Акционерное общество «Газпромнефть – Московский НПЗ»

АО «Газпромнефть-МНПЗ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального
директора - технический директор
АО «Газпромнефть-МНПЗ»
_____ О.А. Лазарев
«31» 03 2025 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Установки Висбрекинг

Срок действия до «___» _____ 2030г.

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог, начальник управления _____ В.В. Гутер

Главный метролог, начальник управления _____ А.А. Угаров

Главный механик, начальник управления _____ П.А. Андреев

Главный энергетик, начальник управления _____ О.В. Суслов

ТР 05766623-07-2025

Продолжение титульного
листа на следующей странице

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора по производственной безопасности	_____ А.В. Галяутдинов
Начальник ПКО	_____ И.И. Тарасенко
Начальник ОТН	_____ С.В. Епифанов
Начальник Производства № 1 первичной переработки нефти и производства нефтепродуктов	_____ Е.А. Приймак
Начальник комплекса атмосферно-вакуумной переработки нефти, газофракционирования, висбрекинга и производства битума	_____ А.А. Абалаков
Главный специалист Управления главного технолога	_____ С.Е. Алашеев
Ведущий инженер-технолог технического отдела	_____ И.В. Колпакова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к технологическому регламенту установки Висбрекинг ТР 05766623-07-2025

Технологический регламент пересмотрен в связи с наличием большого количества изменений.

При разработке настоящего технологического регламента учтены:

- изменения №1÷6 к предыдущему ТР-05766623-07-2021;
-реализация проектов в КР 2025:
- П1-3-1338 ПКО «Производство №1. Вовлечение висбрекинг-остатка в продукт УПБ»;
-П1-3-1263 ПКО «Производство №1. Установка Висбрекинг. Реализация ключа в АСУТП инициирующего аварийный останов установки Висбрекинг».

Оформление технологического регламента произведено в соответствии с СК-02.02.01.01.01 «Организация работы с технологическими регламентами».

Главный технолог,
начальник управления В.В. Гутер

Руководитель группы технической
подготовки производства А.В. Суворкина

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 8

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ, КАТАЛИЗАТОРОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 11

3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 17

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ВИСБРЕКИНГ 17

3.1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 18

3.2. Описание технологической схемы 20

3.2.1. Подготовка сырья 20

3.2.2. Нагрев сырья 23

3.2.3 Сырьевая емкость и печи висбрекинга 24

4. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 64

5. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 70

5.1. Аналитический контроль технологического процесса 70

5.2. Контроль технологического процесса с помощью систем сигнализации, блокировок 75

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. ОСОБЕННОСТИ ОСТАНОВКИ И ПУСКА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 152

6.1. Подготовка к пуску 152

6.1.1. Общие положения 152

6.1.2. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие безаварийный пуск установки 155

6.1.3 Продувка и испытание на герметичность 156

6.1.4 Порядок приема на Установку электроэнергии 158

6.1.5. Включение распределенной системы управления и системы противоаварийной защиты 159

6.1.6. Порядок приема воздуха КИПиА 159

6.1.7 Порядок приема на установку инертного газа 161

6.1.8. Порядок приёма на установку водяного пара 162

6.1.9. Приём топливного газа из сети завода.....164

6.1.10Приём оборотной воды.....165

6.1.11Подключение факельной системы установки к общезаводскому коллектору.....165

6.1.12Порядок подготовки к пуску системы закрытого дренажа.....166

6.1.13 Порядок приёма охлаждающей жидкости и реагентов..... 166

6.1.14Обкатка насосов.....167

6.1.15.Инертизация системы.....167

6.1.16.Порядок приёма сырья и фракции легкого газойля на установку висбрекинга.....168

6.1.17Порядок подготовки печи к пуску, сушка футеровки печи. пуск печей. Подготовка к пуску и пуск системы перегретого пара.....169

6.1.18Пуск печи.....172

6.2 Пуск Установки висбрекинга 191

6.2.1 Холодная циркуляция блока висбрекинга.....192

6.2.2. Горячая циркуляция блока висбрекинга.....192

6.2.3 Вывод блока висбрекинга на технологический режим.....193

6.3 Нормальная остановка установки ВИСБРЕКИНГ. 194

6.3.1 Особенности пуска и остановки блока висбрекинга в зимнее время 195

6.4 Порядок аварийной остановки установки.....196

6.4.1 Аварийный останов установки Висбрекинг с помощью виртуальной кнопки на АРМ оператора. 197

7. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.....199

7.1. Характеристика опасностей производства.....199

7.1.1. Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства.....200

7.1.2. Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений, зон и наружных установок 205

7.1.3. Основные опасности производства.....210

7.1.4. Энергообеспечение.....211

7.2. Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения.....213

7.2.1. Возможные аварийные ситуации и правила остановки установки . 346

7.3. Защита технологических процессов и оборудования от аварии и травмирования работающих 355

7.3.1. Первичные средства пожаротушения 372

7.3.2. Система пенного пожаротушения 373

7.3.3. Система водяного орошения 374

7.3.4 Система парового пожаротушения 374

7.4. Меры безопасности при эксплуатации производственного объекта 376

7.4.1. Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем и отдельных видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при вводе из резерва в работу 376

7.4.2. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологического процесса 378

7.4.3. Меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций 380

7.4.3.1Основные требования по пожарной безопасности производства, расположение средств пожарной сигнализации, возможные пути распространения пламени, пути эвакуации персонала из опасной зоны в случае возникновения пожара 383

7.4.4. Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей 386

7.4.5 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями 398

7.4.6 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях 399

7.4.7 Возможность накапливания зарядов статического электричества, их опасность и способы нейтрализации 400

7.4.8. Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования 401

7.4.9. Основные потенциальные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем 402

7.4.10.Требования безопасности при складировании и хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обращения с ними 404

8. ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ, СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, МЕТОДЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ 405

8.1. Твердые отходы.....405

8.2. Сточные воды.....406

8.3. Выбросы в атмосферу.....407

8.4. Мероприятия, ограничивающие вредное воздействие процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду.....411

9. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ, ОТСЕКАЮЩИХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ.....413

9.1. Краткая характеристика технологического оборудования.....413

9.2. Краткая характеристика регулирующих и отсекающих клапанов, перечень электрозадвижек.....427

9.3. Краткая характеристика предохранительных клапанов..... 434

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ, НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....436

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....446

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Процесс висбрекинга представляет собой разновидность термического крекинга (легкий крекинг), предназначенный для превращения гудрона в котельное топливо с низкой вязкостью и температурой застывания.

Модернизированная установка АТ-ВБ введена в действие в 1993 году. Проект реконструкции установки разработан ПКО ОАО «Московский НПЗ» (I-I-МТ-654).

В 2009 году по проекту ПКО ОАО «Московский НПЗ» I-I-ТХ-3548 смонтирован узел ввода поглотителя сероводорода, предназначенный для приёма и дозированной подачи реагента в поток висбрекинг-остатка с целью снижения в нём содержания сероводорода.

В 2020 году по приказу №796-П от 26.06.2020 г. блок АТ выведен из эксплуатации (проект по сносу и демонтажу объектов капитального строительства шифр 11МНПЗ-10/09000/00791/Р/016-ВБ-ПОД).

В 2020 году проведена реконструкция установки Висбрекинг. Проект выполнен ООО «ИКТ СЕРВИС» 11-МНЗ-18/09000/00791/Р-016-1-ВБ. Узел охлаждения висбрекинг-остатка выполнен по чертежам ЗАО Нефтехимпроект №70585-4039-01 «Техническое перевооружение узла по доохлаждению крекинг-остатка на установке АТ-ВБ». Монтаж узла вывода гудрона в межцеховые трубопроводы выполнен по проекту ПКО П1-3-563 «Монтаж узла вывода гудрона, мазута в л.16/1 по л.40/20».

В период 2020-2024 гг. на установке Висбрекинг были реализованы проекты:

- П1-3-777 ПКО «Реализация алгоритма предпусковой проверки условий для формирования розжига печей П1÷П-4»;
- П 2-1-771 «Реализацией схемы вывода углеводородного газа с установки ВБ на установку Г-43-107»;
- П1-3-586-ЭМ ПКО «Оснащение насосной №6 аварийной вентиляцией и датчиками довзрывных концентраций»;
- П-1028 ПКО «Изменение уставок сигнализаций по давлению воздуха КИП»;
- П- 0408-000 ЗАО «ИЦ Технохим» «Изменение норм технологического режима и уставок СБиПАЗ установки висбрекинг Производства №1»;
- П-0374.01.00 НПК «Волга-Автоматика» «Установка висбрекинг. Производство №1. Оборудование пробоотборных точек установки пробоотборниками закрытого типа»;
- П-05766623-0261 ООО «Автоматика» «Техническое перевооружение. Производство №1. Установка висбрекинг с блоком подготовки сырья

«Расшивка узких мест существующей системы охлаждения насосов оборотной водой»;

- П1-3-1078 ПКО «Установка Висбрекинг. Перенос массомера FQIR 130 на линию №4015 вместо ультразвукового расходомера FQIR 129»;

- П1-3-1089 ПКО «Замена шаровых кранов на клиновые задвижки. Контур от К-5 до приемов насосов Н-24,25»;

- МНЗ-230-7200-00323 ООО «РостовКомплексПроект» «Установка Висбрекинг. Производство №1. Снижение производительности до 1400 тн/сут.»;

- П1-3-976 ПКО «Производство №1. Установка Висбрекинг. Монтаж дозировочных станций ДН-1,2 для подачи присадок».

- PRJ.DPA.GPN.AUT.275-23.7.AK.B1 ООО «Автоматика-Сервис» «Вывод изменения скоростей показателей технологического режима в АСУ ТП и PI System.АТ-ВБ»;

- П1-3-898 ПКО «Производство №1. Установка Висбрекинг. Организация вывода циркуляционного орошения в крекинг-остаток с установки»;

- П1-3-898 ПКО «Производство №1. Установка Висбрекинг. Организация вывода циркуляционного орошения в крекинг-остаток с установки»;

- П1-3-1338 ПКО «Производство №1. Вовлечение висбрекинг-остатка в продукт УПБ»;

-П1-3-1263 ПКО «Производство №1. Установка Висбрекинг. Реализация ключа в АСУТП инициирующего аварийный останов установки Висбрекинг».

Сырьем установки Висбрекинг является гудрон, получаемый на установках ЭЛОУ-АВТ-6, КУПН в результате разделения нефтяного сырья на фракции. Процесс висбрекинга представляет собой разновидность термического крекинга (лёгкий крекинг) с добавлением маловязкого разбавителя для получения из гудрона котельного топлива с низкой вязкостью и температурой застывания. В качестве разбавителя используется вакуумный дистиллят с ЭЛОУ-АВТ-6 и КУПН.

На установке Висбрекинг получают следующие продукты:

- висбрекинг-остаток;

- нестабильный бензин висбрекинга;

В состав установки Висбрекинг входят следующие технологические блоки:

- Блок висбрекинга;
- Узел ввода поглотителя сероводорода ;

Максимальная производительность по сырью установки Висбрекинг составляет 210 т/час.

Режим работы установки – непрерывный, 340 дней в году или 8160 часов в год.

Межремонтный период работы установки Висбрекинг составляет 1 год.

Оборудование АСУ ТП и приборы КИПиА установки Висбрекинг позволяют обеспечить диапазон производительности установки в пределах 60-110% от номинального значения.

Технологической схемой предусмотрено работа установки на производительности 1400 тн/сутки. При этом из технологической схемы отключаются печи П-2 и П-4 при помощи стандартных заглушек на трубопроводах входа и выхода сырья из змеевиков печей.

Для обеспечения устойчивой работы насосов Н-1, Н-2, Н-18, Н-19 предусмотрены разгрузочные линии, обеспечивающие дополнительное направления потока с нагнетания на всас насосов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ, КАТАЛИЗАТОРОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1 - Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции

№ п/п	Наименование сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, изготовляемой продукции	Номер государственного или отраслевого стандарта, технических условий, стандарта предприятия	Показатели качества, обязательные для проверки	По нормативному документу		Область применения изготовляемой продукции
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**
Сырье						
1	Вакуумный остаток (гудрон) с ЭЛОУ-АВТ-6, КУПН	СТО 05766623-014.22-2020		ЭЛОУ-АВТ-6	КУПН	Сырье ВБ
			1. Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже	28	Не нормируется Определение обязательно	
			2. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	250		
			3. Условная вязкость при 80°С, сСт, не более	Не нормируется Определение обязательно		
			4. Массовая доля серы, %			
			5. Плотность при 15°С, кг/м^3			
			6. Плотность при 20°С, кг/м^3			
2	Вакуумный дистиллят (с ЭЛОУ- АВТ-6 и КУПН)	СТО 05766623-014.21-2019		ЭЛОУ-АВТ-6	КУПН	Разбавитель гудрона
			1.Фракционный состав, ^{0}С: - начало кипения, не ниже - конец кипения, не выше	 300 560	 369 560	
			2. Объёмная доля испарившегося продукта при температуре: - до 350^{0}С - до 360^{0}С	Не нормируется Определение обязательно	 - -	

№ п/п	Наименование сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, изготовляемой продукции	Номер государственного или отраслевого стандарта, технических условий, стандарта предприятия	Показатели качества, обязательные для проверки	По нормативному документу		Область применения изготовляемой продукции
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**
			3. Коксуемость, % не более	0,40	0,40	
			4. Массовая доля серы, % не более	Не нормируется Определение обязательно	2,0	
			5. Плотность при 15°С, кг/м^3	Не нормируется. Определение обязательно		
3	Жирный газ висбрекинга (очищенный) с ГФУ-2	СТО 05766623-014.18-2017 с изм.1,2	1.Массовая концентрация сероводорода, %, не более	0,012		Дополнительное топливо для П-3,4
			2. Плотность при 20°С, кг/м^3	Не нормируется. Определение обязательно		
4	Топливный газ из заводской сети	СТО 05766623-014.18-2017 с изм.1,2	1.Массовая концентрация сероводорода, %, не более	0,005		Топливо для П-3,4
			2. Плотность при 20°С, кг/м^3	Не нормируется. Определение обязательно		
Получаемая продукция						
5	Нестабильный бензин	По настоящему регламенту (уточняется по результатам ПНР, расчетные данные заменены на данные, представленные экспуатацией ВИСБРЕКИНГ) СТО 05766623-014.11-2020	1. Плотность при ст.условия, кг/м^3	735,6		На КУПН секции 300
			2. Фракционнный состав (ASTM D86), °С			
			НК	29		
			10%	58		
			50%	132		
			90%	180		
			КК	192		

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
6	Висбрекинг-остаток	СТО 05766623-014.09-2020	1. Температура вспышки, ^{0}С,	117	Компонент топочного мазута, компонент сырья УПБ
			2. Плотность при станд.условиях, кг/м^3	992,0	
			3. Фракционный состав, ^{o}С ASTM D1160		
			НК	174,9	
			5%	176,5	
			10%	321,6	
			30%	442,7	
			50%	551,6	
			70%	662,5	
			90%	784,0	
			95%	811,2	
			КК	827,5	
			4. Температура застывания (^{o}С)	40,8	
			5.Кинематическая вязкость при 80°С (сСт)	44,1	
			6.Кинематическая вязкость при 100°С (сСт)	29,1	
			7. Содержание сероводорода (ppm)	0,032296	
7	Жирный газ (неочищенный) на ГФУ-2	СТО 05766623-014.18-2017 с изм.1,2	1.Массовая концентрация углеводородов C_5 и выше, %, не более	4,5	На очистку на ГФУ-2
			2. Массовая концентрация сероводорода, %	Не нормируется. Определение обязательно	
			3. Плотность при 20°С, кг/м^3	Не нормируется. Определение обязательно	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
Катализаторы, вспомогательные материалы и реагенты					
8	Ингибитор коррозии	Технические требования контракта	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Для защиты оборудования от коррозии
9	Нейтрализатор коррозии	Технические требования контракта	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Для защиты оборудования от коррозии
10	Поглотитель сероводорода	Технические требования контракта	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Используется в качестве поглотителя сероводорода в висбрекинг-остатке
11	Ингибитор отложений	Технические требования контракта	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Для предотвращения агломерации органических примесей и связанного с этим загрязнения коксом оборудования и трубопроводов
12	Ингибитор коксообразования	Технические требования контракта	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Для снижение влияния загрязнений и/или коксообразования на продолжительность пробега установки
13	Индустриальное масло	Технические требования контракта	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Показатели указаны в Спецификации к контракту	Используется для смазывания трущихся узлов насосного оборудования.
14	Азот высокого и низкого давления	СТО 05766623-014.24-2025	Объемная доля кислорода O_2, % не более	0,5	Для продувки аппаратов и трубопроводов до и после ремонта и для проведения испытаний на прочность
15	Пар водяной низкого давления	СТО 05766623-023.03-2016	Температура, ^{0}С	180-210-240*	На технологические нужды
			Давление, кгс/см^2	7-8-9*	
16	Пар водяной среднего давления	-	Температура, ^{0}С	270-300-350*	На технологические нужды
			Давление, кгс/см^2	16-20-24*	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
17	Напорный конденсат водяного пара	-	Температура, ^{0}C	75-95	
			Давление, МПа	0,2	
18	Оборотная вода	ПИ-2228-2019 (БОВ-7)	1.Нефтепродукты, мг/л, не более	5	Для охлаждения технологического оборудования
			2. Карбонатная жесткость, мг-экв/л, не более	5	
			3. Некарбонатная жесткость, мг-экв/л, не более	15	
			4.Взвешенные вещества не более, мг/л, не более	15	
			5.Общее солесодержание, мг/л, не более	2000	
			6. БПК, O_2/л, не более	15	
			7. ХПК, O_2/л, не более	50	
			8. Сульфатов, мг/л SO_2, не более	500	
			9. Хлоридов мг/л, не более	300	
			10. pH	7-9	
19	Воздух КИП на установку	ГОСТ 17433-80	Класс чистоты (в соответствии с ГОСТ)	3	Для управления исполнительными механизмами системы КИП
20	Технический воздух	СТО 05766623-023.03-2016	Содержание механичесих примесей, влаги, масла	не нормируется	Для продувки во время ремонтов
21	Конденсат	СТО 05766623-023.03-2016	Общая жесткость, мкг-экв/дм^3, не более	50	
			Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм^3, не более	120	
			Содержание соединений железа, мкг/дм^3, не более	100	
			Содержание соединений меди, мкг/дм^3, не более	20	
			Перманганантная окисляемость, мгO_2/дм^3, не более	5	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
			Содержание нефтепродукта, мкг/дм^3, не более	0,5	
			pH	8,5-9,5	
22	Теплофикационная вода	СТО 05766623-023.03-2016	Содержание свободной угольной кислоты	0	
			pH	8,3-9,5	
			Остаточное содержание железа, мг/дм^3, не более	0,5	
			Содержание растворенного кислорода, мкг/дм^3, не более	20	
			Взвешенные вещества, мкг/дм^3, не более	5	
			Содержание нефтепродуктов, мкг/дм^3, не более	1	
			Карбонатный индекс, (мг-экв/кг)^2 , не более	0,1	

3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Сущность процесса висбрекинг

Термическое превращение нефтяных фракций является сложным химическим процессом. Сырье висбрекинга состоит из трёх основных классов углеводородов: парафиновых, нафтеновых, ароматических. Превращение углеводородов разных классов при термическом крекинге происходит с различными энергетическими затратами. Легче всего подвергаются расщеплению парафиновые углеводороды, наиболее устойчивы ароматические, нафтеновые углеводороды занимают промежуточное положение.

Скорость распада углеводородов одного и того же класса возрастает с увеличением молекулярной массы. Поэтому, на промышленных установках легкое сырье (лигроин, керосиногазойлевые фракции) подвергают крекингу при более жестком температурном режиме (530-540°С и 500-510°С, соответственно), а тяжелое сырье (мазут, гудрон) при более легком режиме (440-490°С).

Для крекинга парафиновых углеводородов характерны реакции их распада на более низкомолекулярные компоненты с образованием алкенов и алканов.

Простейшие газообразные парафиновые углеводороды термически очень устойчивы.

Нафтеновые углеводороды термически стабильны. Однако, при крекинге нафтеновые углеводороды с длинными боковыми цепями ведут себя так же, как парафиновые. С увеличением длины боковой цепи их термическая устойчивость снижается.

Ароматические углеводороды наиболее термически устойчивы, поэтому они накапливаются в жидких продуктах крекинга (чем выше температура, тем больше). Ароматические углеводороды без боковых цепей практически не подвергаются распаду. Единственным направлением их превращений является конденсация с выделением водорода. В результате этого происходит накопление полициклических углеводородов. Развитие реакций конденсации разнообразных циклических углеводородов приводит в конечном итоге к образованию карбоидов (кокса).

Основная масса сернистых соединений нефти имеет большую молекулярную массу и высокую температуру кипения. Поэтому от 70% до 90% всех сернистых соединений концентрируется в мазуте и гудроне.

При разложении сернистых соединений выделяется сероводород, который уходит вместе с газами крекинга, образуются жидкие сернистые

компоненты, например, меркаптаны, переходящие в бензиновые фракции крекинга:

$R - S - R \rightarrow H_2S$ + олефины

$R - S - R \rightarrow R - S - H$ + олефины

Термически устойчивые сернистые соединения (теофены и им подобные) накапливаются в более высокомолекулярных продуктах.

Важнейшими параметрами, влияющими на процесс крекинга, являются: температура, давление, время пребывания в зоне высоких температур.

В узком интервале изменения параметров температуры и времени пребывания в зоне высоких температур взаимозаменяемы, т. е. для сохранения одинаковой глубины разложения сырья при повышении температуры необходимо сокращение времени пребывания в зоне реакции.

Учитывая химизм процесса висбрекинга, предусмотрены мероприятия, замедляющие коксообразование:

а) добавка высокоароматизированного продукта (разбавителя) к гудрону;

б) использование в качестве турбулизатора водяного конденсата, подаваемого в реакционный змеевик печи;

в) подача охлажденного крекинг-остатка на выход из реакционной камеры РК-1,2.

Разбавление реакционной массы термостойкими углеводородами повышает пороговую концентрацию асфальтенов, тем самым замедляется начало коксообразования. Кроме того, добавка разбавителя к гудрону снижает вязкость и температуру застывания котельного топлива, делает его стабильным при последующем хранении, транспортировке и сжигании,уменьшая отложения на дне резервуаров.

Использование в качестве турбулизатора водяного конденсата препятствует коагуляции и уплотнению основных коксообразующих компонентов – асфальтенов, тем самым снижая коксообразование и турбулизируя поток за счёт повышения скорости движения реакционной смеси, препятствует отложению продуктов уплотнения на стенках трубопроводов и аппаратуры.

Эти мероприятия позволяют свести до минимума коксование в реакционно-разделительной аппаратуре.

3.1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Установка висбрекинга предназначена для получения из гудрона следующих нефтепродуктов:

- Висбрекинг-остатка;

- Нестабильного бензина висбрекинга;

Получающийся в процессе атмосферно-вакуумной перегонки нефти гудрон непосредственно не может быть использован как котельное топливо из-за высокой вязкости. Висбрекинг представляет собой эффективный и гибкий жидкофазный процесс термической переработки гудрона в мягких условиях. Процесс висбрекинга позволяет снизить вязкость тяжёлых нефтяных остатков с целью получения компонента стабильного котельного топлива. Снижение вязкости приводит к экономии дорогих дистиллятных разбавителей, которые используются для получения стандартного котельного топлива. В нашем случае процесс висбрекинга происходит в двух выносных реакционных камерах с восходящим потоком РК-1,РК-2 с дальнейшей ректификацией в колонне К-5. Для прекращения реакции висбрекинга в линии выхода реакционной смеси из РК-1,РК-2 подается кулинг – охлажденный крекинг-остаток. В колонне К-1 сероводород из крекинг-остатка отпаривается перегретым паром из печей П-1,П-2.

Оптимальная глубина разложения, обеспечивающая получение товарного мазута достигается при проведении процесса висбрекинга при температуре 440-456^{0}С и малом времени пребывания сырья в реакционной камере. Снижение вязкости при висбрекинге происходит за счет разложения крупных молекул на более мелкие с образованием газа, низкооктанового бензина с высоким содержанием непредельных углеводородов и средних дистиллятных фракций. Использование водяного конденсата в качестве турбулизатора препятствует коагуляции и уплотнению основных коксообразующих компонентов - асфальтенов, тем самым, снижая коксообразование и турбулизируя поток, препятствуют отложению продуктов уплотнения на стенках трубопроводов и аппаратуре. Преимуществом водяной турбулизации является небольшой объём подаваемой жидкости, полное парообразное состояние турбулизатора по всей длине змеевика печи. Однако присутствие воды приводит к усилению коррозии конденсационно-холодильного оборудования в верхней части ректификационной колонны, особенно при переработке высокосернистого сырья, что требует использование нейтрализаторов и ингибиторов коррозии.

На установке для защиты технологического оборудования от коррозионного разрушения применяется ингибитор коррозии, который используется совместно с нейтрализатором.

Защитное действие ингибитора основано на его способности создавать на поверхности металла защитную пленку, экранирующую металл от воздействия коррозионно-агрессивных компонентов.

Нейтрализатор нейтрализует кислые компоненты и обеспечивает защиту технологического тракта от коррозии.

3.2. Описание технологической схемы

3.2.1. Подготовка сырья

От границы установки на блок висбрекинга поступает сырье (гудрон, вакуумный дистиллят) и следующие технологические среды: топливный газ из заводских сетей, жирный (очищенный) газ висбрекинга от ГФУ-2, прокачной продукт с Г-43-107, напорный конденсат из заводских сетей, воздух КИП, технический воздух, азот, пар низкого давления, вода оборотная (прямая) от БОВ-7, теплофикационная вода (прямая).

Гудрон поступает с установки ЭЛОУ- АВТ-6, КУПН. Давление гудрона на входе на установку контролируется поз. PIR901, учёт расхода выполняется расходомером поз.FQIR120. Балансовый избыток сырья при этом выводится с установки в межцеховые трубопроводы, регулирование расхода осуществляется клапаном PV-616, давление в линии возврата контролируется прибором поз. PIRC-616-2, контроль расхода осуществляется расходомером поз. FQIR-616-1.

В случае изменения состава сырья и увеличения вязкости предусмотрена возможность подачи разбавителя (вакуумного газойля) с установки ЭЛОУ-АВТ-6 в линию гудрона.

Топливный газ поступает на установку из заводской сети. В случае разгерметизации оборудования и трубопроводов для прекращения подачи топливного газа на установку на входе установлен отсечной клапан поз. Z-801 с дистанционным управлением. Давление топливного газа на входе на установку контролируются поз. PIR902, учёт расхода выполняется массовым расходомером поз. FQIR102.

Жирный (очищенный) газ висбрекинга поступает после очистки на установке ГФУ-2 в газоотбойник заводского топливного газа поз. Г-2. Для прекращения подачи жирного (очищенного) газа висбрекинга на установку на входе установлен отсечной клапан поз. Z-802 с дистанционным управлением.

Технологической схемой предусмотрен вывод жирного (очищенного) газа висбрекинга после очистки на установке ГФУ-2 на установку Г-43-107 в О-201. Давление газа контролируется прибором поз. PIRCA 991 с сигнализацией по максимальному значению, регулируется клапаном PV-991.

Учёт расхода жирного (очищенного) газа висбрекинга выполняется массовым расходомером поз. FQIR619.

Конденсат напорный поступает на установку из сетей завода и направляется в емкость напорного конденсата поз. Е-34. При достижении аварийно высокого уровня в емкости поз. Е-34 (контролируется по прибору поз. LIRSALH308 с блокировкой по максимальному уровню) срабатывает клапан поз. UV125 и отсекает подачу напорного конденсата. При снижении уровня в емкости поз. Е-34 ниже минимального значения поступает сигнал от поз. LIRSALH308 и клапан поз. UV125 открывается.

Давление и температура напорного конденсата на трубопроводе входа на установку контролируется приборами поз. PIR904 и TIR126, соответственно, учёт расхода выполняется расходомером поз. FQIR620.

Воздух КИП и технический воздух поступают на установку из заводских сетей. Учёт расхода воздуха КИП выполняется расходомером поз. FQIR621. Давление воздуха КИП контролируется по прибору поз. PIR905. Учёт расхода технического воздуха выполняется расходомером поз. FQIR652, предусмотрен контроль давления и температуры по приборам поз. PIR964 и TIR196, соответственно.

Азот поступает на установку из заводских сетей. Учёт расхода азота выполняется расходомером поз. FQIR365 с коррекцией по давлению и температуре с помощью приборов поз. PIR265A и поз. TIR165, соответственно.

Оборотная вода поступает на установку от узла БОВ-7. Количество оборотной воды учитывается расходомером поз. FQIR115.

Пар СД поступает на установку из заводских тепловых сетей. Учет расхода пара СД выполняется расходомером поз. FQIR643 с корректировкой по температуре (поз. TIR179) и давлению (поз. PIR928).

Пар НД (пар низкого давления) поступает на установку из заводских тепловых сетей. Запитка (для надежности) производится от двух магистральных паропроводов. Учет расхода пара НД выполняется расходомером поз. FQIR114 с корректировкой по температуре (поз. TIR5-5) и давлению (поз. PIRCA957).

Теплофикационная вода (подающая) поступает на установку из заводских тепловых сетей.

На границу с установки блока висбрекинга поступает продукция и следующие технологические среды: висбрекинг-остаток, нестабильный бензин висбрекинга, жирный (неочищенный) газ висбрекинга, газ на факел (в общезаводские факельные коллекторы), кислая вода на установку очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС), вода оборотная (обратная) в БОВ-7,

теплофикационная вода (обратная), некондиция темных и светлых нефтепродуктов.

Висбрекинг-остаток после воздушного холодильника поз. ХВ-6 с температурой 220°С направляется в узел охлаждения. На линии вывода висбрекинг-остатка предусмотрен учёт расхода с помощью расходомера поз. FQIR129. На выходе с установки в линию крекинг-остатка подается поглотитель сероводорода, который смешивается с крекинг-остатком в смесителях С-1, С-2, установленных на трубопроводе после точки врезки поглотителя сероводорода. После узла подачи поглотителя сероводорода на выходе с установки предусмотрен учёт расхода висбрекинг-остатка с помощью расходомера поз. FQIR130.

Висбрекинг-остаток после воздушного холодильника поз. ХВ-6 с температурой 220°С направляется в узел охлаждения. На линии вывода висбрекинг-остатка предусмотрен учёт расхода с помощью расходомера поз. FQIR129. На выходе с установки в линию крекинг-остатка подается поглотитель сероводорода, который смешивается с крекинг-остатком в смесителях С-1, С-2, установленных на трубопроводе после точки врезки поглотителя сероводорода.

Балансовое количество нестабильного бензина висбрекинга выводится на установку КУПН (секция 300). Учёт расхода выполняется расходомером поз. FQIR127.

Жирный (неочищенный) газ висбрекинга поступает для очистки на установку ГФУ-2.

Для прекращения подачи жирного (неочищенного) газа висбрекинга с блока ВБ на установку ГФУ-2 установлен отсечной клапан поз. Z-803 с дистанционным управлением. Давление газа на трубопроводе выхода с установки контролируется поз. PIR908.

Газ на факел от сборника факельного конденсата поз. Е-6 направляется в общезаводской факельный коллектор. Учёт расхода выполняется расходомером поз.FQIR7016 с корректировкой по температуре и давлению с помощью датчиков поз.TT6016 и PIT5016, соответственно.

Бензин к потребителям поступает на установку из межцехового трубопровода. На пусковой линии бензина в Е-5 установлен отсечной клапан поз. Z-812 с дистанционным управлением. Осуществляется контроль давления по прибору PIR974. Учёт расхода выполняется массовым расходомером поз. FQIR651 с корректировкой по температуре по поз. TIR199.

Кислая вода (после объединения потоков от рефлюксных емкостей поз. Е-5 и поз. Е-1) направляется с блока висбрекинга на установку очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС). На линии вывода кислой воды с блока

висбрекинга установки Висбрекинг предусмотрен отсекатель поз. Z-804 с дистанционным управлением. Давление на трубопроводе выхода с установки кислой воды контролируется поз. PIR910, учёт расхода выполняется массовым расходомером поз. FQIR626 с корректировкой по температуре на датчике поз. TIR131.

Оборотная вода (обратная) возвращается на установку БОВ-7.

Теплофикационная вода (обратная) выдается с установки в заводские тепловые сети.

Некондиция темных нефтепродуктов откачивается с установки из дренажной емкости темных нефтепродуктов поз. Е-31 с помощью насоса поз. Н-31. Некондиция светлых нефтепродуктов откачивается с установки из дренажной емкости светлых нефтепродуктов поз. Е-32 с помощью насоса поз. Н-32. Линии некондиции от Е-31 и Е-32 объединяются в один поток и направляются в заводскую линию некондиции л.1840.

Давление в трубопроводе выхода с установки некондиции нефтепродуктов контролируется поз. PIR975, учёт расхода выполняется массовым расходомером поз. FQIR655 с корректировкой по температуре по поз. TIR200.

3.2.2. Нагрев сырья

Основное сырье блока висбрекинга – гудрон от границы установки с помощью насосов поз. Н-1, Н-2 (1 рабочий, 1 резервный) подаётся в блок теплообмена, где нагревается за счёт рекуперации тепла продуктовых потоков.

На всасе и выкиде насосов поз. Н-1, Н-2 установлена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-805 и Z-806, сответственно.

Предусмотрена блокировка запрета пуска насосов по минимальному давлению на всасывающей линии по приборам поз. PIT913A,B с помощью контуров поз. PIRSAL913A,B. При одновременном срабатывании минимальных значений параметров поз. PIRSAL913A и PIRSAL913B происходит запрет пуска насосов поз. Н-1, Н-2.

Кроме того, насосы поз. Н-1 и Н-2 оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости (защита от «сухого» хода) поз. LSAL301A,B и поз. LSAL302A,B. При одновременном срабатывании минимального значения параметров LSAL301A и LSAL301B происходит остановка и запрет пуска насоса поз. Н-1. При одновременном срабатывании минимального значения параметров LSAL302A и LSAL302B происходит остановка и запрет пуска насоса поз.Н-2.

Для подготовки насосов поз. Н-1, Н-2 к ремонту предусматривается промывка дизельной фракцией.

Для предотвращения агломерации органических примесей и связанного с этим загрязнения коксом оборудования и трубопроводов предусмотрена подача ингибитора коксообразования в линию гудрона на приём насоса поз. Н-1, а также отдельной линией на приём насоса поз. Н-2. Подача ингибитора осуществляется дозировочной станцией ДН-1.

Сначала поток гудрона последовательно направляется в межтрубное пространство сдвоенных теплообменников поз. Т-6/4 и Т-6/3, где нагревается за счёт тепла циркуляционного орошения и крекинг-остатка колонны висбрекинга поз. К-5, соответственно.

Далее гудрон последовательно проходит межтрубное пространство сдвоенных теплообменников поз.Т-6/2 и Т-6/1, в трубном пространстве которых охлаждается поток циркуляционного орошения колонны висбрекнинга поз. К-5. Затем гудрон проходит через межтрубное пространство сдвоенных аппаратов поз. Т-5/1, Т-6/5, Т-6/6.2, Т-6/6.1 (резервный аппарат), где нагревается за счёт тепла крекинг-остатка колонны висбрекинга поз. К-5.

На выходе из каждого теплообменного аппарата осуществляется регистрация температуры сырьевых и продуктовых потоков.

3.2.3 Сырьевая емкость и печи висбрекинга

После предварительного нагрева в блоке теплообмена гудрон направляется в сырьевую ёмкость поз. Е-4.

Уровень в сырьевой емкости поз. Е-4 регулируется автоматически с помощью клапана-регулятора поз. LV303, установленного на линии нагнетания насосов подачи гудрона поз. Н-1, Н-2, с сигнализацией минимального значения по прибору поз. LIRCAL303.

При работе установки на пониженной производительности 1400 т/сут, для обеспечения устойчивой работы насосов Н-1, Н-2 предусмотрены разгрузочные линии, обеспечивающие дополнительное направления потока с нагнетания на всас насосов.

Уровень в сырьевой емкости поз. Е-4 контролируется прибором поз. LIRSALH304 с сигнализацией максимального и минимального значений. Предусмотрена блокировка и остановка печных насосов поз. Н-20, Н-21, Н-22 при снижении уровня в сырьевой емкости поз.Е-4 ниже минимального значения. Насосы оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости (защита от «сухого» хода).

При срабатывании двух из трех минимальных значений параметров поз. LIRSALH304 (датчик уровня в емкости поз. Е-4), LSAL305A, LSAL305B (датчики «сухого» хода на всасывающем трубопроводе насоса поз. Н-20) происходит остановка насоса поз. Н-20.

При срабатывании двух из трех минимальных значений параметров поз. LIRSALH304 (датчик уровня в емкости поз. Е-4), LSAL306A, LSAL306B (датчики «сухого» хода на всасывающем трубопроводе насоса поз. Н-21) происходит остановка насоса поз. Н-21.

При срабатывании двух из трех минимальных значений параметров поз. LIRSALH304 (датчик уровня в емкости поз. Е-4), LSAL307A, LSAL307B (датчики «сухого» хода на всасывающем трубопроводе насоса поз. Н-22) происходит остановка насоса поз. Н-22.

Давление и температура в сырьевой емкости поз. Е-4 дистанционно контролируется с помощью датчиков поз. PIR915 и TIR150.

Для поддержания избыточного давления в ёмкости предусмотрена уравнительная линия с колонной висбрекинга поз. К-5. На уравнительной линии предусмотрен отсекающий клапан поз. Z-814. При достижении давления в Е-4 выше допустимого значения открывается отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-835 и избыток газа сбрасывается на факел.

С низа сырьевой емкости висбрекинга поз. Е-4 гудрон откачивается печными насосами поз. Н-20, Н-21, Н-22 (поз. Н-21 – резервный). На всасывающей линии насосов предусмотрена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-807.

Насос поз. Н-20 подает гудрон двумя раздельными потоками в печи поз. П-3 и П-4.

На общей линии выкида насоса поз. Н-20 (до разделения потоков) предусмотрен контроль давления с помощью прибора поз. PIRA916 с сигнализацией минимального значения, а также установлен клапан-отсекатель поз. Z-808.

Насос поз. Н-22 подает гудрон двумя раздельными потоками в печи поз. П-1 и П-2.

На общей линии выкида насоса поз. Н-22 (до разделения потоков) предусмотрен контроль давления с помощью прибора поз. PIRA917 с сигнализацией минимального значения, а также установлен клапан-отсекатель поз. Z-809. Кроме того, для подготовки насосов поз. Н-20,21,Н-22 к ремонту предусматривается промывка дизельной фракцией.

Печи поз. П-1÷П-4 используются для подогрева гудрона и работают на газообразном топливе. На горение в печи предусмотрена подача жирного

(очищенного) газа собственной выработки (после аминовой очистки на установке ГФУ-2), а также топливного газа из заводской сети.

При работе установки на производительности 1400 тн/сутки, из технологической схемы отключаются печи П-2 и П-4, при помощи стандартных заглушек на трубопроводах входа и выхода сырья из змеевиков печей.

Печь поз. П-1

Первый поток гудрона от насоса поз. Н-22(Н-21) подается в печь поз. П-1. Расход гудрона в печь поз. П-1 контролируется приборами поз. FIRCAL601/1, FIRSAL601/2, FIRSAL601/3, регулируется клапаном поз. FV601 на подаче гудрона в печь поз. П-1. При срабатывании блокировок по поз. FIRSAL601/2, FIRSAL601/3 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV102 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV135 на общей линии топливного газа к горелкам печи П-1.

Непосредственно перед входом в печь поз. П-1 поток гудрона разделяется на два потока. Отдельно контролируется расход первого потока гудрона в печь поз. П-1 прибором поз. FIRAL603 с сигнализацией минимального значения. Давление гудрона на входе в печь поз. П-1 контролируется приборами поз. PIR201/2, PIR201/3 на каждом потоке в отдельности.

Температура реакционной смеси на выходе из печи поз. П-1 контролируется приборами поз. TIRSAH101, TIRSAH102, регулируется прибором поз. TIRCAH103 с коррекцией давления топливного газа клапаном поз. PIRCALH207, установленным на линии подачи топливного газа к основным форсункам печи поз. П-1. При срабатывании блокировок поз. TIRSAH101, TIRSAH102 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV102 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV135.

Контроль за режимом работы печи поз. П-1 осуществляется по значению температуры дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») поз. TIRSAH107, 108/1, 108/2 с сигнализацией и блокировкой по верхнему значению. При срабатывании блокировки закрывается отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Кроме того, на змеевик печи в радиантной камере устанавливаются накладные термопары поз. TIRAH183, TIRAH184, TIRAH185. Накладные термопары предназначены для контроля температуры наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры. При повышении температуры

наружной поверхности змеевика 590°С срабатывает предупредительная сигнализация, означающая предельное закоксовывание змеевика печи.

Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи поз. П-1 контролируется прибором поз. QIRSAL401 с сигнализацией и блокировкой минимального значения.

Содержание CO, NOx, SO2 в дымовых газах на выходе из печи поз. П-1 контролируется прибором поз. QIR402.

Давление дымовых газов на «перевале» в печи поз. П-1 контролируется прибором поз. PIRCAH221 (с сигнализацией максимального значения) с управляющим воздействием на шиберы поз. PV221. Датчики поз. PIRSAH222, PIRSAH223 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализации и блокировок. При срабатывании поз. PIRSAH222, PIRSAH223 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление дымовых газов в поду печи поз. П-1 регистрируется приборами поз. PIR219, PIR220. Давление сырья на выходе из печи поз. П-1 контролируется приборами поз. PIRSAL203, PIRSAL204, срабатывающих в общей системе сигнализаций и блокировок.

Давление топливного газа до и после фильтров топливного газа ФТГ-1,2 контролируется манометрами по месту поз. PG266, PG267 соответственно. Расход топливного газа к печи поз. П-1 регистрируется прибором поз. FIR 606/1.

Давление топливного газа к основным горелкам печи поз. П-1 контролируется прибором поз. PIRCALH207 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV207 с коррекцией по температуре сырья на выходе из печи. Датчики поз. PIRSALH208, PIRSALH209 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSALH208, PIRSALH209 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи. Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. П-1 контролируется прибором поз. PIRCALH210 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV210. Датчики поз. PIRSALH211, PIRSALH212 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSALH211, PIRSALH212 (два из двух) закрываются отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, а также отсечной клапан поз. UV102 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV135 на общей линии топливного газа к горелкам печи П-1.

Температура дымовых газов на выходе из печи (в дымовой трубе) поз. П-1 регистрируется прибором поз. TIR111. Для ручного отбора проб дымовых газов, на дымовой трубе установлен штуцер поз. SP101.

Наличие пламени в основных и пилотных горелках печи поз. П-1 контролируется приборами поз. BSAL 502/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24 и поз. BSAL 501/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, соответственно. При одновременном погасании любых двух и более работающих основных горелок срабатывает блокировка поз. BSAL 502/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрывается отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи. При одновременном погасании любых двух и более работающих пилотных горелок срабатывает блокировка поз. BSAL 501/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрываются отсечной клапан поз. UV101 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV102 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV135 на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Для технологических нужд и одновременной утилизации тепла дымовых газов печи поз. П-1 предусматривается подача водяного пара НД в пароперегреватель. Расход пара в пароперегреватель печи П-1 контролируется и регулируется клапаном-регулятором (поз. FV650) и расходомером (поз.FIRC650). Расчетный расход подаваемого на перегрев пара НД составляет 1,5 т/ч.

Перегретый до температуры 460°С в печи поз. П-1 пар НД выводится за пределы печи на объединение с аналогичным перегретым паром из печи поз. П-2 и объединенным потоком направляется на технологические нужды колонны отпарки сероводорода поз. К-1.

Перегретый пар НД на входе и выходе в пароперегреватель печи поз. П-1 имеет отключающую арматуру. На выходе из пароперегревателя (до отключающей арматуры) трубопровод оборудован пусковым дренажом, пусковой свечой, предохранительным клапаном ПК-15, а также приборами контроля давления и температуры.

Печь поз. П-2

Второй поток гудрона от насоса поз. Н-22(Н-21) подается в печь поз. П-2. Расход гудрона в печь поз. П-2 контролируется приборами поз. FIRCAL602/1, FIRSAL602/2, FIRSAL602/3, регулируется клапаном поз. FV602 на подаче гудрона в печь поз. П-2. При срабатывании блокировок поз. FIRSAL602/2, FIRSAL602/3 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи,

закрывается отсечной клапан поз. UV104 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV136 на общей линии топливного газа к горелкам печи П-2.

Непосредственно перед входом в печь поз. П-2 поток гудрона разделяется на два потока. Отдельно контролируется расход первого потока гудрона в печь поз. П-2 с помощью прибора поз. FIRAL604 с сигнализацией минимального значения. Давление гудрона на входе в печь поз. П-2 контролируется приборами поз. PIR202/2, PIR202/3 на каждом потоке в отдельности.

Температура реакционной смеси на выходе из печи поз. П-2 контролируется приборами поз. TIRCAH106 (коррекция давления топливного газа), TIRSAH104, TIRSAH105, срабатывающими в общей системе сигнализации и блокировок и регулируется клапаном поз. PV213, который установлен на линии топливного газа к основным форсункам печи поз. П-2. При срабатывании блокировок поз. TIRSAH104, TIRSAH105 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV104 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV136, установленный на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Контроль за режимом работы печи поз. П-2 осуществляется по значению температуры дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») поз. TIRSAH109, 110/1, 110/2 с сигнализацией и блокировкой по верхнему значению. При срабатывании блокировки закрывается отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Кроме того, на змеевик печи в радиантной камере устанавливаются накладные термопары поз. TIRAH186, TIRAH187, TIRAH188 . Накладные термопары предназначены для контроля температуры наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры. При повышении температуры наружной поверхности змеевика 590°С срабатывает предупредительная сигнализация, означающая предельное закоксовывание змеевика печи.

Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи поз. П-2 контролируется прибором поз. QIRSAL403 с сигнализацией и блокировкой минимального значения.

Содержание CO, NOx, SO2 в дымовых газах на выходе из печи поз. П-2 контролируется прибором поз. QIR404.

Давление дымовых газов на «перевале» в печи поз. П-2 контролируется прибором поз. PIRCAH226 с управляющим воздействием на шиберы PV226. Датчики поз. PIRSAH227, PIRSAH228 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализации и блокировок.

При срабатывании блокировок поз. PIRSAH227, PIRSAH228 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление дымовых газов в поду печи поз. П-2 регистрируется приборами поз. PIR224, PIR225. Давление сырья на выходе из печи поз. П-2 контролируется приборами поз. PIRSAL205, PIRSAL206, срабатывающих в общей системе сигнализаций и блокировок.

Давление топливного газа к основным горелкам печи поз. П-2 контролируется прибором поз. PIRCALH213 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV213 с коррекцией по температуре сырья на выходе из печи. Датчики поз. PIRSALH214, PIRSALH215 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSALH214, PIRSALH215 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. П-2 контролируется прибором поз. PIRCALH216 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV216.

Датчики поз. PIRSALH217, PIRSALH218 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSALH217, PIRSALH218 (два из двух) закрываются отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV104 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV136, установленный на общей линии топливного газа к горелкам печи П-2.

Температура дымовых газов на выходе из печи (в дымовой трубе) поз. П-2 регистрируется прибором поз. TIR112.

Расход топливного газа к печи поз. П-2 регистрируется прибором поз. FIR606/2.

Для ручного отбора проб дымовых газов, на дымовой трубе установлен штуцер поз.SP102.

Наличие пламени в основных и пилотных горелках печи поз. П-2 контролируется приборами поз. BSAL 504/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, поз. BSAL 503/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, соответственно. При погасании пламени срабатывает система сигнализации и блокировок. При одновременном погасании любых двух и более работающих основных горелок срабатывает блокировка поз. BSAL 504/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрывается отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи. При одновременном погасании любых двух и более

работающих пилотных горелок срабатывает блокировка поз. BSAL 503/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрываются отсечной клапан поз. UV103 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV104 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV136 на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Для технологических нужд и одновременной утилизации тепла дымовых газов печи поз. П-2 предусматривается подача водяного пара НД в пароперегреватель. Расход пара в пароперегреватель печи П-2 контролируется и регулируется клапаном-регулятором (поз.FV649) и расходомером(FIRC649). Расчетный расход подаваемого на перегрев пара НД составляет 1,5 т/ч.

Перегретый до температуры Т= 460°С в печи поз. П-2 пар НД выводится за пределы печи на объединение с аналогичным перегретым паром из печи П-1 и объединенным потоком направляется на технологические нужды колонны К-1.

Перегретый пар НД на входе и выходе в пароперегреватель печи поз. П-2 имеет отключающую арматуру. На выходе из пароперегревателя (до отключающей арматуры) трубопровод оборудован пусковым дренажом, пусковой свечой и предохранительным клапаном ПК-16, а также приборами контроля давления и температуры.

Паровая защита печей поз. П-1 и П-2

Паровая защита технологических печей поз. П-1 и П-2 обеспечивается устройством парового распределительного кольца в непосредственной близости от печей (общая паровая завеса).

К паровому распределительному кольцу печей подведен паропровод из сетей установки (паропровод установки постоянно действующий) Ду150 . Параметры водяного пара составляют:

Рраб./ Ррасч.=7,638/11,2 кгс/см^2 (изб.)

Траб./ Трасч.=195/220°С.

От парового распределительного кольца печей выполнен постоянно действующий узел отвода конденсата (УК) с устройством «кармана-ловушки» и пускового дренажа для прогрева паропровода.

Периодический контроль за состоянием пожарного пара на паровом распределительном кольце осуществляется местными приборами давления и температуры (поз. PG261,TG125).

Паровое распределительное кольцо печей имеет следующие распределительные линии :

- на систему наружной паровой завесы (две линии по Ду100 с установкой отсекателя поз. UV 111;

- на систему внутреннего паротушения для подачи пара в топку печи поз. П-1 (линия Ду100 с установкой отсекателя поз. UV 112;
- на систему внутреннего паротушения для подачи пара в топку печи поз. П-2 (линия Ду100 с установкой отсекателя поз. UV 113;
- на систему аварийной эвакуации продукта со стороны ввода сырья для печи поз. П-1 (линия Ду50 с установкой отсекателя поз. UV 114;
- на систему аварийной эвакуации продукта со стороны ввода сырья для печи поз. П-2 (линия Ду50 с установкой отсекателя поз.UV 115;
- на систему наружного полустационарного паротушения (общая линия Ду50для двух печей).

На всех распределительных линиях (кроме линии наружного полустационарного паротушения) установлены отсекатели во взрывозащищенном исполнении с ручными дублерами.

Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается автоматической подачей водяного пара в топочное пространство с подачей пара в змеевики при прогаре труб, характеризующимися одновременным срабатыванием блокировок:

- падением давления нагреваемого продукта на выходе из печей ниже регламентированного значения с предупредительной противоаварийной сигнализацией:

1) для П-1 поз. PIRSA203 (L,LL) и PIRSA204(L,LL) - один из двух

2) для П-2 поз. PIRSA205 (L,LL) и PIRSA206(L,LL) - один из двух;

- повышением температуры над перевальной стенкой

1) для П-1 поз. TIRSA107(H,HH), 108/1(H,HH), 108/2(H,HH) –
два из трех

2) для П-2 поз. TIRSA109(H,HH), 110/1(H,HH), 110/2(H,HH) –
два из трех;

- понижением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печей относительно регламентированного:

1) для П-1 поз.QIRSA401(L,LL)

2) для П-2 поз. QIRSA403(L,LL).

При этом для печей поз. П-1, П-2:

- закрываются отсечные клапана поз. UV101 и UV103 на трубопроводах подачи топливного газа к основным горелкам печей поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV102 и UV104 на трубопроводах подачи топливного газа к пилотным горелкам печей поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV135 и UV136 на общих линиях подачи топливного газа к горелкам печей поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV123 и UV124 на трубопроводах подачи сырья в печи поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV130 и UV131 на трубопроводах подачи турбулизатора в печи поз. П-1, П-2, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV112 и UV113 на трубопроводах подачи водяного пара на внутреннее паротушение печей П-1 и П-2, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV114 и UV115 на трубопроводах подачи водяного пара в змеевики печей поз. П-1 и П-2, соответственно, на вытеснение продукта.

При этом для печей поз. П-3, П-4:

- закрываются отсечные клапана поз. UV107 и UV109 на трубопроводах подачи топливного газа к основным горелкам печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV108 и UV110 на трубопроводах подачи топливного газа к пилотным горелкам печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV137 и UV138 на общих линиях подачи топливного газа к горелкам печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV121 и UV122 на трубопроводах подачи сырья в печи поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV106 и UV132 на трубопроводах подачи турбулизатора в печи поз. П-3 и П-4, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV117 и UV118 на трубопроводах подачи водяного пара на внутреннее паротушение печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV119 и UV120 на трубопроводах подачи водяного пара в змеевики печей поз. П-3 и П-4, соответственно, на вытеснение продукта.

Срабатывает блокировка на останов насосов поз. Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41.

Общий расход пара на печи П-1 и П-2 составляет 1,3 т/ч.

Количество ярусов – 1 (высота защищаемой зоны составляет 5,5 м).

Ярус представляет собой незамыкающийся перфорированный коллектор Ду100, с равномерным распределением пара (количество отверстий

диаметром ¢3мм – 520 шт., шагом 150 мм) и дренажными отверстиями, расположенными в соответствии с уклоном перфорированного паропровода.

На трубопроводе подачи пара на паровую завесу предусмотрен отсекатель поз. UV111 во взрывозащищенном исполнении с ручным дублером, находящийся «под паром».

Для поддержания паропровода после отсекателя в прогретом состоянии предусмотрен байпас отсекателя Ду15 (нормально открыт) с ограничительной шайбой Дш=3мм (для исключения гидроударов во время срабатывания паровой завесы).

На паропроводе паровой завесы также предусмотрена установка ограничительной шайбы, рассчитанной с учетом пропуска необходимого количества пара и условий гидравлической конструкции паровой завесы (Дш=20 мм).

Открытие отсекателя поз. UV111 производится дистанционно при срабатывании любых двух датчиков ДВК у печей поз. П-1, П-2 и предупреждающего звукового сигнала.

Печь поз. П-3

Первый поток гудрона от насоса поз. Н-20(Н-21) подается в печь поз. П-3. Расход гудрона в печь поз. П-3 контролируется приборами поз. FIRSAL607/2, FIRSAL607/3, регулируется клапаном поз. FIRCAL607/1 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. FV607, установленный на линии выкида насоса поз. Н-20 (Н-21). При срабатывании блокировок поз.FIRSAL607/2, FIRSAL607/3 (два из двух) закрываются отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV108 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV137 на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Непосредственно перед входом в печь поз. П-3 поток гудрона разделяется на два потока. Отдельно контролируется расход первого потока сырья в печь поз. П-3 с помощью прибора поз. FIRAL608 с сигнализацией минимального значения. Давление гудрона на входе в печь поз. П-3 контролируется приборами поз. PIR229/1, PIR229/2 на каждом потоке в отдельности.

Температура реакционной смеси на выходе из печи поз. П-3 контролируется приборами поз. TIRSAH113, TIRSAH114, TIRCAH115, регулируется клапаном поз. PV235, установленным на линии топливного газа к основным форсункам печи поз. П-3. При срабатывании блокировок поз. TIRSAH113, TIRSAH114 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV107

на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закры-вается отсечной клапан поз. UV108 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV137, расположенный на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Контроль за режимом работы печи поз. П-3 осуществляется по значению температуры дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») поз. TIRSAH119, 120/1, 120/2 с сигнализацией и блокировкой по верхнему значению. При срабатывании блокировок поз. TIRSAH119, 120/1, 120/2 (два из трех) закрывается отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Кроме того, на змеевик печи поз. П-3 в радиантной камере устанавливаются накладные термопары поз. TIRAH189, TIRAH190, TIRAH191. Накладные термопары предназначены для контроля температуры наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры. При повышении температуры наружной поверхности змеевика 590°С срабатывает предупредительная сигнализация, означающая предельное закоксовывание змеевика печи.

Давление дымовых газов на «перевале» в печи поз. П-3 контролируется прибором поз. PIRCAH249 с управляющим воздействием на шиберы поз. PV249. Датчики поз. PIRSAH250, PIRSAH251 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализации и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSAH250, PIRSAH251 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление дымовых газов в поду печи поз. П-3 регистрируется приборами поз. PIR247, PIR248. Давление сырья на выходе из печи поз. П-3 контролируется приборами поз. PIRSAL231, PIRSAL232, срабатывающих в общей системе сигнализаций и блокировок.

В точке выхода дымовых газов из печи поз. П-3 (камера конвекции перед подземным боровом) установлен поточный газоанализатор кислорода поз. QIRSAL405, срабатывающий в общей системе сигнализаций и блокировок. Дополнительно предусмотрен поточный газоанализатор QIR406, определяющий качественный состав дымовых газов (соответственно CO, NOx, SO2). Для ручного отбора проб дымовых газов, на дымовой трубе установлен штуцер поз. SP103.

Температура дымовых газов на выходе из печи (в дымовых трубах) поз. П-3 контролируется прибором поз. TIR123.

Расход топливного газа к печи поз. П-3 регистрируется прибором поз. FIR615/1.

Давление топливного газа к основным горелкам печи поз. П-3 контролируется прибором поз. PIRCALH235 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV235 с коррекцией по температуре сырья на выходе из печи поз. П-3. Датчики поз. PIRSALH236, PIRSALH237 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок.

При срабатывании блокировок поз. PIRSALH236, PIRSALH237 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. П-3 контролируется прибором поз. PIRCALH238 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV238.

Датчики поз. PIRSALH239, PIRSALH240 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSALH239, PIRSALH240 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV108 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV137 на общей линии топливного газа к горелкам печи П-3.

Наличие пламени в основных и пилотных горелках печи поз. П-3 контролируется приборами поз. BSAL 506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24 и BSAL 505/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, соответственно. При погасании пламени срабатывает система сигнализации и блокировок. При одновременном погасании любых двух и более работающих основных горелок срабатывает блокировка поз. BSAL 506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрывается отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

При одновременном погасании любых двух и более работающих пилотных горелок срабатывает блокировка по поз. BSAL 505/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрываются отсечной клапан поз. UV107 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV108 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV137 на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Для технологических нужд и одновременной утилизации тепла дымовых газов печи поз. П-3 предусматривается подача водяного пара НД в пароперегреватель. Расход пара в пароперегреватель печи П-3 контролируется и регулируется клапаном-регулятором (поз. FV648) и расходомером (поз.FIRC648). Расчетный расход подаваемого на перегрев пара НД составляет 0,5 т/ч.

Перегретый до температуры Т= 480°С в печи поз. П-3 пар НД выводится за пределы печи на объединение с аналогичным перегретым паром из печи поз. П-4 и объединенным потоком направляется на технологические нужды колонны висбрекинга поз. К-5.

Перегретый пар НД на входе и выходе в пароперегреватель печи поз. П-3 имеет отключающую арматуру. На выходе из пароперегревателя (до отключающей арматуры) трубопровод оборудован пусковым дренажом, пусковой свечой и предохранительным клапаном ПК-17, а также приборами контроля давления и температуры.

Печь поз. П-4

Второй поток от насоса поз. Н-20(Н-21) подается в печь поз. П-4. Расход гудрона в печь поз. П-4 контролируется приборами поз. FIRSAL609/2, FIRSAL609/3, регулируется поз. FIRCAL609/1 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. FV609, установленный на линии выкида насоса поз. Н-20(Н-21). При срабатывании блокировок поз. FIRSAL609/2, FIRSAL609/3 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV110 на линии топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV138 на общей линии подачи топливного газа к горелкам печи.

Непосредственно перед входом в печь поз. П-4 поток гудрона разделяется на два потока. Отдельно контролируется расход первого потока сырья в печь поз. П-4 с помощью прибора поз. FIRAL610 с сигнализацией минимального значения. Давление гудрона на входе в печь поз. П-4 контролируется приборами поз. PIR230/1, PIR230/2 на каждом потоке в отдельности.

Температура реакционной смеси на выходе из печи поз. П-4 контролируется приборами поз. TIRSAH116, TIRSAH117, TIRCAH118, регулируется клапаном поз. PV241, установленным на линии топливного газа к основным форсункам печи поз. П-4. При срабатывании блокировок поз. TIRSAH116, TIRSAH117 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV110 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV138 на общей линии подачи топливного газа к горелкам печи.

Контроль за режимом работы печи поз. П-4 осуществляется по значению температуры дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») поз. TIRSAH121, 122/1, 122/2 с сигнализацией и блокировкой по верхнему значению. При срабатывании блокировок поз. TIRSAH121, 122/1, 122/2 (два из

трех) закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Кроме того, на змеевик печи поз. П-4 в радиантной камере устанавливаются накладные термопары поз. TIRAH192, TIRAH193, TIRAH194. Накладные термопары предназначены для контроля температуры наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры. При повышении температуры наружной поверхности змеевика 590^0C срабатывает предупредительная сигнализация, означающая предельное закоксовывание змеевика печи.

Давление дымовых газов на «перевале» в печи поз. П-4 контролируется прибором поз. PIRCAH254 с управляющим воздействием на шиберы PV254. Датчики поз. PIRSAH255, PIRSAH256 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализации и блокировок.

При срабатывании блокировок поз. PIRSAH255, PIRSAH256 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление дымовых газов в поду печи поз. П-4 регистрируется приборами поз. PIR252, PIR253. Давление сырья на выходе из печи поз. П-4 контролируется приборами поз. PIRSAL233, PIRSAL234, срабатывающими в общей системе сигнализаций и блокировок.

В точке выхода дымовых газов из печи поз. П-4 (камера конвекции перед подземным боровом) установлен поточный газоанализатор кислорода поз. QIRSAL407, срабатывающий в общей системе сигнализаций и блокировок. Дополнительно предусмотрен поточный газоанализатор QIR408, определяющий качественный состав дымовых газов (соответственно CO, NOx, SO2). Для ручного отбора проб дымовых газов, на дымовой трубе установлен штуцер поз. SP104.

Расход топливного газа к печи поз. П-4 регистрируется прибором поз. FIR615/2.

Температура дымовых газов на выходе из печи (в дымовых трубах) поз. П-4 контролируется прибором поз. TIR124.

Давление топливного газа к основным горелкам печи поз. П-4 контролируется прибором поз. PIRCALH241 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV241 с коррекцией по температуре сырья на выходе из печи поз. П-4. Датчики поз. PIRSALH242, PIRSALH243 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок.

При срабатывании блокировок поз. PIRSALH242, PIRSALH243 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. П-4 контролируется прибором поз. PIRCALH244 с управляющим воздействием на клапан-регулятор поз. PV244.

Датчики поз. PIRSALH245, PIRSALH246 имеют параметры, срабатывающие в общей системе сигнализаций и блокировок. При срабатывании блокировок поз. PIRSALH245, PIRSALH246 (два из двух) закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV110 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, закрывается отсечной клапан поз. UV138 на общей линии топливного газа к горелкам печи П-4.

Наличие пламени в основных и пилотных горелках печи поз. П-4 контролируется приборами поз. BSAL 508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24 и BSAL 507/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, соответственно. При погасании пламени срабатывает система сигнализации и блокировок. При одновременном погасании любых двух и более работающих основных горелок срабатывает блокировка поз. BSAL 508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрывается отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи.

При одновременном погасании любых двух и более работающих пилотных горелок срабатывает блокировка по поз. BSAL 507/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24, закрываются отсечной клапан поз. UV109 на линии подачи топливного газа к основным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV110 на линии подачи топливного газа к пилотным горелкам печи, отсечной клапан поз. UV138 на общей линии топливного газа к горелкам печи.

Для технологических нужд и одновременной утилизации тепла дымовых газов печи поз. П-4 предусматривается подача водяного пара НД в пароперегреватель печи. Расход пара в пароперегреватель печи П-4 контролируется и регулируется клапаном-регулятором (поз. FV647) и расходомером (поз.FIRC647). Расчетный расход подаваемого на перегрев пара НД составляет 0,5 т/ч.

Перегретый до температуры Т= 480°С в печи поз. П-4 пар НД выводится за пределы печи на объединение с аналогичным перегретым паром из печи поз. П-3 и объединенным потоком направляется на технологические нужды колонны висбрекинга поз. К-5.

Перегретый пар НД на входе и выходе в пароперегреватель печи поз. П-4 имеет отключающую арматуру. На выходе из пароперегревателя (до отключающей арматуры) трубопровод оборудован пусковым дренажом,

пусковой свечой и предохранительным клапаном ПК-18, а также приборами контроля давления и температуры.

Паровая защита печей поз. П-3 и П-4

Паровая защита технологических печей поз. П-3 и П-4 обеспечивается устройством парового распределительного кольца в непосредственной близости от печей (общая паровая завеса).

К паровому распределительному кольцу печей подведен паропровод из сетей установки (паропровод установки постоянно действующий) Ду150 . Параметры водяного пара составляют:

Рраб./ Ррасч.=7,68/11,2 кгс/см2 (изб.)

Траб./ Трасч.=195/220°С.

От парового распределительного кольца печей выполнен постоянно действующий узел отвода конденсата (УК) с устройством «кармана-ловушки» и пускового дренажа для прогрева паропровода.

Для периодического контроля за состоянием пожарного пара на паровом распределительном кольце предусмотрены местные приборы давления и температуры (поз. PG266 и TG126).

Паровое распределительное кольцо печей имеет следующие распределительные линии (схема 49):

- на систему наружной паровой завесы (две линии по Ду100 с установкой отсекателя поз. UV 116;
- на систему внутреннего паротушения для подачи пара в топку печи поз. П-3 (линия Ду100 с установкой отсекателя поз. UV 117;
- на систему внутреннего паротушения для подачи пара в топку печи поз. П-4 (линия Ду100 с установкой отсекателя поз. UV 118;
- на систему аварийной эвакуации продукта со стороны ввода сырья для печи поз. П-4 (линия Ду50 с установкой отсекателя поз. UV 120;
- на систему аварийной эвакуации продукта со стороны ввода сырья для печи поз. П-3 (линия Ду50 с установкой отсекателя поз. UV 119;
- на систему наружного полустационарного паротушения (общая линия Ду50 для двух печей).

На всех распределительных линиях (кроме линии наружного полустационарного паротушения) установлены отсекатели во взрывозащищенном исполнении с ручными дублерами.

Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается автоматической подачей водяного пара в топочное пространство с подачей пара в змеевики при прогаре труб, характеризующимися одновременным срабатыванием блокироваок:

- падением давления нагреваемого продукта на выходе из печей ниже регламентированного значения с предупредительной противоаварийной сигнализацией:

1) для П-3 поз. PIRSA231 (L,LL) и PIRSA232(L,LL) - один из двух

2) для П-4 поз. PIRSA233 (L,LL) и PIRSA234(L,LL) - один из двух;

- повышением {температуры над перевальной стенкой

1) для П-3 поз. TIRSA119(H,HH), 120/1(H,HH), 120/2(H,HH) –

два из трех

2) для П-4 поз. TIRSA121(H,HH), 122/1(H,HH), 122/2(H,HH) –

два из трех;

- понижением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печей относительно регламентированного:

1) для П-3 поз.QIRSA405(L,LL)

2) для П-4 поз. QIRSA407(L,LL).

При этом для печей поз. П-1, П-2:

- закрываются отсечные клапана поз. UV101 и UV103 на трубопроводах подачи топливного газа к основным горелкам печей поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV102 и UV104 на трубопроводах подачи топливного газа к пилотным горелкам печей поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV135 и UV136 на общих линиях подачи топливного газа к горелкам печей поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV123 и UV124 на трубопроводах подачи сырья в печи поз. П-1 и П-2, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV130 и UV131 на трубопроводах подачи турбулизатора в печи поз. П-1, П-2, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV112 и UV113 на трубопроводах подачи водяного пара на внутреннее паротушение печей П-1 и П-2, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV114 и UV115 на трубопроводах подачи водяного пара в змеевики печей поз. П-1 и П-2, соответственно, на вытеснение продукта.

При этом для печей поз. П-3, П-4:

- закрываются отсечные клапана поз. UV107 и UV109 на трубопроводах подачи топливного газа к основным горелкам печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV108 и UV110 на трубопроводах подачи топливного газа к пилотным горелкам печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV137 и UV138 на общих линиях подачи топливного газа к горелкам печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV121 и UV122 на трубопроводах подачи сырья в печи поз. П-3 и П-4, соответственно;

- закрываются отсечные клапана поз. UV106 и UV132 на трубопроводах подачи турбулизатора в печи поз. П-3 и П-4, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV117 и UV118 на трубопроводах подачи водяного пара на внутреннее паротушение печей поз. П-3 и П-4, соответственно;

- открываются отсечные клапана поз. UV119 и UV120 на трубопроводах подачи водяного пара в змеевики печей поз. П-3 и П-4, соответственно, на вытеснение продукта.

Срабатывает блокировка на останов насосов поз. Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41.

Общий расход пара для паровой завесы печей П-3, П-4 составляет 1,3 т/ч.

Количество ярусов –1 (высота защищаемой зоны составляет 5,5 м).

Ярус представляет собой незамыкающийся перфорированный коллектор Ду100, с равномерным распределением пара (количетво отверстий диаметром ⌀3мм – 520 шт. и шагом 150 мм, расположенными под углом 45° к горизонтальной плоскости в направлении от печей) и дренажными отверстиями, расположенными в соответствии с уклоном перфорированного паропровода.

На трубопроводе подачи пара на паровую завесу предусмотрен отсекатель поз. UV116 во взрывозащищенном исполнении с ручным дублером, находящийся «под паром». Для поддержания паропровода после отсекателя в прогретом состоянии предусмотрен байпас отсекателя Ду15 (нормально открыт) с ограничительной шайбой Дш=3мм (для исключения гидроударов во время срабатывания паровой завесы).

На паропроводе паровой завесы также предусмотрена установка ограничительной шайбы Дш=20мм, рассчитанной с учетом пропуска необходимого количества пара (1,3 т/ч) и условий гидравлической конструкции паровой завесы.

Открытие отсекателя UV116 производится дистанционно при срабатывании любых двух датчиков ДВК у печей поз. П-3, П-4 и предупреждающего звукового сигнала.

Подача турбулизатора

Для снижения коксообразования и отложения продуктов уплотнения на стенках труб печей в радиантные камеры печей поз. П-1÷П-4 подается турбулизатор. В качестве турбулизатора применяется напорный паровой конденсат.

Для хранения и подачи напорного конденсата используется емкость поз. Е-34 и насосы поз. Н-40, Н-41 (1 рабочий, 1 резервный). Контроль давления на выкиде насосов поз. Н-40, Н-41 осуществляется прибором поз. PIRAL918 с сигнализацией минимального значения.

При достижении аварийно высокого уровня в емкости поз. Е-34 (контролируется по прибору поз. LIRSALH308 с блокировкой по максимальному уровню) срабатывает клапан поз. UV125 и отсекает подачу напорного конденсата. При снижении уровня в емкости поз. Е-34 ниже минимального значения поступает сигнал от поз. LIRSALH308 и клапан поз. UV125 открывается. Насосы поз. Н-40, Н-41 оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости («защита от сухого хода») поз. LSAL310, LSAL311. При одновременном срабатывании минимального значения параметров LSAL310 и LIRSALH308 происходит останов насоса поз. Н-40. При одновременном срабатывании минимального значения параметров LSAL311 и LIRSALH308 происходит останов насоса поз. Н-41.

Уровень напорного конденсата в емкости поз. Е-34 регулируется прибором поз.LIRCALH309, воздействующим на регулирующий клапан поз. LV309, расположенный на линии подачи напорного конденсата в емкость, с сигнализацией минимального и максимального значений уровня.

Напорный конденсат от насосов поз. Н-40, Н-41 через распределительные сети установки отдельным линиям подаётся в радиантные змеевики печей поз. П-1÷П-4, а также к охладителям пара поз. ОП-1, ОП-2 и ОП-3 (в ОП-1 для стабилизации температуры пара в распределительных паровых сетях низкого давления на установке, в ОП-2 и ОП-3 на подаче пара в колонну отпарки сероводорода поз. К-1 и колонну висбрекинга поз. К-5, соответственно).

Учёт расхода напорного конденсата на каждой линии подачи в змеевики печей поз. П-1, П-2, П-3 и П-4 осуществляется с помощью расходомеров поз. FE633, FE634, FE635, FE636, соответственно, и регулируется с помощью

клапанов-регуляторов поз. FV633, FV634, FV635, FV636, соответственно, с сигнализацией минимального и максимального значений расхода .

Реакционные камеры

Конверсия в змеевиках печей составляет примерно ~4-5%, основная часть конверсии происходит в реакционных камерах, которые предназначены для углубления крекинга сырья за счёт дополнительного увеличения времени пребывания продуктов крекинга в реакционных камерах. Это позволяет снизить температуру нагрева сырья в змеевиках печей, сохранив неизменной заданную глубину крекинга. Тем самым уменьшить опасность закоксования змеевиков печей.

Нагретая реакционная смесь из радиантных змеевиков печей поз. П-3, П-4 объединяется и отдельным потоком направляется в низ реакционной камеры поз. РК-2.

Нагретая реакционная смесь из радиантных змеевиков печей поз. П-1, П-2 также объединяется и отдельным потоком направляется в низ реакционной камеры поз. РК-1.

Для автоматического отключения при возникновении аварийной ситуации на линии выхода реакционной смеси из сокеров РК-1, РК-2 предусмотрены отсечные клапана поз.Z-830, Z-831.

В реакционных камерах происходят преимущественно реакции разложения, полимеризации и термополиконденсации. В результате температура потока на выходе из реакционной камеры снижается.

Для прекращения реакции в шлемовые линии реакционных камер подается кулинг – охлажденный крекинг-остаток для захолаживания (после теплообменных аппаратов поз. Т-6/6.1 (Т-6/6.2 – резервный), Т-6/6, Т-5/1, Т-6/3).

Температура реакционной смеси на выходе из реакционных камер поз. РК-1, РК-2 регистрируется по приборам поз. TIR154, TIR155 и регулируется расходом подачи кулинга с помощью клапанов-регуляторов поз. FV631, FV632, установленных на линии подачи кулинга в реакционные камеры.

Давление в реакционных камерах поз. РК-1, РК-2 регулируется угловыми клапанами-регуляторами поз. PV919 и PV920, установленными на шлемовых линиях с помощью приборов поз. PIRCAH919 и PIRCAH920 с сигнализацией максимального значения давления. В каждой реакционной камере предусмотрен замер перепада давления по высоте реакционных камер поз. РК-1, РК-2.

Для исключения закоксовывания угловых клапанов в них постоянно подаётся перегретый пар среднего давления не ниже Р=11 кгс/см^2 (изб.).

Для указанной потребности в продувочном паре из сетей завода потребляется пар СД со стабилизацией давления до Р=12 кгс/см^2 (изб.) в сетях на вводе в установку. Расход продувочного пара в клапаны поз. PV919 и PV920 регулируется клапаном-регулятором поз. FV653 и поз. FV654, соответственно, установленными на линиях подачи пара.

Давление на входе продувочного пара в угловые клапаны контролируется прибором поз. PIRAL961 и PIRAL962 с сигнализацией минимального значения.

Из реакционных камер поз. РК-1, РК-2 реакционная смесь объединённым потоком направляется на загрузку ректификационной колонны поз. К-5 для разделения продуктов реакции.

Для уменьшения вспенивания сырья и исключения отложения кокса в колонне висбрекинга поз. К-5 предусмотрена подача антипенной присадки в трансферную линию.

Колонна К-5

В колонне поз. К-5 происходит разделение реакционной смеси на жирный (неочищенный) газ висбрекинга, нестабильный бензин висбрекинга и крекинг-остаток.

Для отпарки легких углеводородов и сероводорода, а также создания восходящего потока в куб колонны подаётся перегретый до 400°С водяной пар низкого давления. Для стабилизации температуры пара, получаемого в пароперегревателях печей поз. П-3, П-4 с 480°С до требуемых 400°С, на линии подачи пара в колонну предусмотрен узел охлаждения пара поз. ОП-3.

Расход пара в колонну поз. К-5 регулируется клапаном-регулятором поз. FV645, установленным на линии подачи пара в колонну. Для прекращения подачи пара на входе в колонну установлен отсечной клапан поз. UV133.

Пары верха колонны поз. К-5 поступают на охлаждение и конденсацию в воздушный холодильник паров поз. ХВ-5, далее доохлаждаются в параллельно работающих водяных холодильниках поз. Х-5/1, Х-5/2 и поступают в рефлюксную ёмкость поз. Е-5. Температура потоков после воздушного холодильника и после водяных холодильников контролируется приборами поз. TIR160 и TIR161, соответственно.

Давление верха колонны поз. К-5 регулируется клапаном-регулятором поз.PV923, установленным на линии вывода жирного (неочищенного) газа висбрекинга из рефлюксной ёмкости поз. Е-5, по прибору поз. PIRCAH923 с сигнализацией максимального значения. Для аварийного освобождения рефлюксной емкости поз. Е-5 и газосепаратора поз. Г-2 предусмотрены линии сброса газа на факел, оборудованные отсечными клапанами с дистанционным управлением поз. Z-834 и Z-832, соответственно. Расход жирного

(неочищенного) газа висбрекинга контролируется с помощью прибора поз. FQIR 1-10TG.

В рефлюксной ёмкости поз. Е-5 происходит отстой кислой воды от нестабильного бензина и сепарация несконденсировавшихся газов от жидкости. Кислая вода из рефлюксной емкости поз. Е-5 через клапан-регулятор уровня раздела фаз поз. LV316, установленный на линии вывода кислой воды и получающий сигнал от прибора поз. LIRCALH316 с сигнализацией минимального и максимального значения, отводится на установку очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС).

Жирный (неочищенный) газ висбрекинга из рефлюксной ёмкости поз. Е-5 поступает на установку ГФУ-2 производства №1 для его очистки от сероводорода и дальнейшего использования в качестве дополнительного источника топливного газа на установке Висбрекинг.

Расход жирного (неочищенного) газа контролируется прибором поз. FQIR 1-10TG, давление в рефлюксной емкости поз. Е-5 контролируется по прибору поз. PIR925.

Жирный (очищенный) газ висбрекинга с блока аминовой очистки установки ГФУ-2 возвращается на установку Висбрекинг и, пройдя клапан-регулятор давления поз. PV926, получающий сигнал от прибора поз. PIRC926, попадает в газосепаратор поз. Г-2, где смешивается с топливным газом от заводского коллектора.

Технологической схемой предусмотрен вывод жирного неочищенного газа висбрекинга и жирного очищенного газа висбрекинга после очистки на установке ГФУ-2 на установку Г-43-107 в О-201. Давление жирного очищенного газа контролируется прибором поз. PIRCA 991 с сигнализацией по максимальному значению, регулируется клапаном PV-991.

Контроль уровня в газоотбойнике поз. Г-2 осуществляется по приборам поз. LIRSALH318A,B с сигнализацией и блокировкой по минимальному и максимальному значению уровня. По сигналу верхнего уровня поз. LIRSALH318A,B клапан-отсекатель поз. UV126 открывается и газоконденсат из газоотбойника поз. Г-2 автоматически направляется в дренажную емкость светлых нефтепродуктов поз. Е-32. При одновременном срабатывании минимальных значений параметров поз. LIRSALH318A и LIRSALH318B происходит закрытие клапана UV126.

При необходимости, топливный газ из заводских сетей поступает в газосепаратор поз. Г-2 через регулирующий клапан поз. PV927, установленный на линии подачи газа от заводского коллектора и получающий сигнал от прибора поз. PIRC927, установленного на линии топливного газа в теплообменник поз. Т-7.

В теплообменнике поз. Т-7 жирный (очищенный) газ висбрекинга (или топливный газ из заводских сетей) нагревается насыщенным паром и далее подаётся в топливные коллекторы печей поз. П-1÷П-4. Расход газа, поступающего в теблообменник поз. Т-7, контролируется прибором поз. FIR640. На входе и выходе теплообменника поз. Т-7 предусмотрен дистанционный контроль температуры газа с помощью приборов поз. TIR162 и TIR163, соответственно.

Из рефлюксной емкости поз. Е-5 с помощью насосов поз. Н-26, Н-27 (1 рабочий, 1 резервный) отводится нестабильный бензин висбрекинга. На всасе и выкиде насосов предусмотрена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-819 и Z-820, соответственно. Насосы оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости поз. LSAL323A,B и LSAL324A,B. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LSAL323A и LSAL323B происходит остановка насоса поз. Н-26. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LSAL324A и поз. LSAL324B происходит остановка насоса поз. Н-27.

На выкиде насосов поз. Н-26, Н-27 предусмотрен контроль давления с помощью датчика поз. PIRAL935 с сигнализацией минимального значения давления.

Часть нестабильного бензина подается в колонну висбрекинга поз. К-5 в качестве острого орошения. Расход острого орошения обеспечивается клапаном-регулятором поз. FV637 (по прибору поз. FIRCAL637), установленным на линии подачи орошения, с коррекцией по температуре верха колонны по контуру поз. TIRCALH156 с сигнализацией минимального и максимального значений температуры. Балансовое количество нестабильного бензина висбрекинга выводится с установки на КУПН. Уровень нестабильного бензина висбрекинга в рефлюксной емкости поз. Е-5 регулируется клапаном-регулятором поз.LV317 на линии вывода нестабильного бензина висбрекинга на границу установки с помощью контура поз. LIRCALH317 с сигнализацией минимального и максимального значения уровня. Для непрерывного контроля за технологическим процессом предусмотрен дублирующий уровнемер с прибором LIRALH351.

Из колонны висбрекинга поз. К-5 с глухой тарелки отбирается циркуляционное орошение с помощью насосов поз. Н-18, Н-19 (1 рабочий, 1 резервный). На всасе и выкиде насосов поз. Н-18, Н-19 предусмотрена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-817 и Z-818, соответственно. Насосы оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости поз. LSAL321A,B и

LSAL322A,B. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LSAL321A и LSAL321B происходит остановка насоса поз. Н-18. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LSAL322A и поз. LSAL322B происходит остановка насоса поз. Н-19.

На линии выкида насосов поз. Н-18, Н-19 давление контролируется по прибору поз. PIRAL934 с сигнализацией по минимальному значению.

На линии отбора осуществляется контроль температуры по прибору поз. TIR158 и расхода потока циркуляционного орошения по прибору поз. FIRC638.

Расход циркуляционного орошения, отбираемого с глухой тарелки, регистрируется прибором поз. FIRC638, связанным с клапаном-регулятором поз. FV638, установленным на линии выкида насосов поз. Н-18, Н-19. Уровень циркуляционного орошения на глухой тарелке контролируется по приборам поз. LIRALH312, LIRALH313 с сигнализацией максимального и минимального значений.

Циркуляционное орошение, откачивается насосами поз. Н-18, Н-19, поступает на охлаждение в трубное пространство теплообменных аппаратов поз. Т-6/1, Т-6/2, Т-6/4, на выходе из последнего теплообменника поз. Т-6/4 смешивается с жидкими углеводородами, поступающими из сепаратора поз. Е-1, далее часть возвращается в колонну висбрекинга К-5. Температура циркуляционного орошения контролируется на тарелке возврата колонны К-5 с помощью прибора поз. TIRAH157 с сигнализацией максимального значения. **Балансовый избыток циркуляционного орошения после Т-6/4, с возможностью захолаживания в одной из секций аппарата воздушного охлаждения ХВ-7/1,2,3, выводится в линию висбрекинг-остатка с установки после поз. FQIR 129. Количество выводимого циркуляционного орошения в линию висбрекинг-остатка с установки контролируется поз. FQIRCAL-901 с сигнализацией по минимальному значению и регулируется клапаном FV-901.**

При работе установки на пониженной производительности 1400 т/сут, для обеспечения устойчивой работы насосов Н-18, Н-19 предусмотрены разгрузочные линии, обеспечивающие дополнительное направления потока с нагнетания на всас насосов.

Крекинг-остаток с низа колонны висбрекинга поз. К-5 через коксоуловители поз. Ф-1, Ф-2 (1 рабочий, 1 резервный) забирается насосами поз. Н-24, Н-25 (1 рабочий, 1 резервный) и направляется в трубное пространство теплообменников поз. Т-6/6.1 (Т-6/6.2 – резервный), Т-6/5, Т-5/1, Т-6/3 для нагрева гудрона – сырья блока ВБ.

Снижение влияния загрязнений и/или коксообразования на продолжительность пробега установки достигается применением ингибитора

отложений (антикоагулирующей добавки), подаваемой перед фильтром поз. Ф-1 и перед фильтром поз. Ф-2. Подача ингибитора отложений осуществляется дозировочной станцией ДН-2.

На всасе и выкиде насосов поз. Н-24, Н-25 предусмотрена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-815 и Z-816, соответственно. Насосы оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости поз. LSAL319A,B и LSAL320A,B. Уровень жидкости в кубе колонны поз. К-5 контролируется по прибору поз. LIT315 с помощью контура поз. LIRSALH315 с сигнализацией минимального и макисмального значений уровня, а также блокировкой по минимальному значению уровня в кубе колонны висбрекинга поз. К-5. При срабатывании двух из трех минимальных значений параметров поз. LIRSALH315, LSAL319A, LSAL319B происходит остановка насоса поз. Н-24. При срабатывании двух из трех минимальных значений параметров поз. LIRSALH315, LSAL320A, LSAL320B происходит остановка насоса поз. Н-25.

На линии выкида насосов поз. Н-24, Н-25 предусмотрен контроль давления по прибору поз. PIRAL933 с сигнализацией минимального значения.

Для исключения возможности попадания коксовых частиц в тракт и закоксовывания теплообменных аппаратов охлаждения крекинг-остатка на выкиде насосов поз. Н-24, Н-25 также установлены коксоуловители поз. Ф-3, Ф-4 (1 рабочий, 1 резервный).

После последовательного охлаждения крекинг-остатка в трубном пространстве теплообменных аппаратов поз. Т-6/6.1 (Т-6/6.2 – резервный), Т-6/6, Т-5/1, Т-6/3, охлаждённый поток разделяется на три части:

- один поток крекинг-остатка используется в качестве кулинга для захолаживания реакционной смеси на выходе из реакционных камер поз. РК-1, РК-2;

- второй поток охлажденного крекинг-остатка через клапан-регулятор на линии квенча направляется для захолаживания куба колонны висбрекинга поз. К-5;

- третий поток крекинг-остатка поступает в качестве сырья на верх колонны поз. К-1 для отпарки сероводорода.

Уровень крекинг-остатка в колонне висбрекинга поз. К-5 регулируется клапаном-регулятором поз. LV314, установленным на линии крекинг-остатка, поступающего на отпарку в колонну поз. К-1, с помощью прибора поз. LIRCALH314 с сигнализацией минимального и максимального значений уровня в кубе колонны висбрекинга поз. К-5. Температура в кубе колонны поз. К-5 поддерживается с помощью прибора поз. TIRC159, связанного с клапаном-регулятором поз. TV159, установленным на линии квенча крекинг-остатка.

Колонна К-1

Для снижения содержания сероводорода в товарном продукте на установке предусматривается узел отпарки сероводорода.

Для этого используется колонна поз. К-1, оборудованная внутренними контактными устройствами, которые обеспечивают отпарку сероводорода из крекинг-остатка перегретым водяным паром низкого давления при минимальном расходе пара. Для снижения температуры пара, получаемого в пароперегревателях печей поз. П-2, П-1 с 460°С до требуемых 400°С, на линии подачи пара в колонну предусмотрен узел охлаждения поз.ОП-2.

Расход водяного пара регулируется при помощи клапана-регулятора поз. FV646, установленного на линии ввода водяного пара. Для прекращения подачи пара на входе в колонну установлен отсечной клапан поз. UV134.

Крекинг-остаток после теплообмена подаётся на верх колонны отпарки сероводорода поз. К-1. Расход крекинг-остатка контролируется прибором поз. FIR641, установленным на линии питания колонны поз. К-1. Для дистанционного отключения подачи крекинг-остатка в колонну поз. К-1 предусмотрен отсекающий клапан поз. Z-821.

Контроль давления крекинг-остатка, подаваемого на верх колонны поз. К-1, осуществляется с помощью прибора поз. PIR936.

С верха колонны поз. К-1 пары поступают на охлаждение и конденсацию в воздушный холодильник поз. ХВ-1, затем поступают в рефлюксную емкость поз. Е-1.

Температура потока после воздушного холодильника поз. ХВ-1 контролируется с помощью датчика поз. TIR167.

В рефлюксной емкости поз. Е-1 происходит разделение на газ, жидкие углеводороды и кислую воду.

Газ из рефлюксной емкости поз. Е-1 поступает на верх колонны висбрекинга поз. К-5.

Для дистанционного отключения предусмотрен клапан-отсекатель поз. Z-813.

Давление в колонне поз. К-1 регулируется с помощью клапана-регулятора поз. PV937, установленного на линии газа из рефлюксной емкости поз. Е-1, с помощью датчика поз. PIRCAH937 с сигнализацией максимального значения. Для аварийного освобождения рефлюксной емкости поз. Е-1 предусмотрена линия сброса газа на факел, оборудованная отсечным клапаном с дистанционным управлением поз. Z-811.

После разделения фаз, из нижней части рефлюксной емкости поз. Е-1 с помощью насосов поз. Н-52, Н-53 (1 рабочий, 1 резервный) отводится кислая вода и направляется на установку очистки сернисто-щелочных стоков

(УОСЩС). В Е-1 предусмотрен контроль давления по прибору поз. PIR939, а также температуры кислой воды с помощью прибора поз. TIR169.

На всасе и выкиде насосов поз. Н-52, Н-53 установлена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-826 и Z-827, соответственно. На линии выкида насосов контроль давления осуществляется прибором поз. PIRAL941 с сигнализацией по минимальному значению. Предусмотрена блокировка по запрету пуска и остановку насосов поз. Н-52, Н-53 при снижении уровня кислой воды в рефлюксной емкости поз. Е-1 ниже минимального, срабатывающая по датчикам поз. LIRSAL328A,B (два из двух).

Уровень кислой воды в рефлюксной емкости поз. Е-1 регулируется клапаном поз.LV330, установленным на линии нагнетания насосов поз. Н-52, Н-53 и связанным с датчиком поз. LIRCALH330 с сигнализацией минимального и максимального значений.

Жидкие углеводороды откачиваются по уровню насосами поз. Н-50, Н-51 (1 рабочий, 1 резервный) и подаются на смешение в поток охлаждённого циркуляционного орошения, возвращаемого в колонну висбрекинга поз. К-5.

Уровень жидких углеводородов в рефлюксной емкости поз. Е-1 регулируется клапаном поз.LV331, установленным на линии нагнетания насосов поз. Н-50, Н-51 и связанным с датчиком поз. LIRCALH331 с сигнализацией минимального и максимального значений.

На всасе и выкиде насосов поз. Н-50, Н-51 установлена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-824 и Z-825, соответственно. На линии выкида насосов контроль давления осуществляется прибором поз. PIRAL940 с сигнализацией минимального значения. Предусмотрена блокировка по запрету пуска и остановку насосов поз. Н-50, Н-51 при снижении уровня жидких углеводородов в рефлюксной емкости поз. Е-1 ниже минимального, срабатывающая по датчикам поз. LIRSAL329A,B (два из двух). В случае аварийной ситуации предусмотрена возможность вывода жидких углеводородов с помощью насосов поз. Н-50, Н-51 в дренажную емкость поз. Е-31. На линии предусмотрен отсечной клапан поз.Z-836 с дистанционным управлением.

Висбрекинг-остаток с низа колонны поз. К-1 откачивается насосами поз. Н-5, Н-6 (1 рабочий, 1 резервный) и доохлаждается в воздушном холодильнике поз. ХВ-6, а затем направляется в узел захолаживания, после которого выводится с установки в качестве товарного продукта. Температура висбрекинг-остатка после воздушного холодильника поз.ХВ-6 контролируется с помощью датчика поз. TIR168. На линии вывода висбрекинг-остатка из поз. ХВ-6 предусмотрен отсечной клапан поз. Z-810 с дистанционным управлением.

На всасе и выкиде насосов поз. Н-5, Н-6 установлена отсечная арматура с дистанционным управлением поз. Z-822 и Z-823, соответственно. Насосы оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости поз. LSAL326A,B и LSAL327A,B. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LSAL326A и LSAL326B происходит остановка насоса поз. Н-5. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LSAL327A и LSAL327B происходит остановка насоса поз. Н-6.

На линии выкида насосов предусмотрен контроль давления по прибору поз. PIRAL938 с сигнализацией по минимальному значению.

Уровень висбрекинг-остатка в кубе колонны поз. К-1 регулируется клапаном-регулятором поз. LV325, установленным на линии нагнетания насосов поз. Н-5, Н-6 с помощью датчика поз. LIRCALH325 с сигнализацией минимального и максимального значений. Для непрерывного контроля за технологическим процессом предусмотрен дублирующий уровнемер с прибором LIRALH350.

Осуществляется контроль температуры верха колонны и куба колонны поз. К-1 по приборам поз. TIR164 и TIR166, соответственно.

Узел охлаждения крекинг-остатка

Крекинг-остаток после охлаждения в аппарате воздушного охлаждения поз. ХВ-6 направляется в межтрубное пространство кожухотрубного теплообменника поз. Т-10/1,2, где охлаждается за счёт нагрева потока промтеплофикационной воды. Учёт расхода, а также контроль температуры и давления потока промтеплофикационной воды, поступающей в трубное пространство теплообменника поз. Т-10/1,2, осуществляется с помощью приборов поз. FI1002, TI4005 и PI2007, соответственно.

Температура крекинг-остатка на выходе из теплообменника поз. Т-10/1,2 контролируется датчиком поз. TI4002. После теплообменника поз. Т-10/1,2 крекинг-остаток тремя параллельными потоками поступает на дальнейшее охлаждение в блок аппаратов воздушного охлаждения поз. ХВ-7/1,2,3. Температура потока крекинг-остатка на выходе из каждого аппарата воздушного охлаждения поз. ХВ-7/1, ХВ-7/2, ХВ-7/3 регулируется изменением частоты вращения одного из вентиляторов каждого аппарата воздушного охлаждения по приборам поз. TIRCA4008/1, TIRCA4008/2, TIRCA4008/3, соответственно. с сигнализацией по минимальному и максимальному значению.

Температура общего потока крекинг-остатка на выходе из блока аппаратов воздушного охлаждения поз. ХВ-7/1,2,3 контролируется датчиком поз. TI4001.

Охлажденный крекинг-остаток в количестве, регистрируемом поз. FQIR 129, выводится с установки. **В линию крекинг-остатка с установки после поз. FQIR 129 может подаваться балансовый избыток циркуляционного орошения колонны К-5. Количество выводимого циркуляционного орошения в линию крекинг-остатка с установки контролируется поз. FQIRCAL-901 с сигнализацией по минимальному значению и регулируется клапаном FV-901.**

Также предусмотрена возможность подачи части крекинг-остатка до поз. FQIR 129 в линию гудрона с ЭЛОУ-АВТ-6 далее на установку получения битума УПБ. Регулирование расхода крекинг-остатка, в линию гудрона осуществляется клапаном-регулятором поз. FV 556 по показаниям диафрагмы поз. FQIRC 556.

Для охлаждения промтеплофикационной воды, выходящей из трубного пространства теплообменника поз. Т-10/1,2, предусмотрен кожухотрубчатый холодильник поз. Т-1. Промтеплофикационная вода из теплообменника поз. Т-10/1,2 поступает в межтрубное пространство холодильника поз. Т-1, где охлаждается потоком оборотной воды (прямой) II системы от БОВ-7, проходящей по трубному пространству.

На выходе из трубного пространства теплообменника поз. Т-10/1,2 предусмотрены:

- узел отбора проб поз. АР0002 для аналитического контроля промтеплофикационной воды, оборудованный холодильником отбора проб поз. Х-7, змеевик которого охлаждается потоком оборотной воды;

- регистрация температуры потока промтеплофикационной воды с помощью прибора поз. TIA4006 с сигнализацией максимального значения;

- прибор поз LIA3004 для контроля наличия углеводородов в потоке промтеплофикационной воды с сигнализацией максимального значения.

Температура промтеплофикационной воды на выходе из холодильника Т-1, контролируется датчиком поз. TIRCA4009 с сигнализацией максимального значения и регулируется клапаном-регулятором поз. TV4009, установленным на линии байпаса холодильника поз. Т-1.

Учёт расхода охлажденной промтеплофикационной воды на выходе из холодильника поз. Т-1 выполнен с помощью прибора поз. FI1003. Также на данном потоке предусмотрен контроль давления по прибору поз. PIA2008 с сигнализацией максимального значения.

Поток оборотной воды (прямой) II системы от БОВ-7 поступает в холодильник отбора проб промтеплофикационной воды поз. Х-7, а также в трубное пространство холодильника поз. Т-1. Температура потока оборотной воды (обратной) на выходе из трубного пространства холодильника поз. Т-1

регистрируется прибором поз. TIA4004 с сигнализацией максимального значения. Температура объединённого потока оборотной воды (обратной) I системы на БОВ-7 от холодильников поз. Х-7 и Т-1 регистрируется прибором поз. TIA4003 с сигнализацией максимального значения.

Дренажная емкость темных нефтепродуктов

Освобождение аппаратов, трубопроводов, оборудования от жидких темных нефтепродуктов производится по дренажной линии в дренажную емкость темных нефтепродуктов поз. Е-31.

Дренажная емкость темных нефтепродуктов поз. Е-31 оборудована полупогружным насосом поз. Н-31 и внутренним обогревом паром низкого давления. Откачка темных нефтепродуктов производится в линию некондиции 1840.

Предусмотрена сигнализация максимального уровня в емкости, а также блокировка по запрету пуска и остановку полупогружного насоса поз. Н-31 при снижении уровня ниже минимального по датчику поз. LIRSALH332A,B. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LIRSALH332A и LIRSALH332B происходит остановка насоса поз. Н-31.

В емкости предусмотрен дистанционный контроль температуры поз. TIRALH170 с сигнализацией минимального и максимального значений температуры.

Темные нефтепродукты в емкости поз. Е-31 находятся под «азотной подушкой».

Давление в системе (датчик поз. PIT960) регулируется по контуру поз. PC960A с помощью клапана поз. PV960A, регулирующего сдувку на факел (при повышении давления в Е-31), а также по контуру поз. PC960B с помощью клапана поз. PV960B, установленного на линии ввода азота (при понижении давления в Е-31).

Дренажная емкость светлых нефтепродуктов

Освобождение аппаратов, трубопроводов, оборудования от светлых нефтепродуктов (линии аппаратов поз. Е-1, Е-5 нестабильного бензина и светлых углеводородных фракций) производится по дренажной линии в дренажную емкость светлых нефтепродуктов поз. Е-32.

Дренажная емкость светлых нефтепродуктов поз. Е-32 снабжена полупогружным насосом поз. Н-32 и змеевиком для обогрева паром низкого давления. Конденсат пара отводится в коллектор конденсата пара НД. Откачка светлых нефтепродуктов производится в линию некондиции светлых нефтепродуктов с установки.

При достижении максимального уровня в емкости срабатывает сигнализация, а также блокировка по запрету пуска и остановка

полупогружного насоса поз. Н-32 по поз. LIRSALH333A,B. При одновременном срабатывании минимального значения параметров поз. LIRSALH333A и LIRSALH333B происходит остановка насоса поз. Н-32.

Дистанционный контроль температуры и давления в емкости поз. Е-32 осуществляется приборами поз. TIRALH171 с сигнализацией минимального и максимального значений температуры и поз. PIRAH943 с сигнализацией максимального значения, соответственно.

Светлые нефтепродукты в емкости поз. Е-32 находятся под «азотной подушкой».

Давление в системе (датчик поз. PIT944) регулируется по контуру поз. PC944A с помощью клапана поз. PV944A, регулирующего сдувку на факел (при повышении давления в Е-32), а также по контуру поз. PC944B с помощью клапана поз. PV944B, установленного на линии ввода азота (при понижении давления в Е-32).

Защита технологического оборудования от коррозии

Ингибитор и нейтрализатор поставляют на установку в металлических бочках объемом 200 литров.

Рабочие растворы ингибитора и нейтрализатора приготавливаются в емкостях поз. Е-10 и Е-11 путем смешения их с бензином, поступающего самотеком из межцехового трубопровода. Концентрация рабочих растворов готовится в соответствии с рекомендациями фирм-поставщиков реагентов и производственной инструкцией «По защите от коррозии конденсационно-холодильного и насосного оборудования установки Висбрекинг с помощью ингибирующей смеси».

В емкости поз. Е-10 предусмотрен контроль давления и температуры с помощью датчиков поз. PIR970 и TIR197, соответственно. Осуществляется контроль уровня жидкости в емкости поз. Е-10 с помощью датчика поз. LIRALH345 с сигнализацией минимального и максимального значений.

Аналогично для емкости поз. Е-11 предусмотрен контроль давления и температуры с помощью датчиков поз. PIR971 и TIR198, соответственно. Осуществляется контроль уровня жидкости в емкости поз. Е-10 с помощью датчика поз. LIRALH346 с сигнализацией минимального и максимального значений.

Для поддержания необходимого значения давления в Е-10, Е-11 подается инертный газ. Давление в системе (датчик поз. PIT972) регулируется с помощью клапана PCV0002 и отсекателя UV140B (при повышении давления в Е-10,Е-11 открывается сдувка на факел), а также с помощью отсекателя UV140A, установленного на линии ввода азота (при понижении давления в Е-10 и Е-11).

Обогрев емкостей поз. Е-10, Е-11 осуществляется теплофикационной водой через наружные змеевики.

Приготовленные растворы из емкостей поз. Е-10, Е-11 подаются по отдельным как для ингибитора и нейтрализатора, так и для каждого аппарата линиям с помощью дозировочных насосов поз. Н-46/3,4 и Н-47/3,4 в шлемовые линии колонн поз. К-1 и К-5.

Подача поглотителя сероводорода

Для уменьшения содержания сероводорода в товарном продукте блока ВБ (висбрекинг-остатке) предусмотрена подача поглотителя сероводорода. Используется в том случае, если содержание сероводорода в товарном продукте не будет удовлетворять необходимым требованиям.

Поглотитель подаётся в линию висбрекинг-остатка на выходе из установки. Расход поглотителя корректируется в зависимости от содержания сероводорода в висбрекинг-остатке.

Поглотитель поставляется на установку в автоцистернах. Из автоцистерны насосом поз. Н-49 поглотитель сероводорода закачивается в емкость поз. Е-7 (Е-8, Е-12).

Обогрев емкостей поз. Е-7, Е-8 и Е-12 осуществляется теплофикационной водой, подаваемой в наружные змеевики.

Емкости поз. Е-7 и Е-8 оборудованы уровнемерами с сигнализацией минимального и максимального уровней по датчикам поз. LIRALH335 и LIRALH336, соответственно.

Контроль температуры в емкостях поз. Е-7 и Е-8 осуществляется с помощью приборов поз.TIRAL172 и TIRAL173, соответственно, с сигнализацией минимальных значений.

Емкость поз. Е-12 оборудована уровнемером с сигнализацией минимального и максимального уровней по датчику поз. LIRALH337. Дополнительный контроль уровня в емкости поз. Е-12 осуществляется по прибору поз. LIR187/2. Контроль температуры в емкости осуществляется с помощью прибора поз. TIRAL174 с сигнализацией минимального значения. Слив поглотителя сероводорода из автоцистерн производится на специально для этой цели оборудованной площадке с отбортовкой и приямком.

Отсоединение шланга от транспортного контейнера (автоцистерны) предусматривается с помощью быстроразъёмного соединения, обеспечивающего полную защиту от утечек продукта на площадку при разъединении.

На выходе с установки в линию висбрекинг-остатка шестиренчатыми насосами поз. Н-48/1,2,3 предусмотрена возможность подачи поглотителя сероводорода (при необходимости), который смешивается с крекинг-остатком в

смесителях С-1, С-2 типа SMV DN150 фирмы Sulzer, установленном на трубопроводе после точки врезки поглотителя сероводорода. Регулировка осуществляется вариатором (об/мин).

Для защиты дозировочных насосов поз. Н-48/1-3 от механических примесей на всасе установлен фильтр.

Насосы поз. Н-48/1-3 оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов при отсутствии перемещаемой жидкости (защита от «сухого» хода). При срабатывании минимального значения параметра LSAL H48_1 происходит останов насоса поз. Н-48/1. При срабатывании минимального значения параметра LSAL H48_2 происходит останов насоса поз. Н-48/2. При срабатывании минимального значения параметра LSAL H48_3 происходит останов насоса поз. Н-48/3.

Факельная система

Сборник факельного конденсата поз. Е-6 предназначен для приема сброса газов и паров от аппаратов при срабатывании предохранительных клапанов, при ручном стравливании паров при повышении давления в аппаратах и сепарации паров от жидкости.

Уровень жидкой фазы в сборнике факельного конденсата поз. Е-6 контролируется по датчикам поз. LIRSALH341A,B с сигнализацией и блокировкой минимального и максимального значений уровня. При снижении уровня в сборнике факельного конденсата поз. Е-6 ниже минимального закрывается клапан-отсекатель поз. UV129, установленный на линии вывода жидкой фазы в дренажную емкость темных нефтепродуктов поз. Е-31. При достижении уровня в сборнике факельного конденсата поз. Е-6 выше максимального клапан-отсекатель поз. UV129 открывается.

Для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной смеси с воздухом (подсос воздуха) предусмотрено использование продувочного газа – топливного газа или инертного (азота).

Расход топливного газа (датчик поз. FIT642) регулируется по контуру поз. FIRC642 с помощью клапана поз. FV642. Давление в линии топливного газа дистанционно контролируется с помощью датчика поз. PIT947 с сигнализацией и блокировкой минимального и максимального значений. При срабатывании минимального значения параметра поз. PIRSALH947 происходит закрытие клапана поз. UV127 на линии подачи топливного газа, открытие клапана поз. UV128 на линии подачи азота на продувку.

При срабатывании максимального значения параметра поз. PIRSALH947 происходит открытие клапана поз. UV127 на линии подачи топливного газа, закрытие клапана поз. UV128 на линии подачи азота на продувку.

Предусмотрена возможность измерения давления по месту в линиях подачи топливного газа и азота на продувку факельного коллектора (поз. PGE6-1, PGE6-2).

Сборник факельного конденсата поз. Е-6 оборудован наружным подогревателем.

В качестве теплоносителя используется теплофикационная вода. В Е-6 осуществляется контроль давления с помощью прибора поз. PIR948, а также имеется возможность контроля температуры газоконденсата по прибору поз. TIR175.

Охлаждение насосов

Насосное оборудование блока висбрекинга установки Висбрекинг охлаждается оборотной водой. Охлаждаются корпуса насосов, а также уплотняющая жидкость в бачках торцевых уплотнений. Оборотная вода с БОВ-7 направляется в насосные № 1, 2, 3, 4. На входе в насосную №2 установлены фильтры ФОВ-1, ФОВ-2.

Для нормальной эксплуатации насосных агрегатов предусматриваются автономные контуры циркуляции затворной жидкости через 2-х торцевые «тандем-уплотнения» (кроме насосов поз. Н-40, Н-41, для которых предусмотрено одинарное торцевое), в качестве затворной жидкости используется дизельное топливо.

Предусмотрен дистанционный контроль следующих параметров:

- температура в бачке с затворной жидкостью;
- уровень в бачке с затворной жидкостью с сигнализацией по минимальному уровню (утечка затворной жидкости);
- давление в бачке с затворной жидкостью. В случае разрушения уплотнения,
- давление в бачке будет повышаться за счёт проникновения перекачиваемой среды.

Предусмотрена сигнализация при повышении давления в бачке выше атмосферного.

- температура масла в картере насоса с сигнализацией по верхнему уровню.

Для защиты насосов предусматриваются следующие блокировки:

исключающие пуск или прекращающие работу насосов при отсутствии перекачиваемой жидкости в корпусе (защита от работы в «сухую») которая осуществляется:

- по падению уровня жидкости в трубопроводе на приеме насосов до минимальной величины для поз. Н-1, Н-2; Н-5, Н-6; Н-18, Н-19; Н-20, Н-21, Н-22; Н-24, Н-25; Н-26, Н-27; Н-40, Н-41, Н-48/1,2,3; Н-49;

- по снижению уровня жидкости в сырьевой емкости поз. Е-4 до минимального аварийного уровня остановки насосов поз. Н-20, Н-21, Н-22;

- по снижению уровня жидкости в кубе колонны висбрекинга поз. К-5 до минимального уровня остановки насосов поз. Н-24, Н-25;

- по снижению уровня жидкости в дренажной емкости темных нефтепродуктов поз. Е-31 до минимального аварийного уровня остановки полупогружного насоса поз. Н-31;

- по снижению уровня жидкости в дренажной емкости светлых нефтепродуктов поз. Е-32 до минимального аварийного уровня остановки полупогружного насоса поз. Н-32;

- по снижению уровня жидкости в емкости парового конденсата поз. Е-34 до минимального аварийного уровня остановки насосов поз. Н-40, Н-41;

- по снижению уровня жидкости в рефлюксной емкости поз. Е-1 до минимального аварийного уровня остановки насосов поз. Н-50, Н-51; Н-52, Н-53;

исключающие работу насосов при повышении температуры подшипников электродвигателей.

Кроме того, для насосов предусматриваются следующие мероприятия:

- самозапуск электродвигателей насосов, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварии и которые имеют возможность повторного автоматического пуска;

- дистанционное отключение каждого насоса своей кнопкой из операторной;

- для всех насосов предусматриваются сигнализация состояния электродвигателей «включен», «отключен».

Пар и конденсат водяного пара

Для ведения технологического процесса установке висбрекинга требуются следующие виды теплоносителей:

- пар низкого давления (SL1) с параметрами

Рраб.=7,7 кгс/см^2 (изб.)

Траб.= 195°С (мин. допустимыйперегрев над температурой насыщения)

- пар низкого давления (SSL) перегретый с параметрами
  Рраб.=7,7 кгс/см^2 (изб.)
  Траб.= 400°С (перегретый)
- пар среднего давления (перегретый) (SM1) с параметрами
  Рраб.= не менее 12 кгс/см^2 (изб.)
  Траб.= 202°С
- конденсат водяного пара охлажденный (СР1) с параметрами
  Рраб.=32 кгс/см^2 (изб.)
  Траб.= 75-95°С

Из заводских сетей на установку поступают:

- пар низкого давления (SL) с параметрами
  Рраб./Ррасч.= 8,0 / 16,0 кгс/см^2 (изб.)
  Траб./Трасч.= 210 / 350°С
- пар среднего давления (SM) с параметрами
  Рраб./Ррасч.= 22,64 / 30,0 кгс/см^2 (изб.)
  Траб./Трасч.= 224 / 380°С
- конденсат водяного пара охлажденный (СР) с параметрами
  Рраб./Ррасч.=2,0 / 6,0 кгс/см^2 (изб.)
  Траб./Трасч.= 75 ÷ 95 / 150°С

Пар и конденсат низкого давления SL, SL1, CL

Пар низкого давления из заводских сетей проходит узел хозучетного замера и направляется в узел преобразования параметров пара (SL/SL1) для доведения параметров пара низкого давления (SL) из заводских сетей к требуемым для ведения технологического процесса параметрам (SL1) .

Параметры преобразованного пара:

Рраб./Ррасч.=7,7 / 11,2 кгс/см^2 (изб.)

Траб./Трасч.= 195/220°С

Стабилизация давления осуществляется клапаном-регулятором поз. PV957 с выдачей сигналов Рмакс.=11 кгс/см2 , Рмин.=9 кгс/см^2.

Стабилизация температуры осуществляется клапаном-регулятором поз. TV180 с выдачей сигналов Тмакс.=220°С , Тмин.=185°С.

Для защиты от превышения давления в составе узла предусматривается установка предохранительных клапанов (ПК-13).

Пар низкого давления SL1 (Р=7,7 кгс/см^2 и Т=195°С) используется для технологических подогревов в теплообменной аппаратуре, обогревов технологического оборудования, для нужд пропарки оборудования и трубопроводов, для обогрева трубопроводов, для паровой защиты технологических печей (паровая завеса, подача пара в топки при пожаре,

вытеснение продуктов из продуктовых змеевиков при прогаре труб), для полустационарного паротушения на установке.

Конденсат водяного пара низкого давления отводится от потребителей пара с помощью конденсатоотводчиков, собирается в коллектор конденсата установки и (ввиду малого количества) направляется в емкость Е-34 на смешение с конденсатом из заводских сетей (ввод конденсата от паропотребителей в Е-34 осуществляется «под уровень» конденсата в емкости) для дальнейшего использования на технологические нужды.

В сборный коллектор конденсата направляется также конденсат от конденсатоотводчиков, расположенных в тупиковых участках паровых сетей, в нижних точках паровых сетей, а также перед вертикальными подъемами паровых сетей.

Материальное исполнение паропроводов сталь 20 с прибавкой на коррозию 2 мм.

Прокладка паропроводов осуществляется по эстакаде совместно с технологическими трубопроводами. В местах ответвления трубопроводов (независимо от диаметра) предусматривается отключающая арматура.

Пар низкого давления (перегретый) SSL

Для получения технологического пара низкого давления перегретого до Т=400°С пар низкого давления установки (Р=7,7 кгс/см2 и Т=195°С) направляется в пароперегреватели технологических печей поз. П-1, П-2, П-3, П-4. Все перечисленные печи существующие и не подлежащие реконструкции. Поверхность пароперегревателей одинакова в печах поз. П-1 и П-2. Поверхность пароперегревателей одинакова в печах поз. П-3 и П-4.

Принято решение (во избежание температурного перекоса змеевиков пароперегревателей):

- осуществить перегрев пара в печах поз. П-1 и П-2 в одинаковых количествах и после смешения потоков перегретого пара использовать его для технологических нужд в колонне К-1. Для осуществления данного решения в целях равномерного распределения потоков пара низкого давления на входе в змеевики пароперегревателей печей П-1 и П- 2 установлены регуляторы расхода пара поз. FV650 и FV649 (соответственно).

Установленный расход пара составляет по 1,5 т/ч на каждый пароперегреватель.

Температура пара после пароперегревателей Т=460°С;

- осуществить перегрев пара в печах поз. П-3 и П-4 в одинаковых количествах и после смешения потоков перегретого пара использовать его для технологических нужд в колонне поз. К-5. Для осуществления данного решения в целях равномерного распределения потоков пара низкого давления на входе в

змеевики пароперегревателей печей П-3 и П-4 установлены регуляторы расхода пара поз. FV648 и FV647(соответственно). Установленный расход пара составляет по 0,5 т/ч на каждый пароперегреватель. Температура пара после пароперегревателей Т=480°С.

В составе колонн поз. К-1 и К-5 для стабилизации температуры перегретого пара до Т=400°С предусмотрена установка охладителей пара поз. ОП-2 и ОП-3 (соответственно).

Для охлаждения пара используется впрыск конденсата водяного пара. поступающего по трубопроводу из сетей установки. Регулирование и поддержание температуры перегретого пара осуществляется регуляторами поз. TIRCA181 (клапан поз. TV181) и TIRCA182 (клапан поз. TV182).

Материальное исполнение паропроводов перегретого пара низкого давления от пароперегревателей печей до колонн 15Х5М.

Прокладка паропроводов осуществляется по эстакаде совместно с технологическими трубопроводами. В местах ответвления трубопроводов (независимо от диаметра) предусматривается отключающая арматура.

Пар среднего давления перегретый SM, SM1

Пар среднего давления из заводских сетей проходит узел хозучетного замера и направляется в узел преобразования параметров пара (SM/SM1) для снижения давления до требуемого для ведения технологического процесса параметра (SM1) .

Параметры преобразованного пара:

- пар среднего давления (перегретый) (SM1) с параметрами

Рраб./Ррасч.= 12,0 / 13,2 кгс/см^2 (изб.)

Траб./Трасч.=202/380°С

Стабилизация давления осуществляется клапаном-регулятором поз.PV956 с выдачей сигналов Рмакс.=13 кгс/см^2 , Рмин.=11 кгс/см^2.

Для защиты от превышения давления в составе узла предусматривается установка предохранительных клапанов (ПК-14).

Пар среднего давления после стабилизации давления до 12 кгс/см^2 направляется через сети установки к реакционным камерам (регулирующим клапанам поз. PV919, PV920.

На паропроводе предусматривается установка конденсатоотводчиков со сбросом конденсата в сборный конденсатопровод.

Теплофикационная вода

Теплофикационная вода поступает из заводских сетей, проходит узел хозучетного замера и распределяется по потребителям.

Параметры теплофикационной воды из сетей завода:

подающая

Рраб./Ррасч.=7,0 /16,0 кгс/см^2

Траб./Трасч.=105-70 / 150°С

обратная

Рраб./Ррасч.=5,0 /16,0 кгс/см^2

Траб./Трасч.=70-42 / 150°С.

Теплофикационная вода поступает только в отопительный период по переменному температурному графику 105/70°С.

Теплофикационная вода используется на установке для нужд ОиВ, спутникового обогрева трубопроводов и наружного змеевикового обогрева оборудования.

Материальное исполнение паропроводов сталь 20 с прибавкой на коррозию 2 мм.

Прокладка паропроводов осуществляется по эстакаде совместно с технологическими трубопроводами.

Контроль загазованности

В целях взрывобезопасности производства предусматривается контроль атмосферы у печей, колонн и насосных посредством установки датчиков сигнализации довзрывной концентрации (по внешней загазованности), с выносом светового и звукового сигнала в помещение локального управления и звукового сигнала на площадку.

Ресивер воздуха КИП

Для обеспечения безаварийной остановки в случае прекращения подачи воздуха КИП предусмотрен ресивер поз. Е-14. Объем ресивера составляет 161 м^3 . Осуществляется контроль давления на линии подачи воздуха в ресивер поз. Е-14 с помощью прибора поз. PIR959. Давление воздуха КИП из ресивера поз. Е-14 к потребителям контролируется датчиком поз. PIR 949.

4. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Таблица 2 Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности измерительных приборов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Сырьевые насосы Н-1, Н-2. Сырьевые теплообменники и емкость Е-4.						
1	Расход гудрона с установок ЭЛОУ-АВТ-6, КУПН	FQIR-120	т/ч	114÷210	0,5	
2	Давление гудрона при входе на установку ВИСБРЕКИНГ	PIR-901	МПа	0,1÷0,8	0,05	
3	Давление гудрона на выкиде Н-1,Н-2	PIR-914	МПа, не более	2,5	0,05	
4	Температура гудрона из Т-6/4	TIR-137	град. С, не выше	150	1,0	
5	Температура гудрона из Т-6/3	TIR-139	град. С, не выше	200	1,0	
6	Температура гудрона из Т-6/2	TIR-141	град. С, не выше	250	1,0	
7	Температура гудрона из Т-6/1	TIR-143	град. С, не выше	250	1,0	
8	Температура гудрона из Т-5/1	TIR-145	град. С, не выше	250	1,0	
9	Температура гудрона из Т-6/5	TIR-147	град. С, не выше	300	1,0	
10	Температура гудрона из Т-6/6.2, Т-6/6.1	TIR-149	град. С, не выше	340	1,0	
11	Температура в ёмкости Е-4	TIR-150	град. С, не выше	340	1,0	
12	Давление в ёмкости Е-4	PIR-915	МПа, не более	0,8	0,05	
13	Уровень в емкости Е-4	LIRCAL-303	%	20-80		
	Печи П-1, П-2					
14	Давление гудрона на входе 1 потока в печь П-1	PIR-201/2	МПа	1,0÷3,9	1,5	
15	Давление гудрона на входе 2 потока в печь П-1	PIR-201/3	МПа	1,0÷3,9	1,5	
16	Давление дымовых газов пода печи П-1	PIR-220 PIR-221	Па	-250÷10 -180÷10	1,5	
17	Температура дымовых газов печи П-1	TIR-111	град. С, не выше	500	0,6	
18	Температура пара на выходе из пароперегревателя печи П-1	TIR-202	град. С	300÷550	1,5	
19	Давление пара на выходе из пароперегревателя печи П-1	PIR-985	МПа	0,4-1,0	0,05	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
20	Содержание CO, NOx, SO2 в дымовых газах на выходе из П-1	QIR- 402 CO NOx SO2	ppm, не более	500 150 500	2,0	
21	Давление гудрона на входе 1 потока в печь П-2	PIR-202/2	МПа	1,0÷3,9	1,5	
22	Давление гудрона на входе 2 потока в печь П-2	PIR-202/3	МПа	1,0÷3,9	1,5	
23	Давление дымовых газов пода печи П-2	PIR-224, PIR-225	Па	-250÷10 -180÷10	1,5	
24.	Температура дымовых газов печи П-2	TIR-112	град. С, не выше	500	0,6	
25	Температура пара на выходе из пароперегревателя печи П-2	TIR-203	град. С	300÷550	1,0	
26	Давление пара на выходе из пароперегревателя печи П-2	PIR-986	МПа	0,4÷1,0	0,05	
27	Содержание CO, NOx, SO2 в дымовых газах на выходе из П-2	QIR- 404 CO NOx SO2	ppm, не более	500 150 500	2,0	
28	Давление топливного газа на основные горелки печи П-1, П-2	PIRCAHL 207 PIRCAHL 213	МПа	0,025÷0,2		
29	Давление топливного газа на пилотные горелки печи П-1, П-2	PIRCAHL 210 PIRCAHL 216	МПа	0,03÷0,1		
30	Расход напорного конденсата в змеевик печи П-1, П-2 на турбулизацию	FIRCAHL 633 FIRCAHL 634	м3/ч	0,3÷1,2		
31	Расход сырья в змеевики печи П-1, П-2	FIRCAL 601/1 FIRCAL 602/1	м3/ч, не менее	32		
32	Температура сырья на выходе из печи П-1, П-2	TIRCAH 103 TIRCAH 106	град. С, не выше	455		
33	Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из камер конвекции печи П-1, П-2	QIRSAL 401 QIRSAL 403	% об	1,0-8,0		
	Печи П-3, П-4					
34	Давление гудрона на входе 1 потока в печь П-3	PIR-229/1	МПа	1,0÷3,9	1,5	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
35	Давление гудрона на входе 2 потока в печь П-3	PIR-229/2	МПа	1,0÷3,9	1,5	
36	Давление дымовых газов пода печи П-3	PIR-247 PIR-248	Па	-250÷10 -180÷10	1,5	
37	Температура дымовых газов печи П-3	TIR-123	град. С, не выше	500	0,6	
38	Температура пара на выходе из пароперегревателя печи П-3	TIR-204	град. С	300÷550	1,0	
39	Давление пара на выходе из пароперегревателя печи П-3	PIR-987	МПа	0,4÷1,0	0,05	
40	Содержание CO, NOx, SO2 в дымовых газах на выходе из П-3	QIR- 406 CO NOx SO2	ppm, не более	500 150 500	2,0	
41	Давление гудрона на входе 1 потока в печь П-4	PIR-230/1	МПа	1,0÷3,9	1,5	
42	Давление гудрона на входе 2 потока в печь П-4	PIR-230/2	МПа	1,0÷3,9	1,5	
43	Давление дымовых газов пода печи П-4	PIR-252 PIR-253	Па	-250÷10 -180÷10	1,5	
44	Температура дымовых газов печи П-4	TIR-124	град. С, не выше	500	1,0	
45	Температура пара на выходе из пароперегревателя печи П-4	TIR-205	град. С	300÷550	1,0	
46	Давление пара на выходе из пароперегревателя печи П-4	PIR-988	МПа	0,4÷1,0	0,05	
47	Содержание CO, NOx, SO2 в дымовых газах на выходе из П-4	QIR- 408 CO NOx SO2	ppm, не более	500 150 500	2,0	
48	Давление топливного газа на основные горелки печи П-3, П-4	PIRCAHL 235 PIRCAHL 241	МПа	0,025÷0,2		
49	Давление топливного газа на пилотные горелки печи П-3, П-4	PIRCAHL 238 PIRCAHL 244	МПа	0,03÷0,1		
50	Расход напорного конденсата в змеевик печи П-3, П-4 на турбулизацию	FIRCALH 635 FIRCALH 636	м3/ч	0,3÷1,2		
51	Расход сырья в змеевики печи П-3, П-4	FIRCAL 607/1 FIRCAL 609/1	м3/ч	не менее 32		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
52	Температура сырья на выходе из печи П-3, П-4	TIRCAH 115 TIRCAH 118	град. С	не выше 455		
53	Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из камер конвекции печи П-3, П-4	QIRSAL 405 QIRSAL 407	% об	1,0-8,0		
	Реакционные камеры РК-1, РК-2					
54	Температура реакционной смеси из РК-2 в К-5	TIR-154	град. С, не выше	420	1,0	
55	Температура реакционной смеси из РК-1 в К-5	TIR-155	град. С, не выше	420	1,0	
56	Давление на выходе с РК-1, РК-2	PIRCAH 919 PIRCAH 920	МПа	0,8÷1,0		
57	Расход пара на продувку штока угловых клапанов РК-1, РК-2	FIRCALH 653 FIRCALH 654	кг/ч, не менее	100		
	Колонна висбрекинга К-5					
58	Температура в кубовой части колонны К-5	TIR-159	град. С, не выше	360	1,0	
59	Давление в колонне К-5	PIR-924	МПа, не более	0,6	0,05	
60	Температура циркулирующего орошения из К-5 к Н-18, Н-19	TIR-158	град. С, не выше	250	1,0	
61	Расход циркулирующего орошения из К-5 от Н-18, Н-19	FIR-638	м3/ч	6,0÷140	0,05	
62	Давление перегретого пара от ОП-3 в К-5	PIR-984	МПа, не более	1,0	0,05	
63	Температура в емкости конденсата Е-34	TIR-151	град. С	30÷95	1,0	
64	Уровень парового конденсата в емкости Е-34	LIRSAHL-308	%	30-80		
64	Расход острого орошения в колонну К-5	FIRCAHL - 637	м3/ч	10-70		
65	Температура верха колонны К-5	TIRCALH - 156	град. С, не выше	178		
66	Температура над 7-й тарелкой колонны К-5	TIRAH -157	град. С, не выше	228		
67	Расход перегретого пара в колонну К-5	FIR-645	кг/ч, не более	1500		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
68	Уровень в кубе колонны К-5	LIRCALH - 314	%	20÷80		
69	Уровень бензина в емкости Е-5	LIRCALH - 317	%	20÷80		
70	Уровень раздела фаз в емкости Е-5	LIRCALH - 316	%	20÷80		
	Воздушный холодильник паров колонны К-5 и подогреватель топливного газа Т-7					
71	Температура газобензиновой смеси из Х-5/1, Х-5/2 в Е-5	TIR-161	град. С, не выше	45	1,0	
72	Давление в рефлюксной емкости колонны К-5 Е-5	PIR-925	МПа, не более	0,5	0,05	
73	Температура топливного газа из Т-7 в П-1, П-2, П-3, П-4	TIR-163	град. С, не выше	130	1,0	
	Колонна отпарки сероводорода К-1 и рефлюксная емкость Е-1					
74	Температура верха колонны К-1	TIR-164	град. С, не выше	250	1,0	
75	Температура кубовой части колонны К-1	TIR-166	град. С, не выше	250	1,0	
76	Давление перегретого пара от ОП-2 в К-1	PIR-983	МПа, не более	1,0	1,5	
77	Температура углеводородной смеси в Е-1	TIR-167	град. С, не выше	100	1,0	
78	Давление в емкости Е-1	PIR-939	МПа,не более	0,6	1,5	
79	Температура кислой воды в Е-1	TIR-169	град. С, не выше	100	1,0	
80	Расход перегретого пара в колонну К-1	FIR-646	кг/ч	не более 3500		
81	Уровень в кубе колонны К-1	LIRCAHL - 325	%	20÷80		
82	Уровень кислой воды в емкости Е-1	LIRCALH - 330	%	20÷80		
83	Уровень углеводородов в емкости Е-1	LIRCALH - 331	%	20÷80		
	Схемы хранения и подачи ингибиторов и присадок					
84	Давление в емкости нейтрализатора Е-10	PIR-970	МПа	0,02÷0,1	0,05	
85	Температура жидкости в Е-10	TIR-197	град. С, не выше	60	1,0	
86	Давление в емкости ингибитора коррозии Е-11	PIR-971	МПа	0,02÷0,1	0,05	
87	Температура жидкости в Е-11	TIR-198	град. С, не выше	60	1,0	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
	Сборник факельного конденсата Е-6					
88	Температура в емкости Е-6	TIR-175	град. С, не выше	250	1,0	
	Ресивер воздуха КИП Е-14					
89	1. Давление воздуха КИП из заводской сети в Е-14	PIR-959	МПа, не более	0,55	0,05	

5. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

5.1. Аналитический контроль технологического процесса

Таблица 3. Аналитический и автоматический контроль

№ п/п	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки анализатора)	Контролируемые показатели	Методы контроля	Норма	Частота контроля	Кто контролирует
1	2	3	4	5	6	7	**8**
Аналитический контроль							
1	Вакуумный остаток (гудрон)	Линия нагнетания насосов Н-1,2	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	250	1 раз в месяц	ЛТК/ИЦ
			Вязкость условная при 80°С, с, не более	ГОСТ 11503	20-60**	1 раз в неделю	
			Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже	ГОСТ 11506	28	1 раз в месяц	
			Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ Р 51069	Не нормируется.	по требованию	
			Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	Не нормируется.	1 раз в месяц	
	** Допускается увеличение верхней границы значений по указанию руководителя производственной службы						
2	Жирный газ (неочищенны) блока ВБ	П.2 закрытого типа (трубопровод 5/ кл. сборка PV-923)	Массовая концентрация углеводородов С5 и выше, %, не более	ГОСТ 14920	4,5	1 раз в неделю	ЛТК/ИЦ
			Массовая концентрация сероводорода, %	ГОСТ 22387.2	Не нормируется	1 раз в месяц	
			Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 31369	Не нормируется	1 раз в месяц	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Жирный газ (очищенный) блока ВБ	П.1 закрытого типа (трубопровод 5/ Кл. сборка PV-926/PV-991)	Массовая концентрация сероводорода, %, не более	ГОСТ 22387.2	0,012	1 раз в неделю	
			Плотность при 20°С, кг/м^3	ГОСТ 31369	Не нормируется.	1 раз в неделю	
4	Топливный газ на установку	П.3 закрытого типа подача заводского топливного газа в газоотбойник Г-2 / Кл. сборка PV-927)	Содержание сероводорода, не более, % масс.	ГОСТ 14920	0,0050	1 раз в неделю	ЛТК/ИЦ
			Углеводородный состав, % масс.	ГОСТ 14920	Не нормируется		
5	Нестабильный бензин блока ВБ	П.4 закрытого типа (от трубопровода 4/15 к пусковому узлу ВБ / Линия нагнетания насосов Н-26,27)	Фракционный состав,°С: - конец кипения, не выше	ГОСТ 2177	200	3 раза в неделю	
			Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ Р 51069	Не нормируется.	1 раз в неделю, согласно изм. ГАК от 18.03.22	
6	Висбрекинг-остаток (в линию гудрона с ЭЛОУ-АВТ-6)	Трубопровод №40/15 Прообоотборная точка до PV616	Вязкость условная при 100°С, градусы ВУ, не более	ГОСТ 6258	8,5* (30**)	1 раз в сутки	ЛТК/ИЦ
			Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/сек	ГОСТ 33	Не нормируется	1 раз в месяц	
			Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	Не нормируется.	1 раз в месяц	
			Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	2 раза в неделю	
			Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Не нормируется.	по требованию, не чаще 1 раз в месяц	
			Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ 3900	Не нормируется.		
7	Висбрекинг	Трубопровод	Вязкость условная при 100°С,	ГОСТ 6258	8,5* (30**)	1 раз в сутки	ЛТК/ИЦ

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
	остаток в смеси с циркуляционным орошением	№40/15 На входе в смесители С-1, С-2	градусы ВУ, не более				
			Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/сек	ГОСТ 33	Не нормируется	1 раз в месяц	
			Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	Не нормируется.	1 раз в месяц	
			Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	2 раза в неделю	
			Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Не нормируется.	по требованию, не чаще 1 раз в месяц	
			Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ 3900	Не нормируется.		
	П р и м е ч а н и е: *Допускается увеличение значения показателя вязкость условная при 100°С, градусы ВУдля висбрекинг-остатка до 11,0 градусов ВУ при понижении расхода разбавителя, направляемого в сырье блока ВБ установки ВИСБРЕКИНГ, с 10 %мас. до 7 % мас. При снижении расхода ниже 7 % мас. допускается увеличение значения до 12,5 градусов ВУ; **без использования разбавителя не более 30 градусов ВУ						
8	Азот высокого и низкого давления	На установку	Объемная доля кислорода О2, % об.	ГОСТ 14920	Не более 0,5	По требованию, но не реже 1 раза в 6 месяцев	ЛТК/ИЦ
9	Азот высокого и низкого давления	Из продуваемого аппарата/трубопровода	Объемная доля кислорода О2, % об.	ГОСТ 14920	Не более 0,5	По требованию	ЛТК/ИЦ
10	Воздух КИП на установку	Трубопровод подачи воздуха КИП на установку (нижняя площадка	1. Размер твердой частицы, мкм, не более	ГОСТ 24484	10	При наличии твёрдых частиц в воздухе КИП	ЛТК-ИЦ/ оператор

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
		обслуживания емкости Е-14)	2. Содержание посторонних примесей, мг/м3: - твердые частицы, не более - вода (в жидком состоянии) - масло (в жидком состоянии)		2 не допускается не допускается	Не реже 1 раз/год	
			3. Температура точки росы, °С, не более		-40	При наличии влаги в воздухе КИП	
11	Продувочный газ	Е-1, Е-5	Объёмная доля кислорода, %, не более	ГОСТ 14920 СТО 05766623-017.16-2012	1,0	В период пуска, остановки установки, по требованию	ЛТК/ИЦ ГСС
			Объёмная доля горючих газов, %, не более	ГОСТ 14920	3,0		
12	Сточные (дождевые) воды	Колодец промканализации	Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3, не более	НДП 20.1:2:3.40-08	300	1 раз в сутки	МЭМ
13	Оборотная вода	Выходной колодец промывной воды	Массовая концентрация нефте-продуктов, мг/дм3, не более	НДП 20.1:2:3.40-08	10	1 раз в сутки	МЭМ
14	Кислая вода	Линия нагнетания насосов Н-52,53 – вода Е-1 / Кл. сборка LV-316 – вода Е-5	Водородный показатель, (pH)	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	не нормируется	1 раз в сутки	МЭМ
			Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.111-97	не нормируется	5 раз в неделю	
			Массовая концентрация общего железа, мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.50-2023	не нормируется	5 раз в неделю	
			Скорость коррозии, мм/год, не более	СТО 05766623-017.28-2012	0,1	2 раза в месяц	
			Массовая концентрация сероводорода, сульфид и гидросульфид-ионов, мг/дм3	ФР.1.31.2014.19099	не нормируется	1 раз в неделю	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Воздух производственного помещения	Помещения насосных №1÷4,6	Концентрация сероводорода, мг/м3, не более	Газоанализаторы Комета 3, Комета 4	10	Для насосных №2,4-1 раз в сутки; №1,3,6 – по требованию	ГСС
			Концентрация углеводородов, мг/м3, не более	Газоанализаторы Комета 3, Комета 4	300		
16	Дымовые газы печей П-1÷4	Дымовая труба	Объемная доля кислорода (O2), %	ПНДФ 13.1:2.22	ПНДФ 13.1:2.22	1 раз в год	ООС, спец. организация, выбранная тендером
			Объемная доля диоксида углерода (CO2), %	ПНДФ 13.1:2.22	ПНДФ 13.1:2.22	1 раз в год	
	Автоматический контроль						
17	Дымовые газы печей П-1÷4	Газоход из печей поз. QIRSAL 401** QIRSAL 403 QIRSAL 405 QIRSAL 407	Концентрация кислорода (O2), % об	YOKOGAWA ZR-402G/ZR22G	1÷8	непрерывно	-
		QIR-402.1 QIR-402.2 QIR-402.3	Концентрация - CO, %об. - NOx, %об. - SO2, %об.	TELEDYNE 7600B	Не нормируется	непрерывно	-
18	Воздушная среда в помещении	Насосная № 6 поз. QIRSAHH 190 поз. QIRSAHH 190/1	Концентрация углеводородов, % об., от НКПР	Щит I-У4	не более 11 (по CH4)	непрерывно	-
19	Воздушная среда	Территория установки поз. QAH 420÷441 QIRSAH 409.1÷7	Концентрация углеводородов, %об., от НКПР	СТМ 10-009 DRAGER PIR 7000	не более 11 (по CH4)	непрерывно	-

5.2. Контроль технологического процесса с помощью систем сигнализации, блокировок

Таблица 4. Перечень сигнализаций и блокировок

№ п/п	Наименования оборудования, номер позиции на схеме	Наименование параметра	Единица измерения	Критическое значение параметра	Предаварийная сигнализация, уровень параметра		Блокировка, уровень параметра		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
					мин	макс	мин	макс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1а	FQIRAH 120	Скорость изменения расхода сырья на установку	т/ч	-	-	30	-	-	Световая звуковая сигнализация
Насосы Н-1, Н-2									
1	TIRSAH–H1A	Температура переднего подшипника насоса Н-1	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H1A происходит останова насоса Н-1
2	TIRSAH–H1B	Температура заднего подшипника насоса Н-1	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H1B происходит останова насоса Н-1
3	TIRSAH–H2A	Температура переднего подшипника насоса Н-2	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H2A происходит останов насоса Н-2
4	TIRSAH–H2B	Температура заднего подшипника насоса Н-2	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H2B происходит останов насоса Н-2
5	PIRSAL-913A**	Давление гудрона на всасе Н-1, Н-2	МПа	-	0,1	-	0,05	-	Световая звуковая сигнализация При достижении минимального значения параметров PIRSAL-913A и PIRSAL-913B (2 из 2-х) срабатывает блокировка запрета пуска насосов Н-1, Н-2.
6	PIRSAL-913B**	Давление гудрона на всасе Н-1, Н-2	МПа	-	0,1	-	0,05	-	

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	LSAL-301A	Уровень гудрона на прием насоса Н-1	мА	-	-	-	+	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимального значения параметров LSAL-301A и LSAL-301B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова и запрета пуска насоса Н-1.
8	LSAL-301B	Уровень гудрона на прием насоса Н-1	мА	-	-	-	+	-	
9	LSAL-302A	Уровень гудрона на прием насоса Н-2	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметров LSAL-302A и LSAL-302B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова и запрета пуска насоса Н-2.
10	LSAL-302B	Уровень гудрона на прием насоса Н-2	мА	-	-	-	+	-	
	Сырьевая емкость блока висбрекинга								
11	LIRCAL-303	Уровень в Е-4	%	-	15	-	-	-	
12	LIRSALH-304**	Уровень в Е-4	%	-	20	80	15	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-305 A, LSAL-305B срабатывает блокировка останова насоса Н-20. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-306 A, LSAL-306B срабатывает блокировка останова насоса Н-21. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-307 A, LSAL-307B срабатывает блокировка останова насоса Н-22.

Продолжение таблицы 4

	Насосы подачи гудрона в печи Н-20, Н-21, Н-22								
13	TIRSAH–H20A	Температура переднего подшипника насоса Н-20	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H20A срабатывает блокировка останова насоса Н-20
14	TIRSAH–H20B	Температура заднего подшипника насоса Н-20	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H20B срабатывает блокировка останова насоса Н-20
15	TIRSAH–H21A	Температура переднего подшипника насоса Н-21	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H21A срабатывает блокировка останова насоса Н-21
16	TIRSAH–H21B	Температура заднего подшипника насоса Н-21	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H21B срабатывает блокировка останова насоса Н-21
17	TIRSAH–H22A	Температура переднего подшипника насоса Н-22	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H22A срабатывает блокировка останова насоса Н-22

Продолжение таблицы 4

18	TIRSAH–H22B	Температура заднего подшипника насоса Н-22	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H22B срабатывает блокировка останова насоса Н-22
19	PIRAL-916	Давление гудрона в П-1, П-2	МПа	-	1,7	-	-	-	Сигнализация
20	PIRAL-917	Давление гудрона в П-3, П-4	МПа	-	1,7	-	-	-	Сигнализация
21	LSAL-305A**	Уровень гудрона на прием насоса Н-20	мА	-	-	-	+	-	При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-305A и LSAL-305B срабатывает блокировка останова насоса Н-20.
22	LSAL-305B**	Уровень гудрона на прием насоса Н-20	мА	-	-	-	+	-	
23	LSAL-306A**	Уровень гудрона на прием насоса Н-21	мА	-	-	-	+	-	При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-306A и LSAL-306B срабатывает блокировка останова насоса Н-21.
24	LSAL-306B**	Уровень гудрона на прием насоса Н-21	мА	-	-	-	+	-	
25	LSAL-307A**	Уровень гудрона на прием насоса Н-22	мА	-	-	-	+	-	При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-307A и LSAL-307B срабатывает блокировка останова насоса Н-22.
26	LSAL-307B**	Уровень гудрона на прием насоса Н-22	мА	-	-	-	+	-	
	Схема подачи турбулизатора в печи висбрекинга								
27	TIRSAH–H40A	Температура переднего подшипника насоса Н-40	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40A срабатывает блокировка останова насоса Н-40

Продолжение таблицы 4

28	TIRSAH–H40B	Температура заднего подшипника насоса Н-40	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40B срабатывает блокировка останова насоса Н-40
29	TIRSAH–H41A	Температура переднего подшипника насоса Н-41	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41A срабатывает блокировка останова насоса Н-41
30	TIRSAH–H41B	Температура заднего подшипника насоса Н-41	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41B срабатывает блокировка останова насоса Н-41
31	PIRAL-918	Напорный конденсат П-1…П-4	МПа	-	2,5	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
32	LIRSALH-308**	Уровень в Е-34	%	-	20	80	15	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра LIRSALH-308 блокировка закрытия клапана UV 125. При достижении минимального значения параметров LIRSALH 308 и LSAL310 (2 из 2-х) блокировка останова насоса Н-40. При достижении минимального значения параметров LIRSALH 308 и LSAL311 (2 из 2-х) блокировка останова насоса Н-41.
33	LIRCALH-309	Уровень в Е-34	%	-	20	80	-	-	Сигнализация минимального и максимального значений

Продолжение таблицы 4

34	LSAL-310**	Уровень конденсата на всасе насоса Н-40	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметров LSAL310 и LIRSALH308 (2 из 2-х) блокировка останова насоса Н-40
35	LSAL-311**	Уровень конденсата на всасе насоса Н-41	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметров LSAL311 и LIRSALH308 (2 из 2-х) блокировка останова насоса Н-41
	Печи П-1, П-2								
36	TIRSAH-101	Температура реакционной смеси на выходе из П-1	град. С	-	-	460	-	465	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметров TIRSAH-101 и TIRSAH-102 (2 из 2-х): - блокировка закрытия клапана UV101*; -с задержкой 10 мин.: - блокировка закрытия клапана UV 102*; -блокировка закрытия UV-135; **(*См. примечание 1)**
37	TIRSAH-102	Температура реакционной смеси на выходе из П-1	град. С	-	-	460	-	465	
37а	TIRSAH-101 TIRSAH-102	Скорость подъема температуры реакционной смеси на выходе из П-1 (участвуют в предпусковой проверке условий для формирования разрешения розжига печи П-1/1)	град. С/час	-	50 70	-	-	-	При условии 2 из 2-х: Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Продолжение таблицы 4

									ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета В течение 20 минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-207. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.
38	TIRCAH -103	Температура реакционной смеси на выходе из П-1	град. С	-	-	455	-	-	Световая звуковая сигнализация
		Изменение температуры реакционной смеси на выходе из П-1	град. С			60 (при Т <400°С) 5 (при Т ≥ 400°С)			Световая звуковая сигнализация Сигнализация прекращается по завершению пусковых операций, при достижении 2-х из 3-х значений параметров: TIRSA-107 - Температура дымовых газов на «перевале» печи П-1 не менее 550С; TIRCAH-103 - Температура реакционной смеси на выходе из П-1 не менее 430С; TIR-111 - Температура дымовых газов печи П-2 не менее 250С
39	TIRSAH-104	Температура реакционной смеси на выходе из П-2	град. С	-	-	460	-	465	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметров TIRSAH-104 и TIRSAH-105 (2 из 2-х): - блокировка закрытия клапана
40	TIRSAH-105	Температура реакционной смеси на выходе из П-2	град. С	-	-	460	-	465	

Продолжение таблицы 4

									UV103*; <u>с задержкой 10 мин.:</u> -блокировка закрытия UV 104*; –блокировка закрытия UV 136. **(*См. примечание 1)**
40а	TIRSAH-104 TIRSAH-105	Скорость подъема температуры реакционной смеси на выходе из П-2 (участвуют в предпусковой проверке условий для формирования разрешения розжига печи П-1/1)	град. С/час	-	50 70				При условии 2 из 2: Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета. В течение 20 минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-213. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.

Продолжение таблицы 4

41		Температура реакционной смеси на выходе из П-2	град. С	-	-	455	-	-	Световая звуковая сигнализация
	TIRCAH-106	Изменение температуры реакционной смеси на выходе из П-2	град. С			60 (при Т <400°С) 5 (при Т ≥ 400°С)			Световая звуковая сигнализация Световая звуковая сигнализация Сигнализация прекращается по завершению пусковых операций при одновременном достижении 2-х из 3-х значений параметров: TIRSA-109 - Температура дымовых газов на «перевале» печи П-2 не менее 550С; TIRCAH-106 - Температура реакционной смеси на выходе из П-2 не менее 430С; TIR-112 - Температура дымовых газов печи П-2 не менее 250С
42	TIRSAH-107**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-1	град. С	-	-	870	-	900	Световая звуковая сигнализация При одновременном достижении 2-х из 3-х максимальных значений параметров TIRSAH-107, TIRSAH-108/1, TIRSAH-108/2 блокировка закрытия клапана UV 101* **Прогар печи П-1** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-107, TIRSAH-108/1, TIRSAH-108/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-203, PIRSAL-204 и минимального значения параметра QIRSAL-401
43	TIRSAH-108/1**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-1	град. С	-	-	870	-	900	
44	TIRSAH-108/2**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-1	град. С	-	-	870	-	900	

Продолжение таблицы 4

									срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 112, UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; -открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; -открытия клапанов UV 119; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; -открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
45	TIRSAH-109**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-2	град. С	-	-	870	-	900	Световая звуковая сигнализация. <u>При достижении 2-х из 3-х</u> максимальных значений параметров TIRSAH-109, TIRSAH-110/1, TIRSAH-110/2 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 103*. **Прогар печи П-2** <u>При достижении 2 из 3</u> максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-109, TIRSAH-110/1, TIRSAH-110/2 и минимального значения
46	TIRSAH-110/1**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-2	град. С	-	-	870	-	900	
47	TIRSAH-110/2**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-2	град. С	-	-	870	-	900	

Продолжение таблицы 4

									параметра любого из датчиков PIRSAL-205, PIRSAL-206 и минимального значения параметра QIRSAL-403 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*,UV 136, UV 124, UV 131; -открытия клапанов UV 113, UV 115; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*,UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 114. -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106, -открытия клапанов UV 119 -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132, -открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(См. примечание 1)**
48	TIRAH-183	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-1	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
49	TIRAH-184	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-1	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

50	TIRAH-185	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-1	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
51	TIRAH-186	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-2	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
52	TIRAH-187	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-2	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
53	TIRAH-188	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-2	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
54	PIRSAL-203	Давление реакционной смеси из печи П-1	МПа	-	0,85	-	0,75	-	Световая звуковая сигнализация **Прогар печи П-1** <u>При одновременном достижении 2 из 3</u> максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-107, TIRSAH-108/1, TIRSAH-108/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-203, PIRSAL-204
55	PIRSAL-204**	Давление реакционной смеси из печи П-1	МПа	-	0,85	-	0,75	-	

Продолжение таблицы 4

									и минимального значения параметра QIRSAL-401 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; - открытия клапанов UV 112, UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104,* UV 136, UV 124, UV 131; - открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; - открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(См. примечание 1)**
56	PIRSAL-205	Давление реакционной смеси из П-2	МПа	-	0,85	-	0,75	-	Световая звуковая сигнализация При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-109, TIRSAH-110/1, TIRSAH-110/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-205, PIRSAL-206 и минимального значения параметра QIRSAL-403
57	PIRSAL-206**	Давление реакционной смеси из П-2	МПа	-	0,85	-	0,75	-	

Продолжение таблицы 4

									срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; -открытия клапанов UV 113, UV 115; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; -открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
58	PIRCALH- 207	Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1	МПа	-	0,023	0,211	-	-	Сигнализация минимального и максимального значения
59	PIRSALH-208	Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-208 и PIRSALH-209 (2 из 2-х) блокировка закрытия клапана UV 101* **(*См. примечание 1)**
60	PIRSALH-209	Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	

Продолжение таблицы 4

61	PIRCALH- 210	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-1	МПа	-	0,027	0,105	-	-	Сигнализация минимального и максимального значения
62	PIRSALH- 211	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-1	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	Световая звуковая сигнализация. При одновременном достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-211 и PIRSALH-212 (2 из 2-х) блокировка закрытия клапана UV 101*, UV 102*, UV 135 **(*См. примечание 1)**
63	PIRSALH- 212	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-1	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	
64	PIRCALH-213	Давление топливного газа к основным горелкам П-2	МПа	-	0,023	0,211	-	-	Световая звуковая сигнализация
65	PIRSALH-214	Давление топливного газа к основным горелкам П-2	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-214 и PIRSALH-215 (2 из 2-х) блокировка закрытия клапана UV 103* **(*См. примечание 1)**
66	PIRSALH-215	Давление топливного газа к основным горелкам П-2	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	
67	PIRCALH-216	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-2	МПа	-	0,027	0,105	-	-	Световая звуковая сигнализация
68	PIRSALH-217	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-2	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-217 и
69	PIRSALH-218	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-2	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	

Продолжение таблицы 4

									PIRSALH-218 (2 из 2-х) блокировка закрытия клапана UV103*, UV104*, UV136 **(*См. примечание 1)**
70	PIRCAH-221	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-1	Па	-	-	0	-	-	Сигнализация по максимальному значению
71	PIRSAH-222	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-1	Па	-	-	0	-	10	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимальных значений параметров PIRSAH-222 и PIRSAH-223 (2 из 2-х) блокировка закрытия клапана UV 101* **(*См. примечание 1)**
72	PIRSAH-223	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-1	Па	-	-	0	-	10	
73	PIRCAH-226	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-2	Па	-	-	0	-	-	Световая звуковая сигнализация
74	PIRSAH-227	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-2	Па	-	-	0	-	10	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимальных значений параметров PIRSAH-227 и PIRSAH-228 (2 из 2-х) блокировка закрытия клапана UV 103* **(*См. примечание 1)**
75	PIRSAH-228	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-2	Па	-	-	0	-	10	
76	FIRCAL-601/1	Расход гудрона в П-1	м3/ч	-	30	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
77	FIRSAL-601/2	Расход гудрона в П-1	м3/ч	-	30	-	28,5	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных значений параметров FIRSAL-601/2 и FIRSAL-601/3 (2 из 2-х) блокировка : -закрытия клапанов UV 101*;
78	FIRSAL-601/3	Расход гудрона в П-1	м3/ч	-	30	-	28,5	-	

Продолжение таблицы 4

									- с задержкой 10 мин.закрытие клапанов UV102*,UV 135 **(*См. примечание 1)**
79	FIRCAL-602/1	Расход гудрона в П-2	м3/ч	-	30	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
80	FIRSAL-602/2	Расход гудрона в П-2	м3/ч	-	30	-	28,5	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных значений параметров FIRSAL-602/2 и FIRSAL-602/3 (2 из 2-х) блокировка: - закрытие клапана UV103*; -с задержкой 10 мин. закрытие клапанов UV104*,UV136 **(*См. примечание 1)**
81	FIRSAL-602/3	Расход гудрона в П-2	м3/ч	-	30	-	28,5	-	
82	FIRAL-603	Расход гудрона в трубопроводе подачи сырья в печь П-1 поток 1	м3/ч	-	15,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
83	FIRAL-604	Расход гудрона в трубопроводе подачи сырья в печь П-2 поток1	м3/ч	-	15,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
84	BSAL-501/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-1	-	-	-	-	+	-	Световая звуковая сигнализация. При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL- 501/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV135 **(*См. примечание 1)**

Продолжение таблицы 4

85	BSAL-502/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия пламени основных горелок П-1	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL 502/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 101* **(*См. примечание 1)**
86	BIRAL-502/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия и интенсивности пламени основных горелок П-1	%	-	50	-	-	-	Сигнализация по минимальному значению
87	BSAL-503/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-2.	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL-503/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV136 **(*См. примечание 1)**
88	BSAL-504/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия пламени основных горелок П-2	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL 504/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 103* **(*См. примечание 1)**
89	BIRAL-504/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия и интенсивности пламени основных горелок П-2	%	-	50	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
90	QIRSAL-401	Содержание кислорода О2 в дымовых газах на выходе из камеры конвекции печи П-1.	% об	-	1,0	-	0,5	-	Световая звуковая сигнализация **Прогар печи П-1:** При достижении 2 из 3-х максимальных значений

Продолжение таблицы 4

									параметров любых из датчиков TIRSAH-107, TIRSAH-108/1, TIRSAH-108/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-203, PIRSAL-204 и минимального значения параметра QIRSAL-401 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; - открытия клапанов UV 112, UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; - открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; - открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
91	QIRSAL-403**	Содержание кислорода О2 в дымовых газах на выходе из камеры конвекции печи П-2.	% об	-	1,0	-	0,5	-	Световая звуковая сигнализация **Прогар печи П-2:** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков

Продолжение таблицы 4

									TIRSAH- 109, TIRSAH-110/1, TIRSAH-110/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-205, PIRSAL-206 и минимального значения параметра QIRSAL-403 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; - открытия клапанов UV 113, UV 115; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; -открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
	Печи П-3, П-4								
92	TIRSAH-113	Температура реакционной смеси на выходе из П-3	град. С	-	-	460	-	465	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметров TIRSAH-113 и TIRSAH-114 (2 из 2-х)
93	TIRSAH-114	Температура реакционной смеси на выходе из П-3	град. С	-	-	460	-	465	

Продолжение таблицы 4

									срабатывает блокировка: - закрытия клапанов UV 107; - с задержкой 10 мин. закрытие клапановUV 108, UV 137.
93а	TIRSAH-113 TIRSAH-114	Скорость подъема температуры реакционной смеси на выходе из П-3 (участвуют в предпусковой проверке условий для формирования разрешения розжига печи П-1/1)	град. С/час	-	50 70	-	-	-	При условии 2 из 2-х: Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета В течение 20 минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-235. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.

Продолжение таблицы 4

94	TIRCAH-115	Температура реакционной смеси на выходе из П-3	град. С	-	-	455	-	-	Сигнализация по максимальному значению
		Изменение температуры реакционной смеси на выходе из П-3	град. С			60 (при Т <400°С) 5 (при Т ≥ 400°С)			Световая звуковая сигнализация Световая звуковая сигнализация Сигнализация прекращается по завершению пусковых операций при одновременном достижении 2-х из 3-х значений параметров: TIRSA-119 - Температура дымовых газов на «перевале» печи П-3 не менее 550С; TIRCAH-115 - Температура реакционной смеси на выходе из П-3 не менее 430С; TIR-123 - Температура дымовых газов печи П-2 не менее 250С
95	TIRSAH-116	Температура реакционной смеси на выходе из П-4	град. С	-	-	460	-	465	Световая звуковая сигнализация При достижении максимального значения параметров TIRSAH-116 и TIRSAH-117 (2 из 2-х) срабатывает блокировка: - закрытия клапанов UV 109*; - и с задержкой 10 мин. закрытие UV 110*, UV 138 **(*См. примечание 1)**
96	TIRSAH-117	Температура реакционной смеси на выходе из П-4	град. С	-	-	460	-	465	

Продолжение таблицы 4

96а	TIRSAH-116 TIRSAH-117	Скорость подъема температуры реакционной смеси на выходе из П-4 (участвуют в предпусковой проверке условий для формирования разрешения розжига печи П-1/1)	град. С/час	-	50 70				При условии 2 из 2: Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета Сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета В течение 20 минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-241. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.
97	TIRCAH-118	Температура реакционной смеси на выходе из П-4	град. С	-	-	455	-	-	Световая звуковая сигнализация
		Изменение температуры реакционной смеси на выходе из П-4	град. С			60 (при Т <400°С) 5 (при Т ≥ 400°С)			Световая звуковая сигнализация Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

									Сигнализация прекращается по завершению пусковых операций при одновременном достижении 2-х из 3-х значений параметров: TIRSA-121 - Температура дымовых газов на «перевале» печи П-4 не менее 550С; TIRCAH-118 - Температура реакционной смеси на выходе из П-4 не менее 430С; TIR-124 - Температура дымовых газов печи П-2 не менее 250С
98	TIRSAH-119	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-3	град. С	-	-	870	-	900	Световая звуковая сигнализация. При достижении 2-х из 3-х максимальных значений параметров TIRSAH-119, TIRSAH-120/1,TIRSAH-120/2 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 107. **Прогар печи П-3** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-119, TIRSAH-120/1, TIRSAH-120/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-231, PIRSAL-232 и минимального значения параметра QIRSAL-405 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 107*,
99	TIRSAH-120/1	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-3	град. С	-	-	870	-	900	
100	TIRSAH-120/2	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-3	град. С	-	-	870	-	900	

Продолжение таблицы 4

									UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; -открытия клапанов UV 117, UV 119; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; - открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; -открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; - открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
101	TIRSAH-121**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-4	град. С	-	-	870	-	900	Световая звуковая сигнализация. При достижении 2-х из 3-х максимальных значений параметров TIRSAH-121,TIRSAH-122/1,TIRSAH-122/2 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 109*. **Прогар печи П-4** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-121, TIRSAH-122/1, TIRSAH-122/2 и минимального значения
102	TIRSAH-122/1**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-4	град. С	-	-	870	-	900	
103	TIRSAH-122/2**	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-4	град. С	-	-	870	-	900	

Продолжение таблицы 4

									параметра любого из датчиков PIRSAL-233, PIRSAL-234 и минимального значения параметра QIRSAL-407 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; -открытия клапанов UV 118, UV 120; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; -открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108,* UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119 Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
104	TIRAH-189	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-3	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
105	TIRAH-190	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-3	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

106	TIRAH-191	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-3	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
107	TIRAH-192	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-4	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
108	TIRAH-193	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-4	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
109	TIRAH-194	Температура наружной поверхности стенки змеевика со стороны радиантной камеры печи П-4	град. С	-	-	590	-	-	Световая звуковая сигнализация
110	PIRSAL-231	Давление реакционной смеси из П-3.	МПа	-	0,85	-	0,75	-	Световая звуковая сигнализация. **Прогар печи П-3** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-119, TIRSAH-120/1, TIRSAH-120/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-231, PIRSAL-232 и минимального значения параметра QIRSAL-405 срабатывает блокировка :
111	PIRSAL-232	Давление реакционной смеси из П-3.	МПа	-	0,85	-	0,75	-	

Продолжение таблицы 4

									-закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; -открытия клапанов UV 117, UV 119; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; - открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; - открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; -открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
112	PIRSAL-233**	Давление реакционной смеси из П-4.	МПа	-	0,85	-	0,75	-	Световая звуковая сигнализация **Прогар печи П-4** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-121, TIRSAH-122/1, TIRSAH-122/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-233, PIRSAL-234 и минимального значения параметра QIRSAL-407 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 109*,
113	PIRSAL-234**	Давление реакционной смеси из П-4.	МПа	-	0,85	-	0,75	-	

Продолжение таблицы 4

									UV 110,* UV 138, UV 122, UV 132; - открытия клапанов UV 118, UV 120; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104, UV 136, UV 124, UV 131,; -открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(*См. примечание 1)**
114	PIRCALH-235	Давление топливного газа к основным горелкам П-3	МПа	-	0,023	0,211	-	-	Световая звуковая сигнализация
115	PIRSALH-236	Давление топливного газа к основным горелкам П-3	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-236 и PIRSALH-237 (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапана UV 107* **(*См. примечание 1)**
116	PIRSALH-237	Давление топливного газа к основным горелкам П-3	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	
117	PIRCAHL-238	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-3	МПа	-	0,027	0,105	-	-	Сигнализация по минимальному и максимальному значению

Продолжение таблицы 4

118	PIRSALH-239	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-3	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-239 и PIRSALH-240 (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137 **(*См. примечание 1)**
119	PIRSALH-240	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-3	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	
120	PIRCAHL-241	Давление топливного газа к основным горелкам П-4	МПа	-	0,023	0,211	-	-	Световая звуковая сигнализация
121	PIRSALH-242	Давление топливного газа к основным горелкам П-4	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-242 и PIRSALH-243 (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапана UV 109* **(*См. примечание 1)**
122	PIRSALH-243	Давление топливного газа к основным горелкам П-4	МПа	-	0,023	0,211	0,02	0,22	
123	PIRCALH-244	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-4	МПа	-	0,027	0,105	-	-	Световая звуковая сигнализация
124	PIRSALH-245	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-4	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-245 и PIRSALH-246 (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138. **(*См. примечание 1)**
125	PIRSALH-246	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-4	МПа	-	0,027	0,105	0,024	0,11	

Продолжение таблицы 4

126	PIRCAH-249	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-3	Па	-	-	0	-	-	Световая звуковая сигнализация
127	PIRSAH-250	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-3	Па	-	-	0	-	10	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимальных значений параметров PIRSAH-250 и PIRSAH-251 (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапана UV 107* **(*См. примечание 1)**
128	PIRSAH-251	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-3	Па	-	-	0	-	10	
129	PIRCAH-254	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-4	Па	-	-	0	-	-	Световая звуковая сигнализация
130	PIRSAH-255	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-4	Па	-	-	0	-	10	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимальных значений параметров PIRSAH-255 и PIRSAH-256 (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапана UV 109* **(*См. примечание 1)**
131	PIRSAH-256	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-4	Па	-	-	0	-	10	
132	FIRCAL-607/1	Расход гудрона в П-3	м3/ч	-	30,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
133	FIRSAL-607/2	Расход гудрона в П-3	м3/ч	-	30,0	-	28,5	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных значений параметров FIRSAL-607/2 и FIRSAL-607/3 (2 из 2-х) срабатывает блокировка: -закрытие клапана UV 107*; - с задержкой 10 мин. закрытие UV 108*,UV 137. **(*См. примечание 1)**
134	FIRSAL-607/3	Расход гудрона в П-3	м3/ч	-	30,0	-	28,5	-	

Продолжение таблицы 4

135	FIRCAL-609/1	Расход гудрона в П-4	м3/ч	-	30,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
136	FIRSAL-609/2	Расход гудрона в П-4	м3/ч	-	30,0	-	28,5	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных значений параметров FIRSAL-609/2 и FIRSAL-609/3 (2 из 2-х) срабатывает блокировка: - закрытия клапана UV109*; - с задержкой 10 мин. закрытие UV110*, UV138 **(*См. примечание 1)**
137	FIRSAL-609/3	Расход гудрона в П-4	м3/ч	-	30,0	-	28,5	-	
138	FIRAL-608	Расход гудрона в трубопроводе подачи сырья в печь П-3 поток 1	м3/ч	-	15,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
139	FIRAL-610	Расход гудрона в трубопро-воде подачи сырья в печь П-4 поток 1	м3/ч	-	15,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
140	BSAL-505/1,3,5,7,9,11,12,13, 14,16,18,20,22,24	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-3	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL-505/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18, 20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV137. **(См. примечание 1)**

Продолжение таблицы 4

141	BSAL-506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24	Контроль пламени основных горелок печи П-3	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL 506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 107* **(См. примечание 1)**
142	BIRAL-506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24	Контроль наличия и интенсивности пламени основных горелок П-3	%	-	50	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
143	BSAL-507/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-4	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSAL-507/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV138 **(См. примечание 1)**
144	BSAL-508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24	Контроль пламени основных горелок печи П-4	-	-	-	-	+	-	При погасании любых двух и более работающих горелок BSA 508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 109* **(См. примечание 1)**
145	BIRAL-508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24	Контроль наличия и интенсивности пламени основных горелок П-4	%	-	50	-	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

146	QIRSAL-405	Содержание кислорода О2 в дымовых газах на выходе из камеры конвекции печи П-3.	% об	-	1,0	-	0,5	-	Световая звуковая сигнализация. **Прогар печи П-3** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-119, TIRSAH- 120/1, TIRSAH-120/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-231, PIRSAL-232 и минимального значения параметра QIRSAL-405 срабатывает блокировка: - закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 117, UV 119; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; -открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; - открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132; - открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(См. примечание 1)**

Продолжение таблицы 4

147	QIRSAL-407**	Содержание кислорода О2 в дымовых газах на выходе из камеры конвекции печи П-4.	% об	-	1,0	-	0,5	-	Световая звуковая сигнализация **Прогар печи П-4** При достижении 2 из 3-х максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-121, TIRSAH-122/1, TIRSAH-122/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-233, PIRSAL-234 и минимального значения параметра QIRSAL-407 срабатывает блокировка: - закрытия клапанов UV 109*, UV 110,* UV 138, UV 122, UV 132; - открытия клапанов UV 118, UV 120; -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130; - открытия клапанов UV 114; -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131; - открытия клапанов UV 115; -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106; - открытия клапанов UV 119. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41 **(См. примечание 1)**

Продолжение таблицы 4

	***Примечание 1:** **<u>Дополнение логики в части останова печи П-1.</u>** При закрытии клапана-отсекателя UV-101 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика: -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрыть с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-207 по подаче топливного газа к основным горелкам. При закрытии клапана-отсекателя UV-102 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика: -автоматически закрыть клапаны-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-101), на общей линии топливного газа к печи П-1 (поз. UV-135); -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрыть с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-207 по подаче топливного газа к основным горелкам; -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрыть с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-210 топливного газа к пилотным горелкам. **<u>Дополнение логики в части останова печи П-2.</u>** При закрытии клапана-отсекателя UV-103 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика: -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-213 по подаче топливного газа к основным горелкам. При закрытии клапана-отсекателя UV-104 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика: -автоматически закрывать клапана-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-103), на общей линии топливного газа к печи П-2 (поз. UV-136); -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-213 по подаче топливного газа к основным горелкам; -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-216 топливного газа к пилотным горелкам. **<u>Дополнение логики в части останова печи П-3.</u>** При закрытии клапана-отсекателя UV-107 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика: -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-235 по подаче топливного газа к основным горелкам. При закрытии клапана-отсекателя UV-108 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика: -автоматически закрывать клапана-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-107), на общей линии топливного газа к печи П-3 (поз. UV-137); -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-235 по подаче топливного газа к основным горелкам; -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-238 топливного газа к пилотным горелкам. **<u>Дополнение логики в части останова печи П-4.</u>** При закрытии клапана-отсекателя UV-109 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика: -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-241 по подаче топливного газа к основным горелкам. При закрытии клапана-отсекателя UV-110 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика: -автоматически закрывать клапана-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-109), на общей линии топливного газа к печи П-4 (поз. UV-138); -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-241 по подаче топливного газа к основным горелкам; -автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-244 топливного газа к пилотным горелкам.

Продолжение таблицы 4

	Реакционные камеры РК-1, РК-2								
149	PIRCAH-919	Давление в РК-2	МПа	-	-	1,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
150	PIRCAH-920	Давление в РК-1	МПа	-	-	1,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
151	PIRAL-961	Давление пара СД в РК-2	МПа	-	0,8	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
152	PIRAL-962	Давление пара НД в РК-1	МПа	-	0,8	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
153	FIRCALH-653	Расход пара СД к РК-2	кг/ч	-	100	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
154	FIRCALH-654	Расход пара СД к РК-1	кг/ч	-	100	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Колонна висбрекинга К-5								
155	TIRCALH-156	Температура верха К-5	град. С	-	115	180	-	-	Световая звуковая сигнализация
156	TIRAH-157	Температура в районе тарелки №7 колонны К-5	град. С	-	-	230	-	-	Световая звуковая сигнализация
157	PIRCAH-923	Давление верха К-5	МПа	-	-	0,5	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

158	FIRCAHL-637	Расход нестабильного бензина в К-5	м3/ч	-	10	70	-	-	Световая звуковая сигнализация
159	LIRALH-312	Уровень в К-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
160	LIRALH-313	Уровень в К-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
161	LIRCALH-314	Уровень в кубовой части К-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
162	LIRSALH-315**	Уровень в кубовой части К-5	%	-	20	80	15	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-315, LSAL-319A, LSAL-319B срабатывает блокировка останова насоса Н-24. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-315, LSAL-320A, LSAL-320B срабатывает блокировка останова насоса Н-25.
	Рефлюксная емкость Е-5. Газоотбойник заводского топливного газа Г-2. Теплообменник Т-7								
163	LIRCALH-316	Уровень раздела фаз в Е-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
164	LIRCALH-317	Уровень в Е-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

165	LIRALH-351	Уровень в Е-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
166	LIRALH-352	Уровень раздела фаз в Е-5	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
167	LIRSALH-318A**	Уровень в Г-2	%	-	20	45	15	50	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимальных значений параметров LIRSALH-318A и LIRSALH-318B (2 из 2-х) срабатывает блокировка открытия клапана UV 126. При достижении минимальных значений параметров LIRSALH-318A и LIRSALH-318B (2 из 2-х) срабатывает блокировка закрытия клапана UV 126.
168	LIRSALH-318B**	Уровень в Г-2	%	-	20	45	15	50	
168а	PIRCAHH-991	Давление очищенного газа с ГФУ-2 на Г-43-107	кгс/см2	-	-	3,0 3,5	-	-	Предупредительная сигнализация – порог I Предупредительная сигнализация – порог II
	Коксоуловители Ф-1, Ф-2								
169	PDIRAH-929	Перепад давления на входе и выходе Ф-1	МПа	-	-	0,1	-	-	Световая звуковая сигнализация
170	PDIRAH-930	Перепад давления на входе и выходе Ф-2	МПа	-	-	0,1	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Насосы крекинг-остатка Н-23, Н -24, Н-25.								

Продолжение таблицы 4

171	TIRSAH–H24A	Температура переднего подшипника насоса Н-24	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24A срабатывает блокировка останова насоса Н-24
172	TIRSAH–H24B	Температура заднего подшипника насоса Н-24	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24B срабатывает блокировка останова насоса Н-24
173	TIRSAH–H25A	Температура переднего подшипника насоса Н-25	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25A срабатывает блокировка останова насоса Н-25
174	TIRSAH–H25B	Температура заднего подшипника насоса Н-25	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25B срабатывает блокировка останова насоса Н-25
175	PIRAL-933	Давление крекинг-остатка после Н-24, Н-25	МПа	-	1	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
176	LSAL-319A**	Уровень крекинг-остатка на прием насоса Н-24	мА	-	-	-	+	-	При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-315, LSAL-319A, LSAL-319B срабатывает блокировка останова насоса Н-24
177	LSAL-319B**	Уровень крекинг-остатка на прием насоса Н-24	мА	-	-	-	+	-	
178	LSAL-320A**	Уровень крекинг-остатка	мА	-	-	-	+	-	При достижении 2-х из 3-х

Продолжение таблицы 4

		на прием насоса Н-25							минимальных значений параметров LIRSALH-315, LSAL-320A, LSAL-320B срабатывает блокировка останова насоса Н-25
179	LSAL-320B**	Уровень крекинг-остатка на прием насоса Н-25	мА	-	-	-	+	-	
	Коксоуловители Ф-3, Ф-4								
180	PDIRAH-931	Перепад давления на входе и выходе Ф-3	МПа	-	-	0,15	-	-	Световая звуковая сигнализация
181	PDIRAH-932	Перепад давления на входе и выходе Ф-4	МПа	-	-	0,15	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Насосы циркуляционного орошения Н-18, Н-19								
182	TIRSAH–H18A	Температура переднего подшипника насоса Н-18	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H18A срабатывает блокировка останова насоса Н-18
183	TIRSAH–H18B	Температура заднего подшипника насоса Н-18	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H18B срабатывает блокировка останова насоса Н-18
184	TIRSAH–H19A	Температура переднего подшипника насоса Н-19	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H19A срабатывает блокировка останова насоса Н-19
185	TIRSAH–H19B	Температура заднего подшипника насоса Н-19	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения

Продолжение таблицы 4

									параметра TIRSAH–H19B срабатывает блокировка останова насоса Н-19
186	PIRAL-934	Давление циркуляционного орошения после Н-18, Н-19	МПа	-	0,7	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
187	LSAL-321A**	Уровень циркуляционного орошения на прием насоса Н-18	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимальных значений параметров LSAL-321A, LSAL-321B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-18
188	LSAL-321B**	Уровень циркуляционного орошения на прием насоса Н-18	мА	-	-	-	+	-	
189	LSAL-322A**	Уровень циркуляционного оро-шения на прием насоса Н-19	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимальных значений параметров LSAL-322A, LSAL-322B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-19
190	LSAL-322B**	Уровень циркуляционного оро-шения на прием насоса Н-19	мА	-	-	-	+	-	
	Насосы нестабильного бензина Н-26, Н-27								
191	TIRSAH–H26A	Температура переднего подшипника насоса Н-26	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H26A срабатывает блокировка останова насоса Н-26
192	TIRSAH–H26B	Температура заднего подшипника насоса Н-26	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H26B срабатывает блокировка останова насоса Н-26

Продолжение таблицы 4

193	TIRSAH–H27A	Температура переднего подшипника насоса Н-27	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H27A срабатывает блокировка останова насоса Н-27
194	TIRSAH–H27B	Температура заднего подшипника насоса Н-27	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H27B срабатывает блокировка останова насоса Н-27
195	PIRAL-935	Давление нестабильного бензина после Н-26, Н-27	МПа	-	0,9	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
196	LSAL-323A**	Уровень нестабильного бензина на прием насоса Н-26	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимальных значений параметров LSAL-323A, LSAL-323B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-26
197	LSAL-323B**	Уровень нестабильного бензина на прием насоса Н-26	мА	-	-	-	+	-	
198	LSAL-324A	Уровень нестабильного бензина на прием насоса Н-27	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимальных значений параметров LSAL-324A, LSAL-324B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-27
199	LSAL-324B	Уровень нестабильного бензина на прием насоса Н-27	мА	-	-	-	+	-	
	Колонна отпарки сероводорода К-1								
200	PIRCAH-937	Давление верха К-1	МПа	-	-	0,6	-	-	Световая звуковая сигнализация
201	LIRCALH-325	Уровень в кубе колонны К-1	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

202	LIRALH-350	Уровень в кубе колонны К-1	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Насосы висбрекинг-остатка Н-5, Н-6								
203	TIRSAH–H5A	Температура переднего подшипника насоса Н-5	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H5A срабатывает блокировка останова насоса Н-5
204	TIRSAH–H5B	Температура заднего подшипника насоса Н-5	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H5B срабатывает блокировка останова насоса Н-5
205	TIRSAH–H6A	Температура переднего подшипника насоса Н-6	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H6A срабатывает блокировка останова насоса Н-6
206	TIRSAH–H6B	Температура заднего подшипника насоса Н-6	град. С	-	-	80	-	90	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H6B срабатывает блокировка останова насоса Н-6
207	PIRAL-938	Давление висбрекинг-остатка после Н-5, Н-6	МПа	-	1,0	-	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

208	LSAL-326A**	Уровень висбрекинг-остатка на прием насоса Н-5	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимальных значений параметров LSAL-326A, LSAL-326B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-5
209	LSAL-326B**	Уровень висбрекинг-остатка на прием насоса Н-5	мА	-	-	-	+	-	
210	LSAL-327A**	Уровень висбрекинг-остатка на прием насоса Н-6	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимальных значений параметров LSAL-327A, LSAL-327B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-6
211	LSAL-327B**	Уровень висбрекинг-остатка на прием насоса Н-6	мА	-	-	-	+	-	
	Рефлюксная емкость Е-1								
212	LIRSAL-328A**	Уровень кислой воды в емкости Е-1	%	-	20	-	15	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимального значения параметров LIRSAL-328A и LIRSAL-328B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насосов Н-52, Н-53.
213	LIRSAL-328B**	Уровень кислой воды в емкости Е-1	%	-	20	-	15	-	
214	LIRSAL-329A	Уровень жидких углеводородов в емкости Е-1	%	-	20	-	15	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимального значения параметров LIRSAL-329A и LIRSAL-329B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насосов Н-50, Н-51.
215	LIRSAL-329B	Уровень жидких углеводородов в емкости Е-1	%	-	20	-	15	-	

Продолжение таблицы 4

216	LIRCALH-330	Уровень кислой воды в емкости Е-1	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
217	LIRCALH-331	Уровень жидких углеводородов в емкости Е-1	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Насосы жидких углеводородов Н-50, Н-51								
218	TIRSAH–H50A	Температура переднего подшипника насоса Н-50	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H50A срабатывает блокировка останова насоса Н-50
219	TIRSAH–H50B	Температура заднего подшипника насоса Н-50	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH – H50B срабатывает блокировка останова насоса Н-50
220	TIRSAH–H51A	Температура переднего подшипника насоса Н-51	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H51A срабатывает блокировка останова насоса Н-51
221	TIRSAH–H51B	Температура заднего подшипника насоса Н-51	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H51B срабатывает блокировка останова насоса Н-51

Продолжение таблицы 4

222	PIRAL-940	Давление жидких углеводородов после Н-50,Н-51	МПа	-	0,3	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Насосы кислой воды Н-52, Н-53								
223	TIRSAH–H52A	Температура переднего подшипника насоса Н-52	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H52A срабатывает блокировка останова насоса Н-52
224	TIRSAH–H52B	Температура заднего подшипника насоса Н-52	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H52B срабатывает блокировка останова насоса Н-52
225	TIRSAH–H53A	Температура переднего подшипника насоса Н-53	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H53A срабатывает блокировка останова насоса Н-53
226	TIRSAH–H53B	Температура заднего подшипника насоса Н-53	град. С	-	-	85	-	95	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H53B срабатывает блокировка останова насоса Н-53
227	PIRAL-941	Давление кислой воды после Н-52, Н-53	МПа	-	0,3	-	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

	Дренажная емкость темных нефтепродуктов Е-31								
228	TIRSAH–2031	Температура подшипника насоса Н-31	град. С	-	-	80	-	100	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–2031 срабатывает блокировка останова насоса Н-31
229	TIRALH–170	Температура в Е-31	град. С	-	65	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
230	PIRCAH-960	Давление азота в Е-31	МПа	-	-	0,038	-	-	Сигнализация по максимальному значению
231	LIRSALH-332A**	Уровень в емкости Е-31	%	-	20	80	15	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимального значения параметров LIRSALH-332A и LIRSALH-332B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-31.
232	LIRSALH-332B**	Уровень в емкости Е-31	%	-	20	80	15	-	
	Дренажная емкость светлых нефтепродуктов Е-32								
233	TIRSAH–H32A	Температура подшипника насоса Н-32	град. С	-	-	100	-	130	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H32A срабатывает блокировка останова насоса Н-32
234	TIRALH–171	Температура в Е-32	град. С	-	20	55	-	-	Световая звуковая сигнализация
236	PIRAH-943	Давление в Е-32	МПа	-	-	0,065	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

237	PIRCAH-944	Давление азота в Е-32	МПа	-	-	0,065	-	-	Световая звуковая сигнализация
238	LIRSALH-333A**	Уровень в емкости Е-32	%	-	20	80	15	-	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимального значения параметров LIRSALH-333A и LIRSALH-333B (2 из 2-х) срабатывает блокировка останова насоса Н-32.
239	LIRSALH-333B**	Уровень в емкости Е-32	%	-	20	80	15	-	
	Ингибитор коррозии. Нейтрализатор								
240	PIRCALH-972	Давление азота на входе в Е-10 и Е-11	МПа	-	0,025	0,05	-	-	Световая звуковая сигнализация
241	LIRALH-345	Уровень в емкости Е-10	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
242	LIRALH-346	Уровень в емкости Е-11	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Поглотитель сероводорода. Насос Н-49								
243	TIRSAH–H49A	Температура переднего подшипника насоса Н-49	град. С	-	-	70	-	80	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H49A срабатывает блокировка останова насоса Н-49
244	TIRSAH–H49B	Температура заднего подшипника насоса Н-49	град. С	-	-	70	-	80	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения

Продолжение таблицы 4

									параметра TIRSAH–H49B срабатывает блокировка останова насоса Н-49
245	LSAL-334**	Уровень поглотителя сероводорода на прием насоса Н-49	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметров LSAL-334 срабатывает блокировка останова насоса Н-49.
	Поглотитель сероводорода. Емкость Е-7, Е-8								
246	TIRAL-172	Температура в Е-7	град. С	-	5	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
247	TIRAL-173	Температура в Е-8	град. С	-	5	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
248	LIRALH-335	Уровень в Е-7	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
249	LIRALH-336	Уровень в Е-8	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Поглотитель сероводорода. Емкость Е-12, насосы Н-48/1-3								
250	TIRAL-174	Температура в Е-12	град. С	-	5	-	-	-	Световая звуковая сигнализация
251	LIRALH-337	Уровень в Е-12	%	-	20	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
252	LSAL-H48-1**	Уровень поглотителя сероводорода на прием насоса Н-48/1	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL- H48_1 срабатывает блокировка останова насоса Н-48/1.

Продолжение таблицы 4

253	LSAL- H48-2**	Уровень поглотителя сероводорода на прием насоса Н-48/2	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL- H48_2 срабатывает блокировка останова насоса Н-48/2.
254	LSAL- H48-3**	Уровень поглотителя сероводорода на прием насоса Н-48/3	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL- H48_3 срабатывает блокировка останова насоса Н-48/3.
	Сборник факельного конденсата Е-6								
255	PIRSALH-947	Давление топливного газа в начало факельного коллектора.	МПа	-	0,012	-	0,012	0,02	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимального значения параметра PIRSALH-947 срабатывает блокировка закрытия клапана UV-127, открытия клапана UV-128. При достижении максимального значения параметра PIRSALH-947 срабатывает блокировка открытия клапана UV-127, закрытия клапана UV-128 .
255а	PIAH-948	Давление топливного газа	МПа		-	0,02	-	-	Световая звуковая сигнализация
256	LIRSALH- 341A	Уровень в Е-6	%	-	20	30	15	40	Световая звуковая сигнализация. При достижении минимальных значений параметров LIRSALH-341A, LIRSALH-341B (2 из 2-х)
257	LIRSALH- 341B	Уровень в Е-6	%	-	20	30	15	40	

Продолжение таблицы 4

									срабатывает блокировка закрытия клапана UV-129. При достижении максимальных значений параметров LIRSALH-341A и LIRSALH-341B (2 из 2-х) срабатывает блокировка открытия клапана UV-129.
	Схема охлаждения насосов. Насосная №1 и Н-49								
258	TIRAH–H5	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-5	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
259	TIRAH–H6	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-6	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
260	TIRAH–H49	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-49	град. С	-	-	80	-	-	Световая звуковая сигнализация
261	TIRAH–H1	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-1	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
262	TIRAH–H2	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-2	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

263	PIRAH–H5	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-5	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
264	PIRAH–H6	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-6	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
265	PIRAH–H49	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-49	МПа	-	-	0,27	-	-	Световая звуковая сигнализация
266	PIRAH–H1	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-1	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
267	PIRAH–H2	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-2	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
268	LSAL-H5	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-5	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H5 срабатывает блокировка останова насоса Н-5
269	LSAL-H6	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-6	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H6 срабатывает блокировка останова насоса Н-6
270	LSAL-H49	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-49	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H49 срабатывает блокировка останова насоса Н-49

Продолжение таблицы 4

271	LSAL-H1	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-1	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H1 срабатывает блокировка останова насоса Н-1
272	LSAL-H2	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-2	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H2 срабатывает блокировка останова насоса Н-2
	Схема охлаждения насосов. Насосная №3								
273	TIRSAH–H50C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-50	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H50C срабатывает блокировка останова насоса Н-50
274	TIRSAH–H50D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-50	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H50D срабатывает блокировка останова насоса Н-50
275	TIRSAH–H50E	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-50 (фаза А)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H50E срабатывает блокировка останова насоса Н-50
276	TIRSAH–H50F	Температура обмоток статора электродвигателя	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении

Продолжение таблицы 4

		насоса Н-50 (фаза В)							максимального значения параметра TIRSAH-H50F срабатывает блокировка останова насоса Н-50
277	TIRSAH–H50G	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-50 (фаза С)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H50G срабатывает блокировка останова насоса Н-50
278	TIRAH–H50	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-50	град. С	-	-	100	-	-	Световая звуковая сигнализация
279	TIRSAH–H51C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-51	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H51C срабатывает блокировка останова насоса Н-51
280	TIRSAH–H51D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-51	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H51D срабатывает блокировка останова насоса Н-51
281	TIRSAH–H51E	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-51 (фаза А)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H51E срабатывает блокировка останова насоса Н-51

Продолжение таблицы 4

282	TIRSAH–H51F	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-51 (фаза В)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H51F срабатывает блокировка останова насоса Н-51
283	TIRSAH–H51G	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-51 (фаза С)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H51G срабатывает блокировка останова насоса Н-51
284	TIRAH–H51	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-51	град. С	-	-	100	-	-	Световая звуковая сигнализация
285	TIRAH–H52	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-52	град. С	-	-	100	-	-	Световая звуковая сигнализация
286	TIRAH–H53	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-53	град. С	-	-	100	-	-	Световая звуковая сигнализация
287	TIRSAH–2231_1	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-31	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–2231_1 срабатывает блокировка останова насоса Н-31
288	TIRSAH–2231_2	Температура заднего подшипника электро-	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении

Продолжение таблицы 4

		двигателя насоса Н-31							максимального значения параметра TIRSAH–2231_2 срабатывает блокировка останова насоса Н-31
289	TIRSAH–3231_A	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-31 (фаза А)	град. С	-	-	90	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-3231_A срабатывает блокировка останова насоса Н-31
290	TIRSAH–3231_B	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-31 (фаза В)	град. С	-	-	90	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-3231_B срабатывает блокировка останова насоса Н-31
291	TIRSAH–3231_C	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-31 (фаза С)	град. С	-	-	90	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-3231_C срабатывает блокировка останова насоса Н-31
292	TIRAH–2131	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-31	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
293	TIRSAH–H32C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-32	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H32C срабатывает блокировка останова насоса Н-32

Продолжение таблицы 4

294	TIRSAH–H32D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-32	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H32D срабатывает блокировка останова насоса Н-32
295	TIRSAH–H32E	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-32 (фаза А)	град. С	-	-	120	-	140	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H32E срабатывает блокировка останова насоса Н-32
296	TIRSAH–H32F	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-32 (фаза А)	град. С	-	-	120	-	140	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H32F срабатывает блокировка останова насоса Н-32
297	TIRSAH–H32G	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-32 (фаза А)	град. С	-	-	120	-	140	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH-H32G срабатывает блокировка останова насоса Н-32
298	TIRAH–H32	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-32	град. С	-	-	60	-	-	Световая звуковая сигнализация
299	PIRAH–H50	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-50	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

300	PIRAH–H51	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-51	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация
301	PIRAH–H52	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-52	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация
302	PIRAH–H53	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-53	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация
303	PIRAH–1131	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-31	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация
304	PIRAH–H32	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-32	МПа	-	-	0,05	-	-	Световая звуковая сигнализация
305	LSAL-H50	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-50	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H50 срабатывает блокировка останова насоса Н-50
306	LSAL-H51	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-51	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H51 срабатывает блокировка останова насоса Н-51
307	LSAL-H52	Уровень уплотняющей жидкости в бачке	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения

Продолжение таблицы 4

		торцевого уплотнения насоса Н-52							параметра LSAL-H52- срабатывает блокировка останова насоса Н-52
308	LSAL-H53	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-53	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H53 срабатывает блокировка останова насоса Н-53
309	LSAL-3131	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-31	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-3131 срабатывает блокировка останова насоса Н-31
310	LSAL-H32	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-32	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H32 срабатывает блокировка останова насоса Н-32
	Схема охлаждения насосов. Насосная №2. Насосная №4								
311	TIRAH–H18	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-18	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
312	TIRAH–H19	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-19	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
313	TIRAH–H26	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-26	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

314	TIRAH–H27	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-27	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
315	TIRSAH–H40C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-40	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40C срабатывает блокировка останова насоса Н-40
316	TIRSAH–H40D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-40	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40D срабатывает блокировка останова насоса Н-40
317	TIRSAH–H40E	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-40 (фаза А)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40E срабатывает блокировка останова насоса Н-40
318	TIRSAH–H40F	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-40 (фаза В)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40F срабатывает блокировка останова насоса Н-40
319	TIRSAH–H40G	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-40 (фаза С)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H40G

Продолжение таблицы 4

									срабатывает блокировка останова насоса Н-40
320	TIRSAH–H41C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-41	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41C срабатывает блокировка останова насоса Н-41
321	TIRSAH–H41D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-41	град. С	-	-	90	-	110	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41D срабатывает блокировка останова насоса Н-41
322	TIRSAH–H41E	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-41 (фаза А)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41E срабатывает блокировка останова насоса Н-41
323	TIRSAH–H41F	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-41 (фаза В)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41F срабатывает блокировка останова насоса Н-41
324	TIRSAH–H41G	Температура обмоток статора электродвигателя насоса Н-41 (фаза С)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H41G срабатывает блокировка останова насоса Н-41
325	PIRAH–H18	Давление уплотняющей жидкости в бачке	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

		торцевого уплотнения насоса Н-18							
326	PIRAH–H19	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-19	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
327	PIRAH–H26	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-26	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
328	PIRAH–H27	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-27	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
329	LSAL-H18	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-18	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H18 срабатывает блокировка останова насоса Н-18
330	LSAL-H19	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-19	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H19 срабатывает блокировка останова насоса Н-19
331	LSAL-H26	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-26	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H26 срабатывает блокировка останова насоса Н-26
332	LSAL-H27	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-27	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H27 срабатывает блокировка останова насоса Н-27
	Схема охлаждения насосов. Насосная №2								
333	TIRAH–H20	Температура уплотняющей жидкости в бачке	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

		торцевого уплотнения насоса Н-20							
334	TIRAH–H21	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-21	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
335	TIRAH–H22	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-22	град. С	-	-	90	-	-	Световая звуковая сигнализация
336	TIRSAH–H24C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-24	град. С	-	-	90	-	100	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24C срабатывает блокировка останова насоса Н-24
337	TIRSAH–H24D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-24	град. С	-	-	90	-	100	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24D срабатывает блокировка останова насоса Н-24
338	TIRSAH–H24E	Температура обмотки статора электродвигателя насоса Н-24(1 фаза А)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24E срабатывает блокировка останова насоса Н-24
339	TIRSAH–H24F	Температура обмотки статора электродвигателя насоса Н-24(фаза В)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24F срабатывает блокировка останова насоса Н-24

Продолжение таблицы 4

340	TIRSAH–H24G	Температура обмотки статора электродвигателя насоса Н-24(фаза С)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H24G срабатывает блокировка останова насоса Н-24
341	TIRAH–H24	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-24	град. С	-	-	100	-	-	Световая звуковая сигнализация
342	TIRSAH–H25C	Температура переднего подшипника электро-двигателя насоса Н-25	град. С	-	-	90	-	100	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25C срабатывает блокировка останова насоса Н-25
343	TIRSAH–H25D	Температура заднего подшипника электро-двигателя насоса Н-25	град. С	-	-	90	-	100	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25D срабатывает блокировка останова насоса Н-25
344	TIRSAH–H25E	Температура обмотки статора электродвигателя насоса Н-25(фаза А)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25E срабатывает блокировка останова насоса Н-25
345	TIRSAH–H25F	Температура обмотки статора электродвигателя насоса Н-25(фаза В)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25F

Продолжение таблицы 4

									срабатывает блокировка останова насоса 304
346	TIRSAH–H25G	Температура обмотки статора электродвигателя насоса Н-25(фаза С)	град. С	-	-	130	-	150	Световая звуковая сигнализация. При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H25G срабатывает блокировка останова насоса Н-25
347	TIRAH–H25	Температура уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-25	град. С	-	-	100	-	-	Световая звуковая сигнализация
348	PIRAH–H20	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-20	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
349	PIRAH–H21	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-21	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
350	PIRAH–H22	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-22	МПа	-	-	0,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
351	PIRAH–H24	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-24	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация
352	PIRAH–H25	Давление уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-25	МПа	-	-	0,3	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

353	LSAL-H20	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-20	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H20 срабатывает блокировка останова насоса Н-20
354	LSAL-H21	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-21	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H21 срабатывает блокировка останова насоса Н-21
355	LSAL-H22	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-22	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H22 срабатывает блокировка останова насоса Н-22
356	LSAL-H24	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-24	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H24 срабатывает блокировка останова насоса Н-24
357	LSAL-H25	Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса Н-25	мА	-	-	-	+	-	При достижении минимального значения параметра LSAL-H25 срабатывает блокировка останова насоса Н-25
	Система распределения пара и сбора конденсата								
358	TIRCALH–180	Температура пара НД из заводской сети	град. С	-	170	220	-	-	Световая звуковая сигнализация
359	TIRCALH–181	Температура перегретого пара НД в К-1	град. С	-	370	410	-	-	При достижении максимального значения сигнализации параметра вручную открыть арматуру на свече в атмосферу.
360	TIRCALH–182	Температура перегретого пара НД в К-5	град. С	-	370	410	-	-	При достижении максимального значения сигнализации параметра

Продолжение таблицы 4

									вручную открыть арматуру на свече в атмосферу.
361	PIRCALH–956	Пар СД в узле стабилизации давления пара для продувки клапанов КИП	МПа	-	1,1	1,7	-	-	Световая звуковая сигнализация
362	PIRCALH–957	Давление пара НД в заводской сети	МПа	-	0,6	1,1	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Подача напорного конденсата в змеевики печей П-3, П-4 на турбулизацию								
363	FIRCALH-635	Расход напорного конденсата в П-3	м3/ч	-	0,3	1,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
364	FIRCALH-636	Расход напорного конденсата в П-4	м3/ч	-	0,3	1,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
	Подача напорного конденсата в змеевики печей П-, П-2 на турбулизацию								
365	FIRCALH-633	Расход напорного конденсата в П-1	м3/ч	-	0,3	1,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
366	FIRCALH-634	Расход напорного конденсата в П-2	м3/ч	-	0,3	1,2	-	-	Световая звуковая сигнализация
Оборотная вода с установки									
367	LAL - 115	Уровень воды оборотной в линии от потребителей с установки	мм		+				Световая звуковая сигнализация
Линия циркуляционного орошения									
368	**FQIRCAL-901**	**Расход в линии циркуляционного орошения**	**м3/ч**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**Световая и звуковая сигнализация**

Продолжение таблицы 4

	Газовый контроль воздушной среды								
369	QIRSAH-409.1…. QIRSAH-409.14	Наличие углеводородов в зоне работы печей П-1,П-2,П-3,П-4	% НКПР	-	-	20 50	-	 50	Световая звуковая сигнализация. При достижении любым датчиком максимальных значений параметра срабатывает звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной При одновременном достижении максимальных значений параметров любых двух датчиков (2 из 14): - дистанционно включается звуковая сигнализация HA4 HL4, HA25 HL25, HA5 HL5, HA26 HL26 - дистанционно закрываются клапаны UV 101, UV 102, UV 135, - дистанционно закрываются клапаны UV 103, UV 104, UV 136, - дистанционно закрываются клапаны UV 107, UV 108, UV 137, - дистанционно закрываются клапаны UV 109, UV 110, UV 138, - с задержкой в 30 сек. дистанционно открываются UV 111 и UV 116 (паровая завеса)

Продолжение таблицы 4

370	QIRSAH–420…. QIRSAH–423	Насосная № 2.	% НКПР	-	-	20	-	50	Световая звуковая сигнализация. При достижении любым датчиком максимального значения параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA6 HL6, HA7 HL 7, HA27 HL27, HA28 HL28). При одновременном достижении максимального значения параметра любых ДВУХ датчиков из QIRSAH-420, QIRSAH-421, QIRSAH-422, QIRSAH-423 срабатывает блокировка автоматического отключения группы насосов (Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-22, Н-24, Н-25, Н-40, Н-41).
371	QIRSAH–425, QIRSAH–426	Насосная № 4.	% НКПР	-	-	20	-	50	Световая звуковая сигнализация. При достижении любым датчиком максимального значения параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA8 HL8, HA9 HL 9, HA29 HL29, HA30 HL30). При одновременном достижении максимального

Продолжение таблицы 4

									значения параметра QIRSAH-425 И QIRSAH-426 срабатывает блокировка автоматического отключения группы насосов (Н-1, Н-2, Н-26, Н-27).
372	QIRAH–428	Около Е-32	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении датчиком максимальных значений параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной (HA10 HL10).
373	QIRAH–429…. QIRAH–430	Около Е-5, Е-14	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении любым датчиком максимальных значений параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной (HA11 HL11).
374	QIRAH–431…. QIRAH–433	Около Е-7, Е-5	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении любым датчиком максимальных значений параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной (HA12 HL12, HA 13 HL13)
375	QIRAH–434	Около Ф-3, Ф-4.	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении датчиком максимальных значения

Продолжение таблицы 4

									параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной (HA14 HL14)
376	QIRSAH–435	Насосная № 1	% НКПР	-	-	20	-	50	При срабатывании любого датчика - световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA15 HL15, HA16 HL16, HA33 HL33, HA34 HL34). При одновременном срабатывании максимального значения параметра QIRSAH-435 и максимального значения параметра QIRSA442 срабатывает блокировка автоматического отключения группы насосов (Н-5, Н-6).
377	QIRSAH–442	Насосная № 1.	% НКПР	-	-	20	-	50	
378	QIRSAH–436…. QIRSAH–437	Насосная № 3.	% НКПР	-	-	20	-	50	При достижении любым датчиком максимального значения параметра срабатывает световая и звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA17 HL 17, HA18 HL 18, HA31 HL31, HA32 HL32). При одновременном достижении максимального значения

Продолжение таблицы 4

									параметров по поз. QIRSAH-436 И QIRSAH-437 срабатывает блокировка автоматического отключения группы насосов (Н-50, Н-51, Н-52, Н-53).
379	QIRAH–438	Около Е-31	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении датчиком максимальных значений параметра срабатывает звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA19 HL19).
380	QIRAH–439	Около Е-1	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении датчиком максимального значения параметра срабатывает звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA20 HL20).
381	QIRAH–440 …. QIRAH–441	Около Е-6	% НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении любым датчиком максимальных значений параметра срабатывает звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной. (HA21 HL21).
382	QIRSAHH-190	Насосная №6	%НКПР	-	-	20	-	50	Предупредительная сигнализация включение АВ1 Аварийная сигнализация. При достижении максимальных значений по QIRSAHH-190 и QIRSAHH-190/1 (2 из 2-х): останов насосов Н-46/3,4, Н-47/3,4, Н-48/1-3
383	QIRSAHH-190/1	Насосная №6	%НКПР	-	-	20	-	50	

Продолжение таблицы 4

384	QIRSAHH-201н	Т-10/1,2, ХВ-7/1.2,3	%НКПР	-	-	20 50	-	-	При достижении датчиком максимальных значений параметра срабатывает звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной
385	QIRSAHH-202н	ХВ-7/1,2,3	%НКПР		-	20 50	-	-	При достижении датчиком максимальных значений параметра срабатывает звуковая сигнализация в зоне защищаемого объекта и в помещении операторной
386	TIRCAHL-4008/1,2,3	Температура крекинг – остатка на выходе из ХВ-7/1,2,3	Град.С	-	85	110	-	-	Световая звуковая сигнализация
387	LIAH-3004	Наличие углеводородов в промтеплофикационной воде из Т-10/1,2	мм	-	-	+ (150)	-	-	Световая звуковая сигнализация
388	TIAH-4006	Температура промтеплофикационной воды на выходе из Т-10/1,2	Град.С	-	-	125	-	-	Световая звуковая сигнализация
389	PIAH-2008	Давление промтеплофикационной воды на выходе Т-10/1,2	МПа	-	-	1,0	-	-	Световая звуковая сигнализация
390	TIAH-4004	Температура оборотной воды на выходе из Т-1	Град.С	-	-	55	-	-	Световая звуковая сигнализация
391	TIAH-4003	Температура оборотной воды на выходе из Т-1	Град.С	-	-	45	-	-	Световая звуковая сигнализация

Продолжение таблицы 4

392	TIRCAH-4009	Температурапромтеплофикационной на выходе из Т-1	Град.С	-	-	125	-	-	Световая звуковая сигнализация
393	SB-Emerg	Виртуальная кнопка «Аварийный останов установки»	При активации кнопки с АРМ оператора запускается алгоритм аварийного останова установки: - запрет пуска и останов насосов Н-1, Н-2; - останов насосов Н-5, Н-6, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-22, Н-24, Н-25, Н-26, Н-27, Н-31,Н-32, Н-40,Н-41, Н-48/1, Н-48/2, Н-48/3, Н-49,Н-52,Н-53; - закрытие клапанов: UV 101, UV 102, UV 103, UV 104, UV 106,UV 107, UV 108,UV 109, UV 110, UV 121, UV 122,UV 123,UV 124, UV 125, UV 126, UV 130, UV 131, UV 132, UV 135, UV 136, UV 137, UV 138; - открытие клапанов UV 112, UV 113, UV 114, UV 115, UV 117, UV 118,UV 119, UV 120						

* – примечание 1

** – позиции участвуют в аварийном останове установки при активации виртуальной кнопки «Аварийный останов установки»

«+» – дискретные значения

Общее количество датчиков газового контроля воздушной среды – 39.

Общее количество постов световой и звуковой сигнализации – 38.

Проверка СБиПАЗ проводится согласно Положению об организации и проведении обслуживания, ремонта и эксплуатации систем СБиПАЗ в АО «Газпромнефть-МНПЗ» (приложение к приказу АО «Газпромнефть-МНПЗ» № 1875-П от 02.11.2024.с периодичностью, установленной графиком проверки СБ и ПАЗ, только при условии полной остановки оборудования путем опробования соответствующих контуров, включая исполнительные механизмы).

Таблица 5 Перечень минимальных средств контроля и регулирования, при отказе которых необходима аварийная остановка или перевод на циркуляцию.

№ п/п	Наименование параметра	Позиция
1	2	3
1	Уровень кубовой части К-5	LIRSA-315
2	Контроль давления дымовых газов пода печи П-1	Одновременный выход из строя PIR-220 и PIR -221
3	Контроль давления дымовых газов пода печи П-2	Одновременный выход из строя PIR-224 и PIR -225
4	Контроль давления дымовых газов пода печи П-3	Одновременный выход из строя PIR-247 и PIR -248
5	Контроль давления дымовых газов пода печи П-4	Одновременный выход из строя PIR-252 и PIR -253
6	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-1	Одновременный выход из строя TIRSA 107, TIRSA 108/1, TIRSA 108/2
7	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-2	Одновременный выход из строя TIRSA 109, TIRSA 110/1, TIRSA 110/2
8	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-3	Одновременный выход из строя TIRSA 119, TIRSA 120/1, TIRSA 120/2
9	Температура дымовых газов на «перевале» печи П-4	Одновременный выход из строя TIRSA 121, TIRSA 122/1, TIRSA 122/2
10	Давление реакционной смеси из П-1	Одновременный выход из строя PIRSA 203 и PIRSA 204
11	Давление реакционной смеси из П-2	Одновременный выход из строя PIRSA 205 и PIRSA 206
12	Давление реакционной смеси из П-3	Одновременный выход из строя PIRSA 231 и PIRSA 232
13	Давление реакционной смеси из П-4	Одновременный выход из строя PIRSA 233 и PIRSA 234
14	Давление топливного газа к основным горелкам П-1	Одновременный выход из строя PIRSA-208,209
15	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-1	Одновременный выход из строя PIRSA-211,212
16	Давление топливного газа к основным горелкам П-2	Одновременный выход из строя PIRSA-214,215
17	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-2	Одновременный выход из строя PIRSA-217,219
18	Давление топливного газа к основным горелкам П-3	Одновременный выход из строя PIRSA-236,237
19	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-3	Одновременный выход из строя PIRSA-239,240

Продолжение таблицы 5

1	2	3
20	Давление топливного газа к основным горелкам П-4	Одновременный выход из строя PIRSA-242,243
21	Давление топливного газа к пилотным горелкам П-4	Одновременный выход из строя PIRSA-245,246
22	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-1	Одновременный выход из строя PIRSA-222,223
23	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-2	Одновременный выход из строя PIRSA-227,228
24	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-3	Одновременный выход из строя PIRSA-250,251
25	Давление дымовых газов на «перевале» печи П-4	Одновременный выход из строя PIRSA-255,256
26	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-1	Одновременный выход из строя BSA 501/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
27	Интенсивность и наличие пламени основной горелки печи П-1	Одновременный выход из строя BSA 502/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
28	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-2	Одновременный выход из строя BSA 503/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
29	Интенсивность и наличие пламени основной горелки печи П-2	Одновременный выход из строя BSA 504/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
30	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-3	Одновременный выход из строя BSA 505/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
31	Интенсивность и наличие пламени основной горелки печи П-3	Одновременный выход из строя BSA 506/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
32	Контроль наличия пламени пилотных горелок печи П-4	Одновременный выход из строя BSA 507/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
33	Интенсивность и наличие пламени основной горелки печи П-4	Одновременный выход из строя BSA 508/1,3,5,7,9,11,12,12,14,16,18,20,22,24
34	Наличие углеводородов в зоне работы печей П-1,2,3,4.	Одновременный выход из строя QIRSA 409.1…QIRSA 409.14
35	Уровень в Е-6	Одновременный выход из строя LIRSALH- 341A, LIRSALH- 341B
36	Уровень жидких углеводородов в емкости Е-1	Одновременный выход из строя LIRSAL-329A, LIRSAL-329B
37	Уровень в кубе колонны К-1	LIRCALH-325
38	Уровень в Г-2	Одновременный выход из строя LIRSALH-318A, LIRSALH-318B
39	Уровень кубовой части К-5	LIRSA-315
40	Уровень в К-5	Одновременный выход из строя LIRALH-312, LIRCALH-313,LIRCALH-314, LIRSALH-315
41	Уровень в Е-4	LIRCAL-303, LIRSALH-304

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. ОСОБЕННОСТИ ОСТАНОВКИ И ПУСКА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

6.1. Подготовка к пуску

6.1.1. Общие положения

Пуск блока висбрекинга установки Висбрекинг осуществляется после текущего или капитального ремонтов, либо после реконструкции объекта или других случаев, где требовалась остановка объекта.

Основанием для пуска установки является приказ по предприятию. Ответственными лицами за пуск установки назначаются распоряжением по заводу из числа ИТР: начальник производства, его заместитель, начальник установки. На основании приказа по предприятию издаётся распоряжение по производству, где на ответственных за пуск возлагаются организация и безопасное проведение всех предпусковых мероприятий и вывод установки на режим с обеспечением мер безопасности.

Пуск установки после ремонта разрешается только после приёма по акту, утвержденному в установленном порядке, комиссией, в присутствии и под руководством ответственного лица из числа ИТР, назначенного распоряжением начальника производства №1.

Перед пуском установки начальник производства , его заместитель, начальник установки разрабатывают и утверждают в установленном порядке «План завершения ремонтных работ и пуска установки», где определяется для сменного персонала подробный порядок и последовательность работ по пуску установки, вывода ее на режим, с установлением требуемых технологических параметров выполняемых операций, назначаются ответственные за их выполнение.

До начала пуска установки необходимо предупредить об этом диспетчера производственно-диспетчерского управления, смежные производства и установки (ОЗХ, ТЭК, установки ЭЛОУАВТ-6, КУПН, ГФУ-2), дежурного электрика.

Для обеспечения пусковых работ должно быть выполнено следующее:

- убраны с территории установки и из помещений строительный мусор, металлолом, сварочные агрегаты и баллоны, очищены проходы и пожарные подъезды;
- установка должна быть обеспечена средствами пожаротушения, газозащиты, аварийным инструментом согласно «Плану мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных производственных» (далее по тексту ПМЛА), хозяйственным инвентарем, о чем должен быть составлен соответствующий акт;

- обслуживающий персонал установки должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, аптечкой;
- штат установки должен быть укомплектован полностью, проинструктирован и подготовлен к самостоятельной работе. Работники установки должны быть обеспечены соответствующими производственными, должностными и инструкциями по промышленной безопасности и охране труда;

Подготовка установки к пуску заключается в тщательной проверке правильности выполнения всех работ в соответствии с дефектной ведомостью, выявлении готовности связи установки с общезаводским хозяйством.

Перед пуском необходимо провести следующие работы:

- проверить соответствие выполненных работ с дефектной ведомостью на ремонт, если установка пускается после ремонта;
- проверить снятие заглушек, установленных на аппаратах и трубопроводах с записью о снятии в журнале установки;
- проверить закрытие аппаратов и готовность, как отдельных узлов, так и всей установки к опрессовке;
- опрессовать азотом на рабочее давление установки в целом или отдельные аппараты и узлы установки и устранить выявленные дефекты;
- иметь акты установленной формы на приемку выполненных работ в соответствии с дефектной ведомостью;
- иметь акты на опрессовку предохранительных клапанов в соответствии с ведомостью. Все предохранительные клапаны должны быть опломбированы, снабжены табличкой с указанием установочного давления, даты регулирования и места установки;
- закрыть все лотки и колодцы, крышки канализационных колодцев песком слоем не менее 10 см.;
- убрать с территории установки мусор, металлолом, горючий материал, сварочные агрегаты и все механизмы, которые находились на территории в период ремонта;
- проверить исправность пожаротушения в производственных помещениях и на отдельных аппаратах (печи, колонны и т.д.);
- проверить исправность первичных средств пожаротушения, наличие песка, паровых шлангов, кошмы, огнетушителей территории установки в соответствии с установленными нормами;
- обеспечить установку сигнализацией, телефонной связью, медицинской аптечкой и убедится в их работоспособности ;
- укомплектовать обслуживающим персоналом в соответствии со штатным расписанием. Персонал должен пройти обучение и иметь допуск к самостоятельной работе;

- обеспечить установку необходимыми вспомогательными материалами: смазочным маслом, слесарным инструментом, прокладочным материалом, сальниковой набивкой, ветошью, переносными светильниками, шлангами, запасными частями;
- на аппаратах и оборудовании нанести индексацию, соответствующую технологической схеме с указанием назначения и рабочих условий. На трубопроводы нанести опознавательную окраску и направление потоков;
- при осмотре фланцевых соединений обратить внимание на наличие заглушек в соответствии с требованиями техники безопасности, полное количество шпилек, болтов, прокладок, затяжку соединений;
- проверить и, если не выполнено, осуществить набивку сальниковых уплотнений на всей запорной арматуре, смазку трущихся деталей, проверить свободный ход запорной арматуры;
- произвести соединение насосов и электродвигателей, проверить правильность центровки и свободу вращения движущихся частей насосов, вентиляторов и арматуры;
- для обеспечения требуемой четкости выделяемых продуктов большое внимание в период ремонта установки должно быть уделено правильности монтажа пакетов насадки;
- укомплектовать установку всеми обязательными и необходимыми при эксплуатации инструкциями: производственными, должностными, по промышленной безопасности;
- проверить готовность к работе контрольно-измерительных приборов, а также систем аварийной сигнализации и блокировок;
- проверить контуры заземления трубопроводов и аппаратов с выполнением необходимых замеров;
- проверить исправность системы грозозащиты и защиты от статического электричества;
- проверить исправность рабочего и аварийного освещения;
- проверить правильность центровки горелок;
- проверить и включить в работу приточно-вытяжную вентиляцию в производственных помещениях;
- в период подготовки установки к пуску подготовить к эксплуатации следующие системы и участки:
    - систему водоснабжения и канализации;
    - систему пароснабжения и отвода конденсата водяного пара;
    - трубопроводы азота;
    - дренажную систему;
    - трубопроводы газообразного топлива;
    - систему связи;

- систему пожаротушения, сигнализации загазованности территории;
- факельную систему;

- по мере готовности отдельных систем в период подготовки к пуску установки принять:
  - электроэнергию;
  - воздух КИПиА;
  - водяной пар среднего давления;
  - водяной пар низкого давления;
  - теплофикационную воду;
  - азот;
  - фракцию легкого газойля с установки АВБТ+Р-101;
  - напорный конденсат ;
  - топливный газ;
- путем подачи воды по временному трубопроводу проверить канализацию на проходимость. Обратить особое внимание на правильную работу гидрозатворов;
- подписать акт на пуск установки.

Пуск установки и вывод на нормальный режим должен производиться в строгом соответствии с требованиями раздела 6 настоящего технологического регламента. Если пуск отличается от процедуры, описанной в данном разделе, ответственный за пуск в журнале распоряжений пишет подробное письменное распоряжение сменному персоналу о порядке и очередности выполнения пусковых операций и работ по выводу установки на нормальный режим.

6.1.2. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие безаварийный пуск установки

Начало пуско-наладочных работ на установки оформляется приказом по предприятию. К пуско-наладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

В приказе о начале пуско-наладочных работ назначается технический руководитель пуска установки, определяются обязанности администрации и служб предприятия, а также, по усмотрению администрации, утверждается ведомость замещения руководящего состава и штатных рабочих мест сменного персонала специалистами пуско-наладочной организации (при ее наличии) на период проведения комплексного опробования и пуско-наладочных работ.

Разрабатывается график проведения подготовительных пусковых работ, определяющий последовательность и сроки их выполнения.

По готовности систем установки, связанных с общезаводским хозяйством необходимо:

- принять воду в производственно-пожарный трубопровод и проверить готовность к работе системы пожаротушения;
- принять электроэнергию, воздух КИПиА, инертный газ (азот), водяной пар, охлаждающую жидкость;
- проверить эффективность работы промышленной канализации. Она должна обеспечивать нормальное и непрерывное отведение стоков без застоев и подпоров со стороны стока. Не допускается эксплуатация производственной канализации с неисправными гидравлическими затворами.

6.1.3 Продувка и испытание на герметичность

Продувка емкостей, колонного оборудования, трубопроводов после окончания строительно-монтажных работ проводится с целью очистки их от посторонних предметов, воды, окалины, выявления проходимости трубопроводов и грубых неплотностей.

После окончания строительства допускается продувка техническим воздухом при условии обязательной последующей продувки инертным газом.

Продувка аппаратов и трубопроводов производится инертным газом во всех случаях, если система была заполнена нефтепродуктами.

Детально операции подготовительного характера должны излагаться в специальной пусковой документации. Ниже приводятся основные положения.

Проверка на проходимость, продувка и испытание на герметичность всех трубопроводов проводится в соответствии с Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 2012 г. и СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» после оформления паспортов на аппаратуру и трубопроводы и получения разрешения на их эксплуатацию.

Проверка на проходимость и продувка всех аппаратов и трубопроводов осуществляется в дренажи и воздушники, во избежание переноса грязи и окалины в последующие трубопроводы.

При продувке оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена необходимая скорость сброса воздуха, обеспечивающая вынос грязи, окалины, грата из продуваемых участков.

Направление сброса должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала. Места сброса должны быть ограждены и вывешены предупреждающие надписи «Опасно!».

Как правило, продувка (или пневмоиспытания) должна проводится под давлением, равным рабочему (но не более 2 МПа). Трубопроводы диаметром более 150 мм продуваются с разрывными мембранами.

При отсутствии дренажа продувка проводится через разболченные фланцы с установкой экрана на конечный разболченный фланец.

Первоначальная продувка осуществляется по байпасам регулирующих клапанов. Регулирующие клапаны снимаются и вместо них устанавливаются катушки по решению руководства установки. Диафрагмы, отсекатели, дроссельные шайбы в обязательном порядке снимаются и вместо них устанавливаются катушки. На приеме насосов устанавливаются временные фильтры или экраны; проектные фильтры продуваются по байпасам.

Продувка считается законченной, если на выходе продуваемого участка схемы сбрасывается сухой и чистый (без механических частиц) продувочный газ.

Испытание на герметичность осуществляется инертным газом высокого давления путем ступенчатого подъема давления. Величина испытательного давления на герметичность должна соответствовать рабочему давлению в аппаратах и трубопроводах. При пневматическом испытании на герметичность должны соблюдаться следующие правила:

- на аппаратах и трубопроводах должны быть установлены предохранительные клапаны, манометры, согласно проекту или требованиям Госгортехнадзора и Ростехнадзора;
- подключаются все первичные приборы КИПиА расходомеры, измерители давления, газоанализаторы, регулирующие клапаны, связанные с испытываемыми системами;
- никаких работ в зоне испытания производиться не должно;
- проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений, сварных стыков производится мыльным раствором а при отрицательных температурах - керосином;
- устранение выявленных дефектов выполняется только после «сброса» давления;
- скорость снижения давления в системе после проверки на плотность должна быть не выше 0,5 МПа (5 кгс/см^2) в час.

Длительность испытаний должна быть не менее 24 часов. Падение давления Δр в оборудовании за время испытания его на герметичность определяется по формуле:

$$\Delta P=100/t * (1- (P_{кон}/P_{нач.})*(T_{нач.}/T_{кон.}))$$

Где:

ΔР - падение давления, % испытательного давления;

$P_{нач.}$ - сумма манометрического и барометрического давлений в начале испытания, МПа (абсолютное давление);

$P_{кон.}$ - то же, в конце испытания, МПа;

$T_{нач.}$ - абсолютная температура в трубопроводе в начале испытания, °С;

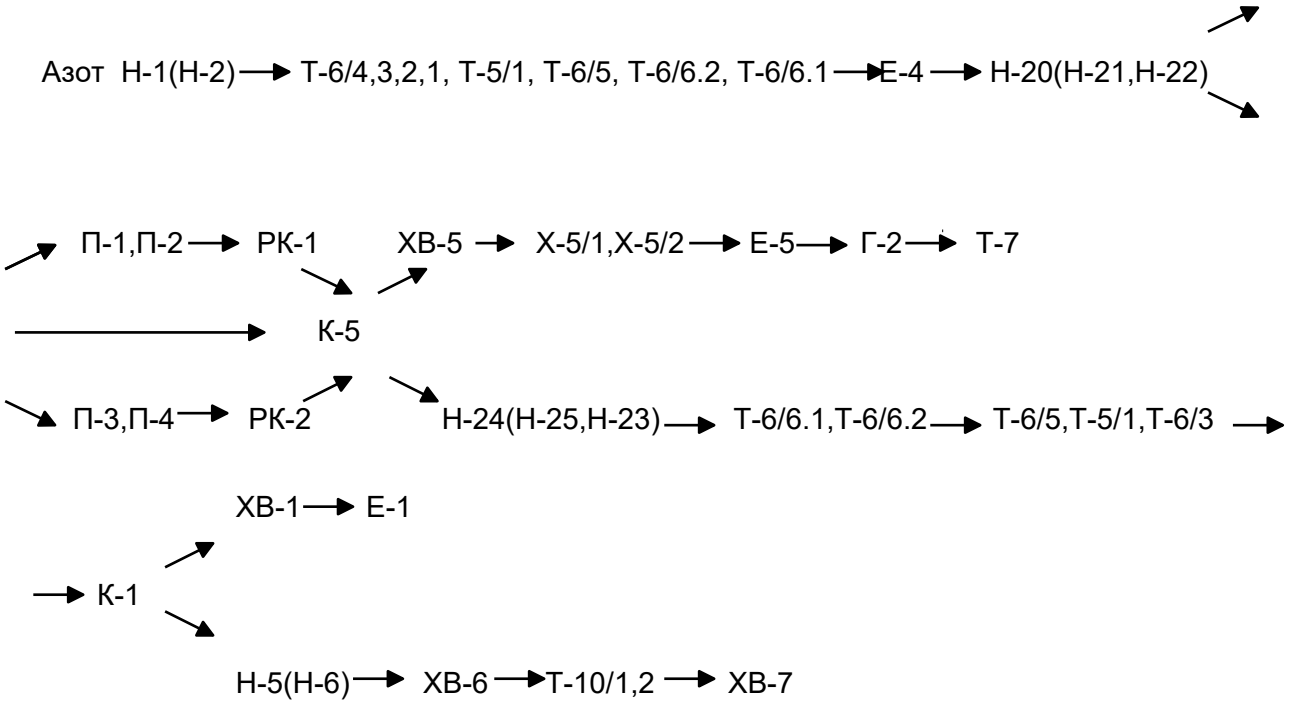
$T_{кон.}$ - то же, в конце испытания, °С;

- длительность испытания, час.

Давление и температура в трубопроводе определяются как среднее арифметическое показания всех манометров и термометров, установленных на нем во время испытания.

Допустимое падение давления при дополнительном испытании на герметичность вновь устанавливаемого оборудования должно быть не более 0,2% в час - при транспортировании взрывоопасных легковоспламеняющихся, горючих и активных газов (в том числе сжиженных).

Перед пуском установки все блоки должны быть опрессованны азотом на рабочее давление (Р=3,5 кгс/см2) с целью проверки герметичности системы. Опрессовка производится по следующим схемам:



После опрессовки сбросить давление из аппаратов.

Испытание на герметичность емкостей Е-7,8,12 производится гидравлическим способом. При обнаружении дефектов или неплотностей воду из емкостей слить, дефекты устранить и испытания повторить.

6.1.4 Порядок приема на Установку электроэнергии

Для приема электроэнергии необходимо получить подтверждение о готовности системы электроснабжения и электроприемников установки к приему электроэнергии. Готовность системы электроснабжения подтверждается Актом приема-сдачи о проведении пуско-наладочных работ.

Прием электроэнергии осуществляется дежурным электроперсоналом, после согласования с ПН Энергосервис и оповещения всех работающих на установке о приеме электроэнергии.

В момент приема электроэнергии необходимо прекратить все работы, связанные с электрооборудованием, и принять меры безопасности при работе с электрооборудованием.

Прием электроэнергии производится в соответствии с правилами эксплуатации электротехнических установок в следующей последовательности:

- проверяется состояние оборудования РУ;
- отключаются все токоприемники;
- вывешиваются запрещающие и предупреждающие знаки, плакаты;
- проверяется наличие защитных средств;
- проверяется система заземления агрегатов и сборок;

После приема электроэнергии включается приточная вентиляция, подающая воздух в помещение электроподстанции, распредустройств, проверяется наружное, внутреннее и аварийное освещение, осуществляется обкатка электродвигателей насосов, вентиляторов, аппаратов воздушного охлаждения.

6.1.5. Включение распределенной системы управления и системы противоаварийной защиты

Включить в работу распределенную систему управления (РСУ) и систему противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

Проверить состояние каналов измерения, регулирования и управления технологическими параметрами и оборудованием. Выявленные дефекты устранить.

Отключить от системы ПАЗ при помощи деблокирующих ключей часть параметров защиты, значение которых, на период проведения предпусковых и пусковых операций, может повлиять на безопасный пуск установки. К таким параметрам защиты относятся:

- блокировка при повышении или понижении давления в линиях топливного газа к основным горелкам при понижении давления в линиях жидкого топлива прямого к горелкам П-1…П-4;
- блокировка по погасанию пламени основных горелок П-1…П-4;
- блокировка при понижении давления в линиях топливного газа к пилотным горелкам П-1…П-4.

6.1.6. Порядок приема воздуха КИПиА

Воздух на установку принимать по согласованию с диспетчером завода и старшим машинистом воздушной компрессорной.

Снабжение блока висбрекинга установки Висбрекинг воздухом КИП от магистрали сжатого воздуха КИП с избыточным давлением 0,55 МПа.

Перед приемом воздуха на установку необходимо проверить давление воздуха в общезаводской магистрали. Прием воздуха для КИПиА производится по согласованию с главным инженером смены ЦУП .

Условиями правильного приема воздуха на установку являются предотвращение попадания грязи, окалины, воды к средствам КИПиА и определение герметичности воздухопроводов.

Перед приемом следует убедиться в наличии местного манометра на трубопроводе подачи воздуха. Перекрыть всю запорную арматуру на разводке воздуха КИПиА по установке.

При приеме воздуха воздушные линии продуть **поочередно** через дренажи **тупиковых участков** до появления сухого воздуха. **Исключить одновременное открытие нескольких точек, во избежание снижения давления воздуха в коллекторе. Продувку осуществлять до полного отсутствия механических примесей и следов влаги (определяется визуально). В зимний период вести дополнительный контроль за тупиковыми участками, не допускать замерзания. В случаях замерзания применять незамедлительно меры по отогреванию трубопроводов.**

Снять заглушку на трубопроводе подачи воздуха КИПиА на границе установки и медленным открытием задвижки принять воздух в коллектор. Продуть трубопровод подачи воздуха КИПиА на установку через разболченный фланец появления чистого сухого воздуха.

Опрессовать трубопроводы разводки воздуха КИП по потребителям установки.

Тщательно продуть трубопроводы разводки воздуха КИП от влаги и мехпримесей через концевые дренажные вентили.

После приема воздуха на установку выполнить анализ на «точку росы». При точке росы ниже минус 40°С постепенно подать воздух КИПиА на все источники потребления установки. Поднять давление в сети воздуха КИПиА путем полного открытия задвижки на входе на установку и закрыть все дренажи.

Включить в работу приборы КИПиА, контролировать следующие параметры воздуха КИП:

- температуру;
- давление;
- давление к потребителям;
- расход;

6.1.7 Порядок приема на установку инертного газа

Снабжение блока висбрекинга установки переработки Висбрекинг азотом осуществляется из заводской сети, азот поступает с давлением 0,6 МПа(изб.).

Для приема азота открыть основную задвижку, предварительно трубопровод продуть азотом через дренаж тупиковых участков от влаги и грязи. После появления «сухого азота» из продувочного вентиля, продувочный вентиль закрыть (определяется визуально), прием азота продолжать до набора в системе необходимого давления.

Прием азота на установку осуществляется в следующей последовательности:

- тщательно продуть межцеховой коллектор азота до входной задвижки на границе установки;
- проверить места подключения азота к аппаратам, технологическим трубопроводам и убедиться, что сняты съёмные участки или установлены заглушки между двух арматур подключения;
- собрать схему подачи азота в змеевики печей П-1…П-4 и аппараты установки, начиная от подачи сырья на блок . Открыть задвижки в конечных точках разводки азота на установке, снять заглушку на трубопроводе подачи азота на установку.
- открытием задвижки подать азот на установку и продуть трубопроводы до прекращения выхода грязи и воды не менее 15 мин, **включая тупиковые участки;**
- отобрать азот на анализ для определения в нем содержания кислорода. При содержании кислорода не более 0,5 % принять азот непосредственно на установку.
- при содержании кислорода более 0,5% об. азот сбросить на свечу и принять снова. Данную операцию повторять до тех пор, пока не будет достигнуто содержание кислорода не более 0,5 % об;
- закрыть задвижки в конечных точках разводки и продуть поочередно все точки разводки азота.
- закрыть задвижки на разводке азота и опрессовать систему полным давлением из общезаводской магистрали.
- закрыть дренажные вентили, произвести опрессовку на рабочее давление, устранить утечки после сброса давления.

Включить в работу приборы КИП и А, контролировать следующие параметры азота низкого давления на установку:

- расход;
- температуру;
- давление.

6.1.8. Порядок приёма на установку водяного пара

Из заводской сети на установку поступает водяной пар среднего давления с давлением 2,26/3,0 МПа с температурой 224/380 °С и водяной пар низкго давления с давлением 1,2/1,6 МПа с температурой 240/350 °С.

Перед приемом водяного пара на установку необходимо подготовить к работе систему сбора конденсата на установке.

Сброс конденсата первоначально осуществлять в промливневую канализацию до полного удаления грязи через разболченный фланец конденсатопровода на каждом участке конденсатопровода или через пусковые дренажи в «конденсатных карманах».

Прием пара на установку осуществляется по согласованию с главным инженером смены ЦУП.

Пуск паровой сети должен производиться в следующей последовательности:

- Продувка и прогрев паропроводов
- Включение потребителей и пусковая регулировка

Порядок приема пара:

- закрыть паровые вентили на всех паропроводах разводки пара к отдельным аппаратам;
- открыть все дренажные вентили на магистральном паропроводе;
- Перед приемом пара среднего и низкого давления на объект все конденсатоотводчики, регулирующие клапаны, контрольно-измерительные приборы данной системы должны быть сняты или отключены от системы. Пар подать малым расходом, не допуская гидроударов. Первоначально давление пара на установке стабилизируется вручную вентилем на байпасе клапана стабилизатора давления PV- 956 для пара СД и на байпасе клапана стабилизатора давления PV- 957 для пара НД. Необходимо медленно прогреть паровой коллектор и при этом вести наблюдение за расширением линий. Особое внимание необходимо уделять опорным стойкам трубопроводов.
- При прогревании коллекторов вентили на воздушниках и дренажных линиях должны быть открыты. Паровую задвижку главной магистрали открыть на 1 - 2 оборота, не допуская гидравлических ударов. При появлении стуков или ударов в паропроводе задвижку немедленно закрыть, затем снова приоткрыть; при появлении сухого пара в дренажных вентилях, дренажи прикрыть, оставив на проходимость для исключения его конденсации;
- После полного слива конденсата (через пусковые дренажи) дренажи закрыть, а паровую задвижку приоткрыть. Давление пара в паропроводе СД поднять до 3,0 МПа полностью открыть основную задвижку, включив в работу конденсатоотводчики.

▪ После полного слива конденсата (через пусковые дренажи) дренажи закрыть, а паровую задвижку приоткрыть. Давление пара в паропроводе НД поднять до 1,6 МПа полностью открыть основную задвижку, включив в работу конденсатоотводчики.

▪ Испытания на плотность и максимальную температуру паровой системы производить в процессе пускового прогрева паропровода.

▪ Включить в работу регуляторы давления PV- 956 и PV- 957:

- подать пар в линии пара СД на редуцирование до 1,2 МПа ,

- подать пар в линии пара НД на редуцирование до 1,0 МПа .

▪ Продуть клапанные сборки по байпасам и включить узлы редуцирования.

▪ Осуществить опрессовку системы паром, устранить все выявленные замечания.

▪ Проверить подачу пара на паротушение в печи П-1…П-4, на аварийное вытеснение гудрона из змеевиков печей и на паровые завесы.

▪ Проверить подачу пара НД на перегрев в пароперегреватели печей П-1…П-4.

▪ Проверить подачу перегретого пара в колонну отпарки сероводорода К-1 (узел охлаждения перегретого пара ОП-2) .

▪ Проверить подачу перегретого пара в колонну висбрекинга К-5 (узел охлаждения перегретого пара ОП-3).

▪ Проверить подачу пара СД в реакционные камеры РК-1, РК-2.

▪ Проверить подачу пара НД на местное паротушение и для пропарки оборудования и трубопроводов, а также для подогрева топливного газа в теплообменниках Т-7, обогрева дренажных емкостей Е-31 и Е-32.

▪ Открыть полностью задвижку на вводе пара, дренажи закрыть, включить в работу конденсатоотводчики со сбросом конденсата в линию сбора конденсата.

▪ Прием пара к потребителям осуществить в той же последовательности.

Пар к потребителям, имеющим регуляторы расхода пара, принимать при минимальных расходах по байпасам клапанов. Ввести в работу все конденсатоотводчики и настроить их работу по минимальному количеству «пролетного» пара.

В процессе приёма пара на установку контролировать следующие параметры:

- ▪ - температуру;
- ▪ - давление;
- ▪ - расход.

6.1.9. Приём топливного газа из сети завода

Прием топливного газа на установку производится по письменному разрешению руководства производства и установки Висбрекинг по согласованию с главным инженером смены ЦУП .

Перед приемом топливного газа на установку убедится в том, что трубопроводы у пилотных и основных горелок печей П-1…П-4 отключены заглушками, проверить состояние трубопроводов, арматуры трубопроводов топливного газа, газоотбойника топливного газа Г-2, теплообменника подогрева топливного газа Т-7, исправность приборов КИПиА.

Перед приемом топливного газа на установку необходимо продуть все топливные линии азотом на свечу, чтобы избежать образования взрывоопасных концентраций с воздухом.

В период подготовки к приему топливного газа выполнить следующие операции:

- проверить на проходимость и продуть азотом оборудование и трубопроводы топливного газа; Продувка каждого ответвления должна производится последовательно не менее чем 5 минут со сбросом азота через свечи в атмосферу. Окончание продувки должно быть подтверждено анализом на кислород, содержание кислорода должно быть не более чем в продувочном азоте. По окончании продувки закрыть задвижки на свечах.
- провести индивидуальные испытания оборудования и трубопроводов на герметичность азотом.

Снять заглушку на газопроводе в месте присоединения к заводскому коллектору.

Медленным открытием задвижки на границе установки заполнить трубопроводы и оборудование топливным газом. В районе печей П-1…П-4 коллектора топливного газа продуть на факел в течение не менее 10 минут. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода, которое должно быть менее 0,001% об.

Заполнение трубопроводов топливным газом производится вытеснением азота на свечу в атмосферу непосредственно перед началом подачи газа на горелки печей.

В зимнее время, а также при наличии в топливном газе конденсата перед заполнением трубопровода включить в работу подогреватель топливного газа Т-7.

6.1.10 Приём оборотной воды

Вода на установку принимается по согласованию с общезаводским хозяйством через главного инженера смены ЦУП. Перед приемом воды на установку Висбрекинг напорный коллектор оборотной воды до границы установки промывается циркуляцией воды через байпасный участок между прямым и обратным коллектором на границе установки.

Перед приемом воды трубопроводы должны быть продуты и промыты от грязи, определена их проходимость и герметичность. Для промывки трубопроводов от грязи воду направлять в промканализацию.

Прием оборотной воды осуществляется в следующей последовательности:

- открыть запорную арматуру на байпасах между прямой и обратной линиями на оборудовании;
- медленным открытием магистральной задвижки на коллекторе прямой воды (на границе установки) принять воду на установку, избегая гидравлических ударов и промыть трубопроводы до полного удаления грязи;
- открыть вентили на линиях выпуска воздуха из системы

(у оборудования);

- открыть запорную арматуру на трубопроводах обратной воды;
- проверить поступление воды во все холодильники и сброс ее с установки.

В процессе приема оборотной воды на установку контролировать следующие параметры прямой и оборотной воды:

- температуру;
- давление;
- расход;
- учет обратной воды оборотной воды.

6.1.11 Подключение факельной системы установки к общезаводскому коллектору

Проверить исправность и готовность к работе факельного трубопровода установки Висбрекинг.

Провести инертизацию факельной системы установки, подав азот из сети завода в факельный коллектор по схеме:

- удостовериться, что запорная арматура на байпасных трубопроводах ППК оборудования и трубопроводов установки, подключенных к факельной системе, находится в положении «закрыто» (во избежание преждевременного поступления в них газа из факельной системы);
- удостовериться, что задвижка на факельном коллекторе установки, перед общезаводским факельным коллектором, находится в положении «закрыто»;

▪ подать азот в начало факельного коллектора установки; сброс продувочного газа производить в атмосферу;

▪ продуть факельный коллектор установки азотом до содержания кислорода не более 0,3 % об., что должно подтверждаться анализом газовой среды;

▪ прекратить подачу азота в факельный коллектор установки;

▪ по согласованию с главным инженером смены ЦУП и операторами факельного хозяйства, открыть задвижку на факельном коллекторе установки, перед общезаводским факельным коллектором, задвижку опломбировать в открытом положении.

6.1.12 Порядок подготовки к пуску системы закрытого дренажа

Подготовить к работе систему закрытого дренажа установки висбрекингаВисбрекинг:

▪ дренажную емкость для темных нефтепродуктов Е-31, погружной насос Н-31, установленный на ней и трубопровод откачки некондиционного темного продукта из дренажной емкости в линию 1840 за границу установки;

▪ дренажную емкость светлых нефтепродуктов Е-32, погружной насос Н-32, установленный на ней и трубопровод откачки некондиционного светлого продукта из дренажной емкости в линию 1840 за границу установки.

▪ Удостовериться в исправной работе обогревов всех дренажных трубопроводов установки, обогрева дренажных емкостей, контрольно-измерительных приборов.

Включить в работу схему сигнализации и блокировки.

6.1.13 Порядок приёма охлаждающей жидкости и реагентов

В качестве охлаждающей жидкости для системы уплотнения насосов используется оборотная вода. Следует убедиться в полной проходимости охлаждающей жидкости к насосам, проверить схему автоматического включения резервных насосов. Проверить наличие затворной жидкости и готовность к работе приборов КИПиА в бачках системы охлаждения торцовых уплотнений насосов.

При приемке ингибитора коррозии следует убедиться в полной проходимости к насосам, проверить схему автоматического включения резервных насосов. Проверить качество ингибитора коррозии.

Ингибитор коррозии поступает на установку в бочках, откуда ручным насосом закачивается в емкость Е-10. Из емкости ингибитор коррозии дозировочным насосом Н-47/3, Н-47/4 подается в шлемовые трубопроводы колонн К-1 и К-5.

При приемке нейтрализатора коррозии следует убедиться в полной проходимости к насосам, проверить схему автоматического включения резервных насосов. Проверить качество нейтрализатора коррозии.

Нейтрализатор коррозии поступает на установку в бочках, откуда ручным насосом закачивается в емкость Е-11. Из емкости нейтрализатор коррозии дозировочным насосом Н-46/3,Н-46/4 вместе с ингибитором подается в шлемовые трубопроводы колонн К-1 и К-5.

Перед пуском у емкостей Е-10, Е-11 проверить систему подачи азота на поддавливание.

6.1.14 Обкатка насосов

Обкатка насосного оборудования выполняется в соответствии с утвержденной программой и инструкцией по эксплуатации насосов по специально разработанной утвержденной программе после завершения монтажа технологической схемы и обкатки электродвигателей.

До начала обкатки насосного оборудования должны быть выполнены следующие мероприятия:

- ревизия насосов с целью проверки соответствия проектным и паспортным данным;
- монтаж сетчатых фильтров на трубопроводах с целью улавливания остатков грязи;
- установка (по согласованию с заводом-изготовителем) сальников с мягкой набивкой на период обкатки;
- установка манометров и контрольно-измерительных приборов расхода, уровня, давления с целью их наладки и осуществления контроля при обкатке;
- подготовка систем охлаждения и уплотнения.

Обкатка насосов может производиться на воде и нефтепродукте в зависимости от времени года.

При обкатке на воде производительность насоса должна соответствовать паспортным данным.

При промывке трубопроводов и аппаратов, как правило, совмещаются промывка и поузловая обкатка насосного оборудования, если это допускается компоновкой технологической схемы.

6.1.15. Инертизация системы

Первоначальному пуску установки Висбрекинг после ремонта предшествует инертизация системы с полной продувкой ее азотом. Задачей инертизации является удаление из системы кислорода воздуха для предотвращения образования взрывоопасной смеси.

Продувка оборудования и технологических трубопроводов установки Висбрекинг производится азотом из сетей завода, который подается в

емкостное оборудование и технологические трубопроводы установки по проектной схеме с помощью съёмных участков трубопроводов с установкой запорной арматуры с обеих сторон съёмного участка. По окончании продувки эти участки трубопроводов снимаются, а на запорной арматуре устанавливаются заглушки.

Сброс азота из системы производится в атмосферу через свечи рассеивания и воздушники на оборудовании и трубопроводах.

Содержание кислорода в выходящем из системы газе не должно превышать 0,3% об., что должно подтверждаться анализом газовой среды.

6.1.16. Порядок приёма сырья и фракции легкого газойля на установку висбрекинга.

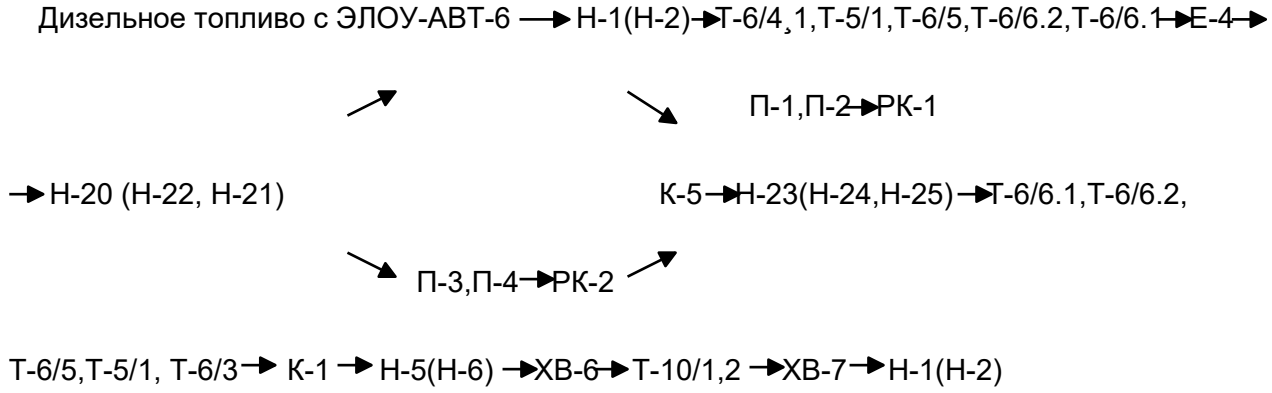
Перед приемом сырья на блок ВБ произвести установку постоянных заглушек согласно перечню и схеме, утвержденных в установленном порядке.

Проверить готовность насосного оборудования, подать напряжение на электродвигатели насосов, подлежащих включению в работу. Включить в работу приточные и вытяжные вентустановки. Включить в работу приборы КИПиА.

По согласованию с диспетчером предприятия заполнить емкость Е-5 бензином с установки КУПН.

Вакуумный дистиллят подается в линию сырья на установку в качестве разбавителя для снижения вязкости сырья при изменении состава сырья. В качестве разбавителя могут быть использованы фракции 350-500^{0}С с установки ЭЛОУ-АВТ-6, тяжелый вакуумный газойль с комбинированной установки переработки нефти (КУПН).

До начала холодной циркуляции производится заполнение аппаратуры дизельным топливом по следующей схеме:



6.1.17 Порядок подготовки печи к пуску, сушка футеровки печи. пуск печей. Подготовка к пуску и пуск системы перегретого пара

6.1.17.1. Порядок подготовки печей П-1, П-2, П-3, П-4 к пуску

Подготовка печей П-1… П-4 к работе производится следующим образом:

- Необходимо проверить правильность соединения технологических труб печей с оборудованием установки .
- В горелках не должно быть посторонних материалов, которые могут нарушить надлежащую работу. Проверить, что все горелки установлены в соответствии с чертежами поставщика печи и горелок. Также важно проверить положение пучков газовых труб относительно огнеупорных блоков горелки.
- Необходимо проверить средства контроля, управления и регистрации. Необходимо проверить достоверность показаний всех приборов КИП печей, полярность выводов термопар и надлежащую процедуру останова печей.
- Необходимо проверить шиберы дымовых труб, они должны легко управляться ручной рукояткой и пневматическим средством управления, иметь надлежащие визуальные маркировки открытого и закрытого положения. Также необходимо проверить, что указатели открытия шиберов соответствует фактическому положению. Ненадлежащая работа шиберов может значительно снизить производительность узлов.
- Трубы продуваются сжатым воздухом достаточного давления, поступающим с достаточным расходом для очистки и удаления возможных засорений. Каждый ход продувается автономно.
- Проверить изоляцию печей, а именно, установку всех заглушек.
- Провести наружный и внутренний осмотр печей, а именно, всё необходимое оборудование должно быть установлено, находиться в хорошем состоянии, в топочных камерах отсутствует масло или горючие материалы.
- Проверить свободный проход отверстий продувки, огнетушащего пара и пробоотборных отверстий приборов, например, тягомеры не закрыты футеровкой или не закупорены кирпичной пылью или ржавчиной.
- Закрыть люки доступа и закрепить к печи.
- Системы топливного газа и пилотного газа должны быть закрыты на всех концах, все сдувки и дренажи должны быть закрыты заглушками или крышками.
- Все ручные клапаны топлива вблизи горелок должны быть в закрытом состоянии.
- Переносной запальник должен находиться на зарядке в чистом, безопасном месте.
- Удалить заглушки и провести испытание системы огнетушащего пара.

Продувка и испытание топливных линий проводится в следующем порядке:

- Снять форсунки и наконечники горелок. Каждую форсунку и наконечник продуть сжатым воздухом во избежание засорения отверстий;
- Подключить подачу азота к каждой топливной линии, ведущей к печам (линиям топливного газа к основным и пилотным горелкам);
- Продуть азотом по очереди каждую горелку через топливные линии ;
- Проверить герметичность топливной системы вплоть до последнего клапана горелки;
- После того как будет проверена герметичность систем, сбросить давление азота до небольшого положительного значения (0,02 МПа);
- Проверить, что запорные клапаны топливного газа и пилотного газа закрыты, затем снять заглушки с этих систем;
- Не снимать заглушки с линии основного топливного газа;
- Повторно наддуть азотом системы топливного газа и пилотного газа для проверки герметичности из-за отсоединившихся фланцев;
- Установить на место форсунки и наконечники горелок.

6.1.17.2. Сушка футеровки печи

- Длительность сушки

Для печи предусматривается цикл сушки продолжительностью пять с половиной суток. За это время температура печи постепенно повышается до такого уровня, что футеровка полностью высыхает. В процессе сушки содержащаяся в футеровке печи влага в зоне, непосредственно примыкающей к пламени, испаряется за очень короткое время. При этом за пять с половиной суток происходит постепенный нагрев всей футеровки и постепенное испарение всей находящейся в ней влаги. Температура корпуса печи медленно повышается, пока не достигнет отметки приблизительно 100°С. Достижение такой температуры указывает на то, что началось активное испарение влаги, находящейся под обечайкой. После этого наблюдается некоторое снижение температуры до нормального рабочего уровня 80°С.

- Защита труб

Во время сушки для предотвращения перегрева необходимо поддерживать проток пара по змеевикам пароперегреателя с выбросам пара на свечу на выходе из пароперегревателя.

- Цикл сушки

Необходимо обеспечить непрерывный контроль цикла сушки с помощью температурных индикаторов ТЕ-108/1 и ТЕ-108/2 для П-1, ТЕ-110/1 и ТЕ-110/2 для П-2, ТЕ-120/1 и ТЕ-120/2 для П-3, ТЕ-122/1 и ТЕ-122/2 для П-4, расположенных на перевале печей. Цикл сушки проводится в следующем порядке:

◆ Выполнить продувку печей согласно п.2 подраздела 6.1.18.3 «Пуск печи»;

◆ Разжечь все пилотные горелки в соответствии с процедурой приведенной в подразделе 6.1.18.3 «Пуск печи»;

◆ Разжечь одну или несколько основных горелок с минимальным сжиганием топливного газа при работающих пилотных горелках в соответствии с п. 7 подраздела 6.1.18.3 «Пуск печи». Повышать температуру дымового газа в течение 5 часов до максимального значения 120ºС. Поддерживать эту температуру в течение 12 часов;

◆ Повысить температуру с максимальной скоростью 28ºС/ч до 200ºС и поддерживать эту температуру в течение 12 часов;

◆ Закрыть все сдувки и дренажи змеевиков конвективных секций и начать подачу охлаждающей среды в технологические змеевики конвективных и радиантных секций;

◆ Повышать температуру с максимальной скоростью 28ºС/ч до 290ºС и поддерживать эту температуру в течение 24 рабочих часов;

◆ Открыть сдувку на выходе пароперегревателя для поддерживания температуры поверхности змеевиков пароперегревателя ниже расчётной температуры.

◆ Повышать температуру с максимальной скоростью 28ºС/ч до 400ºС и поддерживать ее на этом уровне в течение следующих 24 часов;

◆ Затем понижать температуру со скоростью 50 ºС/ч до 100 ºС. После достижения этой температуры перекрыть подачу топлива на горелки и закрыть все шиберы;

◆ Регулирование горелки: настоятельно рекомендуется эксплуатировать горелки с основным топливным газом только во время сушки. Требуемое количество горелок установить на минимальное горение; если на последующих этапах работы печи потребуется увеличить нагрев, следует вначале последовательно зажечь все горелки и только затем равномерно увеличивать горение. Если только в начальный период работы печей было зажжено несколько горелок с минимальным горением, то необходимо каждые 3 часа гасить работающие и разжигать новые горелки. При необходимости ввода в действие дополнительных горелок разжигаются симметрично расположенные горелки;

◆ В период сушки не следует поддерживать величину избытка воздуха горения, рекомендованную для нормальной эксплуатации. Для повышения эффективности сушки на всех ее этапах горелки должны работать с большим избытком воздуха;

◆ Если после завершения сушки печи должны быть остановлены на длительное время, рекомендуется плотно закрыть все заслонки, смотровые люки и двери для защиты от взрыва.

Закрыть шиберы дымовых труб и поддерживать внутри печей температуру не ниже 10ºС. При необходимости использовать для этого переносной электрический или газовый воздухоподогреватель.

6.1.18 Пуск печи

Пуск печи производится в следующем порядке.

- Продувка и проверка топливных линий

Необходимо следовать процедуре, описанной в п.16 подраздела 6.1.17 «Порядок подготовки печей П-1…П-4 к пуску».

- ввод печи в эксплуатацию

◆ Необходимо убедиться в правильности показаний приборов, установленных в операторной и по месту;

◆ Полностью открыть заслонку каждой горелки;

◆ Необходимо убедиться, что соединения тягомера открыты, и что соответствующие приборы выдают показания;

◆ Необходимо убедиться, что плотно закрыты:

◆ отсекатель UV123 (вход гудрона в П-1),

◆ отсекатель UV124 (вход гудрона в П-2),

◆ отсекатель UV121 (вход гудрона в П-3),

◆ отсекатель UV122 (вход гудрона в П-4),

◆ отсекатель UV102 (подача топливного газа к пилотным горелкам печи П-1),

◆ отсекатель UV101 (подача топливного газа к основным горелкам печи П-1),

◆ отсекатель UV135 (на общей линии топливного газа к печи П-1),

◆ отсекатель UV104 (подача топливного газа к пилотным горелкам печи П-2),

◆ отсекатель UV103 (подача топливного газа к основным горелкам печи П-2),

◆ отсекатель UV136 (на общей линии топливного газа к печи П-2),

◆ отсекатель UV108 (подача топливного газа к пилотным горелкам печи П-3),

◆ отсекатель UV107 (подача топливного газа к основным горелкам печи П-3),

◆ отсекатель UV137 (на общей линии топливного газа к печи П-3),

◆ отсекатель UV110 (подача топливного газа к пилотным горелкам печи П-4),

◆ отсекатель UV109 (подача топливного газа к основным горелкам печи П-4),

◆ отсекатель UV138 (на общей линии топливного газа к печи П-4),

◆ отсекатели UV130, UV131, UV106, UV132 на линиях напорного конденсата на турбулизацию в линии гудрона перед печами П-1, П-2, П-3,П-4.

- Включить в работу обогрев линий топливного газа печи;
- Проверка герметичности линии топливного газа на пилотные горелки

Проверка герметичности отсекателя выполняется в следующем порядке:

- Открытие отсекателей UV102, UV104, UV108, UV110 на линии топливного газа к пилотным горелкам печей П-1 П-4;
- Набор давления в коллекторе газа к пилотным горелкам;
- Если через 45 секунд показание давления на приборах PIRSA-208, PIRSA-211, PIRSA-214, PIRSA-217 на линиях газа к пилотным горелкам печей П-1…П-4 соответственно меньше 0,02 МПа, оператор должен устранить утечку в системе газа и вновь начать проверку герметичности с самого начала.
- Проверка положения клапана топливного газа к пилотным горелкам в течение

60 секунд. В процессе проверки герметичности показание давления на должно держаться выше 0,02 МПа в течение 60 секунд.

- Если показание давления топливного газа больше 0,02 МПа, можно считать проверку на герметичность пройденной и приступить к розжигу пилотных горелок.
- Если показание давления топливного газа на линии газа к пилотным горелкам меньше или равно 0,02 МПа, проверка на герметичность считается непройденной и розжиг пилотных горелок не может быть осуществлен. Оператор должен устранить утечку в системе газа и вновь начать проверку герметичности с самого начала.

Розжиг пилотных горелок:

- Убедиться, что все ручные клапаны на каждой горелке полностью закрыты;
- Все воздушные заслонки на каждой горелке должны оставаться в полностью открытом положении;
- Открыть отсекатели UV102, UV104, UV108, UV110 на линии топливного газа к пилотным горелкам печей П-1…П-4 и закрыть соответствующий выпускной клапан и отсекатели топливного газа к основным горелкам печей П-1…П-4 UV101, UV103, UV107, UV109 ;
- Медленно открыть регулирующие клапаны на линиях газа к пилотным горелкам PVC-210, PVC-216, PVC-238, PVC-244 и набрать давление в линии газа до горелок;
- Поместить переносное запальное устройство внутрь запального соединения горелки и начать искрение. В это же время необходимо открыть ручной клапан на выбранной первой пилотной горелке;

◆ Оператор в поле должен осуществить визуальную проверку и убедиться, что пилотная горелка загорелась и горит устойчивым равномерным пламенем;

◆ Если не удалось разжечь пилотную горелку в течение пятнадцати секунд, необходимо закрыть отсекатели на линиях газа к пилотным горелкам и закрыть соответствующие выпускные клапаны и отсекатели топливного газа к основным горелкам печей П-1…П-4 UV101, UV103, UV107, UV109 , затем подождать, по меньшей мере, одну минуту перед повторной попыткой розжига пилотной горелки. Повторная проверка на присутствие газа не требуется. Первая пилотная горелка должна быть зажжена в течение пяти минут после открытия соответствующего ручного клапана с целью удовлетворительного результата испытания на содержание легковоспламеняющихся паров/газа, в противном случае данное испытание необходимо будет повторить;

◆ Убрать запальное устройство;

◆ Разжечь все пилотные горелки по описанной выше процедуре;

◆ Необходимо разжечь все пилотные горелки в обеих радиантных камерах и добиться их удовлетворительного горения перед розжигом любой основной горелки;

Повышение температуры змеевика

Перед созданием расхода продукта в змеевике температура в радиантной и конвекционной секции должна быть выше 0 ºС.

▪ Создание расхода в технологическом трубопроводе

Перед розжигом любой горелки необходимо создать циркуляцию сырья в каждом змеевике печей П-1…П-4.

Проверить каждый проход печи, чтобы убедиться в достижении равного распределения расхода каждого потока гудрона , поступающих в печи

П-1…П-4.

Процедура проверки прохода змеевика печей П-1, П-2, П-3, П-4:

◆ Открыть впускной клапан только на одном потоке. Закрыть впускные клапаны на всех остальных проходах;

◆ Направить всю подачу насоса на первый поток до установления положительного расхода (проверяя значение расхода по соответствующему расходомеру);

◆ Закрыть клапан на первый поток и повторить ту же процедуру с другими потоками печей. После вытеснения всего воздуха из каждого змеевика и установления положительного расхода во всех проходах печей можно обеспечить нормальную общую циркуляцию. При недостаточной циркуляции может возникнуть паровая пробка в проходе, не позволяющая достигнуть полной циркуляции.

Розжиг горелок топливным газом при работающих пилотных горелках:

- Убедиться, что отсекатели на топливном газе к основным форсункам печей, регулирующие клапаны и клапаны каждой горелки, работающей на топливном газе, плотно закрыты;
- Снять заглушки с основной линии подачи топливного газа на печь;
- Убедиться, что в газоотбойнике топливного газа Г-2 отсутствует жидкость, и при необходимости, слить имеющуюся жидкость;
- Убедиться в наличии расхода продукта,циркулирующего в змеевиках печей П-1. ...П-4;
- Открыть отсекатели на линиях подачи топливного газа на основные горелки и убедиться что выпускной клапан закрыт ;
- Медленно открыть на минимально возможное значение основной клапан на линии подачи топливного газа и набрать давление в системе до закрытого ручного вентиля каждой горелки, расположенного на платформе;
- Выбрать одну горелку печи и открыть ручной шаровой кран, установленный около горелки;
- Постепенно открывать вентиль подачи на горелку до ее розжига от соответствующей пилотной горелки;
- Отрегулировать клапан, чтобы обеспечить достаточное по размеру пламя, наблюдая через соответствующее смотровое отверстие. При невозможности зажечь первую горелку в течение нескольких секунд необходимо отключить ее и подождать пять минут перед новой попыткой розжига. Невозможность зажечь горелку может быть связана с неисправностью запальной горелки или, в случае розжига первой горелки, со временем необходимым для продувки через горелку азота, находящегося в топливном коллекторе;
- Разжечь дополнительные газовые горелки тем же описанным выше способом, поддерживая давление в коллекторе топливного газа. Приступить к розжигу печи параллельно с обеими радиантными секциями. Не следует разжигать все горелки одной секции, а затем горелки другой секции;
- Полностью открыть ручной вентиль на зажженных основных горелках и поддерживать минимальное горение;

Примечание: не следует разжигать газовую горелку от соседней горелки

Вывод печей на расчетный режим работы

Оборудование для розжига печей во время пуска должно регулироваться вручную. Только после вывода на сбалансированный режим всей установки висбрекинга Висбрекинг можно перейти к автоматическому регулированию. Изменения в технологических условиях, такие как, например, резкое повышение теплопроизводительности или внезапное понижение температуры на входе, часто происходят во время пуска. Рекомендуется не пытаться перейти на автоматическое регулирование до достижения на печах стабильных технологических условий.

Необходимо тщательно контролировать температуру на выходе каждого потока во время начальных этапов работы. Термопары на выходе должны также показывать постоянный рост температуры. При отсутствии показателей увеличения температуры на всех проходах или на одном из них необходимо приостановить пуск до определения причины такой ситуации.

Ряд причин может оказывать негативное влияние на расход: довольно часто обнаруживаются заглушки, оставленные на фланцах, иногда случается, что один и более змеевиков печи оказываются забитыми отходами.

После определения, что расход каждого потока насколько это возможно одинаковый, если скорость циркуляции еще не достигла расчетного значения, необходимо быстро увеличить ее до этого значения. Интенсивность первого горения необходимо увеличивать постепенно, не делая попыток слишком быстро достичь расчетного значения температуры на выходе. Увеличивая температуру на выходе медленно, можно получить возможность вносить изменения по расходу или другие поправки, которые невозможно сделать при расчетных условиях.

В течение вышеописанной операции необходимо манипулировать шибером дымовой трубы таким образом, чтобы поддерживать тягу разрежение на перевале печи не менее 12 Па.

Необходимо отрегулировать шибера дымовых труб для поддержания отрицательной тяги в верхней части радиантной секции по показаниям индикаторов давления в своде печей . Оператор должен контролировать минимальную отрицательную тягу - 1 мм вод.ст. по показаниям и открывать шибера дымовых труб до получения показаний давления на этих приборах -3 мм вод.ст. Как правило, тяга печей регулируется при помощи шиберов дымовых труб .

Подготовка к пуску системы перегретого пара

- Убедиться, что испытательные заглушки сняты со всех предохранительных клапанов;
- Управление всеми регулирующими клапанами должно осуществляться в соответствии с местными нормами;

- Проверить наличие энергосредств, электроэнергии ;
- Проверить работоспособность всех клапанов;
- Закрыть все смотровые дверцы и люки;
- Убедиться, что все дренажи закрыты, за исключением спускников змеевика пароперегревателя, которые должны быть открытыми;
- арматура на байпасах всех регулирующих клапанов открыта;

Пуск системы перегретого пара

Подать пар низкого давления в пароперегреватели печей П-1, П-2, П-3, П-4 и приступить к выводу перегретого пара в охладители пара ОП-2 и ОП-3.

6.1.19 Алгоритм предпусковой проверки условий для формирования разрешения розжига печей П-1÷П-4 в АСУ ТП установки висбрекинг.

6.1.19.1 Печь П-1.

Формирование разрешения подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-1:

Разрешение на открытие клапана поз. UV-102 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- прошло 15 минут с момента закрытия клапана-отсекателя UV-102 на линии топливного газа к пилотным горелкам (для вентиляции камеры сгорания от горючих газов);
- закрыт клапан-отсекатели поз. UV-101 на линии топливного газа к основным горелкам печи;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-210 топливного газа к пилотным горелкам;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-207 топливного газа к основным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-601/2,3 не менее 31,2 м3/ч;
- включены блокировки поз. FIRSA-601/2,3;
- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A, B);
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировки «Прогар змеевика»:

- максимальная температура на перевале печи П-1 поз. TIRSAH-107, 108/1, 108/2;
- низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-401;
- минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-203, 204;

- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-1 поз. TIRSAH-101, 102;
- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным и пилотным горелкам.

При выполнении вышеперечисленных требований логика выдает разрешение на открытие клапана-отсекателя UV-102.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения пилотных горелок печи П-1:

При розжиге и наладке режима горения пилотных горелок предусмотрены деблокировочные ключи на следующих позициях:

- Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-211, 212;
- Контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-501/1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- Низкое разрежение «на перевале» печи П-1 поз. PIRSA-222, 223;
- Давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-208, 209;
- Контроль пламени основных горелок поз. BSA-502/1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

Формирование разрешения подачи топливного газа к основным горелкам печи П-1.

Разрешение на открытие клапана поз. UV-101 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- открыт клапан-отсекатель UV-102 на линии топливного газа к пилотным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-601/2,3 не менее 31,2 м3/ч;

- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-207 по подаче топливного газа к основным горелкам печи;
- включены блокировки по поз. FIRSA-601/2,3;
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировка «Прогар змеевика»:
    - максимальная температура на перевале печи П-1 поз. TIRSAH 107, 108/1, 108/2;
    - низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-401;
    - минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-203, 204;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-1 поз. TIRSAH-101, 102;
- значение давления к пилотным горелкам поз. PIRSAL-211, 212 должно находиться в пределах регламентных: от 0,24 до 1,05 кгс/см2;
- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным горелкам.

При выполнении вышеперечисленных требований логика выдает разрешение на открытие клапана-отсекателя UV-101.

Оператор приступает к пуску розжига печи.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения основных горелок печи П-1.

При розжиге и наладке режима горения основных горелок предусмотрены деблокировочные ключи на следующих позициях:

- давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-211, 212;
- контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-501/1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- низкое разрежение «на перевале» печи П-1 поз. PIRSA-222, 223;
- давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-208, 209;

- контроль пламени основных горелок поз. BSA-502/1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Дополнение логики после начала розжига печи П-1.

После начала розжига печи П-1 предусматривается следующая логика:

- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-1 (поз. TIRSAH-101, 102) превышает 50 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета.
- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-1 (поз. TIRSAH-101, 102) превышает 70 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета.
- Если скорость подъема температуры по поз. TIRSAHH-101, 102 превышает 70 °С/час в течение 20 (*) минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-207. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.

* - Изменяемое значение.

Дополнение логики в части останова печи П-1.

При закрытии клапана-отсекателя UV-101 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика:

- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрыть с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-207 по подаче топливного газа к основным горелкам.

При закрытии клапана-отсекателя UV-102 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика:

- автоматически закрыть клапаны-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-101), на общей линии топливного газа к печи П-1 (поз. UV-135);
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрыть с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-207 по подаче топливного газа к основным горелкам;
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрыть с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-210 топливного газа к пилотным горелкам.

6.1.19.2 Печь П-2.

Формирование разрешения подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-2.

Разрешение на открытие клапана поз. UV-104 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- прошло 15 минут с момента закрытия клапанов-отсекателей UV-104 на линии топливного газа к пилотным горелкам (для вентиляции камеры сгорания от горючих газов);
- закрыты клапаны-отсекатели поз. UV-103 на линии топливного газа к основным горелкам печи;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-216 топливного газа к пилотным горелкам;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-213 топливного газа к основным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-602/2,3 не менее 31,2 м3/ч;
- включены блокировки поз. FIRSA-602/2,3;
- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировки «Прогар змеевика»:
  - максимальная температура на перевале печи П-2 поз. TIRSAH 109, 110/1, 110/2;
  - низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-403;
  - минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-205,206;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-2 поз. TIRSAH-104, 105;

- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным и пилотным горелкам.
- Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения пилотных горелок печи П-2.
- При розжиге и наладке режима горения пилотных горелок предусмотрены деблокировочные ключи на следующих позициях:
- давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-217,218;
- контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-503/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;
- низкое разрежение «на перевале» печи П-2 поз. PIRSA-227, 228;
- давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-214, 215;
- контроль пламени основных горелок поз. BSA-504/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

Формирование разрешения подачи топливного газа к основным горелкам печи П-2.

Разрешение на открытие клапана поз. UV-103 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- открыт клапан-отсекатель UV-104 на линии топливного газа к пилотным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-602/2,3 не менее 31,2 $м^3$/ч;
- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-213 по подаче топливного газа к основным горелкам печи;
- включены блокировки по поз. FIRSA-602/2,3;
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировка «Прогар змеевика»:
  - максимальная температура на перевале печи П-2 поз. TIRSAH 109, 110/1, 110/2;
  - низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-403;
  - минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-205, 206;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-2 поз. TIRSAH-104, 105;
- значение давления к пилотным горелкам поз. PIRSAL-217, 218 должно находиться в пределах регламентных: от 0,24 до 1,05 $кгс/см^2$;

- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным горелкам печи.

При выполнении вышеперечисленных требований логика выдает разрешение на открытие клапана-отсекателя UV-103.

Оператор приступает к пуску розжига печи.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения основных горелок печи П-2.

При розжиге и наладке режима горения основных горелок предусмотрены деблокировочные ключи на следующих позициях:

- давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-217,218;
- контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-503/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;
- низкое разрежение «на перевале» печи П-2 поз. PIRSA-227, 228;
- давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-214, 215;
- контроль пламени основных горелок поз. BSA-504/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

Дополнение логики после начала розжига печи П-2.

После начала розжига печи П-2 предусматривается следующая логика:

- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-2 (поз. TIRSAH-104, 105) превышает 50 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета.
- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-2 (поз. TIRSAH-104, 105) превышает 70 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета.
- Если скорость подъема температуры по поз. TIRSAHH-104, 105 превышает 70 °С/час в течение 20 (*) минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-213. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет

автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.

* - Изменяемое значение.

Дополнение логики в части останова печи П-2.

При закрытии клапана-отсекателя UV-103 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика:

- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-213 по подаче топливного газа к основным горелкам.

При закрытии клапана-отсекателя UV-104 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика:

- автоматически закрывать клапана-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-103), на общей линии топливного газа к печи П-2 (поз. UV-136);
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-213 по подаче топливного газа к основным горелкам;
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-216 топливного газа к пилотным горелкам.

6.1.19.3 Печь П-3.

Формирование разрешения подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-3.

- Разрешение на открытие клапана поз. UV-108 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:
- прошло 15 минут с момента закрытия клапанов-отсекателей UV-108 на линии топливного газа к пилотным горелкам (для вентиляции камеры сгорания от горючих газов);
- закрыты клапаны-отсекатели поз. UV-107 на линии топливного газа к основным горелкам печи;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-238 топливного газа к пилотным горелкам;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-235 топливного газа к основным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-607/2,3 не менее 31,2 м3/ч;
- включены блокировки поз. FIRSA-607/2,3;

- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировки «Прогар змеевика»:
- максимальная температура на перевале печи П-3 поз. TIRSAH 119, 120/1, 120/2;
- низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-405;
- минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-231, 232;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-3 поз. TIRSAH-113, 114;
- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным и пилотным горелкам.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения пилотных горелок печи П-3.

При розжиге и наладке режима горения пилотных горелок предусмотрены деблокировочные ключи по следующим позициям:

- давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-239, 240;
- контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-505/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;
- низкое разрежение «на перевале» печи П-3 поз. PIRSA-250, 251;
- давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-236,237;
- контроль пламени основных горелок поз. BSA-506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

Формирование разрешения подачи топливного газа к основным горелкам печи П-3.

Разрешение на открытие клапана поз. UV-107 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- открыт клапан-отсекатель UV-108 на линии топливного газа к пилотным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-607/2,3 не менее 31,2 $м^3$/ч;
- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-235 по подаче топливного газа к основным горелкам печи;
- включены блокировки по поз. FIRSA-607/2,3;

- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировка «Прогар змеевика»:
- максимальная температура на перевале печи П-3 поз. TIRSAH 119, 120/1, 120/2;
    - низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-405;
    - минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-231, 232;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-3 поз. TIRSAH-113, 114;
- значение давления к пилотным горелкам поз. PIRSAL-239, 240 должно находиться в пределах регламентных: от 0,24 до 1,05 кгс/см^2.
- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным горелкам печи.

При выполнении вышеперечисленных требований логика выдает разрешение на открытие клапана-отсекателя UV-107.

Оператор приступает к пуску розжига печи.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения основных горелок печи П-3.

При розжиге и наладке режима горения основных горелок предусмотрены деблокировочные ключи на следующих позициях:

- давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-239, 240;
- контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-505/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;
- низкое разрежение «на перевале» печи П-3 поз. PIRSA-250, 251;
- давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-236, 237;
- контроль пламени основных горелок поз. BSA-506/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

Дополнение логики после начала розжига печи П-3.

После начала розжига печи П-3 предусматривается следующая логика:

- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-3 (поз. TIRSAH-113, 114) превышает 50 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета.

- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-3 (поз. TIRSAH-113, 114) превышает 70 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета.
- Если скорость подъема температуры по поз. TIRSAHH-113, 114 превышает 70 °С/час в течение 20 (*) минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-235. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.

  * - Изменяемое значение.

Дополнение логики в части останова печи П-3.

При закрытии клапана-отсекателя UV-107 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика:

- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-235 по подаче топливного газа к основным горелкам.
- При закрытии клапана-отсекателя UV-108 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика:
- автоматически закрывать клапана-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-107), на общей линии топливного газа к печи П-3 (поз. UV-137);
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-235 по подаче топливного газа к основным горелкам;
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-238 топливного газа к пилотным горелкам.

6.1.19.4 Печь П-4.

Формирование разрешения подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-4.

Разрешение на открытие клапана поз. UV-110 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- прошло 15 минут с момента закрытия клапанов-отсекателей UV-110 на линии топливного газа к пилотным горелкам (для вентиляции камеры сгорания от горючих газов);
- закрыты клапаны-отсекатели поз. UV-109 на линии топливного газа к основным горелкам печи;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-244 топливного газа к пилотным горелкам;
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-241 топливного газа к основным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-609/2,3 не менее 31,2 м3/ч;
- включены блокировки поз. FIRSA-609/2,3;
- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировки «Прогар змеевика»:
  - максимальная температура на перевале печи П-4 поз. TIRSAH 121, 122/1, 122/2;
  - низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-407;
  - минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-233, 234;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-4 поз. TIRSAH-116, 117;
- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным и пилотным горелкам.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения пилотных горелок печи П-4.

При розжиге и наладке режима горения пилотных горелок предусмотрены деблокировочные ключи по следующим позициям:

- давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-245,246;
- контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-507/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;
- низкое разрежение «на перевале» печи П-4 поз. PIRSA-255,256;
- давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-242,243;
- контроль пламени основных горелок поз. BSA-508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

Формирование разрешения подачи топливного газа к основным горелкам печи П-4.

Разрешение на открытие клапана поз. UV-109 формируется в системе управления при выполнении следующих требований:

- открыт клапан-отсекатель UV-110 на линии топливного газа к пилотным горелкам;
- расход сырья в печь поз. FIRSA-609/2,3 не менее 31,2 $м^3$/ч;
- уровень жидкой фазы в газоотбойнике Г-2 не более 50% (поз. LIRSA-318A,B);
- переведен в ручной режим и закрыт с уставкой 0% на выходе клапан-регулятор поз. PIRCAHL-241 по подаче топливного газа к основным горелкам печи;
- включены блокировки по поз. FIRSA-609/2,3;
- включены комплексная и индивидуальные по каждой позиции блокировка «Прогар змеевика»:
  - максимальная температура на перевале печи П-4 поз. TIRSAH 121, 122/1, 122/2;
  - низкое содержание кислорода в дымовых газах поз. QIRSA-407;
  - минимальное давление сырья на выходе из печи поз. PIRSAL-233, 234;
- включена блокировка по максимальной температуре смеси из печи П-4 поз. TIRSAH-116, 117;
- значение давления к пилотным горелкам поз. PIRSAL-245, 246 должно находиться в пределах регламентных: от 0,24 до 1,05 $кгс/см^2$;
- старшим оператором подтверждена проверка и закрытие ручной запорной арматуры на потоках топливного газа к основным горелкам печи.

При выполнении вышеперечисленных требований логика выдает разрешение на открытие клапана-отсекателя UV-109.

Оператор приступает к пуску розжига печи.

Использование деблокировочных ключей во время розжига и при наладке режима горения основных горелок печи П-4.

При розжиге и наладке режима горения основных горелок предусмотрены деблокировочные ключи на следующих позициях:

- Давление топливного газа к пилотным горелкам печи поз. PIRSAL-245,246;
- Контроль пламени пилотных горелок поз. BSA-507/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

- Низкое разрежение «на перевале» печи П-4 поз. PIRSA-255,256;
- Давление топливного газа к основным горелкам печи поз. PIRSAHL-242,243;
- Контроль пламени основных горелок поз. BSA-508/1,3,5,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24;

Дополнение логики после начала розжига печи П-4.

После начала розжига печи П-4 предусматривается следующая логика:

- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-4 (поз. TIRSAH-116, 117) превышает 50 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» желтого цвета.
- Если скорость подъема температуры на выходе сырья из печи П-4 (поз. TIRSAH-116, 117) превышает 70 °С/час, активируется пользовательская сигнализация с выводом на экраны мнемосхем сообщения «ВНИМАНИЕ! КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ!» красного цвета.
- Если скорость подъема температуры по поз. TIRSAHH-116, 117 превышает 70 °С/час в течение 20 (*) минут, активируется запрет на дальнейшее открытие клапана-регулятора по основному газу PIRCAHL-241. В это время система управления позволяет оператору только закрытие/прикрытие данных клапанов-регуляторов. Запрет автоматически снимается при снижении скорости подъема температуры ниже 70 °С/час.

Дополнение логики в части останова печи П-4.

- При закрытии клапана-отсекателя UV-109 на линии топливного газа к основным горелкам предусматривается следующая логика:
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-241 по подаче топливного газа к основным горелкам.
- При закрытии клапана-отсекателя UV-110 на линии топливного газа к пилотным горелкам предусматривается дополнительная логика:
- автоматически закрывать клапана-отсекатели на линии топливного газа к основным горелкам (поз. UV-109), на общей линии топливного газа к печи П-4 (поз. UV-138);

- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-241 по подаче топливного газа к основным горелкам;
- автоматически переводить в ручной режим и автоматически закрывать с уставкой 0% на выход клапан-регулятор поз. PIRCAHL-244 топливного газа к пилотным горелкам.

6.2 Пуск установки Висбрекинг.

До приема сырья на установку из технологического оборудования и трубопроводов должна быть сдренирована оставшаяся после опрессовки вода. К моменту приема сырья на территории установки должны быть прекращены все огневые, строительные и монтажные работы, проведена опрессовка оборудования и трубопроводов. Проводится проверка дренажей всех аппаратов, исправности задвижек, вентилей, закрытие всех вентилей на дренажах аппаратов и трубопроводах установки.

При пуске установки Висбрекинг все записи в режимных листах производятся через каждые два часа. Все неисправности фиксируются в вахтовом журнале, затем принимаются меры по их устранению.

- Перед приемом сырья необходимо выполнить следующее:
  - получить в лаборатории данные о качестве сырья;
  - подготовить необходимое оборудование и приборы КИПиА к пуску;
  - подключиться к факельной системе по согласованию с соответствующими службами предприятия;
  - проверить правильность подключения всех аппаратов согласно технологической схеме;
  - отглушить дренажи колонн, теплообменников, емкостей;
  - продуть колонны азотом;
  - закрыть воздушники на всех аппаратах.

Комплексная опрессовка системы инертным газом

- Согласовать прием азота на установку с главным инженером смены ЦУП. Собрать схему подачи азота в аппараты установки.
- Ориентируемся по приборам давления установленным на змеевиках печей П-1…П-4 и по манометрам установленным на выкидных трубопроводах насосов. Скорость набора давления в реакционных камерах РК-1, РК-2, колонне К-1, К-5 должна составлять не более 75 кПа в час. Набор давления в системе производить до 150 кПа.
- При наборе давления в К-1, К-5 150 кПа перекрыть инертный газ на установку и приступить к обмыливанию фланцевых соединений (особое внимание уделить местам установки заглушек при отглушении колонны). Установить постоянный контроль за давлением в системе. Падение давления за

время испытания отнесенное к одному часу, недолжно превышать более 0,1% (1,5 кПа).

◆ Давление сбрасывать плавно через дренажи на насосах и теплообменниках. Скорость падения давления должна составлять не более 75 кПа в час.

◆ **Сдренировать тупики и все аппараты от остатков воды.**

Принять пар среднего давления из сети на установку, Пар подавать малым расходом, не допуская гидроударов. Пар зачистить от конденсата и оставить приоткрытым. При необходимости устранить утечки, проверить подачу пара к печам, паротушению и т.д.

6.2.1 Холодная циркуляция блока висбрекинга

После промывки аппаратов дизельным топливом блок ВБ переводится на холодную циркуляцию, которая производится по следующей схеме:

→Н-1(Н-2) →Т-6/4¸1,Т-5/1,Т-6/5,Т-6/6.2,Т-6/6.1 → Е-4→

→Н-20 (Н-22, Н-21) → П-1, П-2 →РК-1 → К-5→Н-23(Н-24,Н-25) →Т-6/6.1,Т-6/6.2,
→ П-3, П-4→ РК-2 →

Т-6/5,Т-5/1, Т-6/3 →К-1 →Н-5(Н-6) →ХВ-6→Т-10/1,2→ ХВ-7→Н-1(Н-2)

Во время промывки системы дизельным топливом и холодной циркуляции проводится осмотр аппаратов, трубопроводов, фланцевых соединений, производится проверка проходимости по всей системе, регулируется работа насосов, проверяется работа КИПиА. Если дефектов не обнаружено, приступают к переводу блока ВБ на горячую циркуляцию

6.2.2. Горячая циркуляция блока висбрекинга

Горячая циркуляция производится для прогрева аппаратов, трубопроводов и постоянного подключения оборудования и приборов КИПиА, не участвующих в холодной циркуляции.

При достижении устойчивой работы насосов Н-1(Н-2), Н-20(Н-21, Н-22),Н-24(Н-25) приступить к розжигу форсунок печей П-1, П-2, П-3, П-4 и плавному подъему температуры нефтепродукта на выходе из змеевиков печей со скоростью 20-30°С/час. При достижении температуры дымовых газов на перевалах печей 150-170^{0}С, подать пар в пароперегреватели со сбросом его в атмосферу.

Расход пара в змеевики пароперегревателей увеличивать постепенно по мере повышения температуры дымовых газов на перевале, не допуская подъёма температуры на выходе из пароперегревателей выше 350-380°С.

При достижении температуры 350°С на выходе продукта из печей, наладить устойчивую подачу кулинга через Т-6/3 в линии выхода реакционной смеси из РК-1, РК-2.

При достижении необходимой температуры продукта на выходе из змеевиков печей П-1, П-2, П-3, П-4 300-350°С подъем температуры прекратить, и по согласованию с установками ЭЛОУ-АВТ-6 и КУПН принять от них сырье и разбавитель в зависимости от варианта работы блока, предварительно приняв по каждому трубопроводу для их прогрева дизельное топливо. После приема сырья и разбавителя перевести откачку продукта из колонны К-1 с установки в линию некондиции темных нефтепродуктов, задвижки на линии циркуляции закрыть под дизельным топливом.

6.2.3 Вывод блока висбрекинга на технологический режим

После замены в аппаратуре блока дизельного топлива на сырьевую смесь, продолжить подъем температуры нефтепродукта на выходе сырья из печей П-1 ÷ П-4 TIRCA 103, TIRCA 106, TIRCA 115, TIRCA 118 не более 30 $м^3$/час..

Скорость увеличения расхода сырья на установку FQIR 120 не более 30 $м^3$/час.

Для равномерного прогрева колонны К-5, холодильников ХВ-5 и Х-5/1,2 приоткрыть клапан-регулятор давления поз. PV 923 на линии вывода углеводородного газа из Е-5 в топливную линию.

При температуре верха колонны К-5 выше 100°С при необходимости включить в работу вентилятор воздушного холодильника ХВ-5, увеличить расход оборотной воды через холодильник Х-5/1,2.

Периодически контролировать отсутствие воды в емкости Е-5 . Разогрев системы до температуры верха К-5 100°С вести при возможно меньшем давлении ~ до 2,5 $кгс/см^2$ (при завышении давления сброс газа вести на факел).

При появлении уровня бензина в емкости Е-5 насосом Н-26(Н-27) небольшим расходом 2-3 $м^3$/ч подать его в качестве орошения в колонну К-5.

При достижении температуры на тарелке ввода 200^0С подать небольшим расходом перегретый водяной пар в колонну К-1.

По достижении температуры низа К-5, равной 330-350°С, подать в колонну перегретый пар. Перед подачей перегретого водяного пара в К-5 продуть линию перегретого пара в атмосферу через дренажи.

При достижении температуры нефтепродукта на выходе из змеевиков печей 350°С насосами Н-40 (Н-41) подать напорный конденсат на турбулизацию потоков сырья в

После достижения температуры продуктовой смеси на выходе из змеевиков печей П-3, П-4 410-415°С, снизить скорость подъёма температуры до 5-10°С/час.

После достижения устойчивого в соответствии с нормами настоящего технологического регламента режима работы блока ВБ поднять давление в К-5 до
3 кгс/см^{2}и открыть задвижку на линии подачи газа ВБ на установку ГФУ-2 для его очистки. Открыть дренаж на клапанной сборке поз. . PV 923, дождаться появления газа из дренажа и закрыть его.

Плавно открывать секущие задвижки на трубопроводах подачи очищенного газа к печам П-1… П-4. С помощью задвижки сброса газа из Е-5 на факел отрегулировать давление в К-5 до не более 5 кгс/см^2.

При появлении уровня технологического конденсата в емкости Е-5, вывести его минимальным расходом на установку УОСЩС .

Для обеспечения нормальной работы блока выровнять расходы и температуру по потокам обеих печей, при этом вести отработку технологических параметров в соответствии с «Нормами технологического режима».

Все отключенные в период пусковых операций блокировки должны быть незамедлительно включены при достижении блокировочных параметров стабильных диапазонов значений, регламентируемых в соответствие с разделами 4 и 5.2 настоящего Регламента.

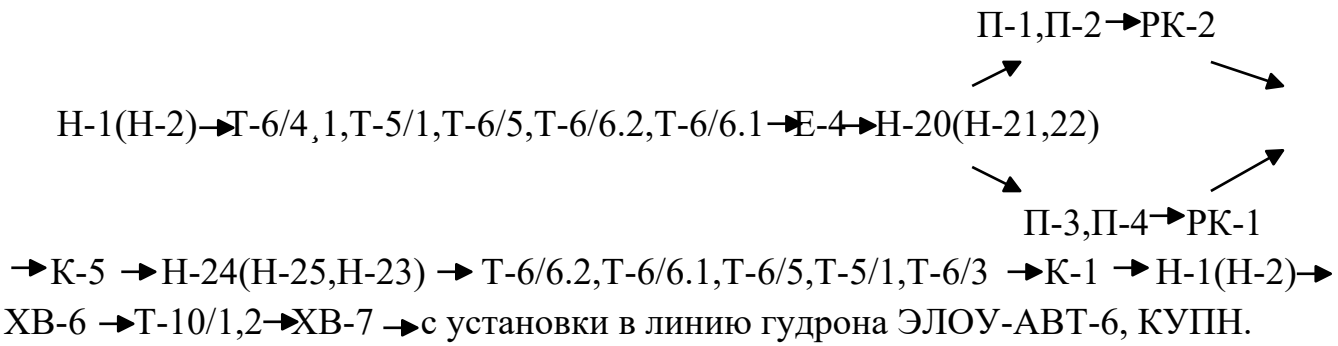
Клапана-регуляторы должны быть переведены в проектный режим работы (автоматический, каскадный) сразу после достижения стабильных регламентных показаний приборов, связанных с регуляторами.

6.3 Нормальная остановка установки Висбрекинг.

Произвести постепенное снижение температуры нефтепродукта (со скоростью
50-60°С в час) на выходе из змеевиков печей П-1, П-2, П-3, П-4.

При достижении температуры нефтепродукта на выходе из печей равной 300^{0}С прекратить подачу напорного конденсата в змеевики печей на турбулизацию. Остановить насосы Н-40(Н-41). Прекратить подачу перегретого пара в К-5, К-1 со сбросом его в атмосферу.

При температуре нефтепродукта на выходе из печей П-1, П-2, П-3, П-4 равной 250- 300°С погасить горелки печей и начать промывку аппаратов и трубопроводов от тёмных нефтепродуктов подачей дизельного топлива с установок ЭЛОУ-АВТ-6 и КУПН



При температуре нефтепродукта на выходе из печей П-1, П-2, П-3, П-4 равной 200°С прекратить подачу пара в пароперегреватели печей, не прекращая циркуляцию нефтепродукта через змеевики печей П-1, П-2, П-3, П-4.

Прекратить загрузку К-1, уровень широкой фракции из К-1 до минимума откачать в линию гудро. Насос Н-5(Н-6) остановить.

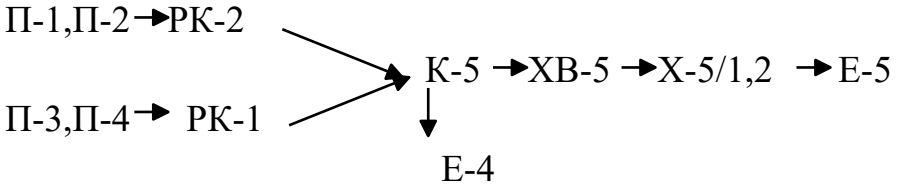
После промывки системы циркуляцию дизельного топлива прекратить, продукты из аппаратов и трубопроводов сдренировать в заглубленную емкость Е-31.

При снижении давления в змеевиках печей ниже давления пара для пропарки, подать пар в змеевики, для чего необходимо:

а) закрыть задвижки на линии сырья на входе в печь;

б) сдренировать конденсат из линий подачи пара на пропарку;

в) пропарку змеевиков по ходу вести в течение 48 часов.



Аппараты К-5, К-1, РК-1, РК-2 после пропарки охладить, затем приступить к открытию люков сверху вниз.

Пропарка аппаратов осуществляется с обязательным контролем за ее эффективностью путем проведения лабораторных анализов.

6.3.1 Особенности пуска и остановки блока висбрекинга в зимнее время

При выводе установки на режим проводится продувка системы азотом и проверяется на проходимость вся система рабочих линий, дренажей и канализации. Проверяется система отопления и обогрева трубопроводов. Аппараты, холодильники и трубопроводы, подлежащие ремонту, должны быть тщательно сдренированы и отглушены перед пропаркой. После пропарки и промывки необходимо немедленно освободить их от конденсата и продуть воздухом или азотом через разболченные фланцы или вывернутые пробки.

Фланцы и пробки должны открываться в самых низких точках во избежание скапливания конденсата или воды в аппаратах и трубопроводах. При обнаружении замороженного участка трубопровода необходимо немедленно принять меры к его отогреву. Отогрев любого трубопровода производится исключительно паром или горячей водой, начиная с концов замерзшего участка. Рабочий персонал не имеет права сдавать смену в случае обнаружения замерзших трубопроводов и несет полную ответственность за их отогрев.

Перед пуском установки в зимнее время необходимо включить в работу систему теплоспутников.

Приборы КИПиА с импульсными линиями, дренажные и факельные линии должны обогреваться. Необходимо периодически проверять обогрев шкафов.

Следует усилить контроль за тупиковыми участками трубопроводов.

Следует наладить проток через байпасы регулирующих клапанов.

Площадки, дороги, лестницы, переходы, территория установки должны очищаться от снега, льда и посыпаться песком.

Сосульки и ледяные корки должны своевременно удаляться.

Для производства ремонтных работ в открытых насосных должны предусматриваться передвижные агрегаты для обогрева рабочих мест.

Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, т.е. повышение (снижение) давления в сосуде при повышении (снижении) температуры стенки, должны осуществляться в соответствии с ОЗИ БТ-009.

6.4 Порядок аварийной остановки установки

Причины возможных аварийных остановок установки:

- прекращение подачи электроэнергии;
- прекращение подачи сырья;
- прекращение подачи воздуха КИПиА;
- прекращение подачи топлива в печь;
- прогар трубы в змеевике печи;
- нарушение герметичности оборудования, сопровождающееся большим выбросом низкокипящих фракций, пожаром или другими явлениями, создающими опасность для оборудования и обслуживающего персонала установки;
- остановка системы подачи охлаждающей жидкости на насосы.

При всех аварийных ситуациях на установке должны быть оповещены главный инженер смены ЦУП и руководство производства, установки, передана информация об аварии службам спасения и другим лицам и организациям в установленном порядке: объект, место, характер, масштаб.

Аварийная остановка установки в автоматическом режиме осуществляется посредством автоматического срабатывания логических схем по алгоритмам, заложенным в системах ПАЗ от срабатывания

соответствующих датчиков. При этом логические схемы предусматривают перманентный режим срабатывания средств управления работой оборудования последовательно приводящий к остановке установки от срабатывания первого детектора (принцип домино).

Остановка установки при возникновении аварийной ситуации производится в следующем порядке:

- потушить форсунки печи; перекрыть запорную арматуру на каждой форсунке по газообразному топливу, дать пар в камеры сгорания, остановить насосы, подающие сырье в печи, дать пар в змеевики на вытеснение сырья, предварительно сдренировав конденсат.
- остановить все работающие насосы; воздушные конденсаторы–холодильники;
- закрыть задвижки на входе в колонны К-5, К-1; откачать содержимое колонн, емкостей.

При остановке печей П-1…П-4, обусловленным аварией оборудования, не относящегося к печи, необходимо отключить горелки и продолжить циркуляцию технологической среды в соответствии с технологическими требованиями к установке с учетом конкретной ситуации. В случае срабатывания газосигнализаторов довзрывных концентраций, находящихся в районе печи, необходимо дать пар на паровую завесу печи. Открывают клапаны-отсекатели UV-111, UV-116.

При аварийных остановках печей, происходящих в результате разрыва трубы, подачу топлива к печи следует прекратить немедленно и, кроме того, остановить циркуляцию технологической среды. Необходимо немедленно подать пар для гашения в печь в объеме, достаточном для охлаждения обмуровки и прекращения возникающего в результате горения технологической среды и воздуходувки. Не следует пытаться регулировать заслонку печи во время разрыва трубы. Закрывание заслонки, например, вызовет выход пламени из смотровых отверстий, тем самым приводя к травмам персонала и/или повреждению оборудования.

Порядок действий персонала установки в аварийных ситуациях изложен в инструкции «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ».

6.4.1 Аварийный останов установки Висбрекинг с помощью виртуальной кнопки на АРМ оператора.

Предусмотрено инициирование аварийного останова установки по решению технологического персонала в случае аварийной ситуации. Виртуальная кнопка «Аварийный останов установки» располагается на вкладке технологического мониторинга, переход на мнемосхему для

активации кнопки занимает около 30 сек. Возможность активации виртуальной кнопки «Аварийный останов установки» предусматривается после подтверждения персоналом запроса «Подтвердить разгерметизацию (аварийный останов)».

При активации кнопки с АРМ оператора запускается алгоритм аварийного останова установки:

- запрет пуска и останов насосов Н-1, Н-2;

- останов насосов Н-5, Н-6, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-22, Н-24, Н-25, Н-26, Н-27, Н-31,Н-32, Н-40,Н-41, Н-48/1, Н-48/2, Н-48/3, Н-49,Н-52,Н-53;

- закрытие клапанов: UV 101, UV 102, UV 103, UV 104, UV 106,UV 107, UV 108,UV 109, UV 110, UV 121, UV 122,UV 123,UV 124, UV 125, UV 126, UV 130, UV 131, UV 132, UV 135, UV 136, UV 137, UV 138;

- открытие клапанов UV 112, UV 113, UV 114, UV 115, UV 117, UV 118,UV 119, UV 120

7. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

7.1. Характеристика опасностей производства

Общие требования безопасности для производственных процессов устанавливают РД 09-251-98, ГОСТ 12.3.002-2014, ПБЭ НП-2001, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Применительно к блоку висбрекинга установки Висбрекинг основными мероприятиями, обеспечивающими безопасное ведение технологического процесса, являются следующие:

- строгое соблюдение норм технологического режима;
- обязательное выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, правил по промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности;
- соблюдение режима труда;
- поддержание в исправном состоянии оборудования, коммуникаций, арматуры;
- строгое соблюдение графиков ППР и сроков технического освидетельствования оборудования;
- исправность применяемых в работе инструментов;
- исправность приборов контроля и автоматики;
- наличие исправной системы заземления и грозозащиты;
- бесперебойное снабжение установки сырьем, паром, водой, электроэнергией, воздухом, топливом;
- применение необходимых защитных предохранительных средств.

К самостоятельной работе оператором технологической установки Висбрекинг допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее профессиональное обучение (или имеющие профессию оператора технологических установок), имеющие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к работе, прошедшие инструктажи по безопасности труда, обучение безопасным приемам и методам труда со стажировкой на рабочем месте, проверку знаний требований производственных инструкций и инструкций по безопасности труда для данного рабочего места.

Ниже приводятся данные по характеристике пожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов, а также дается взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных помещений и наружных установок (подразделы 7.1.1 и 7.1.2).

7.1.1. Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства

Таблица 6 Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства

№ п/п	Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции(вещества, % масс), отходов производства	Класс опасности (ГОСТ 12.1.007-76)	Агрегатное состояние при нормальных условиях	Плотность паров (газа) по воздуху	Удельный вес для твердых и жидких веществ, кг/м^3 при 20^{0}С г/см^3	Растворимость в воде, % масс	Возможно ли воспламенение или взрыв при воздействии на него (при стандартных условиях)		Температура, ˚С						Пределы воспламенения					ПДК в воздухе рабочей зоны производственных помещений , мг/м3	Характеристика токсичности (воздействие на организм человека)	НТД
															Концентрационные, % об.		температурные, ˚С		аэроввзеси (г/ м^3) дисперсность			
							воды (да, нет)	кислорода (да, нет)	кипения	плавления	самовоспламенения	воспламенение	вспышки	начала экзотермического разложения	Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Гудрон	4	Твердый	-	1000-1030	нет	Нет	Нет	выше 500	плюс 40-100	368	-	выше 250	-	-	-	-	-	-	900/300	Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение Кожных заболева-ний. Длительный контакт увеличи-вает степень риска заболеваний органов дыхания.	
2	Вакуумный дистиллят	4	жидкость	-	870-910	нет	нет	нет	200-520	-	350	-	160-195	-	-	-	91	155	-	900/300	Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, носоглотки, кожного покрова	
3	Нестабильный бензин	4	жидкость	-	670-750	нет	нет	нет	35-185	-	255 - 370	-	минус 27-плюс 39	-	1,0	6,0	-39	-8	-	300/100	Раздражает кожу и слизистые оболочки, пары обладают наркотическим действием	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Висбрекинг остаток	4	жидкость	-	973-994	нет	нет	нет	Выше 200	-	350	-	105		1,4	8,0	91	155	-	900/300	Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт увеличивает степень риска заболеваний органов дыхания.	
5	Дизельная фракция	4	жидкость	-	840-860	нет	нет	нет	170-370	-	300-310	210-225	40-65		2,0	3,0	62-69	105-119	-	900/300	Раздражает кожу и слизистые оболочки, пары обладают наркотическим действием	
6	Фракция свыше 420°С	4	жидкость	-	990-1050	нет	нет	нет	-	-	350	-	-		1,4	8,0	91	155	-	900/300	Раздражает слизистые оболочки глаз и носоглотки, при попадании на тело вызывает раздражение кожных покровов	
7	Жирный газ (неочищ.):		газ	-	-																	
8	Сероводород H2S	2	газ	1,190	-	291мг/100 г(при 20°С)	Нет	да	минус 59,5	минус 85,7	245	-	-	400	4,3	46	-	-	-	3 (в смеси с углеводородами	Очень ядовит, в небольших количествах угнетает нервную систему, в умеренных возбуждает, а в больших вызывает поражение	
9	Метан CH4	4	газ	0,5543	-	-	нет		минус 161	минус 182	537	-			5,28	14,1				7000	Обладает сильным	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	Этан С2Н6	4	газ	1,0488	-	-			минус 88,6		515	-			2,9	15,0				900/300	наркотическим действием, попадая на кожу, вызывает ожоги	
11	Пропан С3Н8	4	газ	1,864	-	-			минус 42,1	минус 189,7	470	466	Минус 96		2,3	9,4				900/300		
12	Бутан С4Н10	4	газ	2,0665	-				минус 0,5	минус138,3	405	-	-69		1,8	9,1				900/300		
13	Ингибитор коррозии	3	жидкость	-	940										1,0	7,0					Продукт обладает раздражающим действием на кожу, глаза.Вдыхание паров продукта вызывает нарушение координации, головокруже ние	Паспорт безопас-ности
14	Ингибитор коксообразования		жидкость	3	0,82-0,98					Минус 40												
15	Ингибитор отложений		жидкость	3	0,82-0,98					Минус 40												
16	Цикло-гексиламин	2	жидкость	-					134,5	Минус 17,7										1,0		
17	Ксилолы	3	жидкость	-	855				139,1		490		29		1,1	6,5	24	50		50		
18	Нейтрали-затор			-	860				>135			300	30		1,0	9,5					Вызывает раздра-жение органов дыхания, при попа-дании на кожу вызывает ожоги, при систематическом контакте может вы-зывать дерматиты. Существует опас-ность серьезного поражения глаз и верхних дыха-тельных путей.	
19	Цикло-гексиламин	2	жидкость	-					134,5	минус 17,7										1,0		
20	Предельные у/в	4																		900/300		
21	Толуол	3	жидкость		867				110,6		535		7		1,27	6,8	6	37		150/50		
22	Диметил-бензол	3	жидкость		876				144,4	минус 25	460		31		1,0	6,7	27	65		150/50		
23	Бензол	2	жидкость		874				80,1	5,5	560		Минус 11				Минус 15	13		15/5		
24	Поглоти-тель сероводо-рода	3	жидкость		920-1100															10	При попадании на кожу и глаза вызы-вает химические ожоги. Вредно при проглатывании, при попадании	

																					на кожу, вдыхании паров. Поражает почки, ЦНС и органы дыхания.	
25	Азот	-	газ	0,97	808,0 (при -196^{0}С)				минус 195,8	минус 210	не горюч и не взрывоопасен										Нетоксичный газ. Может вызывать удушье, вытесняя кислород из воздуха в закрытом помещении.Высокие концентрации вызы-вают головокруже-ние,расстройства дыхания,в отдель-ных случаях потерю сознания и смерть.	

Примечание:

* - Если в графе величина ПДК приведена дробью, то это означает, что в числителе – максимальная разовая ПДК,а в знаменателе – среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что норматив установлен в виде среднесменной ПДК.Если приведен один норматив, то это означает, что он установлен как максимально разовая ПДК.

Таблица 7 Классификация технологических блоков по взрывоопасности

№ блока	Аппараты, входящие в состав блока	Относительный энергетический потенциал технологического блока Qв	Категория взрывоопасности	Класс зоны по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала, м
1	2	3	4	5
Блок №1	Блок теплообменников нагрева гудрона Н-1, Н-2, Т-5/1 сдв, Т-6/6.1 сдв., Т-6/6.2 сдв., Т-6/1 сдв., Т-6/2 сдв., Т-6/3 сдв., Т-6/4 сдв., Т-6/5 сдв., Х-7,ХВ-7, П-1, П-2, П-3, П-4, РК-1, РК-2, Е-4, ДН-1, ФОВ-1,2, Н-20, Н-21, Н-22	22,79	III	$R_0 = 0$ $R_1=0$ $R_2=0$ $R_3=0$ $R_4 =48$ $R_5 =87$
Блок №2	Блок колонны К-5 К-5, ХВ-5, Х-5/1,2, Е-5, Е-14, Г-2, Т-7, Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Н-23, Н-24, Н-25, Н-18, Н-19, Н-26, Н-27, ДН-2	49.65	I	$R_0 = 0$ $R_1=0$ $R_2=0$ $R_3=84$ $R_4 =237$ $R_5 =407$
Блок №3	Блок колонны К-1 К-1, ХВ-1, Е-1, Е-6,7,8,10,11,12,31,32,34, ХВ-6, Н-5, Н-6, Н-31,32, 40,41, Н 46/1,2, Н-47/1,2, Н-48/1,2,3, Н-49, Н-50, Н-51, Н-52, Н-53	21.24	III	$R_0 = 0$ $R_1=0$ $R_2=0$ $R_3=0$ $R_4 =51$ $R_5 =92$

7.1.2. Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений, зон и наружных установок

Таблица 8 Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий и помещений

№ п/п	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений, зданий (СП12.13130.2009)	Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ и ФЗ №123			Группа производственных процессов по санитарной характеристике(СП 44.13330.2011)	Средства пожаротушения
			Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ (ФЗ №123)	Категория и группа взрывоопасных смесей	Наименование веществ, определяющих катего-рию и группу взрывоопасных смесей		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01. Блок печей	ГН в радиусе 5 м от открытого огня АН за пределами 5 м от открытого огня	Зона в пределах 5 м по горизонтали и вертикали не нормируется, свыше 5 м, В-1г (2)	не категории-руется, свыше 5 м IIА-Т3	горючая жидкость в горячем состоянии	2б, 2г	Система паротушения печей, паровая завеса
2	02. Блок в составе:						
3	02.1 Узел колонн	АН	В-1г (2)	IIВ-Т3 IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С	3б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключения передвижной пожарной техники, первичные средства пожаротушения.
4	02.2 Колонна К-1	АН	В-1г (2)	IIВ-Т3 IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С	3б, 2г	
5	02.3 Рефлюксная емкость колонны К-1	АН	В-1г (2)	IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С	3б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключения передвижной пожарной техники, первичные средства пожаротушения.

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	
6	02.4 Рефлюксная емкость колонны К-5	АН	В-1г (2)	IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С	3б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключения передвижной пожарной техники, первичные средства пожаротушения.
7	02.5 Газоотбойник заводского топливного газа	АН	В-1г (2)	IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С	1б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключения передвижной пожарной техники, первичные средства пожаротушения.
8	03. Блок теплообменников	АН	В-1г (2)	IIВ-Т3 IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	3б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключения передвижной пожарной техники, первичные средства пожаротушения.
9	04. Насосная №1	БН	В-1г (2)	IIВ-Т3	горючие жидкости	1б, 2г	1. Огнетушители ОВП-10, ОУ-8 2. Пожарные ящики с песком и асбестовым полотном и певичные средства пожаротушения. 3. Имеются пожарные извещатели
10	05. Насосная №2	БН	В-1г (2)	IIВ-Т3	легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	1б, 2г	
11	06. Насосная №3	АН	В-1г (2)	IIА-Т3	легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не	1б, 2г	

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	
					более 28°С		
12	07. Насосная №4	АН	В-1г (2)	IIА-Т3	легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	1б, 2г	
13	08. Здание хозбытовое (без постоянных рабочих мест)	Д	норм	-	-	1б	Пожарные ящики с песком и асбестовым полотном
14	09. Насосная №6	А	В-1а (2)	IIВ-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	1б,2г	1. Огнетушители ОВП-10, ОУ-8 2. Пожарные ящики с песком и асбестовым полотном и певичные средства пожаротушения. 3. Имеются пожарные извещатели
15	10. Блок реагентов и сборник факельного конденсата	АН	В-1г (2)	IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	1б, 2г	1. Огнетушители ОВП-10, ОУ-8 2. Пожарные ящики с песком и асбестовым полотном 3. Имеются пожарные извещатели
16	11. Трансформаторная подстанция ТП-13	В4	П-IIа	-	-	1б	1. Огнетушители ОУ-8 2. Пожарные

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	
							ящики с песком и асбесто вым полотном.
17	12. Здание локального управления (без постоянных рабочих мест)	Д	Норм	-	-	1б	Пожарные ящики с песком и асбесто вым полотном
18	13. Дренажная емкость темных нефтепродук тов	АН	В-1г (2)	IIB-T3	горючие газы, легко-воспламеняющ иеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	1б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключе ния передвиж ной пожарной техники, первичные средства пожароту шения.
19	14. Дренажная емкость светлых нефтепродук тов	АН	В-1г (2)	IIA-T3	горючие газы, легко-воспламеняющ иеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	1б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключе ния передвиж ной пожарной техники, первичные средства пожароту шения.
20	15. Теплообмен-ник «топливный газ-пар»	АН	В-1г (2)	IIA-T3	горючие газы	1б, 2г	Система водяного орошения, узлы подключе ния передвиж ной пожарной техники, первичные средства пожароту шения.
21	16. Ресивер воздуха КИПиА	АН	В-1г (2)	IIB-T3	-	1б, 2г	Пожарные ящики с песком и

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	
							асбесто вым полотном
22	17. Внутри-установочная эстакада	АН	В-1г (2)	IIВ-Т3 IIА-Т3	горючие газы, легко-воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С	3б,2г	Система водяного орошения, узлы подключения передвижной пожарной техники, первичные средства пожаротушения

7.1.3. Основные опасности производства

Установка является взрывопожароопасным объектом, поскольку на нем обращаются продукты, которые относятся к взрывоопасным и горючим веществам.

По условиям ведения технологического процесса гудрон и каталитический газойль нагреты выше температуры вспышки.

Установка относится к вредному для здоровья обслуживающего персонала производству, так как связана с переработкой и получением веществ, обладающих токсическим действием на организм человека.

Основные физико-химические, взрывопожароопасные и токсические свойства сырья, товарных продуктов, полупродуктов приведены в таблице 6.

Согласно взрывоопасной характеристике обращаемых в процессе веществ, установка относится к категории «А» в соответствии с СП 12.13130.2009. По санитарной характеристике установка относится к группе производственных процессов 1б, 1в, 3б, 2г в соответствии со СП 44.13330.2011.

На установке применяются вещества 2, 3, 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Классификация производства по взрывопожароопасности и санитарной характеристике приведена в таблице 8.

Основные опасности производства на установке характеризуются следующими факторами:

- наличие в аппаратуре больших объемов взрывопожароопасных продуктов;
- ведение технологического процесса при высоких температурах (до 680 °С);
- использование открытого огня – в составе установки имеются огневые печи;
- обращение в аппаратуре газа, содержащего токсичное вещество 2 класса опасности- сероводород;
- использование на установке материалов (вещества 2, 3 и 4 классов опасности), которые могут оказывать вредное воздействие на обслуживающий персонал при нарушении инструкций по технике безопасности или в аварийных ситуациях.
- наличие оборудования с вращающимися и движущимися частями (насосы, компрессоры, теплообменники с воздушным охлаждением и др.), а такжегрузоподъемных механизмов, которые могут стать причиной травматизма обслуживающего персонала;

- наличие электросилового оборудования, которое может стать причиной поражения электрическим током при нарушении изоляции или выходе из строя заземления.

-возможностью ожогов персонала при контакте с нагретым оборудованием и трубопроводами;

-возможностью поражения кожи и глаз при работе с реагентами;

-возможностью попадания взрывоопасных газов и паров в электропомещения и помещение контроллерной.

Разгерметизация аппаратов и трубопроводов при нарушениях технологического режима и авариях может привести к взрыву, пожару, загазованности территории, отравлению и травмированию персонала.

Наличие на установке электрооборудования создает опасность поражения электрическим током.

Используемые на установке растворы (например щелочи) при попадании на слизистые оболочки и незащищенные участки кожи способны вызвать химические ожоги.

Обслуживание технологического оборудования и арматуры, расположенной на этажерках и постаментах создает опасность падения с высоты.

При нарушениях правил обслуживания динамического оборудования: насосов, компрессоров, вентиляторов возможно травмирование персонала.

Наиболее опасные места на установке:

- насосные (холодная и горячая) и постаменты;
- трубчатые печи;
- ректификационная и отпарная колонна;
- все колодцы промканализации, где возможны скопления паров углеводородов.

7.1.4. Энергообеспечение

В соответствии с ПУЭ, по характеристике технологических продуктов блок висбрекинга относится к зоне класса В-1г, с категорией и группой смеси IIAT3, IIBT3.

По надежности электроснабжения электроприемники блока, в основном, относятся к I-й категории.

Режим работы электроприемников – непрерывный.

В соответствии с техническими условиями №80/18, электроснабжение проектируемых электроприемников напряжением 6 кВ осуществляется от

существующего распределительного устройства РП-7, электроснабжение электроприемников напряжением 0,4кВ выполнено от существующих распределительных щитов трансформаторных подстанций ТП-13 и ТП-27.

Электроснабжение распределенной системы управления (РСУ) и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) выполнено как для особой группы I-ой категории.

Для надежного электроснабжения РСУ и ПАЗ в проекте применена схема двух взаимно резервируемых (сдвоенных) источников бесперебойного питания (UPS1 и UPS2) с байпасной схемой питания с третьим независимым источником электроснабжения (аккумуляторные батареи), позволяющая безаварийно остановить установку при полном отключении электроэнергии.

Схема электроснабжения блока висбрекинга обеспечивает бесперебойность электроснабжения и электробезопасность . Основными потребителями электроэнергии блока висбрекинга являются электродвигатели насосного оборудования, аппаратов воздушного охлаждения, электроприводы задвижек, электрическое освещение зданий и технологических площадок, а также система электрообогрева.

Электроснабжение электроприемников напряжением 6кВ выполнено от РП-7. Электроснабжение электроприемников напряжением 0,4 кВ выполнено от подстанций ТП-13 и частично от ТП-27. Подстанции - двухтрансформаторные. Трансформаторы масляные напряжением 6/0,4кВ номинальной мощностью 1000кВА. Распределительное устройство низшего напряжения двухсекционное с двумя вводами с АВР между секциями.

Для управления и защиты электродвигателей в распределительных щитах устанавливается соответствующая пускозащитная аппаратура.

Предусмотрено местное и дистанционное управление электродвигателями. Местное управление осуществляется с помощью постов управления, установленных у двигателей, дистанционное - посредством распределенной системы управления из операторной. Сигнализация о состоянии электродвигателей передается в РСУ.

Для электродвигателей, остановка которых при падении напряжения или кратковременном перерыве питания может привести к аварии, предусмотрен самозапуск. Время срабатывания схемы самозапуска меньше времени выхода параметров за предельно допустимые значения.

Для взаиморезервируемых электроприемников предусмотрен автоматический пуск резервного электродвигателя при остановке рабочего.

7.2. Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения

В соответствии с ГОСТ 12.3.002–2014 и ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (приказ № 533 от 15.12.2020) безопасность производственного процесса обеспечивается выбором технологического процесса, аппаратурным оформлением, размещением производственного оборудования.

Предупреждение аварий на установке и снижение последствий пожаров и взрывов обеспечивается также разделением технологической схемы на отдельные технологические блоки, выбором отключающих устройств и мест их установки, применением средств контроля, управления и противоаварийной защиты.

Для предупреждения взрывов предусматриваются меры, направленные на исключение образования взрывоопасной среды и возникновение источника воспламенения.

Для обеспечения безопасности персонала и защиты окружающей среды от выбросов загрязняющих веществ предусмотрен комплекс технических мероприятий, направленных на безопасное и экологически чистое ведение технологических операций.

Для обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации, установка Висбрекинг оснащена автоматизированной системой управления и системой противоаварийной защиты на базе микропроцессорной техники.

Современные технические средства автоматизации и контроля на базе микропроцессорной техники обеспечивают:

- автоматическое регулирование процесса, т.е. измерение, контроль и регулирование технологических параметров;
- предупреждение возникновения аварийной ситуации при отклонении от предельно допустимых значений параметров процесса;
- безаварийную остановку производства или перевод процесса в безопасное состояние;

- исключают возможность ошибочных действий производственного персонала при ведении процесса, пуске и остановке производства;
- звуковую и световую сигнализацию, регистрацию отклонений параметров от установленных границ и вывод информации на печатающее устройство;
- звуковую и световую сигнализацию при срабатывании блокировок, а также предупредительную сигнализацию при повышении параметров технологического процесса выше заданной величины;
- звуковую и световую сигнализацию состояния электрооборудования;
- изменение задания и режимов работы системы, протоколирование действий операторов;
- настройку параметров (нижняя и верхняя граница предаварийной и аварийной сигнализации, настроечные параметры регуляторов) со станции оператора в простом и доступном для ИТР виде;
- защиту от несанкционированного доступа к настройкам системы.

Для обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации установки и исключения создания аварийных ситуаций предусматрены следующие мероприятия:

1. Применение теплообменного оборудования, аппаратов воздушного охлаждения, трубопроводов и арматуры с расчётным давлением равным или превышающим давление источника.
2. Размещение технологического оборудования с учетом удобного и безопасного его обслуживания, ремонта и чистки, а также с учетом возможности проведения визуального контроля его состояния.
3. Так как технологические процессы установки являются взрывопожароопасными, то предусматриваемые средства автоматизации имеют необходимое исполнение по взрывозащите для всех категорий и групп взрывоопасных смесей.

4. аппаратурное оформление и конструкция технологических аппаратов, а также их материальное исполнение подобраны так, чтобы максимально снизить уровень взрыво - и пожароопасности;
5. установлена межблочная отсекающая арматура;
6. на всей территории блока установки Висбрекинг, где возможно выделение взрывоопасных веществ, устанавлены датчики световых и звуковых сигнализаторов довзрывной концентрации., срабатывающие при достижении концентрации 20 % от НКПР и аварийной блокировкой, с отключением оборудования и включением системы защиты (паровая завеса). При достижении довзрывоопасной или предельно-допустимой концентрации газов подается светозвуковой сигнал в операторную и загазованное помещение или в зону наружной установки.
7. в аппаратах, где возможно превышение технологического давления выше расчётного, предусматрено регулирование давления клапанами КиА и установка предохранительных клапанов в соответствии с правилами Ростехнадзора по ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», ГОСТ 12.2.085-2017 со сбросом:
    - нетоксичных, невзрывоопасных продуктов - в атмосферу;
    - токсичных, взрывоопасных продуктов на факельную установку.

   Предохранительные клапаны приведены в таблице 21.
8. Аварийное освобождение технологических блоков от газовой фазы предусматривается в сборник факельного конденсата Е-6 и далее в общезаводскую факельную систему. Газоконденсат из Е-6 направляется в дренажную емкость Е-31;
9. постоянный контроль за сбросом газа на факел по датчику наличия сброса, установленному на факельном коллекторе;
10. в начало факельного коллектора подаётся топливный газ во избежание подсоса воздуха и образования взрывоопасной смеси. В случае прекращения подачи топливного газа автоматически подаётся инертный газ;

11. для предотвращения распространения пламени на дыхательных линиях аппаратов установлены огнепреградители;
12. во избежание распространения огня по сети производственно-ливневой канализации на всех выпусках устанавливаются колодцы с гидрозатвором;
13. дренажи аппаратов, содержащих нефтепродукты, герметизированы и ведутся в дренажную емкость светлых нефтепродуктов – Е-32, в дренажную емкость темных нефтепродуктов - Е-31.
14. дистанционное отключение из операторной электродвигателей всех вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения поз. ХВ-1, ХВ-5, ХВ-6, ХВ-7. Сигнализация состояния электродвигателей АВО «включен».
15. для перекачки взрывопожароопасных веществ используются центробежные насосы с двойными торцевыми уплотнениями типа «тандем»;
16. установка 100%-ного резерва на все основные технологические насосные агрегаты;
17. на нагнетательных и всасывающих трубопроводах насосов (на общих линиях рабочих и резервных насосов), перекачивающих ЛВЖ И ГЖ, установлены отсекатели. На нагнетательных трубопроводах установлены обратные клапаны, предотвращающие перемещение продуктов обратным ходом;
18. каждый насос дистанционно отключается из помещения операторной;
19. Для защиты центробежных, полупогружных и дозировочных насосов предусматрены следующие блокировки:

- исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перекачиваемой жидкости в его корпусе (защита от работы в «сухую»), которая осуществляется:
- по снижению уровня жидкости до минимального уровня в заборных емкостях или кубах колонн для насосов: Н-20, Н-21, Н-22; Н-24, Н-25; Н-31; Н-32; Н-40, Н-41; Н-50, Н-51; Н-52, Н-53;

- при отсутствии жидкости в линии всасывания насосов Н-1, Н-2; Н-5, Н-6; Н-18, Н-19; Н-20, Н-21, Н-22; Н-24, Н-25; Н-26, Н-27; Н-40, Н-41; Н-48/1,2,3; Н-49;
  - исключающие работу насосов при повышении температуры подшипников;
  - исключающие работу насосов при повышении температуры подшипников электродвигателей насосов;
  - при срабатывании сигнализатора нижнего уровня уплотнительной жидкости (дизельного топлива) в бачке;

20. сигнализацией повышения температуры и повышения давления в бачке системы торцовых уплотнений;
21. для насосов поз. Н-1, Н-2; Н-5, Н-6; Н-18, Н-19; Н-20, Н-21, Н-22; Н-24, Н-25;
22. Н-26, Н-27; Н-31; Н-32; Н-40, Н-41; Н-50, Н-51; Н-52, Н-53 предусматривается самозапуск электродвигателей насосов;
23. согласно действующим нормам и правилам предусмотрена противоаварийная автоматическая защита существующих печей П-1÷П-4.

По критерию взрывоопасности блок висбрекинга разделен на 3 технологических блока. Категории взрывоопасности технологических блоков, а также перечень оборудования, входящего в каждый из блоков, приведены в таблице 8. Для аварийного освобождения взрывоопасных технологических блоков установки в соответствии с п.3.20-3.21 ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", предусмотрена следующая схема:

<u>блок №1:</u>

- гудрон из емкости поз. Е-4 через печи поз. П-1, П-2, П-3, П-4 откачивается насосами поз. Н-20, Н-21, Н-22 в реакционные камеры поз. РК-1, РК-2. На линиях после реакционных камер поз. РК-1, РК-2 установлены электрозадвижки с дистанционным управлением поз. Z-831, Z-830, соответственно, и временем срабатывания 12 сек;

- из реакционных камер поз. РК-1, РК-2 гудрон откачивается насосом поз. Н-23 в линию выкида насосов поз. Н-24 (Н-25) (на линии установлена

электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-833 и временем срабатывания 12 сек.);

- освобождение емкости поз. Е-4 происходит на факел (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-835 и временем срабатывания 300 сек.).

блок №2:

- из колонны поз. К-5 крекинг-остаток откачивается насосами поз. Н-24 (Н-25) через теплообменники поз. Т-6/6.1 (Т-6/6.2), Т-6/5, Т-5/1, Т-6/3 по балансовой линии отвода крекинг-остатка в колонну поз. К-1 (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-821 и временем срабатывания 12 сек.);

- бензин из емкости поз. Е-5 поступает к насосам поз. Н-26, Н-27 и откачивается на КУПН (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-820 и временем срабатывания 12 сек.);

- кислая вода из рефлюксной емкости поз. Е-5 выводится с установки (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-804 и временем срабатывания 12 сек.);

- освобождение рефлюксной емкости поз. Е-5 по газовой фазе предусмотрено на факел (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-834 и временем срабатывания 12 сек.);

- очищенный газ из поз. Г-2 направляется на факел (на линии установлена электро-задвижка с дистанционным управлением поз. Z-832 и временем срабатывания 12 сек.).

блок №3:

- из колонны поз. К-1 висбрекинг-остаток насосами поз. Н-5 (Н-6) откачивается через узел охлаждения в резервуарный парк (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-810 и временем срабатывания 300 сек.);

- из рефлюксной емкости поз. Е-1 углеводородная жидкость насосами поз. Н-50 (Н-51) откачивается в линию выкида насосов Н-26, Н-27 (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-836 и временем срабатывания 300 сек.);

- кислая вода из рефлюксной емкости поз. Е-1 выводится с установки насосами поз. Н-52 (Н-53) (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-827 и временем срабатывания 300 сек.);

- освобождение рефлюксной емкости поз. Е-1 по газовой фазе предусмотрено на факел (на линии установлена электрозадвижка с дистанционным управлением поз. Z-811 и временем срабатывания 300 сек.).

Таблица 9 Возможные инциденты, аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации

№ п/п	Возможные производственные инциденты и аварийные ситуации	Предельно допустимые значения параметров, превышение (снижение) которых может привести к аварии	Причины возникновения производственных неполадок, аварийных ситуаций	Действия персонала по предупреждению и устранению
1	2	3	4	5
1	Снижение циркуляции продукта через трубные змеевики печей П-1-П-4 ниже допустимого	FIRSAL-601/2, FIRSAL-601/3, FIRSAL-602/2, FIRSAL-602/3, FIRSAL-607/2, FIRSAL-607/3, FIRSAL-609/2, FIRSAL-609/3	Сброс печного насоса. Отказ в работе схемы блокировки по расходу.	Проверить работу насоса, включить резервный. При одновременном срабатывании датчиков давления происходит закрытие клапанов-отсекателей.
2	Деформация труб в одной из печей П-1- П-4 или прогар змеевиков печей.	-	Сброс или отказ печного насоса.	При прогаре: Потушить форсунки печи. Перекрыть запорную арматуру на каждой форсунке. Дать пар в змеевики для вытеснения продукта. Остановить установку. Гудрон вывести из блока.
3	Повышение температуры верха К-5	TIRCALH-156	Неисправность насоса Н-26 (27)	Перейти на резервный насос Н-27 (26).
4			Неисправность клапана-регулятора подачи орошения поз. FV637	Клапан отсечь и перейти на байпас. Вызвать дежурную службу КИП.
5			Повышение температуры бензина в Е-5	Увеличить расход оборотной воды в Х-5/1,2 .
6	Остановка насоса Н-1(2)	-	Посадка напряжения	Перейти на резервный насос Н-2 (1). Вызвать дежурного электрика. В случае невозможности пустить оба насоса, блок перевести на горячую циркуляцию, сообщив главному диспетчеру производственного отдела и администрации производства
7	Пропуск нефтепродуктов в теплообменнике	-	Нарушение герметичности во фланцевых соединениях или коррозия	Данный теплообменник отключить. Подготовить к ремонту и устранить пропуск

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
8	Пропуск нефтепродуктов в холодильниках	-	Нарушение герметичности во фланцевых соединениях или коррозия	Данный холодильник или секцию отключить. Подготовить к ремонту и устранить пропуск
9	Снижение давления гудрона на приеме Н-1 (Н-2) ниже допустимого	менее 1,0 кгс/см^2 поз. PIRSA-913A, 913B	Понижение давления гудрона на выходе с ЭЛОУ-АВТ-6 или КУПН	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Сообщает на смежные установки КУПН и ЭЛОУ-АВТ-6. Дает распоряжение операторам при работе насосов Н-1 (Н-2) со сбросом понизить производительность. При дальнейшем понижении давления перейти на горячую циркуляцию блока ВБ, сообщив главному инженеру смены ЦУП.
10	Повышение уровня в К-5	более 80%, поз. LIRCA 314 LIRSA 315	Неисправность насоса Н-24 (Н-25) Неисправность клапана-регулятора подачи квенча крекинг-остатка в К-5 поз. LIRCA 314	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам перейти на резервный Н-24(Н-25). Снизить производительность установки по сырью. Клапан поз. LIRCA 314 отсечь и перейти на ручное регулирование по байпасу. Вызвать дежурного бориста. Отобрать пробу бензина из Е-5. При затемнении бензина прекратить откачку бензина из Е-5 с установки и направить его в линию некондиции до полного восстановления режима.
11	Превышение допустимого уровня кислой воды в Е-5	более 80% поз. LIRCA 316	Неисправность клапана-регулятора уровня кислой воды	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам дренировать кислую воду по байпасу на УОСЩС, вызывает

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				дежурного прибориста.
12	Понижение уровня К-5	менее 20% поз.LIRCA314, LIRSA 315	Неисправность клапана-регулятора	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам перейти на ручное регулирование уровня (по байпасу).
13	Превышение давления в К-5	выше 5,3 кгс/см^2 поз. PIRCA-923	Неисправность клапана-регулятора	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам увеличить сброс газа из Е-5 (по байпасу). Увеличить расход оборотной воды в Х-5/1,Х-5/2 до максимума.
14	Попадание воды с бензином на орошение К-5	Давление выше 5,3 кгс/см^2 поз. PIRCA-923	Отказ уровнемера на Е-5 поз.LIRCA-317	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам дренировать воду по байпасу. Увеличить сброс газа из Е-5 и К-5 с установки и в факельную линию.
15	Повышение температуры в шлеме РК-1 и РК-2	выше 400◦С поз. TIR 154, поз. TIR 155	Неисправность клапанов-регуляторов FV-631, FV-632 подачи кулинга в шлемовые трубопроводы РК-1,2	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам клапан отсечь и перейти на ручное регулирование (по байпасу). Вызвает дежурную службу КИП.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
16	Попадание газового конденсата с газообразным топливом в камеры сгорания печей П-1,2,3,4	Повышение температуры на перевале печей выше 870◦С, поз. TIRSA-107, 108/1,2 поз. TIRSA-109, 110/1,2 поз. TIRSA-119,120/1,2 поз. TIRSA-121,122/1,2	Загрязненность фильтов топливного газа ФТГ-1,ФТГ-2 Неисправность уровнемера в Г-2 (поз.LIRCA-318 A,B)	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам определить степень загрязнения фильтра по перепаду давления и в случае загрязнения фильтра переключить на резервный. Дает распоряжение операторам вручную дренировать конденсат из Г-2 в Е-32. При наличии газового конденсата в камерах сгорания печей погасить форсунки печей, дать пар в камеры сгорания, продуть трубопроводы подачи газа к печам на факел, увеличить подачу водяного пара в Т-7. Перевести установку на холодную циркуляцию в соответствии с разделом 6.2.1 технологического регламента.
17	Понижение уровня в емкости Е-4	менее 15% поз. LIRCA-303	Сброс сырьевых насосов Н-1(Н-2) Снижение расхода гудрона с ЭЛОУ-АВТ-6 и КУПН	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства, установки ЭЛОУ-АВТ-6 и КУПН. Дает распоряжение операторам перейти на резервный насос Н-2 (Н-1). Выяснить причину снижения расходов. Понизить производительность блока ВБ, при невозможности набрать уровень в Е-4 блок перевести на горячую циркуляцию согласно п. 6.2.2 технологического регламента.
18	Полное прекращение подачи пара НД на установку	поз. FQIR 114	Авария на трубопроводе подачи пара НД на установку	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам погасить форсунки печей П-1,2,3,4. Блок ВБ перевести на циркуляцию согласно п.6.4

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				настоящего регламента. Открыть свободные дренажи после пароперегревателей П-1, П-2, П-3, П-4. Закрыть арматуру на линии подачи перегретого пара в К-1, К-5 у корпуса колонн.
19	Полное прекращение подачи оборотной воды на установку (отсутствие подачи воды на охлаждение насосов и в водяные холодильники	поз. FQIR 115	Неполадки озх или магистрального трубопровода оборотной воды	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам погасить форсунки печей П-1÷4. Продолжить подачу сырья в П-1,2,3,4 в течение 2-3 минут, при этом усилить контроль за температурой подшипников насосов. Остановить печные насосы. Понизить давление в К-1, К-5, сбросить газ на факел. Дать пар в змеевики печей П-1,2,3,4 до полного вытеснения нефтепродукта. Откачку нефтепродукта с блока ВБ вести насосом Н-23 в линию крекинг-остатка. Приступить к остановке установки.
20	Пропуск в торцевых уплотнениях насосов	Рост давления	Механические повреждения трущихся поверхностей, торцевых уплотнений насосов	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства. Дает распоряжение операторам остановить насос и пустить в работу резервный. Перекрыть задвижки на приемном и выкидном трубопроводах насоса с пропустившим торцевым уплотнением. Вызвает дежурного электрика.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
21	Полное прекращение подачи электроэнергии на установку (останавливаются насосы, воздушные холодильники, вент. установки, все электрические приборы)		Неполадки на подстанции или в системе Мосэнерго	Старший оператор сообщает по прямому единому телефону одновременно в 5 служб, т.е: в АСФ: 21-21, 74-74; главному инженеру смены ЦУП: 41-51, в здравпункт: 25-02, 86-08; дежурному электрику: 24-08, руководителю подразделения. Установку остановить согласно п.6.4 настоящего технологического регламента. Старший оператор: - руководит действиями сменного персонала до прибытия администрации установки, производства. Оператор по печам: - с автоматического рабочего места закрывает отсечные клапаны на линии топливного газа; - закрывает задвижку на линии «топливный газ на установку» и задвижки на линии «топливный газ к печам П-1, 2 и к П-3,4»; - открывает взрывные люки печей; - убеждается в полном прекращении шуровки печей; - подать пар в камеры сгорания печей П-1, П-2, П-3, П-4, открыв клапаны-отсекатели поз. UV 112, UV113, UV117, UV118; - переводит пар из пароперегревателей печей П-1, П-2, П-3, П-4 в атмосферу: - предварительно освободив паропроводы от конденсата через продувочные вентили, подает пар в змеевики печей (поз.UV114, UV115, UV119, UV120); - закрывает задвижки на клапанных сборках топливного газа к печам поз. PV207, PV210, PV213 , PV216, PV235, PV238, PV241, PV244; - перекрывает все вентили на каждую форсунку печей П-1÷4; - по указанию старшего оператора подает пар на паровую завесу печей поз. UV 111,UV116. *Операторы ВБ:* - прекращают подачу перегретого пара в колонны К-1,К-5 (закрывают клапанные сборки

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				поз.FIRC 646, 645); - открывают дренажные вентили на этих клапанных сборках; - по договоренности с ЭЛОУ-АВТ-6, КУПН прокачивают линии гудрона на ВБ в течение не менее 15 мин.; - закрывают задвижки на приемных и выкидных трубопроводах насосов Н-40,Н-41; - после прекращения поступления бензина в Е-5 из К-5 закрывают задвижку на трубопроводе бензин ВБ на КУПН; - закрывают задвижки на выкидных трубопроводах Н-26(Н-27); - кислую воду из Е-5 сбрасывают на УОСЩС , закрывают задвижки на клапанной сборке поз. LIRCA-316 и клапан-отсекатель Z-804; - прекращают вывод жирного газа из Е-5 в линию газа на ГФУ-2, закрывают клапан-отсекатель Z-803; - открывают клапан-отсекатель Z-834 сброса газа из Е-5 в факельную емкость Е-6; - приступают к освобождению аппаратов и трубопроводов от нефтепродуктов в заглубленные емкости Е-31, Е-32.
22	Полное прекращение подачи воздуха КИПиА на установку (отсутствие показаний на всех пневматических приборах). Клапаны - регуляторы «НО» открываются, «НЗ» - закрываются, клапана – отсекатели закрываются или открываются	Отсутствие расхода воздуха КИПиА на установку поз. FQIR 621	Отсутствие подачи воздуха КИПиА на установку Механическая неисправность арматуры трубопровода. Неисправность работы приборов КИПиА	Старший оператор сообщает главному инженеру смены ЦУП, администрации установки и производства.. Дает распоряжение операторам приступить к остановке установки в соответствии с п. 6.3 настоящего технологического регламента.
23	Уменьшение пропускной способности промышленной канализации (вытекание промышленных стоков в		Засорение в системе промышленной канализации	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства, начальника ОЗХ.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
	обваловки и на территорию)			ГСС проводит разведку и определяет наличие загазованности. После проведения разведки ГСС дает информацию о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций на территории. Старший оператор дает распоряжение уменьшить сброс воды в промышленную канализацию, визуально проверить колодцы и определить место засорения. Принять меры по устранению. Приступить к остановке установки согласно п. 6.3 технологического регламента.
24	Попадание нефтепродуктов в оборотную воду	Содержание нефтепродуктов в оборотной воде более 25 мг/м^3	Нарушение герметичности в аппаратах: Х-5/1,2 и систем уплотнения насосов	Старший оператор оповещает главного инженера смены ЦУП, администрацию установки и производства, в ОЗХ. Определяет место пропуска нефтепродукта, принимает решение отключить от технологической схемы неисправный аппарат. Если пропуск нефтепродукта устранить не удалось, либо невозможно отключить аппарат от технологической схемы, сообщает диспетчеру завода, дает распоряжение операторам приступить к остановке блока согласно п.6.3 настоящего технологического регламента
25	Загорание в насосной в результате нарушения герметичности оборудования	Наличие источника воспламенения	Наличие источника воспламенения	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения (в дневное время); • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51, - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
26	Разрыв трубопровода с ЛВЖ, ГЖ, разгерметизация фланцевого соединения, при которой невозможно отключить поврежденный участок	Загазованность более 11% НКПР поз. QIRSA 409/1-14 Загазованность более 20% НКПР поз. QIRSA 420-441	Механическое разрушение прокладок фланцевых соединений, трубопроводов	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения по тел. 22-82 (в дневное время); • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				(Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
27	Прекращение действия приточной вентиляции	Давление воздуха в коллекторе	Неисправность электродвигателя или поломка механической части вентилятора. Отсутствие электроснабжения вентиляционной системы	Старший оператор сообщает по прямому единому телефону одновременно в 5 служб, т.е: в АСФ: 21-21, 74-74; главному инженеру смены ЦУП:41-51,; в здравпункт: 25-02, 86-08; дежурному электрику: 24-08 Главный инженер смены ЦУП. дублирует вызов аварийных служб завода и сообщает администрации производства, смежным установкам, администрации АО «Газпромнефть-МНПЗ». Старший оператор дает указание технологическому персоналу: - при полном прекращении действия приточной вентиляции открыть окна и двери в производственных помещениях для обеспечения естественной вентиляции. - вызывает лаборанта ГСС для контроля за воздушной средой в помещениях установки;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- в случае возрастания концентрации углеводородов в помещениях до предельно-допустимых норм приступает к остановке установки согласно п.6.3 настоящего технологического регламента.
28	Полное прекращение подачи топливного газа из заводской сети. Прекращение подачи топливного газа к печам П-1,2,3,4.	Поз. PIRCA-207 PIRSA-208,209 PIRCAHL-210 PIRSA-211,212 PIRCA-213 PIRSA-214,215 PIRCA-216 PIRSA-217,218 PIRCA-235 PIRSA-236,237 PIRCA-238 PIRSA-239,240 PIRCA-241 PIRSA-242,243 PIRCA-244 PIRSA-245,246	Отсутствие давления топливного газа в заводской сети. Неисправность клапанов поз. PIRCA-207 PIRCA-210 PIRCA-213 PIRCA-216 PIRCA-235 PIRCA-238 PIRCA-241 PIRCA-244	Старший оператор сообщает главному инженеру смены ЦУП, администрации установки (производства). Старший оператор дает распоряжение операторам перейти полностью на газ блока ВБ. В случае нехватки топливного газа – снижать производительность установки, при достижении минимальной производительностиперевести блок ВБ на циркуляцию согласно настоящему технологическому регламенту.
29	Погасание горелок печей П-1,П-2,П-3,П-4 без возгорания	BSA-502/1÷502/24 BIRSA-502/1_1÷502/24_1 BSA- 501/1÷501/24 BSA-504/1÷504/24 BIRSA-504/1_1÷504/24_1 BSA- 503/1÷503/24 BSA-506/1÷506/24 BIRSA-506/1_1÷506/24_1 BSA- 505/1÷505/24 BSA-508/1÷508/24 BIRSA-508/1_1÷508/24_1 BSA- 507/1÷507/24	Резкое возобновление подачи топливного газа после погасания горелок. Срабатывание системы ПАЗ.	Старший оператор: дает указание операторам применить средства защиты органов дыхания, покинуть аварийную зону и определить по флюгеру направление ветра; Сообщает об аварии по прямому единому телефону одновременно в 5 служб. В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - в АСФ: 21-21, 74-74; - главному инженеру смены ЦУП:41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному электрику: 24-08 Главный инженер смены ЦУП подтверждает вызов аварийных служб завода и сообщает администрации АО «Газпромнефть-МНПЗ». Старший оператор (до прибытия начальника

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				установки) дает команды операторам: - выводить посторонних с территории установки, используя противогазы; - при необходимости доставить пострадавших в здравпункт; - приступить к аварийной остановке блока ВБ согласно настоящему технологическому регламенту. - встретить АСФ (среднее время прибытия и развертывания до 10 мин) и ГСС (среднее время прибытия и развертывания до 10 мин); Оператор блока печей: - с автоматического рабочего места (АРМа) закрывает отсечные клапаны поз. UV-101,102,103,104,107,108,109, 110 ; - перекрывает все вентили на каждую форсунку на линии к печам П-1,2,3,4. - подает пар в камеру сгорания П-1 (П-2),П-3 (П-4) ; - включает паровую завесу П-1,2,3,4. Оператор блока ВБ: - останавливают работающие насосы Н-1, (Н-2), Н-20(Н-21,Н-22), закрывают арматуру на линиях нагнетания. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные службы прибывают на объект и докладывают о прибытии Ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС (среднее время прибытия и развертывания до 10 мин) производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставляет ограждения); - производит ввод сил и средств АСС, АСФ в аварийную зону; - оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; - организует управление и связи в аварийной зоне; - производит ликвидацию аварийной ситуации;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- эвакуирует из опасной зоны людей, не занятых в ликвидации аварии; - взаимодействуют с АСФ; - держат постоянную связь с Ответственным руководителем. - АСФ(среднее время прибытия и развертывания до 10 мин) оценивает обстановку, развертывается и действует в соответствии с оперативным планом пожаротушения участка; - взаимодействуют с ГСС; - держат постоянную связь с Ответственным руководителем. Старший оператор руководит локализацией аварийной ситуации до прибытия администрации установки (производства). Администрация установки (производства) по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварийной ситуации; - руководит работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии аварийных служб (ГСС, АСФ).
30	Разгерметизация/прогар змеевиков печей Пожар в печах П-1/ П-2/П-3,/П-4 Взрыв в печах П-1/ П-2/П-3,/П-4	Визуально черный дым из труб печей Увеличение расхода по змеевикам Наличие пламени в печах при визуальном осмотре	Прогар змеевиков печей П-1/П-2/ П-3,/П-4 из-за сброса насосов Н-20(Н-21,Н-22),коррозии или износа змеевика печи, закоксованности змеевика печи. Попадание газового конденсата с газообразным	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
			топливом в камеру сгорания П-1/ П-2/П-3,/П-4 Нарушение технологического режима	информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 2). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства) дает команды операторам: 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму допуска на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании» Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства)

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				дает указание персоналу: принять меры по локализации очага загорания, используя первичные средства пожаротушения; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение 3). 4.3. Оператор блока печей: - с автоматического рабочего места (АРМа) закрывает отсечные клапаны поз. UV-107,108,109,110; - подает пар в камеру сгорания П-3 (П-4), открывая клапана поз. UV 117, (118); - включает паровую завесу П-3 (П-4), открывая клапана поз. UV 116. 4.4. Оператор блока ВБ: - закрывает арматуру №18 на трубопроводе подачи топливного газа в печи П-3 (П-4); - останавливает работающие насосы Н-3 (Н-4), Н-20 (Н-21,22), Н-40 (Н-41), Н-42 (Н-43), закрывает арматуру на линии нагнетания; - совместно с оператором блока печей продувают змеевики П-3 (П-4) паром (предварительно убедиться, что давление пара в паропроводе выше давления нефтепродукта в змеевиках). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами ГСС с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: -производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: -оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП): - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; -организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие медицинские учреждения; -держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
31	Разгерметизация емкостей Е-1, Е-4, Е-5, Е-6, Г-2 без возгорания нефтепродукта		Резкое повышение давления выше допустимого. Потеря механических свойств материала	1. Первый заметивший: Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
			прокладки, разгерметизация фланцевых соединений. Нарушение технологического режима	• руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 2. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства) дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - отсечь аварийный участок ручной запорной арматурой; - подвести пар к месту пропуска; - локализовать разлив песком; - при необходимости произвести аварийную остановку установки (приложение П.4). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами ГСС с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - дежурит на территории установки; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает в штаб, докладывает о прибытии ответственному руководителю: - дежурит в штабе и ждёт дальнейших указаний ответственного руководителя. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
32	Разгерметизация емкостей Е-1, Е-4, Е-5, Е-6, Г-2 с возгоранием нефтепродукта		Резкое повышение давления в емкости . Потеря механических свойств емкости (трещины, свищи). Нарушение технологического режима Наличие источника возгорания.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 2). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму допуска на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – ДОПУСКА в соответствии с ОЗИ БТ 071. 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии); - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - принять меры по локализации очага загорания, используя первичные средства пожаротушения; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение 3). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами ГСС с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: -производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП): - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
33	Разгерметизация колонн К-1, К-5, без возгорания нефтепродукта		Резкое повышение давления в К-1, К-5 выше допустимого. Потеря механических свойств материала прокладки, разгерметизация фланцевых соединений. Нарушение технологического режима	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор блока печей - с автоматического рабочего места (АРМа) закрывает отсечные клапаны поз. UV-101,102,103,104,107,108,109, 110 ; - перекрывает все вентили на каждую форсунку на линии к печам П-1,2,3,4. Оператор установки - со щита управления закрывает регулирующий клапан поз. FIRC 646, поз. FIRC 645; - останавливает работающий насос Н-1, (Н-2), Н-5 (Н-6), Н-24 (Н-25), закрывает арматуру на линии нагнетания; -закрывает арматуру; - подводят пар к месту пропуска; - локализуют место разлива нефтепродукта песком. 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
34	.Разгерметизация колонн К-1, К-5 с возгоранием нефтепродукта		Резкое повышение давления в К-1, К-5 выше допустимого. Потеря механических свойств материала прокладки, разгерметизация фланцевых соединений. Нарушение технологического режима. Наличие источника возгорания	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения по тел. 22-82 (в дневное время); • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому единому телефону одновременно в службы. В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				(Приложение 2). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму допуска на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – ДОПУСКА в соответствии с ОЗИ БТ 071. 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии); - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - принять меры по локализации очага загорания, используя первичные средства пожаротушения; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение 3). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами ГСС с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- ГСС: -производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП): - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
35	Разгерметизация насосов Н-1, Н-2, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-22 , Н-24, Н-25, Н-26, Н-27, Н-50, Н-51 без возгорания нефтепродукта		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи повреждение фланцев). Нарушение технологического режима.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор установки (в случае наличия загазованности операции по месту производятся совместно с представителем ГСС): - отключает неисправный аппарат от технологической схемы; - подводит к месту пропуска пар; - разлив нефтепродукта локализует песком. - приступить к аварийной остановке блока ВБ согласно п.6.4 настоящего технологического регламента. 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект,

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
36	Разгерметизация насосов Н-1, Н-2, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-22, Н-24, Н-25, Н-26, Н-27,Н-50,Н-51 с возгоранием нефтепродукта		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи повреждение фланцев). Нарушение	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
			технологического режима. Наличие источника возгорания.	• руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
37	Разгерметизация теплообменников Т-5/1, Т-6/1÷5, Т-6/6.1, Т-6/6.2 ,Т-10/1,2 без возгорания нефтепродукта		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи повреждение фланцев). Нарушение технологического режима.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				• главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор установки (в случае наличия загазованности операции по месту производятся совместно с представителем ГСС): - отключает неисправный аппарат от технологической схемы;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- подводит к месту пропуска пар; - разлив нефтепродукта локализует песком. - приступить к аварийной остановке блока ВБ согласно п.6.4 настоящего технологического регламента. 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
38	Разгерметизация теплообменников Т-5/1, Т-6/1÷5, Т-6/6.1, Т-6/6.2 ,Т-10/1,2 с возгоранием нефтепродукта		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи повреждение фланцев). Нарушение технологического режима. Наличие источника возгорания.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). - дает указание персоналу: - остановить насос Н-1 (Н-2), по возможности сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный теплообменник задвижками, отключив неисправный аппарат от технологической схемы и направив продукт помимо теплообменника; - подвести пар к месту пропуска. - приступить к аварийной остановке установки согласно п.6.4 настоящего технологического регламента 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
39	Разгерметизация холодильника Х-5/1,2; воздушных холодильников ХВ-1, ХВ-5, ХВ-6, ХВ-7 без возгорания нефтепродукта.		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи повреждение фланцев). Нарушение технологического режима.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения по тел. 22-82 (в дневное время); • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51; - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор установки (в случае наличия загазованности операции по месту производятся совместно с представителем ГСС): - отключает неисправный аппарат от технологической схемы; - подводит к месту пропуска пар; - разлив нефтепродукта локализует песком. - приступить к аварийной остановке блока ВБ согласно п.6.4 настоящего технологического регламента. 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
40	Разгерметизация холодильника Х-5/1,2; воздушных холодильников ХВ-1, ХВ-5, ХВ-6, ХВ-7 с возгоранием нефтепродукта		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств оборудования	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
			(трещины, свищи повреждение фланцев). Нарушение технологического режима. Наличие источника возгорания.	пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51; - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). - дает указание персоналу:

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- остановить насос Н-1 (Н-2), по возможности сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный теплообменник задвижками, отключив неисправный аппарат от технологической схемы и направив продукт помимо теплообменника; - подвести пар к месту пропуска. - приступить к аварийной остановке установки согласно п.6.4 настоящего технологического регламента 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя,

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				• докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
41	Разгерметизация емкостей Е-7, Е-8, Е-12 , разлив поглотителя		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств материала прокладки, разгерметизация фланцевых соединений. Нарушение технологического режима.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51; - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - закрыть арматуру на приеме поглотителя сероводорода в неисправную емкость; - перепустить поглотитель сероводорода из неисправной емкости в другую свободную емкость; - место разлива поглотителя сероводорода локализовать песком. В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя,

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
42	Разгерметизация насоса, Н-48/1,2,3, Н-49, разлив поглотителя сероводорода		Резкое изменение показаний давления в оборудовании (понижение давления). Потеря механических свойств материала прокладки, разгерметизация фланцевых соединений. Нарушение технологического режима	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - остановить дистанционно насос; - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - место разлива поглотителя сероводорода локализовать песком. В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6.Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: -осматривают место аварии; -оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; -докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
43	Разгерметизация подводящих трубопроводов без возгорания		Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи, повреждение фланцев). Коррозия или износ материала трубопровода.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: -старшему оператору; -руководителю подразделения; -главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор блока печей : - с автоматического рабочего места (АРМа) закрывает отсечные клапаны поз. UV-

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				101,102,103,104,107,108,109,110; - подает пар в камеру сгорания П-1 (П-2,3,4), открывая клапана поз. UV 112, (113, 117, 118); - включает паровую завесу П-1 (П-2,3,4), открывая клапана поз. UV 111(116) . - локализует растекание нефтепродукта обвалованием из песка, не допуская затекание нефтепродукта под печи. 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе.

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
44	Разгерметизация подводящих трубопроводов с возгоранием		Потеря механических свойств оборудования (трещины, свищи, повреждение фланцев). Коррозия или износ материала трубопровода.	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор блока печей : - с автоматического рабочего места (АРМа) закрывает отсечные клапаны поз. UV-101,102,103,104,107,108,109,110; - подает пар в камеру сгорания П-1 (П-2,3,4), открывая клапана поз. UV 112, (113, 117, 118); - включает паровую завесу П-1 (П-2,3,4), открывая клапана поз. UV 111(116) . - локализует растекание нефтепродукта обвалованием из песка, не допуская затекание нефтепродукта под печи. 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
45	Загазованность территории установки.Образование газообразного облака	Загазованность более 11% НКПР поз. QIRSA 409/1-14 Загазованность более 20% НКПР поз. QIRSA 420-441	Разрушение фланцевого соединения на трубопроводе с ЛВЖ или газообразным продуктом	1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия; - в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). Оператор блока печей : - с автоматического рабочего места (АРМа) закрывает отсечные клапаны поз. UV-101,102,103,104,107,108,109,110; - подает пар в камеру сгорания П-1 (П-2,3,4), открывая клапана поз. UV 112, (113, 117, 118); - включает паровую завесу П-1 (П-2,3,4), открывая клапана поз. UV 111(116) . 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об аварии;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.
46	Пожар на территории установки			1. Первый заметивший: 1.1. Надевает личный фильтрующий противогаз, покидает зону возможного воздействия поражающих факторов, ориентируясь по обстановке с учетом направления ветра, задействует доступный ручной пожарный извещатель. 1.2 Сообщает любым доступным способом о

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				возникновении аварийной ситуации: • старшему оператору; • руководителю подразделения; • главному инженеру смены ЦУП по тел. 41-51; В сообщении первый заметивший дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших; - информацию о направлении ветра. 1.3. Дальнейшие действия согласовывает со старшим оператором. Старший оператор (до прибытия руководителя – начальника установки, начальника комплекса/производства) принимает руководство по локализации аварийной ситуации на себя: 2.1. Сообщает об аварии по прямому **единому телефону одновременно в службы.** В случае невозможности оповещения по прямому единому телефону сообщает: - специалисту по приёму и обработке экстренных вызовов (АСФ): 21-21, 74-74; - Главному инженеру смены ЦУП: 41-51 - в здравпункт: 25-02, 86-08; - дежурному инженеру производственно-диспетчерской службы «ПО-Москва», ООО «ГПН-Энергосервис», тел. 22-28, тел.87-87; - дежурной смене Отряда охраны МНПЗ, тел. 88-62. 2.2. В сообщении дает информацию: - о месте возникновения аварии; - описание ситуации с информацией о ее развитии; - информацию о пострадавших;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- информацию о расположении штаба по ликвидации аварии. Место расположения штаба выбирается исходя из доклада первого заметившего о направлении ветра. Доклад не может быть завершен до момента информирования служб о направлении ветра, месте подъезда служб и месте расположения штаба. 2.3. Дает указание подчиненному, не задействованному в локализации аварии, сообщить об аварии на смежные и соседние технологические установки и объекты согласно списку оповещения (Приложение 1). 3. Главный инженер смены ЦУП: - посредством системы АСО (автоматизированная система оповещения) сообщает об аварии согласно перечням оповещения; - сообщает об аварии на смежные и соседние технологические установки, координирует действия смежных производственных подразделений. 4. Старший оператор (до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства): 4.1. Дает дежурному электромонтеру заполненную «Форму ДОПУСКа на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании». Форма – допуска в соответствии с ОЗИ БТ 071; 4.2. Дает команды операторам: - применить средства защиты органов дыхания; - вывести посторонних (если они есть) с территории установки, применяя противогазы ППФ; - встретить АСФ (время прибытия - до 10 мин.), медицинскую службу и ГНР. Передать информацию об аварии (место, оборудование, вещество, участвующее в аварии). - по прибытии аварийно-спасательных служб передать им информацию о пострадавших (бойцам АСФ и сотрудникам медицинской службы) предприятия;

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				- в случае экстренной необходимости привлекает звено НАСФ установки в составе не менее 2-х подготовленных спасателей к работам по локализации и ликвидации последствий аварии до прибытия АСФ. После проведения разведки ГСС дает информацию руководителю штаба (старший оператор, начальник установки или начальник комплекса/производства) о наличии загазованности и возможности выполнения технологических операций по месту возникновения аварии. После чего старший оператор (начальник установки или начальник комплекса/производства) дает указание персоналу: - сбросить давление с аварийного участка; - отсечь от технологической схемы аварийный участок; - задействовать трубопровод паротушения; - приступить к аварийной остановке установки согласно инструкции по аварийной остановке установки (приложение П.8 к ПЛА). В случае наличия загазованности, все действия по месту производятся совместно с бойцами АСФ с применением ДАСВ. 5. Старший оператор: - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, группы немедленного реагирования; - руководит локализацией аварии до прибытия начальника установки или начальника комплекса/производства; - докладывает информацию об аварии начальнику установки или начальнику комплекса/производства (по прибытию начальника установки или начальника комплекса/производства). 6. Начальник установки или начальник комплекса/производства по прибытии к месту аварии: - получает от старшего оператора информацию об

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				аварии; - руководит работами по локализации и ликвидации аварии; - обеспечивает взаимодействие и координирует действия персонала и прибывающих к месту аварии АСФ, медицинской службы, электромонтера, ГНР. 7. Получив сообщение об аварии, аварийно-спасательные формирования прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - ГСС: - производит разведку, определяет зону загазованности, оцепляет ее (выставлением ограждения); - эвакуирует из опасной зоны пострадавших и людей, не занятых ликвидацией аварии; - осуществляет действия по локализации и ликвидации аварии в соответствии с указаниями ответственного руководителя; - взаимодействует с отделением на пожарных автомобилях, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. - отделение на пожарных автомобилях: - оценивает обстановку, производит боевое развертывание и ждет дальнейших указаний; - получив ДОПУСК от дежурного электромонтера, действует в соответствии с планом тушения пожара на установке; - взаимодействует с ГСС, техническим персоналом и начальником установки или начальником комплекса/производства; - держит постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				штабе. 8. Получив сообщение об аварии от начальника отделения охраны, ГНР прибывает на объект, командир ГНР докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям: - получает задачу на перекрытие дорог от ответственного руководителя работ; - перекрывает указанные автомобильные дороги в районе аварии. - докладывает о перекрытии дорог ответственному руководителю работ и начальнику отделения охраны. - находится рядом с ответственным руководителем в оперативном штабе. 9. Получив сообщение об аварии, дежурный электромонтер прибывает на объект, докладывает о прибытии ответственному руководителю и действует согласно его указаниям. В случае наличия загазованности по месту, действия выполняются совместно с бойцами ГСС. Если подход к электропомещениям или электрощитам перекрыт огнём/завалами, то оборудование обесточивается дистанционно со стороны ближайшей питающей объект электроустановки (ТП, РП, ГПП); - после команды ответственного руководителя, отключает от электросети оборудование в соответствии с полученной заявкой; - выполнив отключение, подписывает ДОПУСК на тушение пожара и выдает его отделению на пожарных автомобилях. Перечень отключаемого оборудования определяется ответственным руководителем. 10. Работники врачебного здравпункта (время прибытия до 10 мин) прибывают на объект и докладывают о прибытии ответственному руководителю и действуют согласно его указаниям: - по прибытии получают оперативную

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
				информацию о пострадавших, оказывают необходимую медицинскую помощь; - организуют транспортировку тяжело раненных пострадавших в близлежащие реанимационные центры и госпитали города; - держат постоянную связь с ответственным руководителем через представителя в оперативном штабе. 11. АСФ докладывает ответственному руководителю о локализации и ликвидации аварии; 12. Ответственный руководитель: - после доклада АСФ о локализации и ликвидации аварии дает указание ГСС АСФ провести повторную разведку местности на предмет наличия загазованности и пострадавших; - после подтверждения отсутствия загазованности, направляет представителей служб завода оценить ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования. 13. Представители служб завода: по распоряжению ответственного руководителя: • осматривают место аварии; • оценивают нанесенный ущерб и возможность дальнейшего использования оборудования; • докладывают ответственному руководителю результаты проведенного осмотра; 14. Ответственный руководитель после доклада представителей служб завода, информирует Главного инженера смены ЦУП.

Возможные аварийные ситуации и действия персонала по предупреждению и устранению при аварий указаны в плане локализации аварии установки Висбрекинг (ПЛА).

7.2.1 Возможные аварийные ситуации и правила остановки установки

Аварийное положение на установке создается при отключении АСУТП, прекращении подачи на установку воды, пара, сырья, воздуха на приборы КИПиА, отключении электроэнергии, при загазованности, при возникновении пожара и в других непредвиденных случаях.

Технологический персонал установки, при возникновении аварии, должен установить причину и место возникновения аварии, принять меры по локализации и ликвидации аварии, не проявлять растерянности и действовать согласно "Плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций", сообщить о случившемся диспетчеру завода, руководству производства. Диспетчер проводит оповещение в соответствии со списком и схемой оповещения.

7.2.1.1 Выход АСУТП из работы

При отказе АСУТП, а именно, при выходе АСУТП из работы, зависании отображаемых параметров, погасании мониторов рабочих станций и других отказов, при возникновении которых оператор не имеет возможности контролировать технологический процесс работы установки, необходимо:

- Сообщить главному инженеру смены ЦУП-тел. 41-51, 21-34, 21-43. Старший оператор сообщает по прямому телефону об аварийной ситуации в следующие службы: АСФ - тел.21-21,20-01; ГСС –тел.25-55,20-06; здравпункт-тел.25-02, 86-08; дежурному электрику – 87-87.
- В случае недостаточности технологического персонала старшему оператору покинуть единую операторную и руководить остановкой установки непосредственно на установке по рации, сообщить об этом диспетчеру предприятия;
- Приступить к аварийной остановке установки, ориентируясь на показания первичных приборов КИПиА;
- Остановить все работы на установке и вывести посторонних с территории установки;
- Закрыть подачу топливного газа к печам;
- Перекрыть запорную арматуру на каждой форсунке по топливу;
- Включить все АВО по колоннах по месту;
- Вывести получаемые нефтепродукты в линию некондиции;
- Остановить сырьевые насосы;
- Принять меры по снижению уровня риска травматизма технологического персонала, исключению источников опасности и предпринять меры по недопущению факторов, угрожающих жизни и здоровью человека.

▪

7.2.1.2 Отключение электроэнергии

При отключении электроэнергии остановятся все центробежные насосы, отключаются регуляторы температуры, остановятся вентиляторы, не будет освещения.

Действия персонала (при ручном управлении): быстро потушить печи П-1…П-4, продуть змеевики печи паром , перекрыть пар в колонну, сбросив его на свечу. Газ сбросить на факел. Закрыть заводской газ на установку. Дальнейшую остановку установки вести в соответствии с разделом «Остановка установки при нормальных условиях».

После возобновления подачи электроэнергии приступить к восстановлению нормального режима установки.

7.2.1.3 Прекращение подачи пара на установку

При прекращении подачи пара прекратится поступление пара в колонну, не будет работать паротушение.

Действия персонала:

- Закрыть задвижки на линии перегретого пара в колонну и др. Закрыть задвижку пара на установку и открыть дренажи на всех узлах паровой линии на установке.
- Немедленно потушить все газовые форсунки на печи, сбросить газ на факел, перекрыть подачу газа на установку.

Дальнейшие действия - остановка установки в соответствии с разделом «Остановка установки при нормальных условиях».

В зимний период:

1. принять все меры к освобождению паропроводов, обогревов, систем паротушения от парового конденсата (открыть дренажи, продуть, разболтить в низких местах) с целью недопущения размораживания;

2. после возобновления подачи пара приступить к налаживанию по рабочим схемам согласно требованиям инструкций, раздела настоящего регламента.

7.2.1.4. Прекращение подачи сырья

Подача сырья может прекратиться вследствие разрыва сырьевого трубопровода, повреждения задвижки на нем, выхода из строя сырьевого насоса или аварийной остановки установки. Если данную неполадку можно быстро ликвидировать, временно переводят установку на циркуляцию.

Если неполадки нельзя быстро ликвидировать, то установку останавливают.

Для этого:

- тушат все форсунки и продувают змеевики печей П-1…П-4 паром ;
- закрывают подачу пара в колонну.

В остальном ведут остановку в соответствии с разделом «Остановка установки при нормальных условиях».

7.2.1.5. Прекращение подачи воздуха на приборы КИП

При прекращении подачи воздуха КИПиА на установку перестают работать клапаны регуляторы уровней, расходов, давлений и температур.

Действия персонала: временно перейти на ручную регулировку байпасами и задвижками. При отсутствии воздуха КИПиА в течение 1 часа установку остановить аварийно.

7.2.1.6. Загазованность территории установки

Во всех случаях загазованности территории всем находиться в противогазах, дать паровую завесу на печь, при этом необходимо:

1. приступить к ликвидации аварии силами бригады согласно оперативной части ПЛАНА ЛОКАЛИЗАЦИИ и ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ;
2. вызвать газоспасательный отряд, пожарную команду и медицинскую помощь. Принять меры по ликвидации источника загазованности.
3. все действия производить в средствах газозащиты, обмедненным инструментом;
4. вывести посторонних лиц из опасной зоны, обозначить зону загазованности знаками: «ГАЗ», организовать контроль за загазованностью производственных помещений, подстанций, операторной, территории установки;
5. запрещается включать и отключать электроэнергию ко всем источникам электропитания, в том числе освещение в случае загазованности помещений. При необходимости снятия напряжения отключение электроприемников производить с подстанции;

6. при получении анализов загазованности (на уровне 5% от нижнего концентрационного предела взрываемости) в помещениях, имеющих электрооборудование не взрывозащищенного исполнения (помещения подстанций, электрощитовых, операторной и приточных венткамер), приступить к аварийной остановке установки;

7. выявить источник загазованности и принять меры к ликвидации. При невозможности ликвидации источника загазованности приступить к остановке установки;

8. потушить форсунки печей, перекрыть шиберы, дать пар в камеры сгорания и на паровую завесу печей;

9. сбросить газ на свечу, закрыть газ на установку;

10. перевести установку на холодную циркуляцию.

11. в дальнейшем производится нормальная остановка установки и подготовка поврежденного участка к ремонту или вывод на режим установки после ликвидации загазованности. Шуровку форсунок возобновить только после разрешения руководства завода.

7.2.1.7. Прогар труб в печах П-1, П-2, П-3, П-4.

Потушить форсунки на печах , перекрыть запорную арматуру на каждой форсунке по газообразному топливу, дать пар в камеры сгорания, остановить насосы, подающие сырье в печи, дать пар в змеевики на вытеснение сырья, предварительно сдренировав конденсат.

После продувки змеевика, закрыть задвижку на входе в колонну.

Дальнейшую остановку установки вести в соответствии с разделом «Остановка установки при нормальных условиях».

7.2.1.8. Выход из строя промканализации

При выходе из строя промканализации на установке создается аварийное положение.

Действия персонала: немедленно выяснить причину, принять меры к уменьшению сброса промстоков и приступить к очистке промканализации (по возможности принять меры по откачке колодцев насосом в транспортное средство).

В случае невозможности устранения аварийного положения и при наполнении колодцев промканализации установку остановить.

7.2.1.9. Ограничение или отсутствие откачки фракций нефтепродуктов из установки

При ограничении откачки фракций нефтепродуктов из установки выяснить причину у главного инженера смены ЦУП, снизить производительность и уменьшить откачку фракций, которые плохо откачиваются.

При отсутствии откачки фракций нефтепродуктов установку перевести на горячую циркуляцию или остановить в соответствии с разделом «Остановка установки при нормальных условиях».

7.2.2 Безопасная аварийная остановка установки Висбрекинга

Порядок действий производственного персонала ОПО по безопасной аварийной остановке технологического объекта определен при:

- возникновении аварии или инцидента на ОПО;
- при нарушении герметичности оборудования и трубопроводов, сопровождающихся залповым выбросом низкокипящих фракций, пожаром или другими явлениями, создающими опасность для оборудования и обслуживающего персонала установки;
- при получении информационного сообщения от главного инженера смены ЦУП «Внимание, поступил сигнал «ВОЗДУХ», приступить к аварийному безопасному останову установки, согласно утвержденной последовательности безопасного останова объектов»;
- при возникновении пожара, не связанного с авариями на ОПО, при авариях на соседних объектах и другие ситуации, которые могут привести к аварии на данном ОПО.

При всех аварийных ситуациях на установке должны быть оповещены главный инженер смены ЦУП, руководство установки, производства, передана информация об аварии службам постоянной готовности, дежурным службам завода, подрядным организациям, находящихся в опасной зоне.

Безопасная аварийная остановка установки производится в следующем порядке:

1) Закрываются электрозадвижки подачи топливного газа из заводской сети и с установки ГФУ-2:
   а) Z-801 – топливный газ из заводской сети;
   б) Z-802 – очищенный топливный газ ВБ от ГФУ-2.

2) При достижении значений давления топливного газа к основным и пилотным горелкам, закрываются отсечные клапана по топливному газу к печам П-1÷4

а) UV-135 – Отсекатель топливного газа к основным и пилотным горелкам

печи П-1;

б) UV-136 – Отсекатель топливного газа к основным и пилотным горелкам

печи П-2;

в) UV-137 – Отсекатель топливного газа к основным и пилотным горелкам

печи П-3;

г) UV-138 – Отсекатель топливного газа к основным и пилотным горелкам

печи П-4.

3) Автоматически открывается клапан PV-616 – давление гудрона на установку ВБ

4) Сырьевой рабочий насос откачивает до сработки блокировочных позиций по уровню гудрона на всасе, после чего закрывается электрозадвижка Z-805:

а) LSA-301 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-1;

б) LSA-302 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-2.

5) Печные насосы Н-20,21,22 откачивают до сработки блокировочных позиций по уровню гудрона на всасе из Емкости Е-4

а) LSA-305 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-20;

б) LSA-306 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-21;

а) LSA-307 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-22.

6) После откачки емкости Е-4 автоматически подается пар в змеевики печей П-1÷4 открытием отсекателей по подаче пара и закрывается электрозадвижка линии дыхания в колонну К-5

а) UV-114 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-1;

б) UV-115 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-2;

в) UV-120 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-3;

г) UV-119 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-4;

д) Z-814 – линия дыхания из Е-4 в К-5.

7) Открываются отсекатели подачи пара в камеру радиации для охлаждения стенок змеевиков и на паровую завесу печей П-1÷4:

а) UV-112 – Отсекатель подачи пара в камеру радиации печи П-1;

б) UV-113 – Отсекатель подачи пара в камеру радиации печи П-2;

в) UV-117 – Отсекатель подачи пара в камеру радиации печи П-3;
г) UV-118 – Отсекатель подачи пара в камеру радиации печи П-4;
д) UV-111 – Отсекатель подачи пара на паровую завесу печей П-1,2;
е) UV-116 – Отсекатель подачи пара на паровую завесу печей П-3,4.

8) Происходит закрытие отсекателя подачи напорного конденсата из заводских сетей и откачивается емкость Е-34 до сработки блокировочных позиций по уровню напорного конденсата на всасе насосов Н-40,41. После остановки насосов Н-40,41 закрываются отсекатели подачи напорного конденсата в змеевики печей П-1÷4:
а) LSA-310 – уровень напорного конденсата на всасе насоса Н-40;
б) LSA-311 – уровень напорного конденсата на всасе насоса Н-41;
в) UV-130 – Отсекатель подачи напорного конденсата в печь П-1;
г) UV-131 – Отсекатель подачи напорного конденсата в печь П-2;
д) UV-106 – Отсекатель подачи напорного конденсата в печь П-3;
е) UV-132 – Отсекатель подачи напорного конденсата в печь П-4.

9) Вытеснение из змеевиков печей П-1÷4 в РК-1,2 происходит пока давление на входе и на выходе из реакционных камер не сравняются до значений температур и давления пара из заводской сети. После достижения данных значений происходит закрытие отсекателей подачи пара в змеевики печей П-1÷4, а также подачи пара в перегреватели, закрытием клапанов-регулятор по подачи пара в перегреватели.
а) UV-114 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-1;
б) UV-115 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-2;
в) UV-120 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-3;
г) UV-119 – Отсекатель подачи пара в змеевики печи П-4;
д) FIRC-650 – Подача пара в перегреватель печи П-1;
е) FIRC-649 – Подача пара в перегреватель печи П-2;
ж) FIRC-648 – Подача пара в перегреватель печи П-3;
з) FIRC-650 – Подача пара в перегреватель печи П-4.

10) Закрываются угловые клапана на выходе из РК-1, 2, клапаны-регуляторы расхода крекинг-остатка на кулинг и продолжается вытеснение паром СД шлемовые линии в колонну К-5:

а) PIRCA-919 – Давление на выходе из РК-2;
б) PIRCA-920 – Давление на выходе из РК-1.

11) После освобождения шлемовых линий закрываются электрозадвижки на входе в колонну К-5, отсекатель подачи перегретого пара в К-5 и

открывается на 100% клапан на орошение колонны К-5, а также клапан расхода квенча в куб колонны:

а) Z-830, 831 – Вход в колонну К-5;
б) UV-133 – Перегретый пар из печей П-3,4 в К-5;
в) FIRCA-637 – Расход бензина на орошение К-5;
г) TIRC-159 – Расход квенча в куб колонны К-5.

12) Произвести откачку колонны К-5 до сработки блокировочных позиций по уровню крекинг-остатка на всасе насосов Н-24, 25 и по уровню циркуляционного орошения на всасе насосов Н-18, 19:
а) LSA-319 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-24;
б) LSA-320 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-25;
в) LSA-321 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-18;
г) LSA-322 A, B – уровень гудрона на всасе насоса Н-19.

13) После откачки колоны К-5 происходит закрытие электрозадвижек на прием насосов Н-18,19 и Н-24,25, электрозадвижка подачи углеводородного газа из Е-1 и клапан на орошение колонны К-5:
а) Z-815 – Прием насосов Н-24, 25;
б) Z-817 – Прием насосов Н-18, 19;
в) Z-813 – Углеводородный газ из Е-1 в К-5;
г) FIRCA-637 – Расход бензина на орошение К-5.

14) Происходит остановка ХВ-5 и открывается электрозадвижка Z-834 сдувки газа на факел из емкости Е-5. При достижении давления равным 0,5 кгс/см^2 электрозадвижка закрывается.

15) Бензин из емкости Е-5 откачивать с установки до сработки блокировочных позиций по уровню бензина на всасе насосов Н-26,27, после чего закрывается электрозадвижка на приеме бензиновых насосов.
а) Z-819 – Прием насосов Н-26, 27;
б) LSA-323 A,B – уровень гудрона на всасе насоса Н-26;
в) LSA-324 A,B – уровень гудрона на всасе насоса Н-27.

16) После достижения значения «0» по расходу крекинг-остатка в колонну К-1 закрывается электрозадвижка на входе, а также отсекатель подачи пара из печей П-1,2. Останавливается ХВ-1:
а) UV-134 – Перегретый пар из печей П-1,2 в К-1;
б) FIR-641 – Расход крекинг-остатка от Т-6/3 в К-1;
в) Z-821 – Вход в колонну крекинг-остатка от Т-6/3 в К-1.

17) Произвести откачку колонны К-1 до сработки блокировочных позиций по уровню крекинг-остатка на всасе насосов Н-5, 6:

а) LSA-326 A,B – уровень гудрона на всасе насоса Н-5;

б) LSA-327 A,B – уровень гудрона на всасе насоса Н-26.

18) После откачки колоны К-1 до происходит открытие элетрозадвижки на выкиде Н-50,51 в заглубленную емкость Е-31 и откачивается до срабатывания блокировочных позиций по уровню жидких углеводородов в Е-1 и останова насоса. Затем закрываются электрозадвижки на выкиде насосов Н-50,51 и в заглубленную емкость Е-31. Откачивается до срабатывания блокировочных позиций по уровню кислой воды в Е-1, после чего закрывается электрозадвижка на выкиде данных насосов:

а) LIRSA-329 A, B – уровень жидких углеводородов в Е-1;

б) Z-825 – электрозадвижка на выкиде насосов Н-50, 51.

в) LIRSA-328 A, B – уровень кислой воды в Е-1;

г) Z-827 – электрозадвижка на выкиде насосов Н-52, 53;

г) Z-836 – электрозадвижка в Е-31 от насосов Н-50, 51.

19) После остановки насосных агрегатов на территории установки закрываются электрозадвижка выводы крекинг-остатка после ХВ-6 и открываются электрозадвижки с аппаратов на факел для сброса остаточного давления:

а) Z-810 – Электрозадвижка крекинг-остатка после ХВ-6;

б) Z-811 – Электрозадвижка дыхания емкости Е-1 на факел;

в) Z-834 - Электрозадвижка сдувки газа на факел из емкости Е-5;

г) Z-832 - Электрозадвижка сдувки газа на факел из емкости Г-2;

д) Z-835 - Электрозадвижка сдувки газа на факел из емкости Е-4.

Технологический персонал должен проверить полноту и правильность срабатывания первичных механизмов системы безопасности и противоаварийной защиты (СБ и ПАЗ). В случае обнаружения несрабатывания СБ и ПАЗ или отдельных исполнительных механизмов, необходимо произвести дистанционные или ручные действия согласно алгоритмов блокировки.

В случае угрозы жизни/здоровья персонала (угроза детонации БПЛА, загазованность, пожар) отработка механизмов СБиПАЗ проверяется дистанционно из помещений операторной или ЛЦО посредством проверки обратной связи закрытия/открытия клапанов-отсекателей, индикации работы двигателей динамического оборудования, анализом косвенных параметров (расходы, давления).

Для оперативного и дежурного персонала, укрывшегося в защитных зданиях и укрытиях, возврат на рабочие места осуществляется спустя 2 часа, либо после получения информации от ЦУП о завершении тревоги.

7.3. Защита технологических процессов и оборудования от аварии и травмирования работающих

Мероприятия по защите технологических процессов, оборудования и отдельных узлов при достижении предельных параметров процесса переработки гудрона приведены в таблице 10.

Таблица 10 Защита технологических процессов и оборудования от аварий

№ п/п	Наименование оборудования, стадии технологического процесса	Категория взрыво-опасности технологического блока	Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования	Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования	Предусмотренная защита оборудования, стадии технологического процесса
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Прием сырьевых насосов Н-1, Н-2	категория III	Давление гудрона на установку, кгс/см^2 поз. PIRSAL 913A,B	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	При одновременном срабатывании минимального значения параметров PIRSA-913A и PIRSA-913B происходит блокировка пуска насосов Н-1, Н-2.
2			Температура переднего подшипника TIRSAH–H1A, TIRSAH–H2A Температура заднего подшипника TIRSAH–H1B, TIRSAH–H2B		При достижении максимального значения параметра происходит останова насоса Н-1, Н-2
3			Уровень гудрона на прием насоса Н-1 LSAL-301A, B, LSAL-302A,B		При одновременном достижении минимального значения параметров LSAL-301A и LSAL-301B/ LSAL-302A и LSAL-302B срабатывает блокировка останова и запрета пуска насоса Н-1/ Н-2
4	П-1	категория III	Расход сырья висбрекинга на входе в печь П-1, м^3/ч (два из двух) поз. FIRSAL 601/2 поз. FIRSAL 601/3		При одновременном срабатывании минимальных значений параметров FIRSA 601/2 и FIRSA 601/3 происходит закрытие клапанов UV 101, UV 102, UV 135.
5			Давление топливного газа к основным горелкам П-1 PIRSALH-208,209		При одновременном достижении минимальных или максимальных значений параметров PIRSALH-208 и PIRSALH-209 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 101*

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
6	Печь П-1	категория III	Температура сырья на выходе из печи П-1, ºС (два из двух) поз. TIRSAH-101, поз. TIRSAH-102	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация При одновременном срабатывании максимального значения параметров TIRSA 101 и TIRSA 102 происходит закрытие клапанов UV101, UV 102, UV 135.
7			Содержание кислорода О2 в дымовых газах на выходе из камеры конвекции печи П-1.QIRSAL-401		Прогар печи П-1 При одновременном достижении 2 ИЗ 3 максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-107, TIRSAH-108/1, TIRSAH-108/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-203, PIRSAL-204 И минимального значения параметра QIRSAL-401 срабатывает блокировка закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130, открытия клапанов UV 112, UV 114. закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131, открытия клапанов UV 115 закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106, открытия клапанов UV 119 закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132, открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
9			Давление дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-1, кгс/см^2 (два из двух) поз. PIRSAH 222 поз. PIRSAH 223		Сигнализация При одновременном срабатывании максимальных значений параметров PIRSA 222 и PIRSA 223 происходит закрытие клапана UV 101.
11			Давление топливного газа к основным горелкам печи П-1, кгс/см^2 (два из двух) поз. PIRSALH 208 поз. PIRSALH 209		Сигнализация При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 208 и PIRSA 209 происходит закрытие клапана UV 101.
12			Температура дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-1, ºС (два из трех) поз. TIRSAH-107, поз. TIRSAH-108/1, поз. TIRSAH-108/2		Сигнализация. При одновременном срабатывании 2-х из 3 максимальных значений параметров TIRSA 107, TIRSA 108/1, TIRSA 108/2происхо-дит закрытие клапана UV 101. *Прогар печи П-1* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 107, TIRSA 108/1, TIRSA 108/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSA 203, PIRSA 204 минимального значения параметра QIRSA 401 происходит закрытие клапанов UV 101, UV 102, UV 123, UV 130, открытие клапанов UV 112, UV 114, UV 135. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 происходит остановка Н-20, Н-21. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
13			Давление реакционной смеси на выходе из печи П-1, кгс/см^2 поз. PIRSAL 203 поз. PIRSAL 204 (один из двух) Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи П-1, % мол. поз. QIRSAL 401.1	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	При одновременном срабатывании минимального значения параметров PIRSA 203 и PIRSA 204 происходит закрытие клапанов UV 101, UV 102, UV 135. *Прогар печи П-1* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 107, TIRSA 108/1, TIRSA 108/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSA 203, PIRSA 204и минимального значения параметра QIRSA 401 происходит закрытие клапанов UV 101, UV 102, UV 123, UV 130, открытие клапанов UV 112, UV 114, UV 135. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 происходит остановка Н-20, Н-21. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.
14			Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-1, кгс/см^2 (два из двух) поз. PIRSALH 211 поз. PIRSALH 212		При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 211 и PIRSA 212 происходит закрытие клапана UV 101, UV 102, UV 135.
15			Отсутствие пламени основных горелок печи П-1 , шт. поз. BSAL 502/1_1,3,5,6,8, 10,12,14,16,17,19,20,22,24,		Сигнализация. При одновременном погасании двух и более работающих горелок происходит закрытие клапана UV 101.
16			Отсутствие пламени пилотных горелок печи П-1 , шт. поз. BSAL 501/1, 3,5,6,8,10,12,14,16,17,		При одновременном погасании двух и более работающих горелок происходит закрытие клапанов UV 101, UV 102, UV135

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
			19,20,22,24,		
17	Печь П-2	категория III	Расход сырья висбрекинга на входе в печь П-2, $м^3/ч$ (два из двух) поз. FIRSAL 602/2 поз. FIRSAL 602/3	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация При одновременном срабатывании минимальных значений параметров FIRSA 602/2 и FIRSA 602/3 происходит закрытие клапанов UV 103, UV 104, UV 136.
18			Температура дымовых газов на «перевале» печи П-2 TIRSAH-109,110/1,110/2		При одновременном достижении 2-х из 3-х максимальных значений параметров TIRSAH-109, TIRSAH-110/1, TIRSAH-110/2 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 103*. Прогар печи П-2 При одновременном достижении 2 из 3 максимальных значений параметров любых из датчиков TIRSAH-109, TIRSAH-110/1, TIRSAH-110/2 И минимального значения параметра любого из датчиков PIRSAL-205, PIRSAL-206 И минимального значения параметра QIRSAL-403 срабатывает блокировка: -закрытия клапанов UV 103*, UV 104*, UV 136, UV 124, UV 131, -открытия клапанов UV 113, UV 115. -закрытия клапанов UV 101*, UV 102*, UV 135, UV 123, UV 130, -открытия клапанов UV 114. -закрытия клапанов UV 107*, UV 108*, UV 137, UV 121, UV 106, -открытия клапанов UV 119 -закрытия клапанов UV 109*, UV 110*, UV 138, UV 122, UV 132, -открытия клапанов UV 120. Срабатывает блокировка останова Н-20, Н-21, Н-22, Н-40, Н-41

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
19			Температура сырья на выходе из печи П-2, ºС (два из двух) поз. TIRSAH-104, поз. TIRSAH-105		Сигнализация При одновременном срабатывании максимального значения параметров TIRSA 104 и TIRSA 105 происходит закрытие клапанов UV103, UV 104, UV 135.
20			Давление дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-2, кгс/см^2(два из двух) поз. PIRSAH 227, поз. PIRSAH 228		Сигнализация При одновременном срабатывании максимальных значений параметров PIRSA 227 и PIRSA 228 происходит закрытие клапана UV 103.
21			Давление топливного газа к основным горелкам печи П-2, кгс/см^2 поз. PIRSALH 214 поз. PIRSALH 215 (два из двух)	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 214 и PIRSA 215 происходит закрытие клапана UV 103.
22			Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-2, кгс/см^2 поз. PIRSALH 217 поз. PIRSALH 218 (два из двух)		Сигнализация При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 217 и PIRSA 218 происходит закрытие клапана UV 103, UV 104, UV 136.
23			Давление реакционной смеси на выходе из печи П-2, кгс/см^2 поз. PIRSAL 205 поз. PIRSAL 206 (один из двух)		При одновременном срабатывании минимального значения параметров PIRSA 205 и PIRSA 206 происходит закрытие клапанов UV 103, UV 104, UV 136.
24			Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи П-2, % мол. поз. QIRSAL 403.1		*Прогар печи П-2* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 109, TIRSA 110/1, TIRSA 110/2 и минимального значения параметра любого из

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
					датчиков PIRSA 205, PIRSA 206 и минимального значения параметра QIRSA 403 происходит закрытие клапанов UV 103, UV 104, UV 124, UV 131, открытие клапанов UV 113, UV 115, UV 136. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 происходит остановка Н-20, Н-21. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.
25			Интенсивность пламени основной горелки печи П-2, поз. BIRAL 504/1,3,5,6,8,10, 12,14,16,17,19,20,22,24, %		Сигнализация по каждому сигналу
26			Отсутствие пламени основных горелок печи П-2, шт. поз. BSAL 504/1_1,3,5,6, 8,10,12,14,16,17,19,20,22,24		При одновременном погасании двух и более работающих горелок происходит закрытие клапана UV 103.
27			Отсутствие пламени пилотных горелок печи П-2 , шт. поз. BSAL 503/1,3,5,6,8, 10,12,14,16,17,19,20,22,24		Сигнализация При одновременном погасании двух и более работающих горелок происходит закрытие клапанов UV 103, UV 104, UV136.
28	Печь П-3	категория III	Расход сырья висбрекинга на входе в печь П-3, $м^3/ч$ (два из двух) поз. FIRSAL 607/2 поз. FIRSAL 607/3	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация При одновременном срабатывании минимальных значений параметров FIRSA 607/2 и FIRSA 607/3 происходит закрытие клапанов UV 107, UV 108, UV 137.
29			Температура сырья на выходе из печи П-3, ºС (два из двух) поз. TIRSAH-113, поз. TIRSAH-114		Сигнализация При одновременном срабатывании максимального значения параметров TIRSA 113 и TIRSA 114 происходит закрытие клапанов UV 107, UV 108, UV 137.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
30			Давление дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-3, кгс/см^2(два из двух) поз. PIRSAH 250 поз. PIRSAH 251		Сигнализация При одновременном срабатывании максимальных значений параметров PIRSA 250 и PIRSA 251 происходит закрытие клапана UV 107.
31			Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4, кгс/см^2 поз. PIRSALH 236 поз. PIRSALH 237 (два из двух)		Сигнализация. При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 236 и PIRSA 237 происходит закрытие клапана UV 107.
32			Температура дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-3, ^{o}C (два из трех) поз. TIRSAH-119, поз. TIRSAH-120/1, поз. TIRSAH-120/2		Сигнализация. При одновременном срабатывании 2-х из 3-х максимальных значений параметров TIRSA 119,TIRSA120/1,TIRSA120/2 проис-ходит закрытие клапана UV 107. *Прогар печи П-3* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 119, TIRSA 120/1, TIRSA 120/2 иминимального значения параметра любого из датчиков PIRSA 231, PIRSA 232 и минимального значения параметра QIRSA 405 происходит закрытие клапанов UV 107, UV 108, UV 121, UV 106, открытие клапанов UV 117, UV 120, UV 137. При одновременном прогаре печей П-3 и П-4 происходит остановка Н-21, Н-22. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.
33			Давление реакционной смеси на выходе из печи П-3, кгс/см^2 поз. PIRSAL 231 поз. PIRSAL 232		При одновременном срабатывании минимального значения параметров PIRSA 231 и PIRSA 232 происходит закрытие клапанов UV 107, UV 108, UV 137.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
			(один из двух)		*Прогар печи П-3* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 119, TIRSA 120/1, TIRSA 120/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSA 231, PIRSA 232 и минимального значения параметра QIRSA 405 происходит закрытие клапанов UV 107, UV 108, UV 121, UV 106, открытие клапанов UV 117, UV 120, UV 137. При одновременном прогаре печей П-3 и П-4 происходит остановка Н-21, Н-22. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.
34			Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи П-3, % мол. поз. QIRSAL 405.1		
35			Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-3, кгс/см^2 поз. PIRSALH 239 поз. PIRSALH 240 (два из двух)		Сигнализация . При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 239 и PIRSA 240 происходит закрытие клапана UV 107, UV 108, UV 137.
36			Отсутствие пламени основных горелок печи П-3 , шт. поз. BSAL 506/1_1,3,5,6, 8,10,12,14,16,17,19,20,22,24		Сигнализация. При одновременном погасании любых двух и более работающих горелок происходит закрытие клапана UV 107.
37			Отсутствие пламени пилотных горелок печи П-3 , шт. поз. BSAL505/1,3,5,6,8, 10, 12,14,16,17,19,20,22,24		Сигнализация . При одновременном погасании любых двух и более работающих горелок происходит закрытие клапанов UV 107, UV 108, UV137.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
38	Печь П-4	категория III	Расход сырья висбрекинга на входе в печь П-4, $м^3/ч$ (два из двух) поз. FIRSAL 609/2 поз. FIRSAL 609/3	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация При одновременном срабатывании минимальных значений параметров FIRSA 609/2 и FIRSA 609/3 происходит закрытие клапанов UV 109, UV 110, UV 138.
39					
40			Температура сырья на выходе из печи П-4, °С (два из двух) поз. TIRSAH-116, поз. TIRSAH-117		Сигнализация . При одновременном срабатывании максимального значения параметров TIRSA 116 и TIRSA 117 происходит закрытие клапанов UV 109, UV 110, UV 138.
41			Давление дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-4, $кгс/см^2$ (два из двух) поз. PIRSAH 255, поз. PIRSAH 256		Сигнализация. При одновременном срабатывании максимальных значений параметров PIRSA 255 и PIRSA 256 происходит закрытие клапана UV 109.
42			Давление топливного газа к основным горелкам печи П-4, $кгс/см^2$ поз. PIRSALH 242 поз. PIRSALH 243 (два из двух)		Сигнализация . При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 242 и PIRSA 243 происходит закрытие клапана UV 109.
43			Температура дымовых газов на выходе из камеры радиации («на перевале») печи П-4, °С (два из трех) поз. TIRSAH-121, поз. TIRSAH-		Сигнализация. При одновременном срабатывании 2-х из 3-х максимальных значений парамет-ров TIRSA 121,TIRSA

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
			122/1, поз. TIRSAH-122/2		122/1,TIRSA 122/2 происходит закрытие клапана UV 109. *Прогар печи П-4* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 121, TIRSA 122/1, TIRSA 122/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSA 233, PIRSA 234 и минимального значения параметра QIRSA 407 происходит закрытие клапанов UV 109, UV 110, UV 122, UV 132, открытие клапанов UV 118, UV 119, UV 138. При одновременном прогаре печей П-3 и П-4 происходит остановка Н-21, Н-22. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.
44			Давление реакционной смеси на выходе из печи П-4, кгс/см^2 поз. PIRSAL 233 поз. PIRSAL 234 (один из двух)		При одновременном срабатывании минимального значения параметров PIRSA 233 и PIRSA 234 происходит закрытие клапанов UV 109, UV 110, UV 138.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
45	Печь П-4	категория III	Содержание кислорода в дымовых газах на выходе из печи П-4, % мол. поз. QIRSAL 407.1	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	*Прогар печи П-4* При одновременном срабатывании максимального значения параметра любого из датчиков TIRSA 121, TIRSA 122/1, TIRSA 122/2 и минимального значения параметра любого из датчиков PIRSA 233, PIRSA 234 и минимального значения параметра QIRSA 407 происходит закрытие клапанов UV 109, UV 110, UV 122, UV 132, открытие клапанов UV 118, UV 119, UV 138. При одновременном прогаре печей П-3 и П-4 происходит остановка Н-21, Н-22. При одновременном прогаре печей П-1 и П-2 и П-3 и П-4 происходит остановка Н-40, Н-41.
46			Давление топливного газа к пилотным горелкам печи П-4, кгс/см^2 поз. PIRSALH 245 поз. PIRSALH 246 (два из двух)		Сигнализация. При одновременном срабатывании минимальных или максимальных значений параметров PIRSA 245 и PIRSA 246 происходит закрытие клапана UV 109, UV 110, UV 138.
47			Отсутствие пламени основных горелок печи П-4 , шт. поз. BSAL 508/1_1,3,5,6, 8,10, 12,14,16,17,19,20,22,24		Сигнализация.При одновременном погасании любых двух и более работающих горелок происходит закрытие клапана UV 108.
48			Отсутствие пламени пилотных горелок печи П-4 , шт. поз. BSAL 507/1,3,5,6, 8,10,12,14,16,17,19,20,22,24		Сигнализация . При одновременном погасании любых двух и более работающих горелок происходит закрытие клапанов UV 109, UV 110, UV138.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
49	Воздушная среда у печей П-1, 2, 3, 4.	категория III	Наличие углеводородов в зоне работы печей П-1, 2, 3, 4, поз. QIRSAH 409/1-14, % НКПР	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация. Автоматически включить звуковую сигнализацию на установке. При одновременном достижении максимальных значений параметров любых 2-х датчиков дистанционно включить сигнализацию, закрыть UV 101, UV 102, UV 135, UV 103, UV 104, UV 136, UV 107, UV 108, UV 137, UV 109, UV 110, UV 138, и с задержкой в 30 сек. открыть UV 111, UV 116
50	Газоотбойник Г-2	категория I	Уровень, % поз. LIRSALH 318A,B		Сигнализация. При одновременном срабатывании максимальных значений парамет-ров LIRSA 318A И LIRSA 318B происходит открытие клапана UV 126. При одновременном срабатывании минимальных значений параметров LIRSA 318A И LIRSA 318B происходит закрытие клапана UV 126.
51	Колонна отпарки сероводорода К-1	категория III	Давление, кгс/см^2 поз. PIRCAH 937		Сигнализация. Регулирование. Предохранительный клапан
52			Уровень, % поз. LIRCALH 325	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Сигнализация. Блокировка: разрешение на пуск Н-5,6.
53	Рефлюксная емкость Е-1	категория III	Уровень бензина, % поз. LIRSAL 329 A,B ,поз. LIRSALH 331		Сигнализация. Блокировка: разрешение на пуск Н-50,51. Регулирование.
54			Уровень кислой воды, % поз. LIRSAL 328 A,B поз. LIRSALH 330		Сигнализация. При одновременном срабатыва-нии минимального значения параметров LIRSA 328A и LIRSA 328B происходит остановка насосов Н-52, Н-53.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
55	Колонна висбрекинга К-5	категория I	Уровень , % поз. LIRSALH 315		Сигнализация. Регулирование. Блокировка: разрешение на пуск Н-24,25
56			Давление, кгс/см^2 поз. PIRCAH 923		Сигнализация. Блокировка: закрывается клапан – поз. PV-923. Предохранительный клапан
57	Реакционные камеры РК-1, РК-2	категория III	Давление в РК-1,2, кгс/см^2 поз. PIRCAH 919 поз. PIRCAH 920		Сигнализация . Регулирование. Угловые клапаны – поз. PV-919,920.
58	Рефлюксная емкость Е-5	категория I	Уровень бензина, % поз. LIRCALH 317		Сигнализация. Регулирование.
59			Уровень воды, % поз. LIRCALH 316		Сигнализация. Регулирование
60	Сырьевая емкость блока висбрекинга Е-4	категория III	Уровень гудрона, % поз. LIRSALH 304		Сигнализация. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-305 A, LSAL-305B срабатывает блокировка останова насоса Н-20. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-306 A, LSAL-306B срабатывает блокировка останова насоса Н-21. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-307 A, LSAL-307B срабатывает блокировка останова насоса Н-22.
61	Сборник факельного конденсата Е-6	Нет категории	Уровень факельного конденсата , % поз. LIRSALH 341 A,B		Сигнализация. Блокировка: закрывается клапан – отсекатель поз. UV129
			Давление топливного газа в начало факельного коллектора.		При достижении минимального значения параметра PIRSALH-947 срабатывает блокировка закрытия клапана UV-127,

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
			PIRSALH-947		открытия клапана UV-128. При достижении максимального значения параметра PIRSALH-947 срабатывает блокировка открытия клапана UV-127, закрытия клапана UV-128
62	Насос Н-49	Невзрывоопасен	Температура переднего подшипника эл. двигателя, ^{0}C, поз.TIRSAH 49 A	Численные значения параметров приведены в таблицах «Перечень блокировок и сигнализаций» и «Спецификация предохранительных клапанов» регламента	Аварийная сигнализация, остановка насоса
			Температура заднего подшипника эл. двигателя, ^{0}C, поз.TIRSAH 49 B		Аварийная сигнализация, остановка насоса
			Уровень уплотняющей жидкости в бачке торцевого уплотнения насоса поз.LSA 334		Аварийная сигнализация, остановка насоса
63	Дренажная ёмкость темных нефтепродуктов Е-31.Насос Н-31.	Невзрывоопасен	Уровень в Е-31 поз.LIRSALH 332A,B		Сигнализация. Блокировка. Остановка насоса.
			Температура подшипника насоса Н-31 TIRSAH–2031		При достижении максимального значения параметра TIRSAH–2031 срабатывает блокировка останова насоса Н-31
64	Дренажная ёмкость светлых нефтепродуктов Е-32.Насос Н-32.	Невзрывоопасен	Уровень в Е-32 поз.LIRSALH 333A,B		Сигнализация. Блокировка. Остановка насоса.
			Температура подшипника насоса Н-32 TIRSAH–H32A		При достижении максимального значения параметра TIRSAH–H32A срабатывает блокировка останова насоса Н-32
65	Газовый котроль территории установки	категория I, II	Поз.QIRSA 420 …QIRSA 441 % НКПР		Световая и звуковая сигнализация
66	Насосы подачи гудрона в печи Н-20, Н-21, Н-22	Категория III	Температура переднего подшипника насоса Н-20,21,22 TIRSAH–H20A TIRSAH–H21A		При достижении максимального значения параметра срабатывает блокировка останова насоса Н-20,21,22

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
			TIRSAH–H22A, град С		
			Температура переднего подшипника насоса Н-20,21,22 TIRSAH–H20B TIRSAH–H21B TIRSAH–H22B, град С		При достижении максимального значения параметра срабатывает блокировка останова насоса Н-20,21,22
			Уровень гудрона на прием насоса Н-20,21,22 LSAL-305A,B LSAL-306A,B LSAL-307A,B		При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-305A и LSAL-305B срабатывает блокировка останова насоса Н-20. При достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-306A и LSAL-306B срабатывает блокировка останова насосПри достижении 2-х из 3-х минимальных значений параметров LIRSALH-304, LSAL-307A и LSAL-307B срабатывает блокировка останова насоса Н-22.а Н-21.
67	Схема подачи турбулизатора в печи висбрекинга	Категория III	Температура переднего подшипника насоса Н-40, Н-41 TIRSAH–H40A, TIRSAH–H41A, град.С		При достижении максимального значения параметра срабатывает блокировка останова насоса Н-40, Н-42
			Температура заднего подшипника насоса Н-40, Н-41 TIRSAH–H40B, TIRSAH–H41B, град.С		При достижении максимального значения параметра срабатывает блокировка останова насоса Н-40, Н-42
68	Е-34	Категория III	Уровень в Е-34 LIRSALH-308, %		При достижении максимального значения параметра LIRSALH-308 срабатывает блокировка закрытия клапана UV 125. При одновременном достижении минимального значения параметров LIRSALH 308 и LSAL310 срабатывает блокировка останова насоса Н-40.

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6
					При одновременном достижении минимального значения параметров LIRSALH 308 и LSAL311 срабатывает блокировка останова насоса Н-41.
69	Н-40,42	Категория III	Уровень конденсата на всасе насоса Н-40, Н-42 LSAL-310, LSAL-311		При одновременном достижении минимального значения параметров LSAL310/311 и LIRSALH308 срабатывает блокировка останова насоса Н-40
70	«Аварийный останов установки»	Категория I	Виртуальная кнопка	При активации кнопки с АРМ оператора запускается алгоритм аварийного останова установки: - запрет пуска и останов насосов Н-1, Н-2; - останов насосов Н-5, Н-6, Н-18, Н-19, Н-20, Н-21, Н-22, Н-24, Н-25, Н-26, Н-27, Н-31,Н-32, Н-40,Н-41, Н-48/1, Н-48/2, Н-48/3, Н-49,Н-52,Н-53; - закрытие клапанов: UV 101, UV 102, UV 103, UV 104, UV 106,UV 107, UV 108,UV 109, UV 110, UV 121, UV 122,UV 123,UV 124, UV 125, UV 126, UV 130, UV 131, UV 132, UV 135, UV 136, UV 137, UV 138; - открытие клапанов UV 112, UV 113, UV 114, UV 115, UV 117, UV 118,UV 119, UV 120	

Мероприятия по тушению пожара предусмотрены в следующем объеме:

- защита лафетными стволами оборудования и эстакад из условия орошения оборудования одной компактной струей;
- пожаротушение передвижной пожарной техникой;
- пожаротушение от пожгидрантов кольцевого противопожарного водопровода;
- обеспечение блоков оборудования и помещений передвижными средствами пожаротушения;
- паровая защита технологических печей;
- кольца орошения на колоннах К-1 и К-5;
- полустационарная система пенного тушения насосных;

Для паровой защиты технологической печи предусмотрена подача пара в топочное пространство, змеевики и на паровую завесу.

Открытие задвижки с электроприводом для подачи пара для создания паровой завесы производится дистанционно из операторной, в змеевики и в топку - автоматически при срабатывании блокировок.

Система наружной паровой завесы трехъярусная для предотвращения проникновения к печам "облака" горячей парогазовоздушной смеси при аварии на технологических аппаратах. В исходном положении задвижка на линии паровой завесы от распределительного коллектора должна быть открыта.

С целью предупреждения распространения огня по самотечной сети производственно-дождевой канализации, присоединение выпусков сточных вод в нее производится через колодец с гидрозатвором, высота гидрозатвора – не менее 250 мм.

Люки колодцев самотечной сети производственно-дождевой канализации засыпаются песком слоем не менее 100 мм.

На территории установки и в ее помещениях предусмотрена установка автоматических и ручных пожарных извещателей с выводом сигнала о пожаре на операторную.

7.3.1. Первичные средства пожаротушения

Для установки Висбрекинг предусматриваются два пожарных щита для очагов пожара класса В. В комплект каждого из пожарных щитов входит:

- порошковый огнетушитель (ОП-10);
- ящик с песком (0,5 $м^3$)устанавливаемый на территории установки. Песок в ящиках должен поддерживаться в сыпучем состоянии и должен быть освобожден от твердых горючих предметов;
- Лом;
- Ведро;

- Кошма 2х2 с футляром металлическим со съемной крышкой;
- Лопата штыковая;
- Лопата совковая;
- Носилки.

7.3.2. Система пенного пожаротушения

Полустационарная система пенного пожаротушения (стационарно установленные пенегенераторы с выводом сухотрубов за пределы насосной) от передвижной пожарной техники предусмотрена для защиты открытых насосных №1,2,3,4.

Насосная выполнена открытой, с защитным ограждением.

Сухотрубы оборудованы стационарными соединительными головками типа ГМ с заглушками типа ГЗ по ГОСТ Р 53279-2009.

Установки пожаротушения высокократной пеной применяются для объёмного тушения пожаров классов А2,В по ГОСТ 27331-87. Установки должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее, чем на 1м, в течении не более 10мин.

Производительность установки и количество раствора пенообразователя определяется в соответствии с рекомендуемым приложением Г СП 5.13130-2009.

В насосной принята система пожаротушения пеной высокой кратности. Тушение происходит генераторами высокократной пены ГВП-200 «Олимп» производство компании ООО «СервисСнабГаз».

ГВП предназначены для получения из водного раствора пенообразователя полидисперсной воздушно-механической пены высокой кратности.

В установках следует использовать пенообразователи AFFF, предназначенные для получения пены высокой кратности.

ГВП-200 установлены непосредственно в помещении насосной станции.

Пеногенераторы размещены равномерно по площади, помещения так, чтобы обеспечить заполнение пеной всего объема помещения.

7.3.3. Система водяного орошения

Для защиты аппаратуры и оборудования на наружной установке от нагрева, деформации и разрушения во время пожара предусмотрена установка 6-ти лафетных стволов КРФ-ЛС-С40У на вышках высотой 6 м. Лафетные стволы КРФ-ЛС-С40У и пожарные вышки ПВ-6 предусмотрены производства компании ООО «СервисСнабГаз».

Конструкция лафетного пожарного ствола обеспечивает:

1) формирование сплошной или распыленной струи воды на выходе из насадка;

2) равномерное распределение воды по конусу факела распыленной струи;

3) бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;

4) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем давлении;

5) фиксацию положения лафетного ствола при заданных углах в вертикальной плоскости;

6) возможность ручного управления механизмами поворота лафетного ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях от электропривода.

Лафетные стволы, установлены со стационарным подключением к проектируемому наружному противопожарному водопроводу. Также лафетные стволы оборудованы устройствами для подключения передвижных пожарных насосов.

Лафетные стволы имеют диаметр насадки не менее 28 мм. Напор у насадка составляет не менее 0,6 МПа (60 м вод. ст.).

Число и расположение лафетных стволов для защиты оборудования, расположенного на наружной установке обеспечивает орошения защищаемого оборудования не менее одной компактной струей. Подача противопожарной воды производится из операторной . Открываются задвижки с электроприводом Z-837-842.

План расстановки лафетных стволов представлен в графической части раздела.

7.3.4 Система парового пожаротушения

Паровая защита технологических печей (П-1,П-2 и П-3,П-4) состоит из следующих систем:

- наружной паровой завесы для предотвращения проникновения к печи и их отдельным опасным элементам «облака» горючей парогазовоздушной смеси при аварии на технологической установке;

- внутреннего пожаротушения для локализации и ликвидации пожара непосредственно в камерах печей, при аварии и загорании в них нагреваемых продуктов, а также для продувки камер печи от горючих газов и паров перед розжигом и после остановки;
- эвакуации продукта для предотвращения его термического разложения и ококсовывания печных труб при прогаре труб или аварийном прекращении циркуляции продукта по змеевику;
- наружного паротушения с использованием переносных шлангов для ликвидации возможных загораний аварийно выброшенных наружу жидких продуктов или топлива.

Для паровой защиты технологических печей установки Висбрекинг (П-1,П-2 и П-3,П-4) предусматривается устройство паровых распределительных коллекторов (гребенок) в непосредственной близости от печей .

К каждой паровой распределительной гребенке печей (для П-1,П-2 и П-3,П-4) подведен постоянно действующий паропровод пара НД от распределительного парового коллектора установки.

На паропроводе пара НД, в месте отключения его от распределительного парового коллектора установки, предусмотрена задвижка, опломбированная в открытом положении.

От паровой распределительной гребенки печей выполнен постоянно действующий узел отвода конденсата и пусковой дренаж для прогрева паропровода.

Для периодического контроля за состоянием пожарного пара на каждой паровой распределительной гребенке (у П-1,П-2 и П-3,П-4) предусмотрены местные приборы давления и температуры.

Каждая паровая распределительная гребенка печи имеет следующие распределительные линии:

- на систему наружной паровой завесы;
- на систему внутреннего паротушения для подачи пара в топку печей П-1…П-4;
- на систему аварийной эвакуации продукта со стороны ввода сырья;
- на систему наружного паротушения.

На всех распределительных линиях (кроме линии наружного паротушения) установлены клапаны-отсекатели во взрывозащищенном исполнении, приводимые в действие по параметрам КИП .

Для изоляции печей от взрывоопасной среды, образующейся при авариях на наружных установках, печи оборудованы паровой завесой, включающейся дистанционно и обеспечивающей предотвращение контакта взрывоопасной среды с огневым пространством печей.

На трубопроводах подачи пара на паровую завесу предусмотрены клапаны-отсекатели во взрывозащищенном исполнении с ручным дублером приводимые в действие по параметрам КИП и находящиеся «под паром».

Для поддержания паропровода после клапана-отсекателя в прогретом состоянии (для исключения гидроударов во время срабатывания паровой завесы) предусмотрен байпас (нормально открыт) с ограничительной шайбой Дш=3мм.

Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей П-1…П-4 обеспечивается автоматической подачей водяного пара в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб открытием клапанов-отсекателей по параметрам КИП.

7.4. Меры безопасности при эксплуатации производственного объекта

7.4.1. Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем и отдельных видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при вводе из резерва в работу

В связи с тем, что операции по пуску и остановке оборудования взрывопожароопасного объекта всегда потенциально опасны, необходимо выполнять требования, обеспечивающие максимальную безопасность работ.

После окончания капитального ремонта установки или ее длительного простоя, связанных с выполнением ремонтных или монтажных работ, оборудование принимается комиссией предприятия с оформлением акта приемки.

Основанием для пуска установки является приказ (распоряжение) по предприятию, в котором указывается время начала пусковых работ, лица ответственные за пуск, порядок взаимодействия подразделений, обеспечивающих пуск.

На каждый пуск после ремонта или длительной остановки должен быть разработан и утвержден план подготовительных и пусковых работ на период пуска и вывода установки на нормальный режим.

Пуск установки осуществляется в строгом соответствии с требованиями технологического регламента (раздел 6) и инструкций по эксплуатации, утвержденных в установленном порядке.

Перед пуском установки должна быть проверена работоспособность всех систем энергообеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, снабжение азотом), систем отопления и вентиляции и др., а также готовность к работе факельной системы, обслуживающей установку.

Для обеспечения взрывобезопасности технологической системы при пуске или остановке оборудования (аппаратов, участков трубопроводов и т.п.) предусматриваются специальные меры, предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей - продувка системы азотом с контролем за эффективностью продувки по содержанию кислорода и горючих веществ методом периодического отбора проб.

Перед началом пусковых операций технологический персонал обязан тщательно проверить сборку технологической схемы, выполнить опрессовку системы, опробовать действие арматуры, отсекающих устройств, средств управления и защиты, вентиляционных систем, средств пожаротушения.

При приеме сырья на установку и наладке холодной циркуляции произвести проверку всех фланцевых соединений на утечку продукта. Пропуски и подтеки немедленно устранить.

Повторную проверку плотности фланцевых соединений на оборудовании и трубопроводах произвести в процессе повышения температуры при горячей циркуляции сырья.

Подъем температуры сырья при загрузке печей П-1…П-4 по топливному газу производить по установленному планом пуска графику, обеспечивая равномерный нагрев гудрона.

Соблюдать график загрузки и повышения температуры в колонне К-5. Увеличение нагрузки установки по сырью производить ступенчато с выдержкой времени, достаточной для стабилизации режима на каждом этапе нагрузки.

Перевод параметра режима на автоматическое или каскадное управление производить после стабилизации данного параметра в ручном режиме.

Резервным оборудованием на установке считается дублирующее оборудование: насосы.

Оборудование считается резервным, когда оно находится в исправном состоянии, испытано в рабочих условиях, имеется заключение руководителей служб производства о готовности его к работе.

Включение оборудования в работу из резерва и вывод оборудования в резерв производится по письменному распоряжению начальника установки (производства) за исключением аварийных случаев, когда ввод резерва выполняется без согласования (или при автоматическом вводе резерва АВР).

Постановка оборудования в резерв после выполнения ремонтных работ производится после обкатки в рабочих условиях в присутствии представителей ремонтных служб, о чем делается отметка в вахтовом журнале.

В зимних условиях резервное оборудование должно находиться на постоянном прогреве.

Плановая остановка оборудования на ремонт или в длительный резерв производится на основании приказа (распоряжения) по предприятию. Приказом назначаются ответственные лица за выполнение операций по остановке оборудования и подготовку его к ремонту (отключение от трубопровода, освобождение от продуктов, промывка и продувка системы, чистка аппаратов, взятие анализов).

После выполнения подготовительных работ производится проверка готовности установки к выполнению ремонтных работ комиссией предприятия, оформляется акт сдачи объекта в ремонт в соответствии с системой ППР, действующей на предприятии.

Вывод насосов в резерв после наработки моточасов

Вывод насоса после наработки моточасов производится согласно графику.

Насос должен быть заполнен перекачиваемой средой, заправлен нормальным уровнем масла, в журнале машиниста (старшего) технологических насосов должна быть сделана запись - "Насос находится в резерве".

Вывод насосов в резерв после проведенного ремонта

Насос должен быть опрессован, опробован, заполнен перекачиваемой средой, обкатан положенное по инструкции количество часов и после этого выведен в резерв; в журнале машиниста технологических насосов должна быть сделана запись - "Насос поставлен в резерв".

Машинист технологических насосов ежесменно делает ему осмотр как резервному оборудованию.

7.4.2. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологического процесса

Установка представляет собой технологическую систему, в которой обращаются горючие жидкости и газообразные продукты, способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, а жидкие продукты, находящиеся в процессе при высокой температуре, могут вызвать пожар в результате их самовоспламенения при разгерметизации оборудования.

Чрезвычайные ситуации эксплуатационного характера (взрывы, пожары) могут возникнуть по ряду причин, таких как:

- нарушение технологического режима по вине эксплуатационного персонала или в результате отказов в системе автоматизированного управления технологическим процессом, датчиков загазованности;

- при внезапных прекращениях подачи сырья, топлива, электроэнергии и т.д., приводящих к перебоям в технологическом процессе;
- при разгерметизации технологического оборудования, трубопроводов;
- от заносов высоких потенциалов при грозовых разрядах;
- от разрядов статического электричества во взрывоопасной среде;
- при возгорании пирофорных соединений при вскрытии оборудования;
- при переливе емкостей;
- при неисправности предохранительных клапанов.

Для предупреждения и локализации всех видов вышеупомянутых аварий приняты технические решения и мероприятия в соответствии с требованиями действующих для объектов нефтеперерабатывающей промышленности, которые в значительной степени снижают вероятность возникновения аварий и масштаб их последствий.

Согласно требованию «Общих правил взрывобезопасности для взрыво-пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» установка разбита на три технологических блока, в которых предусмотрены отключающие устройства, средства контроля, управления и противоаварийной защиты с целью обеспечения минимального уровня взрывоопасности блоков и установки в целом. Состав технологических блоков приведен в таблице 7.

В основу разбивки установки на технологические блоки положен принцип минимизации количества аппаратов, которые в заданное время могут быть отключены от технологической системы без опасных изменений режима, приводящих к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе.

В случае возникновения аварийной ситуации на одном из блоков его можно отключить от другого при помощи запорной арматуры, но, как правило, при возникновении аварийной ситуации на одном из блоков останавливают всю установку в целом.

Для системы противоаварийной защиты установки, имеющего в своем составе блоки II категории взрывоопасности, проектом предусматривается оснащение производства автоматизированной системой управления и противоаварийной защитой (ПАЗ) с применением микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса и предотвращение аварийных ситуаций.

Оценка взрывоопасности технологических блоков установки проведена на базе расчета энергетического уровня и определения категорий взрывоопасности этих блоков.

Значения энергетических показателей взрывоопасности установки (энергопотенциал, приведенная масса, относительный энергопотенциал)

определены в соответствии с «Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

В качестве расчетной аварийной разгерметизации блоков для каждого из них принят наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором наружу может истечь наибольшее количество веществ наиболее опасных в отношении пожара или взрыва, и количество опасных веществ, участвующих в образовании поражающих факторов, будет максимальным.

Количество истекших наружу веществ, которые могут образовывать газовоздушные и паровоздушные смеси, определены с учетом следующих допущений:

- происходит расчетная авария в аппарате, содержащем наибольшее количество взрывоопасных веществ;
- все содержимое аппарата истекает наружу, из смежных аппаратов происходит полное истечение веществ, имеющихся в них в парогазовых фазах. Истечение веществ в ПГФ из смежных аппаратов происходит до закрытия отсечной запорной арматуры;
- истечение жидких веществ из смежных аппаратов к аварийному также происходит по трубопроводам до закрытия отсечной запорной арматуры;
- время срабатывания отсечной арматуры принято в соответствии с п. 36 «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Для системы противоаварийной защиты установки, имеющей в своем составе блоки I категории взрывоопасности, проектом предусматривается оснащение производства автоматизированной системой управления и противоаварийной защитой (ПАЗ) с применением микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса и предотвращение аварийных ситуаций.

7.4.3. Меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций

Безопасность производственного процесса обеспечивается выбором технологического процесса, режимом работы технологического оборудования, размещением производственного оборудования.

Для обеспечения безопасности ведения технологического процесса в проекте технического перевооружения установки предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- все оборудование выбирается в соответствии с технологическими требованиями и производительностью;

- технология организуется таким образом, чтобы предотвратить возможность взрыва при регламентированных значениях параметров, аппаратурное оформление, конструкция технологических аппаратов, их материальное оформление подбираются для максимального снижения уровня взрывопожароопасности;
- технологический процесс ведется в герметичных аппаратах, исключая контакт работающих с углеводородами нефтяных фракций;
- вся основная аппаратура расположена на открытых площадках; принятые разрывы между сооружениями и аппаратами соответствуют противопожарным нормам и ПУЭ;
- технологический процесс автоматизирован, контроль и управление технологическим процессом осуществляется из операторной;
- в аппаратах, где возможно повышение технологического давления выше расчетного давления аппарата, предусмотрено регулирование давления клапанами КИПиА и защита аппарата предохранительными клапанами со сбросом в закрытую систему утилизации;
- предусмотрена система ПАЗ, блокировки и сигнализация опасных параметров;
- при аварийных ситуациях (отключение электроэнергии, прекращении подачи воды, пара, воздуха, сырья, загазованность) предусмотрена остановка установки в соответствии с планом локализации аварийных ситуаций;
- установлены датчики сигнализаторов довзрывоопасных концентраций углеводородных газов;
- электроснабжение выполнено по 1-ой категории надежности;
- исполнение оборудования, электрооборудования и освещения, размещаемого во взрывоопасных зонах, соответствует категории и группе взрывоопасной смеси;
- для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов статического электричества с поверхности оборудования, насосов, емкостей, колонн, трубопроводов, теплообменников предусмотрен отвод зарядов путем заземления; сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должно составлять не более 10 Ом;
- предусмотрена установка 100%-ного резерва на все ответственные непрерывно работающие технологические насосные агрегаты;
- предусмотрено дистанционное отключение из операторной насосов, перекачивающих фракции углеводородов;
- температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов тепло-изоляционных покрытий не должна превышать температуру

самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, быть не более 45°С внутри помещений и 60°С на наружных установках;

- на жидкостных и газовых линиях установлены обратные клапаны;
- предусмотрена установка межблочной отсекающей арматуры;
- все центробежные насосы с торцевыми уплотнениями оснащены системой контроля за температурой подшипников с сигнализацией предельных значений и блокировкой при превышении параметра;
- на нагнетательных и всасывающих трубопроводах насосов установлена запорная арматура, на нагнетательных трубопроводах установлены обратные клапаны, предотвращающие перемещение жидкости обратным ходом;
- для удержания аварийно пролитых нефтяных фракций и исключения их попадания в грунт под технологическим оборудованием предусмотрены бетонированные поддоны с отбортовкой;
- все узлы, этажерки и отдельные блоки оборудованы лестницами и площадками по действующим нормам и правилам для свободного и безопасного доступа обслуживающего персонала к аппаратуре и приборам КИПиА;
- бесперебойное обеспечение установки сырьем, электроэнергией, водой, воздухом КИПиА;
- соблюдение обслуживающим персоналом норм технологического режима.
- для отключения в случае аварийных ситуаций взрывоопасных блоков предусмотрены быстродействующие электроприводные задвижки с дистанционным управлением из операторной и дистанционное отключение насосов.
- управление процессом осуществляется с использованием автоматизированной системы управления и противоаварийной защиты с применением микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку установки, снижающей возможность ошибочных действий производственного персонала при пуске, ведении процесса и остановке.

Исходя из изложенного необходимо:

- вести постоянный контроль за герметичностью аппаратуры, фланцевых соединений, трубопроводов и другого оборудования. При обнаружении пропуска и невозможности его быстрого устранения установку необходимо аварийно остановить.

- системы контроля, автоматики, блокировок и сигнализации постоянно должны быть в рабочем состоянии. Работа с неисправной или отключенной системой блокировок запрещается.
- вести постоянный контроль за работой технологических печей, не допуская превышения температуры газов на перевалах и местных перегревов труб;
- поддерживать технологический режим в соответствии с требованиями норм технологического режима.

Наиболее опасными местами на установке являются:

- трубчатые печи, колонны, горячая и холодная насосные, узел очистки газов разложения, теплообменники и воздушные холодильники, колодцы промканализации, где возможны скопления паров углеводородов.

7.4.3.1 Основные требования по пожарной безопасности производства, расположение средств пожарной сигнализации, возможные пути распространения пламени, пути эвакуации персонала из опасной зоны в случае возникновения пожара

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами (Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года).

Пожароопасные объекты должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменениях специфики работы проходить дополнительное обучение.

В справочнике «Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» указываются показатели пожарной безопасности используемых и вырабатываемых веществ, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Во всех производственных и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

На установке согласно ОЗИ БТ-003 и ОЗИ ОТ-004 должен быть установлен противопожарный режим: по проезду транспорта, допустимость курения в установленном месте, определения мест хранения смазочных масел,

противогазов, средств пожарной защиты, промасленной ветоши и спецодежды; установлен порядок уборки горючих отходов и пыли.

Кроме этого должен быть установлен порядок проведения:

- огневых работ;
- действия работников при обнаружении пожара;
- необходимость и частота проведения противопожарного инструктажа.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и освещены, а зимой должны быть очищены от снега и льда. На период закрытия проездов, дорог для их ремонта должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Пожарная опасность установки обусловлена большим количеством легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, высокими рабочими температурами и давлением в оборудовании, а также наличием открытых источников огня – нагревательных трубчатых печей. Исходя из этого, все оборудование установки размещено на территории с соблюдением безопасных противопожарных разрывов между аппаратами и сооружениями.

На установке все категорийные помещения имеют запасные выходы. На технологическом оборудовании предусмотрены лестницы и переходные мостики для эвакуации персонала из возможной опасной зоны.

Для оперативного вызова ПЧ на территории установки размещены пожарные извещатели, а помещение операторной оборудовано прямой телефонной связью с пожарной охраной.

При разгерметизации системы направление путей распространения пламени зависит от следующих факторов:

- на открытой площадке зависит от направления и скорости ветра , от масштаба турбулентности потока ;
- в закрытых помещениях путями распространения пожара являются дверные, оконные , технологические проемы и вентиляционные воздуховоды;

Пожар на установке может быть ликвидирован следующими способами:

· прекращением доступа кислорода в зону горения;

· охлаждением горючего вещества до температуры более низкой, чем температура воспламенения.

Для тушения небольших загораний или развития пожара на начальной стадии используют воздушно-пенные, порошковые, углекислотные огнетушители.

Порошковые, углекислотные огнетушители применяют также при тушении горящих электроустройств.

При горении нефтепродуктов, выходящих через неплотности соединений, применяют паротушение или пену.

Пожары в помещениях объемом до 500 м3 тушат паром с помощью устройств паротушения.

Возможные пути распространения пламени, пути эвакуации персонала из опасной зоны в случае возникновения пожара подробно излагаются в ПЛАСе, находящимся на рабочем месте в операторной установки.

При возникновении пожара на объекте персонал технологической установки должен четко действовать в соответствии с ПЛАСом. Персонал установки должен:

· знать и соблюдать установленные правила, инструкции по пожарной безопасности;

· знать расположение имеющихся вблизи его рабочего места средств пожаротушения, уметь ими пользоваться;

· знать расположение ближайшего телефона или извещателя, способы вызова пожарной охраны;

· твердо знать свои обязанности на случай пожара в соответствии с ПЛАС.

Пожарная безопасность установки обусловлена следующими требованиями:

· не допускать загромождение проездов, подступов к сооружениям;

· стационарные пожарные лестницы необходимо содержать в постоянной исправности;

· горючий хлам, мусор, отходы производства должны систематически убираться с производственной территории установки;

· использованный обтирочный материал должен складываться в металлический ящик;

· курение на установке допускается только в специально отведенном месте;

· по окончании ремонтно-строительных работ территория установки должна быть очищена от строительного мусора и т.п.;

· разведение огня, выжигание травы и т.д. на территории завода запрещено;

· производство огневых работ допускается только с оформлением соответствующей документации;

· замерзшие трубопроводы отогреваются паром, горячей водой;

· в местах, где возможно скопление огнеопасных газов, запрещается проезд автомашин;

· запрещается вешать для просушки одежду на горячих трубопроводах;

· запрещается применять ЛВЖ для стирки спецодежды и мытья полов;

· вентиляционные устройства должны находиться в полной исправности;

· запрещается применение ударных инструментов из стали;

· при пожаре следует немедленно сообщить в пожарную охрану.

7.4.4. Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей

В процессе эксплуатации установки персонал подвергается воздействию вредных и опасных производственных факторов.

К вредным производственным факторам относят физические и химические факторы.

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие:

- движущие машины и механизмы;
- повышенная запылённость и загазованность воздуха;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума и вибрации;
- повышенная или пониженная влажность воздуха; и др.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие:

- токсические;
- раздражающие;
- канцерогенные;
- мутагенные,

поступающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

В проекте установки выполнены требования безопасной эксплуатации установки для возможного снижения воздействия вредных и опасных факторов производственной среды, предусматривающие:

· устранение непосредственного контакта работающих с исходным сырьем, материалами, реагентами, полуфабрикатами и готовой продукцией, отходами производства, оказывающими вредное действие на организм человека;

· комплексную механизацию и применение дистанционного управления технологическим процессом и операциями при наличии опасных и вредных производственных факторов;

· большая часть технологического оборудования размещена на открытых или полуоткрытых площадках, чем обеспечивается его безопасная эксплуатация.

На территории установки отсутствуют природные выемки, низины, открытые траншеи, котлованы, приямки, в которых возможно скопление взрывоопасных паров и газов.

В соответствии с требованиями п. 253 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", для контроля загазованности по предельно-допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу взрываемости в производственных помещениях и рабочей зоне открытых наружных установок предусматриваются средства автоматического газового анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно-допустимых величин. Периодичность и методы контроля за образованием побочных взрывоопасных продуктов приведены в разделе 5 настоящего регламента.

Для защиты обслуживающего персонала от воздействия поражающих факторов производства при выбросах вредных, токсичных или взрывопожароопасных веществ в парогазовой или жидкой фазе, других видов травматизма проектом предусматриваются меры безопасности согласно действующим санитарным нормам и действующей НТД по обеспечению промышленной безопасности производства. Установку обслуживают операторы (старший оператор) технологических установок.

Управление технологическим процессом проектом реконструкции установки Висбрекинг переведено на распределенную систему управления на основе микропроцессорной техники, которая позволяет сократить объем работ по документированию действий персонала. Информация представляется оператору в виде мнемосхем, таблиц, графиков, текстовых сообщений.

Для обеспечения безопасного отбора проб аналитического контроля проектом предусматривается организация стационарных узлов отбора проб, в состав которых включен холодильник для охлаждения горячих проб нефтепродуктов до температуры $\leq 60^0$C.

На установке предусмотрена механизация трудоемких работ. Имеются передвижные тали, стреловые и самоходные краны, напольные лебедки, гайковерты

для обеспечения ремонтных работ.

Персонал установки обеспечивается спецодеждой в соответствии с общезаводским перечнем норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам в соответствии с типовыми нормами на АО «Газпромнефть- МНПЗ».

Для защиты органов дыхания от воздействия углеводородных газов и паров нефтепродуктов используют фильтрующие противогазы (марки БКФ), которые применяют при выполнении неотложных кратковременных работ, когда концентрация вредных веществ в воздухе не велика - в основном при отборе проб, авариях, внезапных выделениях газа, во время эвакуации пострадавших.

Шланговые противогазы (марки ПШ-1 и ПШ-2) применяют в случаях, когда в воздушной среде недостаточно кислорода, главным образом при ремонтных работах внутри аппаратов, в резервуарах, колодцах. Работа с применением шлангового противогаза должна обязательно производиться с дублером. Для предупреждения отравления сероводородом операторам установки выдаются индивидуальные газоанализаторы.

Для защиты головы от возможных травм используется защитная каска с подбородочным ремешком.

Для защиты глаз от излучения, пыли, отлетающих частиц твердых материалов, работники обеспечены защитными очками. Персонал, обслуживающий трубчатые печи, для защиты от шума должен применять противошумные наушники типа "Антифоны".

Защита персонала от термических ожогов обеспечивается теплоизоляцией оборудования и трубопроводов.

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего электрооборудование, предусмотрено защитное заземление оборудования, коммуникаций и металлических конструкций установки, исключающее случайные электротравмы и опасные проявления статического электричества. В электропомещениях предусмотрены средства защиты от поражения электрическим током (резиновые коврики, перчатки, штанги и др.).

Для защиты от пыли персонал в соответствии с отраслевыми нормами

обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью, а также рукавицами, резиновыми перчатками, защитными очками, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы и респираторы). Для защиты от пыли применяются респираторы типа «Лепесток».

Защита обслуживающего персонала от опасных и вредных производственных факторов обеспечивается техническими мероприятиями и использованием средств индивидуальной и коллективной защиты.

В целях защиты персонала от производственных вредностей планируется организация постоянного контроля за состоянием атмосферы посредством установки газоанализаторов НПВ либо ПДК в производственных помещениях и на наружной установке. В качестве одного из коллективных средств защиты персонала от вредных воздействий предусмотрена вентиляция производственных помещений, уровень освещенности рабочих мест соответствует отраслевым нормативам, включая аварийное освещение. Временное присутствие персонала на рабочих местах в производственных помещениях и на территории ограничено временем не более двух часов.

В целом, средства коллективной защиты работающих включают средства нормализации условий работы и средства снижения воздействия на работников вредных производственных факторов.

Применение спецодежды и защитных средств обязательно.

Для оказания немедленной медицинской помощи на предприятии имеется медпункт, где организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала и транспортных средств. Установка имеет телефонную связь с здравпунктом.

Таблица 11 Перечень оборудования, продуваемого инертным газом перед заполнением ЛВЖ, ГЖ, ГТ

№ п/п	Наименование и номер технологического блока (аппарата, трубопровода	Давление азота на линии перед аппаратом, кгс/см^2	Минимальное необходимое время продувки, час	Максимально допустимая концентрация кислорода в отходящих газах, %об.
1	Колонна отпарки сероводорода К-1	2,5	6,0	0,5
2	Колонна висбрекинга К-5	2,5	6,0	0,5
3	Рефлюксная емкость Е-1	2,5	4,0	0,5
4	Сырьевая емкость блока ВБ Е-4	2,5	5,0	0,5
5	Рефлюксная емкость Е-5	2,5	4,0	0,5

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4	5
6	Ёмкость поглотителя сероводорода Е-7	2,5	3,0	0,5
7	Ёмкость поглотителя сероводорода Е-8	2,5	3,0	0,5
8	Ёмкость поглотителя сероводорода Е-12	2,5	3,0	0,5
9	Газоотбойник топливного газа Г-2	2,5	2,5	0,5

Таблица 12 Средства индивидуальной защиты работающих

Профессии работающих на стадии	Средства индивидуальной защиты	Срок службы	Наименование и номер НД	Периодичность стирки, химчистки	Примечание
1	2	3	4	5	6
Начальник производства Начальник комплекса Начальник установки Заместитель начальника установки Механик установки Механик установки (по динамическому оборудованию)	Костюм (куртка, брюки/куртка, полукомбинезон) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), кратковременного воздействия открытого пламени, электростатических зарядов, полей	2 компл. на 2 года	Общезаводской перечень норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам АО «Газпромнефть-МНПЗ», утвержденным генеральным директором от 23.12.24	По мере загрязнения	
	Плащ для защиты от воды 1 кл.	1 шт. на 2 года		По мере загрязнения	
	Футболка	4 шт. на 2 года			
	Обувь специальная (ботинки) для защиты -от нефти и/или нефтепродуктов -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов)	1 пара		-	
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов(сапоги) для защиты -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов) -от воды	1 пара		-	
	Перчатки для защиты от истираний,общих	24 пар			

	проищзводственных загрязнений с точечным ПВХ покрытием				
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.		По мере загрязнения	
	Каска защитная для защиты от механических воздействий	1 шт. на 2 года			
	Очки защитные закрытые от химических факторов	1 шт.			
	Очки защитные открытые от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F	1 шт.			
	Респиратор - фильтрующая полумаска - противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью FFP1	1 шт.			
	Противошумные наушники SNR 24дБ	1 шт. на 2 года			
	Костюм (куртка, брюки/куртка, полукомбинезон, жилетка) для защиты от пониженных температур и ветра, от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), кратковременного воздействия открытого пламени, электростатических зарядов, полей 2 класса защиты	1 компл. на 2 года		По мере загрязнения	
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка)	2 шт.		По мере загрязнения	
	Обувь специальная (ботинки или сапоги) для защиты - от пониженных температур -от нефти и/или нефтепродуктов -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов)	1 пара на 1,5 года			

	Перчатки для защиты от пониженных температур, от механических воздействий (порезов, истирания, прокол), нефти/нефтепродуктов в комплекте с утепляющими вкладышами	4 пары			
	Шапка	1 шт. на 3 года			
Оператор технологических установок (по динамическому оборудованию) Оператор технологических установок (по динамическому оборудованию), подмена Оператор технологических установок (старший) Оператор технологических установок (старший), подмена Оператор технологических установок, подмена	Костюм (куртка, брюки/куртка, полукомбинезон) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), кратковременного воздействия открытого пламени, электростатических зарядов, полей	2 компл. на 2 года		По мере загрязнения	
	Плащ для защиты от воды 1 кл.	1 шт. на 2 года		По мере загрязнения	
	Футболка	4 шт. на 2 года			
	Обувь специальная (ботинки) для защиты -от нефти и/или нефтепродуктов -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов)	1 пара			
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов(сапоги) для защиты -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов) -от воды	1 пара		По мере загрязнения	

	Перчатки для защиты от механических воздействий (порезов, истирания, прокол) нефти и нефтепродуктов с полимерным покрытием	12 пар			
	Перчатки для защиты от истираний, общих проищзводственных загрязнений с точечным ПВХ покрытием	24 пар			
	Нарукавники для защиты от кислот и щелочей К50Щ40, нефти и нефтепродуктов	12 пар			
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.			
	Каска защитная для защиты от механических воздействий	1 шт. на 2 года			
	Очки защитные закрытые от химических факторов	1 шт.			
	Очки защитные открытые от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F	1 шт.			
	Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), хим. Факторов	1 шт.			
	Респиратор - фильтрующая полумаска - противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью FFP1	1 шт.			
	Противошумные наушники SNR 24дБ	1 шт. на 2 года			
	Костюм (куртка, брюки/куртка, полукомбинезон, жилетка) для защиты от пониженных температур и ветра, от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), кратковременного воздействия открытого пламени, электростатических зарядов, полей 2 класса защиты	1 компл. на 2 года		По мере загрязнения	

	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка)	2 шт.		По мере загрязнения	
	Обувь специальная (ботинки или сапоги) для защиты - от пониженных температур -от нефти и/или нефтепродуктов -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов)	1 пара на 1,5 года			
	Перчатки для защиты от пониженных температур, от механических воздействий (порезов, истирания, прокол), нефти/нефтепродуктов в комплекте с утепляющими вкладышами	4 пары			
	Подшлемник утепленный с возможностью крепления под каску	1 шт.			
	Шапка	1 шт. на 3 года			
Машинист компрессорных установок	Костюм (куртка, брюки/куртка, полукомбинезон) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), кратковременного воздействия открытого пламени, электростатических зарядов, полей	2 компл. на 2 года		По мере загрязнения	
Машинист компрессорных установок, подмена	Плащ для защиты от воды 1 кл.	1 шт. на 2 года		По мере загрязнения	
	Футболка	4 шт. на 2 года		По мере загрязнения	
	Обувь специальная (ботинки) для защиты -от нефти и/или нефтепродуктов -от общих производственных загрязнений	1 пара			

	-от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов)				
	Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов(сапоги) для защиты -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов) -от воды	1 пара			
	Перчатки для защиты от механических воздействий (порезов, истирания, прокол) нефти и нефтепродуктов с полимерным покрытием	12 пар			
	Перчатки для защиты от истираний, общих проищзводственных загрязнений с точечным ПВХ покрытием	24 пар			
	Нарукавники для защиты от кислот и щелочей К50Щ40, нефти и нефтепродуктов	12 пар			
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений	1 шт.			
	Каска защитная для защиты от механических воздействий	1 шт. на 2 года			
	Очки защитные закрытые от химических факторов	1 шт.			
	Очки защитные открытые от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F	1 шт.			
	Щиток защитный лицевой от механических воздействий	1 шт.			

	(ударов твердых частиц), хим. Факторов				
	Респиратор - фильтрующая полумаска - противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью FFP1	1 шт.			
	Противошумные наушники SNR 24дБ	1 шт. на 2 года			
	Костюм (куртка, брюки/куртка, полукомбинезон, жилетка) для защиты от пониженных температур и ветра, от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), кратковременного воздействия открытого пламени, электростатических зарядов, полей 2 класса защиты	1 компл. на 2 года		По мере загрязнения	
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка)	2 шт.			
	Обувь специальная (ботинки или сапоги) для защиты - от пониженных температур -от нефти и/или нефтепродуктов -от общих производственных загрязнений -от скольжения -от механических воздействий (ударов в носочной части (наличие ударопрочного подноска 200 Дж), проколов (наличие проколозащитной стельки 1200 Н), порезов)	1 пара на 1,5 года			
	Перчатки для защиты от пониженных температур, от механических воздействий (порезов, истирания, прокол), нефти/нефтепродуктов в комплекте с утепляющими вкладышами	4 пары		По мере загрязнения	
	Подшлемник утепленный с возможностью крепления под каску	1 шт.			
	Шапка	1 шт. на 3 года			

В противогазах, используемых работниками установки, используются противогазные фильтры марки А, предназначенные для защиты от органических паров с температурой кипения выше 65°С. Кроме того, установка комплектуется:

- аварийным запасом фильтрующих противогазов марки БКФ и шланговыми противогазами ПШ-1, которые хранятся в специальном опломбированном шкафу. Аварийный запас противогазов рассчитывается по наибольшей смене;
- медицинской аптечкой с необходимым набором медикаментов для оказания первой помощи пострадавшему. При расположении обслуживаемого оборудования на высоте более 1,8 м для доступа к нему предусматриваются стационарные лестницы и площадки с ограждением. Существующая защита от статического электричества соответствует "Правилам защиты от статического электричества в производственных помещениях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности". Защита зданий, сооружений, аппаратуры от прямых ударов и вторичных проявлений молнии выполнены в соответствии с Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87).

Для системы противоаварийной защиты установки, имеющей в своем составе блоки I категории взрывоопасности, проектом предусматривается оснащение производства автоматизированной системой управления (АСУТП) и противоаварийной защитой (ПАЗ) с применением микропроцессорной техники, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса и предотвращение аварийных ситуаций.

Контроль и управление технологическим процессом проектом реконструкции предусматривается из помещения центральной операторной №2, выполненной во взрывоустойчивом исполнении, что обеспечивает безопасность находящегося в нем персонала.

7.4.5 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями

Пирофорные соединения, способные к возгоранию при контакте с кислородом воздуха, могут образовываться при хранении, транспортировке и переработке сернистых нефтепродуктов на незащищенных поверхностях трубопроводов, емкостей, аппаратуры и оборудования. Активность пирофорных отложений определяется температурой их возгорания.

Образование пирофорных отложений связано с воздействием на железо и окислы:

- в газовой и паровой фазе (над поверхностью нефтепродукта) – сероводорода, содержащегося в газах и парах;
- в жидкой фазе – растворенного сероводорода.

Способность к самовозгоранию пирофорных отложений обусловлена содержанием в них сульфидов железа. Активность пирофорных соединений возрастает с повышением температуры окружающей среды, хотя возгорание их возможно при любой, даже самой низкой температуре. Окисление пирофорных соединений может сопровождаться взрывом и пожаром в тех случаях, когда в зоне воспламенения присутствуют жидкие и парообразные нефтепродукты. Поэтому необходимо особо тщательно удалять горючие и взрывоопасные материалы из узлов, где вероятно образование пирофорных соединений.

При подготовке и проведении ремонтных работ необходимо предусмотреть мероприятия по дезактивации пирофорных соединений до вскрытия и разгерметизации аппаратов, трубопроводов, емкостей, арматуры с последующим их удалением, для чего аппараты перед вскрытием на ремонт пропариваются водяным паром.

При чистке аппаратов, емкостей, другого оборудования, где возможны отложения пирофорных соединений, необходимо применять инструменты, не дающие искру.

Грязь, отложения, извлекаемые из аппаратов, емкостей, трубопроводов при очистке и вывозе должны поддерживаться во влажном состоянии под слоем воды, до удаления их с территории. Отложения, находящиеся на стенках емкостей должны непрерывно смачиваться во время чистки.

Сернистые отложения, извлеченные из аппаратов и емкостей, должны отвозиться в специально отведенное место, где их воспламенение после высыхания не могло бы привести к пожарам, либо эти отложения должны немедленно закапываться до высыхания в местах, согласованных с пожарной охраной объекта.

7.4.6 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях

Под технологическим оборудованием вводимого блока выполнены бетонные площадки с бортиками высотой 150 мм по периметру площадки для локализации случайных розливов углеводородных фракций и отведения их в закрытую сеть промливневой канализации.

Для локализации розлива опасных веществ и предотвращения их испарения и воспламенения применяется покрытие розливов пеной, песком, водяным паром, асбестовым полотном.

Углеводородные газы сбрасываются на факел.

7.4.7 Возможность накапливания зарядов статического электричества, их опасность и способы нейтрализации

Гудрон и получаемые в производстве вещества являются диэлектриками.

По степени электростатической искробезопасности производство относится к классу Э2.

Вследствие малой электропроводности сырья и вырабатываемого продукта, в них могут накапливаться при движении по оборудованию и трубопроводам заряды статического электричества, что создает опасность возникновения высоких потенциалов, способных привести к возникновению электрического искрового разряда и, при наличии достаточной концентрации паров нефтепродуктов или углеводородных газов, к взрыву или пожару. Это же может произойти и при ударе молнии в элементы установки. В целях предотвращения аварии от проявлений статического электричества и ударов молний предусмотрены мероприятия по защите установки.

Возникновение зарядов статического электричества происходит при разбрызгивании веществ, относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, слоев жидких или сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, кристаллизации, испарении веществ.

Возможность накопления опасных количеств статического электричества опреде-ляется как интенсивностью возникновения, так и условиями возникновения зарядов.

Интенсивность возникновения зарядов определяется свойствами перерабатываемых веществ и материалов, из которых изготовлено оборудование, а также параметрами технологического процесса.

Эти же причины определяют интенсивность стекания зарядов. Вещества и материалы, имеющие удельное электрическое сопротивление менее 10^5 Ом·м при отсутствии их разбрызгивания и распыления не электризуются. Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов необходимо соблюдать следующие меры:

▪ работать только при наличии исправных заземляющих устройств аппаратов, оборудования, которые должны быть объединены с заземляющими устройствами электрооборудования;

▪ сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для защиты от статического электричества, не должно превышать 100 Ом;

▪ наполнение порожних емкостей, резервуаров с жидкостями, имеющими удельное электрическое сопротивление более 105 Ом.м, должно осуществляться со скоростью не более 1 м/с до момента затопления загрузочной трубы. Не допускается интенсивное разбрызгивание, перемешивание этих жидкостей. Налив свободно падающей струей не допускается.

Таблица 12 Возможность электризации с образованием опасных потенциалов, способы защиты

Наименование стадии, технологической операции, оборудования и транспортных трубопроводов, на которых ведется обработка или перемещение веществ диэлектриков, способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов	Перечень веществ диэлектриков, способных в данном оборудовании или транспортном устройстве подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов		Основные технические мероприятия по защите от статического электричества и вторичных проявлений молнии
	наименование вещества	удельное объемное электрическое сопротивление, Ом м	
Заполнение аппаратов, перемещение по трубопроводам, отбор проб	Дизельное топливо	$10^1 \div 3x10^8$	Оборудование заземлено. Исключение падения свободно падающей струей, использование специальной пробоотборной посуды
	Мазут	$3x10^6 \div 5\ 10^6$	

7.4.8. Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования

В процессе эксплуатации установки в аппаратах и трубопроводах находятся фракции нефтепродуктов, углеводородные газы.

Удаление продуктов из аппаратов и трубопроводов производится при нормальной (плановой) или аварийной остановке. Для защиты аппаратов от разрушения и территории установки от загазованности в случае превышения давления в емкостях, сепараторах сброс от предохранительных клапанов осуществляется через сепараторы в факельную линию.

Аварийное освобождение оборудования от газовой фазы производится через факельный сепаратор Е-6 и далее в общезаводскую факельную систему.

Факельный конденсат из сепаратора Е-6 отводится самотеком в дренажную емкость Е-31.

Во время подготовительных ремонтов темные нефтепродукты из технологического оборудования и трубопроводов сбрасываются в дренажную емкость Е–31, а светлые нефтепродукты в емкость Е-32.

7.4.9. Основные потенциальные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем

Опасность при эксплуатации установки заключается в возможности разгерметизации аппаратов и трубопроводов, проливе горючих жидких продуктов, выбросе парогазовой взрывоопасной среды, что в основном является причиной аварии при эксплуатации аналогичных установок.

Причиной разгерметизации аппаратов может быть выход технологических параметров (температура, давление) за критические значения, например, перегрев труб в трубчатых печей, пропуск фланцевых соединений.

В свою очередь, нарушение норм технологического режима может произойти из-за отказа схем регулирования и защиты, а также в результате грубой ошибки персонала.

Главной задачей системы контроля и технологического персонала является своевременное обнаружение повреждения и снижения вероятности аварии.

На установке осуществляется процесс висбрекинга гудрона при высокой температуре с добавлением ЛКГ для снижения вязкости конечного продукта. Для исключения разгерметизации оборудования по причине коррозии на установке предусмотрены следующие решения:

- конструкционные материалы, применяемые на установке, по коррозионной стойкости и работоспособности в условиях высоких давлений и температур соответствуют условиям эксплуатации;
- используются специальные стали (легированные и высоколегированные с высоким содержанием хрома и никеля);
- применяются современные методы дефектоскопии оборудования и трубопроводов: гамма- и рентгеноконтроль качества сварных швов, цветная и магнитопорошковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия;

- проводится вибродиагностический контроль (замер уровня вибрации переносными виброметрами) насосного оборудования, а также толщинометрия технологических трубопроводов и аппаратов переносными приборами контроля;
- с целью своевременного проведения ремонта установки осуществляется контроль за соблюдением графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования установки со стороны технических служб;
- после проведенных ремонтов проводится опрессовка технологических трубопроводов, аппаратов на герметичность азотом, подаваемым из заводской линии, с последующей холодной и горячей циркуляцией, а также обкатка насосного оборудования на холостом ходу с замером уровня вибрации агрегатов.

Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов с целью предупреждения аварийных выбросов опасных веществ на установке предусмотрено:

- постоянный контроль параметров технологического режима установки, не допускающий превышения реальных значений температур и давлений над паспортными;
- применение в качестве запорной арматуры стальных задвижек повышенной серии по давлению, исключающих пропуски нефтепродуктов при эксплуатации;
- применяется прокладочный материал высокого качества (фторопласт, алюминий, графлекс), обеспечивающий необходимую герметичность разъемных соединений в течение межремонтного периода эксплуатации установки;
- защита оборудования от превышения давления осуществляется системой предохранительных клапанов, сброс от которых производится в закрытую факельную систему;
- на выходе факельной линии с территории установки установлен датчик наличия сброса газа из установки.
- не превышать параметров ведения технологического режима, определенного нормами технологического режима;
- не превышать установленного уровня в емкостях и колоннах;
- постоянно следить за правильностью шуровки печей, не допускать местных перегревов труб змеевика.

- внимательно следить за работой насосного оборудования; тщательно следить за исправной работой средств противоаварийной защиты, не допуская отклонений от заданного режима. С неисправной или отключенной автоматической блокировкой работать запрещено.

Для обеспечения нормальной эксплуатации установки в зимних условиях и исключения разгерметизации технологической системы вследствие размораживания трубопроводов и аппаратов, выполнены и являются обязательными следующие решения:

- обеспечение непрерывности потоков в технологической системе;
- исправная теплоизоляция теплоспутники аппаратов и трубопроводов;
- обогрев и теплоизоляция емкостей, дренажных систем, шкафов КИП;
- контроль за технологическими трубопроводами, подверженными размораживанию при эксплуатации в зимних условиях;
- контроль за герметичностью оборудования

7.4.10. Требования безопасности при складировании и хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обращения с ними

В соответствии с условиями технологического процесса на установке обращаются фракции нефтепродуктов, которые являются пожароопасными. Поэтому хранение реагентов (ингибиторов, нейтрализаторов и поглотителя сероводорода) - должно осуществляться в соответствии с паспортами безопасности используемых веществ.

8. ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ, СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ, МЕТОДЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ, ПЕРЕРАБОТКИ

8.1. Твердые и жидкие отходы

Таблица 14 Твердые и жидкие отходы

№ п/п	Наименование отхода	Место складирования	Периодичность образования	Условия(метод) обезвреживания, утилизации	Количество т/год	примечание (класс отхода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Отходы минеральных масел индустриальных	Площадка для накопления отработанных масел установки (МВНО №106)	При проведении ТО насосного оборудования	Передается в ОЗХ для утилизации	2,136	Класс опасности – 3
2	Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены	Не имеют организованных мест накопления, вывоз по факту образования	При проведении ТО оборудования	Передается в ОЗХ для утилизации	0,001	Класс опасности – 3
3	Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов	Не имеет организованных мест накопления, вывоз по факту образования	В период капитального ремонта	Передается специализированной организации для обезвреживания	8,000	Класс опасности - 3
4	Отходы в виде коксовых масс при зачистке технологического оборудования производств нефтепродуктов	Не имеют организованных мест накопления, вывоз по факту образования	В период капитального ремонта	Передается специализированной организации для обезвреживания	7,000	Класс опасности – 4
5	Отходы резиноасбестовых изделий незагрязнённые	Контейнерная площадка установки (МВНО №41)	При замене паронитовых прокладок в связи с выработкой ресурса	Передается специализированной организации для утилизации/ обезвреживания	1,140	Класс опасности – 4
6	Отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)	Контейнерная площадка установки (МВНО №41)	При проведении ремонтных работ	Передается специализированной организации для утилизации/ обезвреживания	0,810	Класс опасности – 4

8.2. Сточные воды

Дождевые стоки с блока висбрекинга установки Висбрекинг АО «Газпромнефть-МНПЗ» собираются существующей системой промливневой канализации I системы (К4).

С учетом проектирования новых отбортовок количество ливневых стоков с площадки установки Висбрекинг не увеличивается. Дополнительные мероприятия по очистке, сбору и отводу дождевых стоков проектной документацией не предусматриваются.

Стоки промливневой канализации АО «Газпромнефть-МНПЗ» поступают на механические очистные сооружения предприятия. После очистки сточные воды направляются на городские очистные сооружения и частично в систему оборотного водоснабжения завода.

Основными производственными сточными водами на установке являются кислые стоки образующиеся в рефлюксных емкостях Е-5 и Е-1. Кислые сточные воды направляются на установку очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС). В расчете принято время работы установки Висбрекинг 8160 ч/год.

Таблица 15 Сточные воды

№ п/п	Наименование стока	Количество образования сточных вод,м3/ч	Условия (метод) обезвреживания, утилизации	Периодичность выбросов	Место сбросов	Установленная норма содержания загрязнений в стоках, мг/дм^3	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кислая вода от рефлюксной емкости колонны К-5 поз. Е-5	4,42/ 106,1	на установку очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС)	Постоянно	К-5 Е-5	29,795	
2	Кислая вода от рефлюксной емкости колонны К-1 поз. Е-1	2,97/71,3	на установку очистки сернисто-щелочных стоков (УОСЩС)	Постоянно	К-1 Е-1	14,357	
3	Стоки при гидроиспытаниях трубопроводов и технологичес-кого оборудования	25/170	В канализацию (К4)	Периодически 1 раз в год во время проведения ремонтных работ	Трубопроводы и оборудование	Условно чистая вода	
4	Повехрностные сточные воды	-	Обезвреживание сточных вод производится централизованно в системе очистных сооружений завода	Постоянно	В промышленную канализацию	Дождевые стоки (вода со следами нефтепродуктов)	

Примечание: температура воды при сбросе в канализацию не должна превышать 40ºС.

8.3. Выбросы в атмосферу

На установке имеются источники организованных и неорганизованных выбросов, постоянных и периодических.

Источниками организованных технологических выбросов, содержащих вредные вещества, являются дымовые газы от печей висбрекинга П-1, П-2, П-3, П-4, а также вентиляционные выбросы в атмосферу от насосной №6.

В качестве топлива для печей висбрекинга используется топливный газ собственной выработки – жирный газ (очищенный) блока ВБ после аминовой очистки на установке ГФУ-2. Сероводород в очищенном газе отсутствует, что позволяет исключить диоксид серы из состава дымовых газов от печей.

Дымовые газы от печей П-1, П-2, П-3, П-4 направляются в дымовые трубы. Каждая печь имеет свою дымовую трубу.

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу приведены в таблице 16.

Таблица 16 Выбросы в атмосферу

Наименование выброса	Количество образования выбросов по видам, г/с (т/год), не более	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3, не более	Примечание
1	2	3	4	5	6
Неорганизованные выбросы					
Аппаратный двор		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки	Для площадных источников не устанавливается	
- дигидросульфид (сероводород)	0,001321 (0,0417)				
- смесь у/в предельных C_1-C_5	0,151497 (4,74086)				
- смесь у/в предельных C_6-C_{10}	0,106788 (3,36777)				
- пентилены	0,01177 (0,37094)				
- смесь у/в предельных C_{12}-C_{19}	0,128655 (4,05723)				
Организованные выбросы					
Дымовая труба печи П-1		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки		
- азота диоксид (азот (IV) оксид)	0,689717 (12,91436)			146,339	
- азот (II) оксид (азота оксид)	0,112109 (2,06196)			23,786	
- сера диоксид (ангидрид сернистый)	1,301993 (2,09553)			276,246	
- углерод оксид	0,365574 (7,81373)			77,565	
- метан	0,046794 (1,02338)			9,928	
- бенз/а/пирен (3,4-бензпирен)	0,00000137 (0,000029)			0,000291	
Дымовая труба печи П-2		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки		
- азота диоксид (азот (IV) оксид)	0,571545 (12,51651)			125,603	
- азот (II) оксид (азота оксид)	0,094164 (2,05479)			20,694	
- сера диоксид (ангидрид сернистый)	1,301993 (2,09553)			286,127	
- углерод оксид	0,346675 (7,61421)			76,186	
- метан	0,047316 (1,00132)			10,398	

Наименование выброса	Количество образования выбросов по видам, г/с (т/год), не более	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3, не более	Примечание
1	2	3	4	5	6
- бенз/а/пирен (3,4-бензпирен)	0,00000236 (0,0000508)			0,001	
Дымовая труба печи П-3		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки		
- азота диоксид (азот (IV) оксид)	0,657803 (14,48615)			125,073	
- азот (II) оксид (азота оксид)	0,106879 (2,35385)			20,322	
- сера диоксид (ангидрид сернистый)	1,301993 (2,09553)			247,558	
- углерод оксид	0,358101 (7,60492)			68,089	
- метан	0,053991 (1,09167)			10,266	
- бенз/а/пирен (3,4-бензпирен)	0,00000193 (0,000041)			0,000367	
Дымовая труба печи П-4		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки		
- азота диоксид (азот (IV) оксид)	0,566675 (12,43449)			115,343	
- азот (II) оксид (азота оксид)	0,097531 (2,0838)			19,852	
- сера диоксид (ангидрид сернистый)	1,301993 (2,09553)			265,013	
- углерод оксид	0,352893 (7,62922)			71,829	
- метан	0,053701 (1,17285)			10,931	
- бенз/а/пирен (3,4-бензпирен)	0,000000163 (0,00000337)			0,0000332	
Вентиляционная труба (В1) насосной №6		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки		
- метан	0,00163 (0,0514)			3,622	
- смесь у/в предельных C_1-C_5	0,001723 (0,0533)			3,828	
- смесь у/в предельных C_6-C_{10}	0,002131 (0,06153)			4,735	
Дефлектор насосной №6		Не обезвреживаются	Постоянно во время работы установки		
- метан	0,000398 (0,0514)			6,827	

Наименование выброса	Количество образования выбросов по видам, г/с (т/год), не более	Условие (метод) ликвидации, обезвреживания, утилизации	Периодичность выбросов	Установленная норма содержания загрязнений в выбросах, мг/м^3, не более	Примечание
1	2	3	4	5	6
- смесь у/в предельных C_1-C_5	0,001723 (0,0533)			12,538	
- смесь у/в предельных C_6-C_{10}	0,002131 (0,06153)			10	

8.4. Мероприятия, ограничивающие вредное воздействие процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду

Через неплотности технологического оборудования, работающего под давлением, возможны утечки углеводородов.

С целью уменьшения неорганизованных выбросов вредных веществ, связанных с неплотностями аппаратов, арматуры, фланцевых соединений, уплотнений, дренажей, воздушников на установке предусмотрено следующее:

- технологический процесс организован в герметичной аппаратуре под давлением;
- предусмотрен высокий уровень автоматизации и блокировок технологических процессов, предупреждающий возникновение аварийных ситуаций, и который исключает ошибочные действия обслуживающего персонала;
- выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования соответствует рабочим параметрам процесса и коррозионной активности среды;
- применение запорной трубопроводной арматуры обеспечивающей высокий класс герметичности;
- конструкции уплотнений, материалы прокладок фланцевых соединений обеспечивают необходимую степень герметичности разъемных соединений.
- постоянный автоматический контроль загазованности в местах максимально возможных выделений углеводородов;
- максимальное использование углеводородного газа в качестве топлива для печи;
- максимально возможное использование аппаратов воздушного охлаждения;
- дренаж аппаратов и трубопроводов осуществляется в дренажные ёмкости;
- использование насосов с двойным торцевым уплотнением;
- для защиты оборудования от давления выше допустимого, в результате чего возможно нарушение его герметичности, предусмотрена система предохранительных клапанов, состоящая из рабочего и резервного клапанов с переключающим устройством в соответствии с ГОСТ 12.2.085 – 2017;
- организация азотного дыхания аппаратов.

Кроме перечисленных выше, предусмотрены следующие мероприятия для охраны почв и подземных вод от загрязнений сточными водами:

- напорные трубопроводы, транспортирующие технологические фракции углеводородов проложены на высоких опорах; всасывающие – на низких;
- применена 3-х слойная битумно-резиновая оклеечная изоляция наружных поверхностей подземных трубопроводов и колодцев;
- выполнена антикоррозионная защита наружных поверхностей подземных ёмкостей;
- выполнено устройство под технологическим оборудованием бетонных поддонов с бортиком по периметру площадки для локализации случайных розливов жидких технологических продуктов и отведения их через трап в закрытую сеть промдождевой канализации. Высота ограждающего бортика каждого поддона рассчитывается по величине максимального пролива жидкости из технологического оборудования, расположенного в нем.

На всей площадке установки предусматривается устройство сплошного твердого покрытия, в том числе под эстакадами, на свободной от застройки территории и проезжей части дорог.

Для уменьшения концентрации вредных веществ при сгорании топлива и выброса их с дымовыми газами из дымовой трубы в атмосферу (организованные выбросы) предусмотрены следующие мероприятия:

- сигнализация и контроль работы горелок по показаниям анализатора содержания O_2 в продуктах сгорания;
- контроль работы горелок по показаниям анализатора содержания CO в дымовых газах.

9. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ, ОТСЕКАЮЩИХ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

9.1. Краткая характеристика технологического оборудования

Таблица 17 Характеристика технологического оборудования

№ п/п	Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение)	Номер позиции по схеме, индекс	Количество шт.	Материал	Методы защиты металла оборудования от коррозии	Техническая характеристика							
						Габариты , мм	Расчетное давление, кгс/см^2	Расчетная температура, С	Поверхность теплообмена, м^2	Количество труб и размеры, шт	Объем реакционного пространства, м3	Теплопроизводительность печей, млн ккал	Количество ректификационных тарелок, тип насадки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Колонная аппаратура												
1	Колонна отпарки сероводорода	К-1	1	Материальное исполнение: Корпус – Ст.3+ЭИ496	Аппарат теплоизолируется	23120х3000 мм	7,0	300	-	-	-	-	определяет разработчик технического проекта
2	Колонна висбрекинга	К-5	1	Материальное исполнение: Корпус – 09Г2С-12+08Х13	Аппарат теплоизолируется	23090х3000 мм	6,0	420	-	-	-	-	-
3	Реакционная камера	РК-1 РК-2	1 1	Материальное исполнение: Корпус – 12МХ+ЭИ496	Аппарат теплоизолируется	15380х1800 мм	22,0	450	-	-	33,5	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Печное оборудование												
4	Трубчатая печь висбре-кинга с пароперегревателем	П-1	1	Материал змеевиков – сталь 15Х5М Тип печи – радиантно-конвек-ционная. Тип змеевиков – трубчатый.	Оборудование футеруется.	10100х8300 мм	35,0	440	Камера радиации 230 м2 Камера конвекции 700 м2	Потолочный экран 26штх152х8 Боковой экран 19штх152х8 Подовый экран 12штх152х8 1 поток 110штх108х6 2 поток 110штх108х6	-	$20*10^6$	-
5	Трубчатая печь висбрекинга с пароперегре-вателем	П-2	1	Материал змеевиков – сталь 15Х5М Тип печи – радиантно-конвек-ционная. Тип змеевиков – трубчатый.	Оборудование футеруется.	10100х8300 мм	35,0	440	Камера радиации 230 м2 Камера конвекции 700 м2	Потолочный экран 26штх152х8 Боковой экран 19штх152х8 Подовый экран 12штх152х8 1 поток 110штх10	-	$20*10^6$	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										8х6 2 поток 110штх10 8х6			
6	Трубчатая печь висбрекинга с пароперегре-вателем	П-3	1	Материал змеевиков – сталь 15Х5М Тип печи – радиантно-конвек-ционная. Тип змеевиков – трубчатый.	Оборудование футеруется.	10100х8300 мм	35,0	475	Камера радиации 230 м2 Камера конвекции 700 м2	Потолочный экран 26штх152 х8 Боковой экран 19штх152 х8 Подовый экран 12штх152 х8 1 поток 104штх10 8х6 2 поток 104штх10 8х6, пароперегреватель 16штх108 х6	-	$20*10^6$	-
7	Трубчатая печь висбрекинга с паропере-гревателем	П-4	1	Материал змеевиков – сталь 15Х5М Тип печи – радиантно-конвек-ционная.	Оборудо-вание футеруется.	10100х8300 мм	35,0	475	Камера радиации 230 м2	Потолочный экран 26штх152 х8 Боковой экран 19штх152	-	$20*10^6$	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Тип змеевиков – трубчатый.					Камера конвекции 700 м2	х8 Подовый экран 12штх152 х8 1 поток 104штх10 8х6 2 поток 104штх10 8х6, пароперегреватель 16штх108 х6			
	Теплообменное оборудование												
8	Теплообменник «гудрон-крекинг-остаток» Теплообменник кожухотрубчатый по типу: 1000ТП-40-М1-В 25-8-К-4	Т-5/1	1 сдв.	Материальное исполнение: корпус –сталь 09Г2С теплообменные трубы – сталь 20 трубная решетка – сталь 16ГС распределительная камера –сталь 16ГС	Аппарат теплоизолируется	7810х1000	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 310 МТ: 250	534	1134 25х2,5	-	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Теплообменник «гудрон-ЦО К-5» Теплообменник кожухотрубчатый по типу: 600 ТП-80-Б2 25-Г6-К2	Т-6/1	1сдв.	Материальное исполнение: корпус –сталь 12Х18Н10Т теплообменные трубы –сталь 12Х18Н10Т	Аппарат теплоизолируется.	7445х600	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 400 МТ: 340	198	808 25х2	-	-	-
10	Теплообменник «гудрон-ЦО К-5» Теплообменник кожухотрубчатый по типу: 600 ТП-80-Б2 25-Г6-К2	Т-6/2	1сдв.	Материальное исполнение: корпус –сталь 12Х18Н10Т теплообменные трубы –сталь 12Х18Н10Т	Аппарат теплоизолируется.	7445х600	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 340 МП: 270	198	808 25х2	-	-	-
11	Теплообменник кожухотрубчатый «гудрон-крекинг-остаток»	Т-6/3	1сдв.	Материальное исполнение: корпус –сталь 09Г2С теплообменные трубы – сталь 20	Аппарат теплоизолируется.	7810х1000	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 300 МП: 230	534	1134 25х2,5	-	-	-
12	Теплообменник «ЦО К-5 - гудрон» Теплообменник кожухотруб-	Т-6/4	1сдв.	Материальное исполнение: корпус –сталь 09Г2С теплообмен-	Аппарат теплоизолируется.	7810х1000	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 260 МП: 200	534	1134 25х2,5	-	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	чатый по типу: 1000 ТП-40-М1-В 25-6-К4			ные трубы – сталь 20									
13	Теплообменник сырья висбрекинга/ остаток висбрекинга Теплообменник кожухотрубчатый с плавающей головкой, сдвоенный по типу: 1200 ТПГ-6,3-Б2 25Г-6-К-4-У1-И	Т-6/5	1сдв.	Материальное исполнение: корпус –сталь 09Г2С+12Х18Н10Т теплообменные трубы – сталь 12Х18Н10Т.	Аппарат теплоизолируется	8688х1200	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 420 МП: 380	409,8	25х2,5	-	-	-
14	Теплообменник сырья висбрекинга/ остаток висбрекинга Теплообменник кожухотрубчатый с плавающей	Т-6/6.1 Т-6/6.2	2 сдв. (1раб.+ 1рез.)	Материальное исполнение: корпус –сталь 09Г2С+12Х18Н10Т теплообменные трубы – сталь 12Х18Н10Т.	Аппарат тепло-изолируется	8688х1200	ТП: 21,0 МП: 25,0	ТП: 420 МП: 380	409,8	25х2,5	-	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	головкой, сдвоенный по типу: 1200 ТПГ-6,3-Б2 25Г-6-К-4-У1-И												
15	Теплообменник «топливный газ-водяной пар» Теплообменник кожухотрубчатый с плавающей головкой по типу: 630 ТПГ-1,6-М1 20-6-2	Т-7	1	Материальное исполнение: корпус –сталь Ст.3СП5	Аппарат тепло-изолируется	6900х630	ТП: 11,2 МП: 7,0	ТП: 220 МП: 200	117	308 20х2	-	-	-
16	Теплообменник крекинг-остаток-промтеплофикационная вода	Т-10/ 1,2	2	МП:09Г2С ТП:10Х17Н13М2Т	-	L=6000 Æ= 1200	МП: 3,0/2,35 МПа ТП: 2,5/0,7 МПа	МП: 280/вх200 вых140 ТП: 150/вх70вых 105	892	-	-	-	-
17	Холодильник промтеплофикационной воды	Т-1	1 сдв.	МП:16ГС/09Г2С ТП:СТ20	-	L=6000 Æ= 1000	МП:1,2/0,36 МПа ТП:2,1/0,65	МП: 240/вх105вых70 ТП: 177/вх27вых	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							МПа	50					
18	Холодильник бензина колонны К-5 Холодильник: 1000 ХП-25-Б2 25Г 6Т4	Х-5/1, Х-5/2	2	Материальное исполнение: корпус – 16ГС+Х18Н10Т теплообменные трубы - Х18Н10Т	Аппарат теплоизолируется	7265х1000	ТП: 10,0 МП: 22,0	ТП: 200 МП: 200	516	25х2,5	-	-	-
19	Холодильник отбора проб промтеплофикационной воды	Х-7	1	МТ:09Г2С ТП:12Х18Н10Т	-	L=450 Æ= 219	МП:1,0/0,36 МПа ТП:1,6/0,5 МПа	МП: 60/вх27 вых40 ТП: 150/вх105 вых40	-	-	-	-	-
	Аппараты воздушного охлаждения												
20	Воздушный холодильник паров из К-1 Аппарат воздушного охлаждения по типу: АВГ-14,6-Ж-1,6-Б5-4-4-4 В2Т-У1 Мощность электродвигателя – 30 кВт Маркировка взрывоза	ХВ-1	1	Материальное исполнение: крышки –09Г2С+латунь теплообменные трубы – латунь ЛАМш; каркас-09Г2С	-	4000х4150	10,0	250	1250	4000	-	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	щиты: ExdIIBT3												
21	Воздушный холодильник паров колонны К-5 Аппарат воздушно-го охлаждения по типу: АВЗ-14,6-Ж-1,6-Б3-Т3-8-4-6 У1 Мощность электродвигателя – 75кВт Маркировка взрывозащиты: ExdIIBT3	ХВ-5	1	Материальное исполнение: крышки, решетки, теплообменные трубы – сталь 12Х18Н10Т, каркас-09Г2С	-	6000х6000	8,0	300	7500	6000	-	-	-
22	Воздушный холодильник мазута (висбрекинг-остатка) Аппарат воздушного охлаждения по типу: АВГ-9-Ж-4,0-Б2-В3Т-У1 4-2-8 Мощность электродвигателя – 37х2	ХВ-6	1	Материальное исполнение: крышки –сталь 20Х5МЛ, теплообменные трубы, решетки – сталь 15Х5М, каркас-09Г2С	-	8000х4150	30,0	300	1770	8000	-	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	кВт Маркировка взрывозащиты:ExdIIBT3												
23	Воздушный холодильник крекинг-остатка	ХВ-7	3	К:10Х17Н13М2Т Т:10Х17Н13М2Т	-	14600 × 9600	3,0/2,25 МПа	220/ вх140вых110	11550 (по оребрению)		-	-	-
	Емкостное оборудование												
24	Рефлюксная емкость колонны К-1	Е-1	1	Материальное исполнение: Корпус – 09Г2С+08Х18Н10Т	Аппарат оснащен наружным подогревателем . Аппарат теплоизолируется.	3000х2000	8,0	130	-	-	10	-	-
25	Сырьевая ёмкость блока висбрекинга	Е-4	1	Материальное исполнение: Корпус –12МХ+ЭИ496.	Аппарат теплоизолируется.	15740х3000	8,0	340	-	-	99	-	-
26	Рефлюксная емкость колонны К-5	Е-5	1	Материальное исполнение: Корпус – Ст.3+08Х13.	Аппарат теплоизолируется	18744х3000	5,0	60	-	-	100	-	-
27	Факельная емкость	Е-6	1	Материальное исполнение: Корпус – 09Г2С-12	Аппарат оснащен наружным подогревателем.	5390х2000	10,0	300	-	-	16	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Аппарат теплоизо-лируется.								
28	Емкость поглотителя сероводорода	Е-7	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – Ст.3+ОХ13.	Аппарат оснащен наружным подогрева-телем. Аппарат теплоизо-лируется.	12630х1600	0,7	60	-	-	25,4	-	-
29	Емкость поглотителя сероводорода	Е-8	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – Ст.3+ОХ13.	Аппарат оснащен наружным подогрева-телем. Аппарат теплоизо-лируется.	12630х1600	0,7	60	-	-	25,4	-	-
30	Емкость ингибитора коррозии	Е-10	1	Материально е исполнение: Корпус – 09Г2С-12	Аппарат оснащен наружным подогрева-телем	900х1000	1,0	80	-	-	1	-	-
31	Емкость ингибитора коррозии	Е-11	1	Материально е исполнение: Корпус – 09Г2С-12	Аппарат оснащен наружным подогрева-телем	900х1000	1,0	80	-	-	1	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Емкость поглотителя сероводорода	Е-12	1	Материальное исполнение: Корпус – 12Х18Н10Т	Аппарат оснащен наружным подогрева-телем. Аппарат тепло-изолируется	7536х2400	0,7	60	-	-	32	-	-
33	Ресивер воздуха КИП	Е-14	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – Ст.3+08Х13.	-	25584х3000	14,0	окр.ср.	-	-	161	-	-
34	Дренажная емкость темных нефте-продуктов	Е-31	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – 09Г2С	Аппарат оснащен внутренним подогрева-телем	9444х3000	0,7	200	-	-	63	-	-
35	Дренажная емкость светлых нефте-продуктов	Е-32	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – 09Г2С-6	Аппарат оснащен внутренним подогрева-телем	4750х2400	4,0	200	-	-	25,5	-	-
36	Емкость парового конденсата	Е-34	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – 09Г2С-15	Аппарат оснащен внутренним подогрева-телем	1250х1200	1,0	150	-	-	2	-	-
37	Газоотбойник заводского топливного газа	Г-2	1	Материаль-ное исполнение: Корпус – Ст.3сп	-	15148х2000	7,0	60	-	-	39,3	-	-

Продолжение таблицы 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Фильтр (очистки оборотной воды) сетчатый марка ФС-III-ЕФ-100-16-01-ХЛ-УХЛ	ФОВ-1 ФОВ-2	2	Сталь 09Г2С	-	Д=100	16	Минус 60-плюс 70	-	-	-	-	-

Таблица 18 Характеристика насосного оборудования

№ п/п	Назначение насоса	Индекс насоса	Количество,шт	Производи-тельность, Q, м3/ч	Марка насоса	Исполнение взрывозащиты электродвигателя насоса
1	2	3	4	5	6	7
1	Сырьевой насос гудрона	Н-1/Н-2	1/1	116-212	НК 200/210-1а	ExIIIBT4
2	Насос откачки висбрекинг-остатка из К-1	Н-5/Н-6	1/1	82-150	НК 200/210-1а	ВРТ4/В
3	Насос откачки ЦО из колонны К-5	Н-18,/Н-19	1/1	78÷143	НК 200/210 1б	ВЗГ
4	Печной насос	Н-20,/Н-21/Н-22	1/1/1	120	НК 200/370 1а	IExdIIIBT4
5	Насос откачки крекинг-остатка из К-5	Н-23	1	125	ПДГ 125/32 паровой поршневой	-
6	Насос откачки крекинг-остатка из колонны К-5	Н-24/ Н-25	1/1	208÷381	-	ExdIIBT3
7	Насос откачки бензина из колонны К-5	Н-26/ Н-27	1/1	24-44	ТКА 63/125	ВЗГ
8	Насос откачки темных нефтепродуктов из емкости Е-31	Н-31	1	80	НА 80/50.1300901 (3,5)(4)(VS4)	IExdIIIBT4
9	Насос откачки светлых нефтепродуктов из емкости Е-32	Н-32	1	20-50	ВДН 50/50.3404 121(3,5)	1Exd IIBT4
10	Насос подачи парового конденсата	Н-40/ Н-41	1/1	2,4÷5,0	НА 5/340.1352(4)	1ExdII BT4
11	Дозировочный насос подачи ингибитора и нейтрализатора коррозии	Н-46/3,4 Н-47/3,4	2/2	0,0075	N-P31	E Ex e II T4
12	Насос поглотителя сероводорода	Н-48/1,2,3	3	0,8	PL2100012MD01	II 2 B ExdIIIBT4
13	Насос для перекачки поглотителя сероводорода	Н-49	1	16	ТКА 16/80	I ExdIIBT5
14	Насос откачки жидких углеводородов из Е- 1 в К-5	Н-50/ Н-51	1/1	1,15÷2,1	АХ 6,3/115.1342	1Ex d IIBT4
15	Насос откачки кислой воды на УОСЩ	Н-52/ Н-53	1/1	1,58÷2,9	АХ 2,9/30.1452	1Ex d IIBT4
16	Дозирующая станция подачи присадок	ДН-1,2	2	0,001	-	1ExdIIBT4 Gb

9.2. Краткая характеристика регулирующих и отсекающих клапанов, перечень электрозадвижек

Таблица 19 Характеристика регулирующих и отсекающих клапанов

№ позиции по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	вид клапана	Обоснование выбора клапана
1	2	3	4	5
Отсекающие клапаны				
UV-101	Линия топливного газа к основным горелкам печи П-1	Отсекатель топливного газа к основным горел-кам печи П-1	FC*	Тип установочного FC и FO клапана выбран с учетом исключения аварийных ситуаций при отсутствии воздуха КИПиА
UV-102	Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-1	Отсекатель топливного газа к пилотным горел-кам печи П-1	FC*	
UV-103	Линия топливного газа к основным горелкам печи П-2	Отсекатель топливного газа к основным горел-кам печи П-2	FC*	
UV-104	Линия топливного газа кпилотным горелкам печи П-2	Отсекатель топливного газа к основным горел-кам печи П-2	FC*	
UV-106	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в печь П-3	Отсекатель напорного конденсата	FC*	
UV-107	Линия топливного газа к основным горелкам печи П-3	Отсекатель топливного газа к основным горел-кам печи П-3	FC*	
UV-108	Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-3	Отсекатель топливного газа к пилотным горел-кам печи П-3	FC*	
UV-109	Линия топливного газа к основным горелкам печи П-4	Отсекатель топливного газа к основным горел-кам печи П-4	FC*	
UV-110	Линия топливного газа к пилотным горелкам печи П-4	Отсекатель топливного газа к пилотным горел-кам печи П-4	FC*	
UV-111	Линия пара НД на паровую завесу печей П-1,П-2	Отсекатель пара НД на паровую завесу печей П-1, П-2	FC*	
UV-112	Линия пожарного пара в топку П-1	Отсекатель пожарного пара в топку П-1	FC*	
UV-113	Линия пожарного пара в топку П-2	Отсекатель пожарного пара в топку П-2	FC*	
UV-114	Линия пара в змеевики П-1	Отсекатель пара в змеевики П-1	FC*	
UV-115	Линия пара в змеевики П-2	Отсекатель пара в змеевики П-2	FC*	

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5
UV-116	Линия пара НД на паровую завесу печей П-3,П-4	Отсекатель пара НД на паровую завесу печей П-3,П-4	FC*	
UV-117	Линия пожарного пара в топку П-3	Отсекатель пожарного пара в топку П-3	FC*	
UV-118	Линия пожарного пара в топку П-4	Отсекатель пожарного пара в топку П-4	FC*	
UV-119	Линия пара в змеевики П-3	Отсекатель пара в змеевики П-3	FC*	
UV-120	Линия пара в змеевики П-4	Отсекатель пара в змеевики П-4	FC*	
UV-121	Линия гудрона от Н-21/Н-20 в печь П-3	Отсекатель гудрона в П-3	FC*	
UV-122	Линия гудрона от Н-21/Н-20 в печь П-4	Отсекатель гудрона в П-4	FC*	
UV-123	Линия гудрона от Н-22/Н-21 в печь П-1	Отсекатель гудрона в П-1	FC*	
UV-124	Линия гудрона от Н-22/Н-21 в печь П-2	Отсекатель гудрона в П-2	FC*	
UV-125	Линия напорного конденсата из заводских сетей	Отсекатель напорного конденсата	FO**	
UV-126	Линия газоконденсата из Г-2 в Е-32	Отсекатель газоконденсата	FC**	
UV-127	Линия топливного газа в начало факельного коллектора	Отсекатель топливного газа (давление в Е-6)	FO**	
UV-128	Линия азота в начало факельного коллектора	Отсекатель азота (давлениев Е-6)	FC*	
UV-129	Линия газоконденсата из Е-6 в Е-31	Отсекатель газоконденсата	FC*	
UV-130	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в печь П-1	Отсекатель напорного конденсата	FC*	
UV-131	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в печь П-2	Отсекатель напорного конденсата	FC*	
UV-132	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в печь П-4	Отсекатель напорного конденсата	FC*	
UV-133	Линия пара от узла охлаждения ОП-3 в К-5	Отсекатель перегретого пара в К-5	FC*	
UV-134	Линия пара от узла охлаждения ОП-2 в К-1	Отсекатель перегретого пара в К-1	FC*	
UV-135	Линия топливного газа от Т-7 в печь П-1(общий поток)	Отсекатель топливного газа в П-1 на общем потоке	FC*	
UV-136	Линия топливного газа от Т-7 в печь П-2(общий поток)	Отсекатель топливного газа в П-2 на общем потоке	FC*	
UV-137	Линия топливного газа от Т-7 в печь П-3(общий поток)	Отсекатель топливного газа в П-3 на общем потоке	FC*	
UV-138	Линия топливного газа от Т-7 в печь П-4(общий поток)	Отсекатель топливного газа в П-4 на общем потоке	FC*	
UV-140A	Линия азота от коллектора на	Отсекатель азота	FC*	

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5
	поддавливание в Е-10,Е-11			
UV-140B	Линия сброса газа на факел от Е-10, Е-11	Линия сброса газа на факел от Е-10, Е-11	FO**	
Регулирующие клапаны				
TV 180	Линия пара НД на установку	Регулирование температуры пара НД	FO	
TV 181	Линия напорного конденсата в ОП-2	Регулирование температуры пере-гретого пара в К-1	FC	
TV 182	Линия напорного конденсата в ОП-3	Регулирование температуры пере-гретого пара в К-5	FC	
FV 601	Линия гудрона от Н-21/Н-22 в печь П-1	Регулирование расхода гудрона в П-1	FO	
FV 602	Линия гудрона от Н-21/Н-22 в печь П-2	Регулирование расхода гудрона в П-2	FO	
FV 607	Линия гудрона от Н-20/Н-21 в печь П-3	Регулирование расхода гудрона в П-3	FO	
FV 609	Линия гудрона от Н-20/Н-21 в печь П-4	Регулирование расхода гудрона в П-4	FO	
FV 617	Линия легкого каталитического газойля в линию гудрона	Регулирование расхода ЛКГ	FO	
TV 154	Линия кулинга от Т-6/3 на прекращение реакции висбрекинга в РК-2	Регулирование температуры р.смеси после РК-2	FC	
TV 155	Линия кулинга от Т-6/3 на прекращение реакции висбрекинга в РК-1	Регулирование температуры р.смеси после РК-1	FC	
FV 633	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в змеевики П-1	Регулирование расхода напорного конденсата в П-1	FC	
FV 634	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в змеевики П-2	Регулирование расхода напорного конденсата в П-2	FC	
FV 635	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в змеевики П-3	Регулирование расхода напорного конденсата в П-3	FC	
FV 636	Линия напорного конденсата от Н-40/Н-41 в змеевики П-4	Регулирование расхода напорного конденсата в П-4	FC	
FV 637	Линия нестабильного бензина от Н-26/Н-27 на орошение колонны К-5	Регулирование расхода с коррек-цией по темпера-туре верха К-5	FO	
FV 642	Линия топливного газа в начало факельного коллектора	Регулирование расхода топлив-ного газа в Е-6	FO	
FV 645	Линия пара от узла охлаждения ОП-3 в К-5	Регулирование расхода пере-гретого пара в К-5	FC	
FV 646	Линия пара от узла охлаждения ОП-2 в К-1	Регулирование расхода пере-гретого пара в К-1	FC	
FV 647	Линия пара НД в	Регулирование	FO	

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5
	пароперегреватель П-4	расхода пара НД в пароперегреватель П-4		
FV 648	Линия пара НД в пароперегреватель П-3	Регулирование расхода пара НД в пароперегреватель П-3	FO	
FV 649	Линия пара НД в пароперегреватель П-2	Регулирование расхода пара НД в пароперегреватель П-2	FO	
FV 650	Линия пара НД в пароперегреватель П-1	Регулирование расхода пара НД в пароперегреватель П-1	FO	
FV 653	Линия пара СД на продувку приборов КИП в РК-1	Регулирование расхода пара СД	FO	
FV 654	Линия пара СД на продувку приборов КИП в РК-2	Регулирование расхода пара СД	FO	
LV 303	Выкидной трубопровод Н-1/Н-2	Регулирование уровня в Е-4	FO	
LV 309	Линия напорного конденсата из заводской сети	Регулирование уровня в Е-34	FC	
FV 638	Линия циркуляционного орошения от Н-18/Н-19 в Т-6/1	Регулирование расхода ЦО в К-5	FO	
TV 159	Линия квенча крекинг-остатка от Т-6/3 в К-5	Регулирование температуры куба К-5	FO	
LV 316	Линия кислой воды из Е-5 на УОСЩС	Регулирование уровня кислой воды в Е-5	FC	
LV 317	Линия нестабильного бензина из Е-5 на КУПН	Регулирование уровня нестабильного бензина в Е-5	FO	
LV 325	Линия висбрекинг-остатка от Н-5/Н-6 в ХВ-6	Регулирование уровня куба К-1	FC	
LV 330	Линия кислой воды от Н-52/Н-53 на УОСЩС	Регулирование уровня кислой воды в Е-1	FC	
LV 331	Линия жидких углеводо-родов от Н-50/Н-51 в К-5	Регулирование уровня жидких углеводородов в Е-1	FC	
PV 207	Линия подачи топливного газа к основным горелкам печи П-1	Регулирование давления топливного газа к основным горел-кам печи П-1	FC	
PV 210	Линия подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-1	Регулирование давления топливного газа к пилотным горел-кам печи П-1	FC	
PV 213	Линия подачи топливного газа к основным горелкам печи П-2	Регулирование давления топливного газа к основным горел-кам печи П-2	FC	
PV 216	Линия подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-2	Регулирование давления топливного газа к пилотным горел-кам печи П-2	FC	

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5
PV 235	Линия подачи топливного газа к основным горелкам печи П-3	Регулирование давления топливного газа к основным горелкам печи П-3	FC	
PV 238	Линия подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-3	Регулирование давления топливного газа к пилотным горелкам печи П-3	FC	
PV 241	Линия подачи топливного газа к основным горелкам печи П-4	Регулирование давления топливного газа к основным горелкам печи П-4	FC	
PV 244	Линия подачи топливного газа к пилотным горелкам печи П-4	Регулирование давления топливного газа к пилотным горелкам печи П-4	FC	
PV 923	Линия жирного неочищенного газа от Е-5 в Г-2	Регулирование давления в К-5	FO	
PV 926	Линия жирного очищенного газа ВБ с ГФУ-2 в Г-2	Регулирование давления в Г-2	FO	
PV 927	Линия топливного газа ВБ с ГФУ-2 в Г-2	Регулирование давления в Г-2	FO	
LV 314	Линия крекинг-остатка от Т-6/3 в К-1	Регулирование уровня в К-5	FO	
PV 937	Линия углеводородных газов из Е-1 в К-5	Регулирование давления в К-1	FO	
PV 944A	Линия газа из Е-32 на факел	Регулирование давления в Е-32	FO	
PV 944B	Линия азота на поддавливание в Е-32	Регулирование давления в Е-32	FC	
PV 956	Линия пара среднего давления в узле стабили-зации параметров пара (для продувки клапанов КИА)	Регулирование давления в линии пара СД в узле стабилиза-ции параметров пара	FO	
PV 957	Линия пара низкого давления в ОП-1	Регулирование давления в линии пара НД на установку	FL	
PV 960A	Линия газа из Е-31 на факел	Регулирование давления в Е-31	FO	
PV 960B	Линия азота на поддавливание в Е-31	Регулирование давления в Е-31	FC	
PV 616-2	Линия возврата балансового избытка сырья в межцеховой трубопровод	Регулирование давления в линии возврата балансового	FO	**По проекту**

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5
		избытка сырья в межцеховой трубопровод		
PV-991	Линия очищенного углеводородного газа с установки ГФУ-2 на установку Г-43-107	Регулирование давления	FC	
FV-901	**Линия циркуляционного орошения**	**Регулирование расхода циркуляционного орошения в линию крекинг остатка с установки**	FC	**По проекту**
FV-556	**Линия крекинг-остатка**	**Регулирование расхода крекинг-остатка на УПБ**	FC	**По проекту**

Примечание:

***при отказе закрывается, с ручным возвратом и возможностью принудительного открытия по месту;**

****при отказе остается в неизменном положении, с ручным возвратом и возможностью принудительного открытия по месту**

Таблица 20 Перечень электрозадвижек

Номер электрозадвижки	Место расположения электрозадвижки
1	2
Z-801	На линии топливного газа на установку
Z-802	На линии жирного очищенного топливного газа на установку
Z-803	На линии жирного неочищенного газа блока ВБ с установки
Z-804	На линии кислой воды на УОСЩС
Z-805	На линии гудрона на прием Н-1/Н-2
Z-806	На линии гудрона от Н-1/Н-2 в Т-6/4
Z-807	На линии гудрона от Е-4 на прием Н-20/Н-21/Н-22
Z-808	На линии гудрона от Н-20/Н-21 в П-3,П-4
Z-809	На линии гудрона от Н-21/Н-22 в П-1,П-2
Z-810	На линии висбрекинг-остатка в узел охлаждения
Z-811	На линии сброса углеводородного газа из Е-1 на факел до ПК-7
Z-812	На линии бензина из межцехового трубопровода
Z-813	На линии углеводородных газов от Е-1 в К-5
Z-814	На линии углеводородных газов от Е-4 в К-5
Z-815	На линии крекинг-остатка от Ф-1,Ф-2 на прием Н-24/Н-25
Z-816	На линии крекинг-остатка от Н-24/Н-25 к Ф-3,Ф-4
Z-817	На линии циркулирующего орошения от К-5 на прием Н-18/Н-19
Z-818	На линии циркулирующего орошения от Н-18/Н-19 в Т-6/1
Z-819	На линии нестабильного бензина от Е-5 на прием Н-26/Н-27
Z-820	На линии нестабильного бензина от Н-26/Н-27 на орошение К-5 и на КУПН
Z-821	На линии крекинг-остатка от Т-6/3 в К-1
Z-822	На линии висбрекинг-остатка от К-1 на прием Н-5/Н-6
Z-823	На линии висбрекинг-остатка от Н-5/Н-6 в ХВ-6
Z-824	На линии жидких углеводородов от Е-1 на прием Н-50/Н-51
Z-825	На линии жидких углеводородов от Н-50/Н-51 в К-5
Z-826	На линии кислой воды от Е-1 на прием Н-52/Н-53
Z-827	На линии кислой воды от Н-52/Н-53 на УОСЩС
Z-830	На линии реакционной смеси от РК-1, РК-2
Z-831	На линии реакционой смеси от РК-1, РК-2
Z-832	На линии сброса углеводородного газа из Г-2 на факел
Z-833	На линии крекинг-остатка от Н-23
Z-834	На линии сброса углеводородного газа из Е-5 на факел до ПК-4
Z-835	На линии сброса газа из Е-4 на факел
Z-836	На линии жидких углеводородов от Н-50/Н-51 на КУПН
Z-837--Z-842	На линиях противопожарной воды из заводской сети В2 к лафетным стволам ЛС-1 – ЛС-6.

9.3. Краткая характеристика предохранительных клапанов

Таблица 21 Характеристика предохранительных клапанов

№ п/п	Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата)	коли-чество	Расчетное давление защищаемого аппарата, кгс/см^2	Пропускная способность клапана, кг/час	Давление настройки предохранительного клапана, кгс/см^2	Направление сброса предохранительного клапана с указанием противодавления, кгс/см^2
1	2	3	4	5	6	7
ПК-1	РК-1	2	22,0	106750	16,0	в линию питания К-5
ПК-2	РК-2	2	22,0	106750	16,0	в линию питания К-5
ПК-3	Шлем колонны К-5	2	6,0	22120	5,5	На углеводородный факел
ПК-4	Рефлюксная емкость Е-5	2	5,0	2826	4,5	На углеводородный факел
ПК-5	Сепаратор топливного газа Г-2	2	7,0	1240	6,5	На углеводородный факел
ПК-6	Шлем колонны К-1	2	7,0	3931	6,5	На углеводородный факел
ПК-7	Рефлюксная емкость Е-1	2	8,0	934	7,5	На углеводородный факел
ПК-8	Емкость Е-7	1	10	200	10	в атмосферу
ПК-9	Емкость Е-8	1	10	200	10	в атмосферу
ПК-11	Ресивер воздуха Е-14	1	14	774	14	в атмосферу
ПК-12	Трубопровод азота в Е-31	1	1	131	0,7	в атмосферу
ПК-13	Трубопровод пара НД на входе в установку	2	12	11400	12	в атмосферу
ПК-14	Трубопровод пара СД на продувку клапанов	1	25	500	16,2	в атмосферу
ПК-15	Трубопровод перегретого пара из П-1	1	11,2	1500	11,2	в атмосферу

Продолжение таблицы 21

1	2	3	4	5	6	7
ПК-16	Трубопровод перегретого пара из П-2	1	11,2	1500	11,2	в атмосферу
ПК-17	Трубопровод перегретого пара из П-3	1	11,2	500	11,2	в атмосферу
ПК-18	Трубопровод Перегретого пара из П-4	1	11,2	500	11,2	в атмосферу
ПК-19	Трубопровод азота в Е-32	1	4,0	264	4,0	в атмосферу
ПК-20	Емкость Е-10	2	1,0	48	0,5	На углеводородный факел
ПК-21	Емкость Е-11	2	1,0	48	0,5	На углеводородный факел
	Напорный трубопровод Н-23	1	32,0	-	32,0	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-46/3	1	20,0	-	20,0	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-46/4	1	20,0	-	20,0	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-47/3	1	20,0	-	20,0	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-47/4	1	20,0	-	20,0	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-48/1	1	25,0	-	16,6	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-48/2	1	25,0	-	16,6	Выкид-прием
	Напорный трубопровод Н-48/3	1	25,0	-	16,6	Выкид-прием

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ, НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Инструкции, правила, положения, стандарты по промышленной безопасности и охране труда

1. Политика АО «Газпромнефть-МНПЗ» в области качества.
2. Политика АО «Газпромнефть-МНПЗ» производственной безопасности АО «Газпромнефть-МНПЗ».
3. Энергетическая политика АО «Газпромнефть - МНПЗ.
4. ПЛ-12.02-01 Политика информационной безопасности.
5. Реестр экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий Производства №1-Первичной переработки нефти и производства нефтепродуктов АО «Газпромнефть-МНПЗ» Комплекса атмосферно-вакуумной переработки нефти, газофракционирования, висбрекинга и производства битума.
6. Реестр значимых экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий АО «Газпромнефть-МНПЗ»
7. ПЛ-14-01 Правила внутреннего трудового распорядка.
8. СТО 05766623-001-2016 ИСМ. Руководство по интегрированной системе менеджмента.
9. СТО 05766623-001.02-2012 Политика ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» по интегрированной системе менеджмента.
10. СТО 05766623-002.02-2012 ИСМ. Требования к документации. Производственная инструкция.
11. СК-14.08.04 Управление положениями о структурных подразделениях.
12. СК-08.01.06 Документы Компании. Порядок оперативного и архивного хранения, использования и уничтожения документов Организации.
13. СК-02.02.01.01.01 Организация работы с технологическими регламентами.
14. ОСК-16.01.12 Управление пожарной безопасностью.
15. ОСК-16.01.09 Управление экологической безопасностью.
16. М-16.01.09.01.02.01-01 Идентификация и оценка экологических аспектов.
17. М-16.01.09.02.02-01 Требования к организации работ по реализации мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях.
18. М-16.01.09.02.01-01 Требования к обустройству мест накопления отходов производства и потребления в дочерних обществах ПАО «Газпром нефть».

19. М-16.01.09.03-03 Выполнение предписаний контролирующих органов в части охраны окружающей среды в АО "Газпромнефть-МНПЗ".
20. 14.07.07-01 Требования к организации ротации персонала
21. СК-02.20.06.02 Планирование и проведение ремонтных работ в период планового простоя производственных активов.
22. Требования к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда и безопасности труда, утв. Генеральным директором 05.03.2025г.
23. СТО 05766623-011.07-2012 Идентификация опасностей, оценка и контроль рисков для здоровья и безопасности персонала
24. СТО 05766623-011.09-2015 Организация экстренной медицинской помощи в АО «Газпромнефть-МНПЗ»
25. М-16.01.14.04-01 Единые принципы в отношении алкоголя и прочих запрещенных веществ
26. СТО 05766623-017.01-2012 ИСМ. Контроль над соблюдением режима технологического процесса
27. СК-02.22.03.01 Инициирование, проработка и утверждение мероприятий по повышению производственной эффективности
28. СТО 05766623-017.03-2011 ИСМ. Контроль качества промежуточной продукции нефтепереработки.
29. СТО 05766623-017.06-2011 ИСМ. Контроль качества товарной продукции нефтепереработки.
30. СТО 05766623-017.08-2011 Отбор проб нефтепродуктов.
31. СТО 05766623-018-2011 ИСМ. Управление несоответствующей продукцией
32. СК-02.02.01.03.02.05 Формирование и актуализация нормативов по расходу катализаторов, реагентов, присадок и вспомогательных материалов
33. ОЗИ ОТ 001 Общие требования безопасности для работников АО «Газпромнефть-МНПЗ»
34. ОЗИ ОТ 002 Порядок проведения газоопасных работ в АО «Газпромнефть-МНПЗ»
35. ОЗИ БТ-003 Общие требования пожарной безопасности в ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
36. ОЗИ ОТ 004 Организация безопасного проведения огневых работ на территории, в производствах и объектах ОАО «Газпромнефть МНПЗ»
37. ОЗИ ОТ 005 Требования безопасности труда при подготовке и проведении земляных работ на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ»

38. ОЗИ ОТ 006 Общие требования безопасности при работе в электроустановках на АО «Газпромнефть-МНПЗ»
39. ОЗИ ОТ 007 Общие требования безопасности для лиц, работающих на электротельферах
40. ОЗИ ОТ 008 Требования охраны труда при работе на персональном компьютере
41. ОЗИ БТ 009 О дополнительных мерах безопасности при работе технологических объектов в зимних условиях
42. ОЗИ БТ 010 Инструкция по эксплуатации и безопасному движению транспорта и пешеходов по территории АО «Газпромнефть-МНПЗ»
43. ОЗИ ОТ-012 Общие требования безопасности при эксплуатации и безопасному проведению работ с электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками
44. ОЗИ БТ-013 Общие требования по применению, хранению и испытанию шланговых противогазов ПШ-1 и ПШ-2 и индивидуальных промышленных фильтрующих противогазов
45. ОЗИ БТ-014 Положение о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ»
46. ОЗИ БТ-015 Требования безопасности при производстве сторонними организациями строительно-монтажных, наладочных работ на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ»
47. ОЗИ БТ-016 Требования безопасности при подготовке и производстве ремонтных работ в АО «Газпромнефть-МНПЗ»
48. ОЗИ ОТ 017 Инструкция о мерах безопасности при работе на высоте.
49. ОЗИ БТ-018 Общие требования безопасности для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке).
50. ОЗИ БТ 020 Общие требования безопасности при эксплуатации вентиляционных систем АО «Газпромнефть-МНПЗ»
51. ОЗИ БТ 022 Общие требования безопасности по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, работающих под давлением
52. ОЗИ БТ 025 Общие требования безопасности при эксплуатации, ревизии, отбраковке и ремонту технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)
53. ОЗИ БТ 026 Общие требования безопасности при эксплуатации межфланцевых заглушек, устанавливаемых на аппаратах и трубопроводах в комплексах и на производствах.

54. ОЗИ БТ 027 Требования безопасности по испытанию трубопроводов и сосудов (аппаратов) на герметичность
55. ОЗИ БТ 028 Общие требования безопасности при эксплуатации, ревизии, проверке исправности и ремонте пружинных предохранительных клапанов
56. ОЗИ БТ 029 Общие требования технического надзора за эксплуатацией, и методам ревизии технологических трубчатых печей
57. ОЗИ БТ 031 Общие требования по техническому надзору за эксплуатацией, методам ревизии сосудов и аппаратов
58. ОЗИ БТ 032 Общие требования безопасности по проведению гидравлических и пневматических испытаний сосудов и аппаратов
59. ОЗИ БТ 034 О временном выводе из эксплуатации технических устройств и сооружений, применяемых на АО «Газпромнефть-МНПЗ».
60. ОЗИ БТ 035 Общие требования безопасности по толщинометрии технологического оборудования.
61. ОЗИ БТ 036 Общие требования по технической эксплуатации зданий и сооружений
62. ОЗИ БТ-037 Общие требования безопасности при эксплуатации, техническому обслуживанию подъёмных сооружений
63. ОЗИ БТ 041 Общие требования безопасности при хранении, транспортировке и эксплуатации баллонов для сжатых и сжиженных газов
64. ОЗИ БТ 043 Общие требования безопасности при эксплуатации поршневых и плунжерных насосов
65. ОЗИ БТ 045 Общие требования безопасности при эксплуатации паровых насосов.
66. ОЗИ БТ 046 Общие требования безопасности при эксплуатации центробежных насосов
67. ОЗИ БТ 048 Общие требования безопасности при эксплуатации сальниковых уплотнений валов центробежных насосов, штоков и плунжеров поршневых и плунжерных насосов, торцевых уплотнений валов центробежных насосов
68. ОЗИ БТ 050 Общие требования безопасности при хранении и применении смазочных масел
69. ОЗИ БТ 051 Общие требования безопасности при эксплуатации сетей факельного и топливного газа
70. ОЗИ БТ 052 Общие требования безопасности по борьбе с пирофорными явлениями при эксплуатации резервуаров и другого оборудования

71. ОЗИ БТ 053 Общие требования безопасности по использованию азота низкого и высокого давления в АО «Газпромнефть-МНПЗ»
72. ОЗИ БТ 055 Общие требования безопасности при содержании и эксплуатации общезаводских канализационных сетей.
73. ОЗИ БТ 056 Общие требования безопасности при эксплуатации общезаводских водопроводных сетей.
74. ОЗИ БТ 058 Общие требования безопасности к содержанию и эксплуатации сетей и сооружений наружного противопожарного водоснабжения
75. ОЗИ БТ 060 Общие требования безопасности при эксплуатации устройств заземления, молнезащиты и защиты от статического электричества производственных установок и сооружений.
76. ОЗИ БТ 061 Общие требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
77. ОЗИ БТ 062 Общие требования безопасности при установке и использованию передвижных, ручных электроприемников и ручных электрических светильников во взрыво-пожароопасных производствах и установках АО «Газпромнефть-МНПЗ».
78. ОЗИ БТ 063 Общие требования безопасности при эксплуатации электродвигателей на АО «Газпромнефть-МНПЗ».
79. ОЗИ БТ 064 Общие требования безопасности при эксплуатации сигнализаторов довзрывных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе производственных помещений и наружных установок
80. ОЗИ БТ 065 Общие требования безопасности при эксплуатации технических манометров, вакуумметров и мановакуумметров на щитах, аппаратах и трубопроводах технологических установок и объектов завода в АО «Газпромнефть-МНПЗ».
81. ОЗИ БТ 070 Общие требования безопасности при работе с метанолом в АО «Газпромнефть-МНПЗ».
82. ОЗИ БТ 071 Общие требования по взаимодействию между подразделениями АО «Газпромнефть-МНПЗ» сервисными организациями и Аварийно-спасательным формированием в случае возникновения аварий, пожаров и при работе оборудования противопожарной защиты.
83. ОЗИ БТ 074 Общие требования при эксплуатации, техническому обслуживанию и ревизии выносных камер.
84. ОЗИ ОТ 078 Инструкция по охране труда при работе с кислотами и щелочами в АО «Газпромнефть-МНПЗ».

85. РД 24.032.01-91 Нормы качества питательной воды и пара, организация водно-химического режима и химического контроля паровых стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов;
86. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности опасных производственных.
87. Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением, утвержденное приказом от 26 декабря 2012 года № 778 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
88. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
89. СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
90. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
91. Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. №781.
92. Приказ от 20 апреля 2022 г. N 223н Об утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаях на производстве
93. Постановление от 18.12.2020 №2168 Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности
94. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда от Постановление Гл. сан. Врача РФ от 02.12.2020 №40
95. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 15.12.2020 №528 Федеральные нормы и правила в области ПБ «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых, и ремонтных работ»

96. ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.
97. ПЛ-02.02.05-01 Положение об организации технического обслуживания и ремонта оборудования.
98. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
99. ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования.
100. ГОСТ 12.0.003-2015-ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
101. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
102. Постановление от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и норм Санпин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»
103. Р 2.2.2006-05.2.2 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
104. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с изм. 1,2).
105. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.3532-18, Постановление Гл. гос. санитарного врача РФ от 13.02.2018 №25 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
106. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
107. Реестр идентификационных опасностей производства №1.
108. СТО 05766623-014.04 ИСМ. Компоненты бензина прямой перегонки.
109. СТО 05766623-014.16 Сырье газофракционирующих установок.
110. СТО 05766623-014.17 Сырье установки изомеризации.
111. СТО 05766623-014.18 Газ топливный (сухой углеводородный газ).
112. СТО 05766623-014.24 Азот высокого и низкого давления.
113. СТО 05766623- 014.36 Компоненты автомобильного бензина.

114. СТО 05766623-014.50 Водород технический и водородсодержащий газ.
115. СТО 05766623-017.16 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Метод определения объемной доли не углеводородных компонентов в газах нефтепереработки.
116. СТО 05766623-017.17 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний, Метод определения массовой доли гидроксида натрия, соды и гидрокарбоната натрия в содово-щелочном растворе.
117. СТО 05766623-017.18 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Метод определения массовой доли едкого натра в техническом растворе щелочи.
118. СТО 05766623-017.20 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Методы определения массовой доли моноэтаноламина, концентраций тиосульфата натрия и сероводорода в растворе моноэтаноламина.
119. СТО 05766623-017.21 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Метод определения объемной доли сероводорода и двуокиси серы в газах.
120. СТО 05766623-017.24 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Метод определения фракционного состава дистиллятов и остаточных нефтепродуктов на аппарате ЛПРН-1.
121. СТО 05766623-017.25 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Метод определения фракционного состава тяжелых дистиллятов.
122. СТО 05766623-017.32 ИСМ. Измерение, анализ и улучшение. Методы испытаний. Метод определения наличия масла в углеводородных растворителях.

Производственные инструкции и технологическая документация

123. Реестр идентифицированных опасностей для работников Производства №1- первичной переработки нефти и производства нефтепродуктов АО «Газпромнефть-МНПЗ»
124. Сводный реестр значимых рисков по охране труда АО «Газпромнефть-МНПЗ».
125. Технологический регламент установки Висбрекинг.
126. План по локализации и ликвидации аварий на установке Висбрекинг.

127. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах АО «Газпромнефть-МНПЗ».
128. Перечень газоопасных работ по установке Висбрекинг.
129. Положение о производстве №1
130. ПИ-014 – Эксплуатация системы технологического видеонаблюдения на установке Висбрекинг.
131. ПИ-028 Эксплуатация промышленной вентиляции установки Висбрекинг.
132. ПИ-031 Пуск и эксплуатация печей П-1,2,3,4 с боковым расположением горелок установки Висбрекин производства №1.
133. ПИ-033 Защита от коррозии конденсационно-холодильного и насосного оборудования установки Висбрекин с помощью ингибирующей смеси.
134. ПИ-033/1 Прием, подача, контроль и учет расхода поглотителя сероводорода на установке Висбрекин производства №1.
135. ПИ-054 Эксплуатация автоматизированной системы управления и противоаварийной защиты.
136. ПИ-061/1 Устройство и безопасная эксплуатация плунжерных насосов ДН-1,2 на установке Висбрекинг производства№1
137. ПИ-061/2 Прием, подача, контроль и учет расхода реагентов
138. ПИ-075 Эксплуатация дозировочных мембранных насосов Н-48/1,Н-48/2,Н-48/3 установки ЗУНД1М250/16-29 на установке Висбрекин производства №1.
139. ПИ-076 Устройство и безопасная эксплуатация аппаратов воздушного охлаждения установки Висбрекин производства №1-первичной перегонки нефти
140. ИПБ-01-06-2024 Меры пожарной безопасности на установке Висбрекинг производства №1

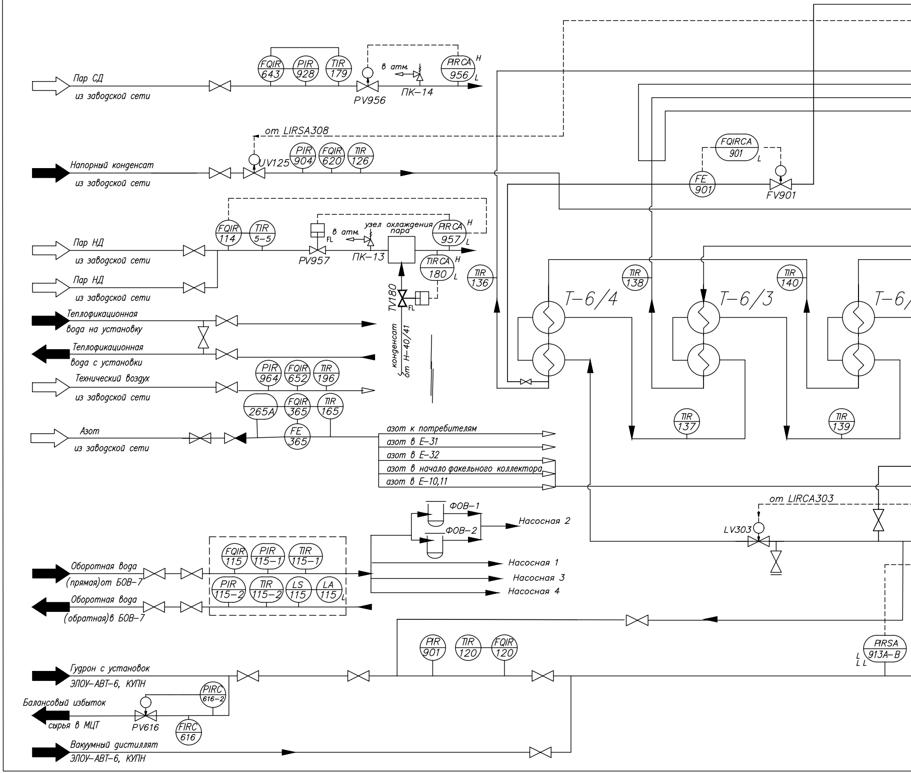
Должностные инструкции

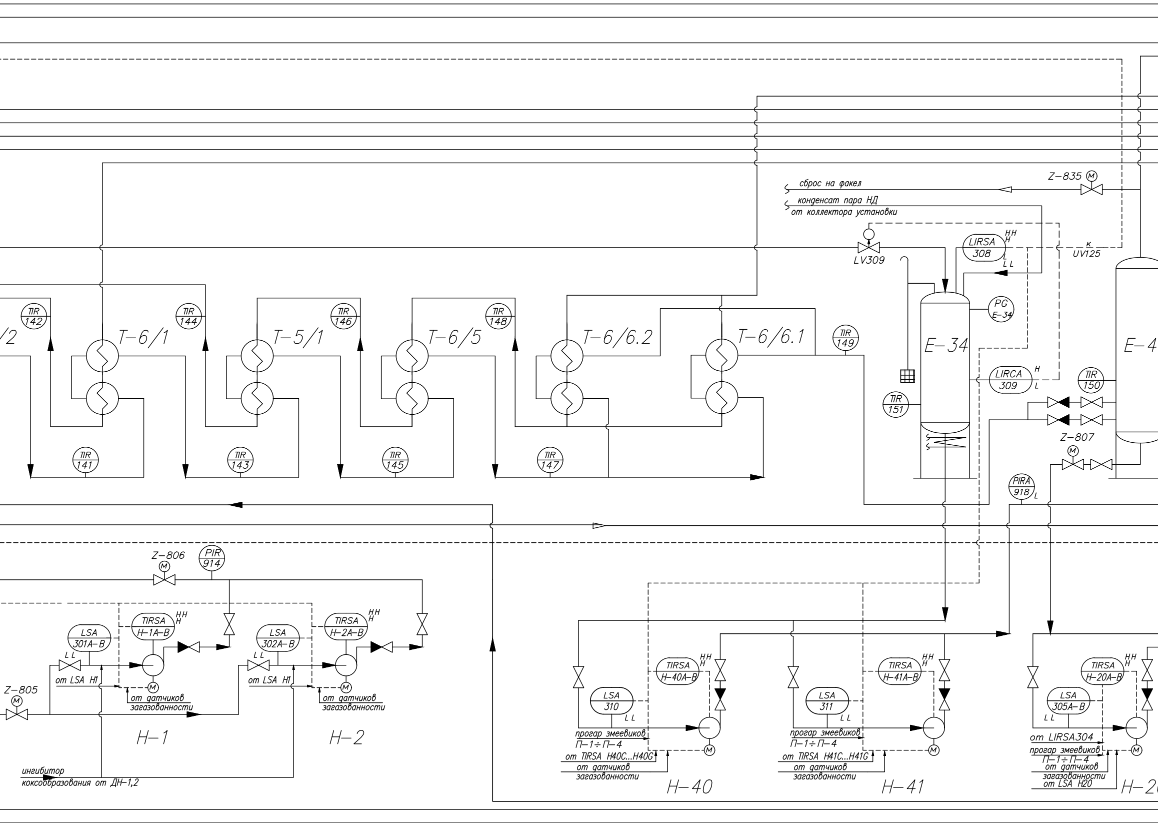
141. Должностная инструкция № 209 оператора технологических установок(старшего) 6 разряда установки висбрекинг производства №1.
142. Должностная инструкция № 208 оператора технологических установок 5 разряда установки висбрекинг производства №1.

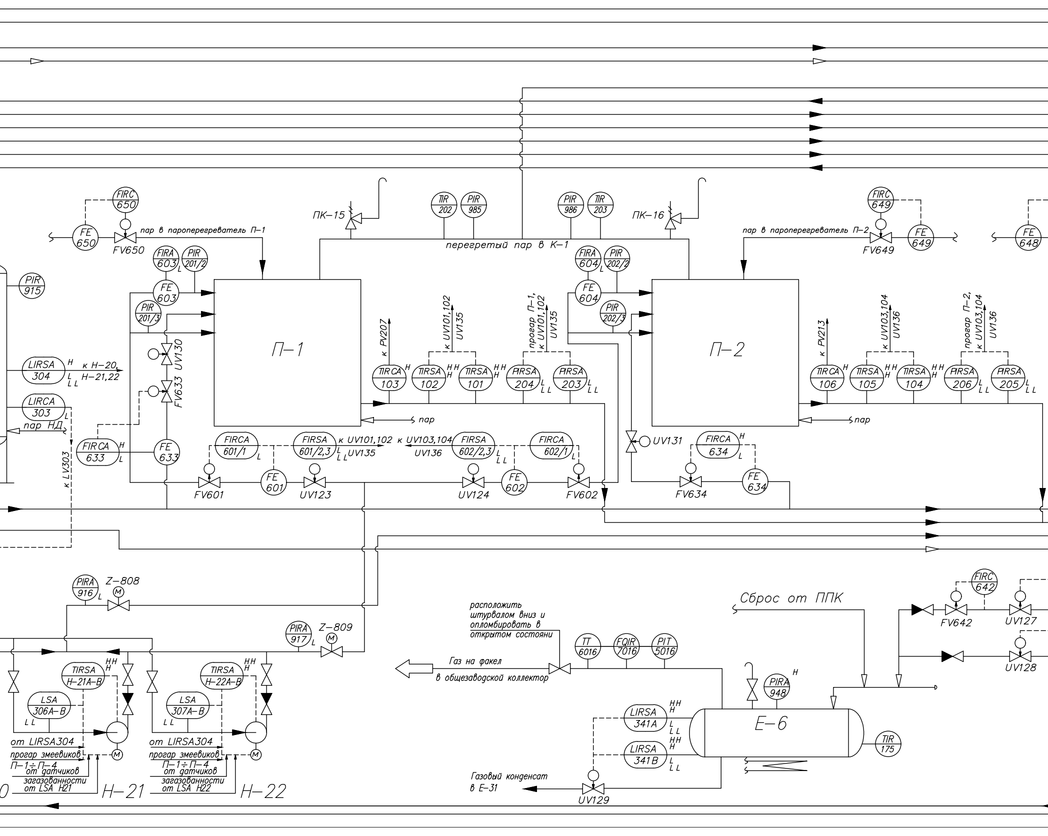
143. Должностная инструкция № 84 оператора технологических установок 4 разряда установки висбрекинг производства№1.
144. Должностная инструкция № 206 машиниста технологических насосов(горячих) 5 разряда установки висбрекинг производства№1.
145. ИОТ-01-026 Инструкция по охране труда при отборе проб для операторов
146. ИОТ-01-028 Инструкция по охране труда для операторов технологических установок 6 разряда (старших)
147. ИОТ-01-030 Инструкция по охране труда для операторов технологических установок 5 разряда

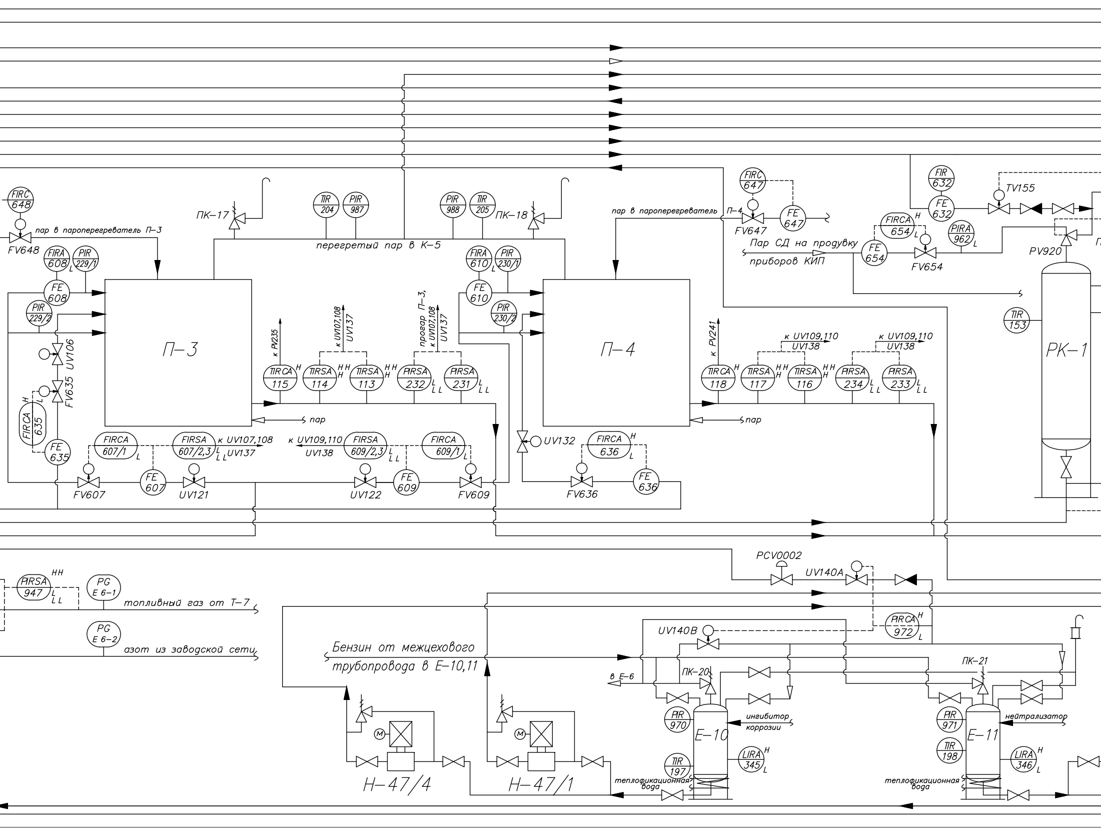
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к Технологическому регламенту установки
Висбрекинг

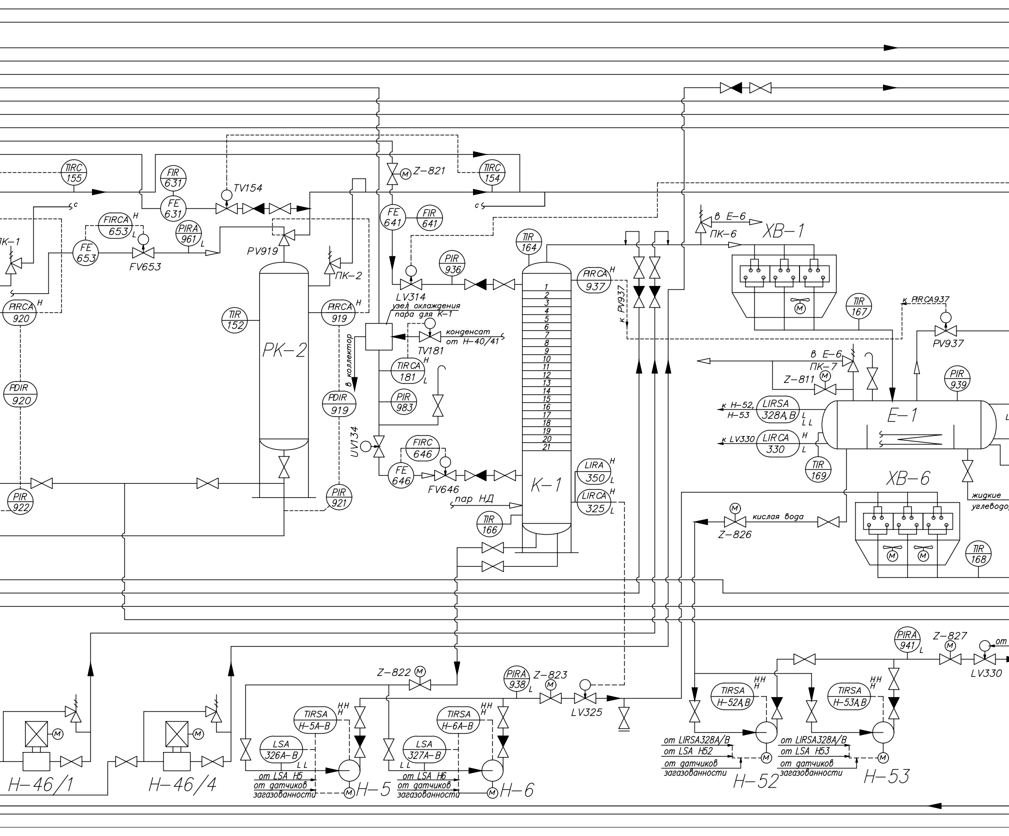
Лист регистрации изменений							
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных			

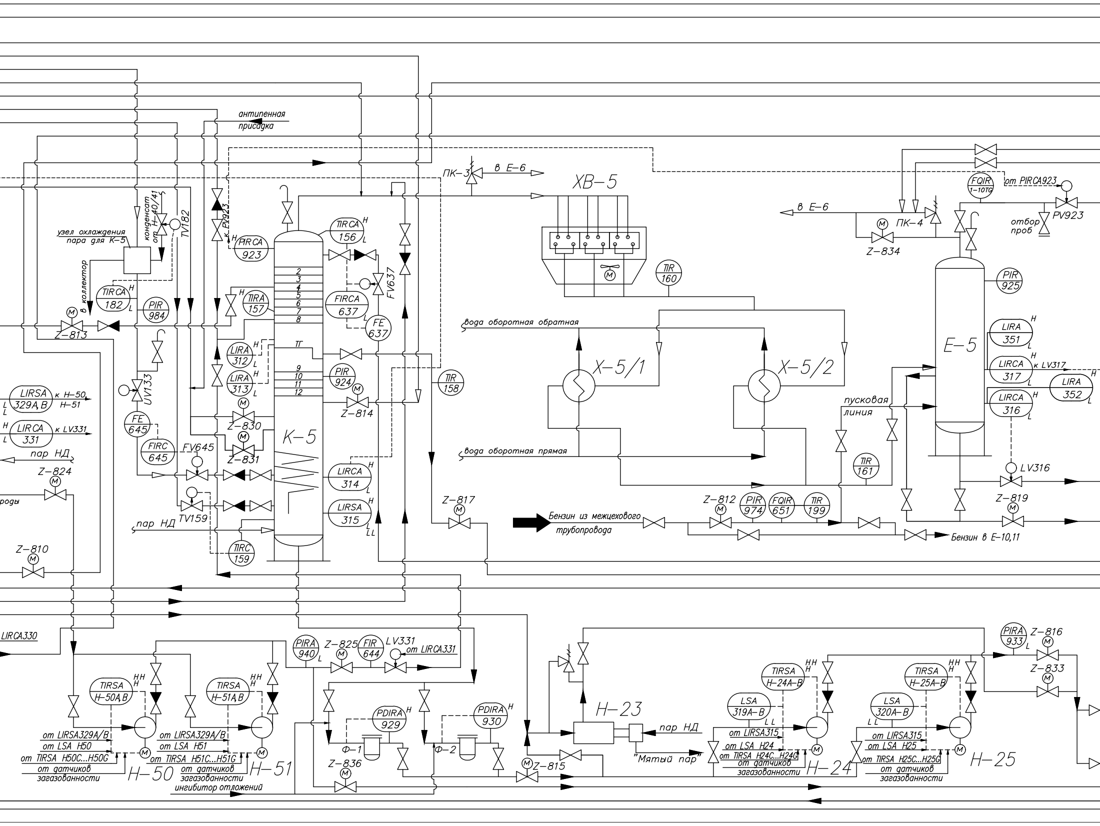

Пар СД
из заводской сети
FQIR 643
PIR 928
TIR 179
PV956
в атм.
ПК–14
PIRCA 956
H
L
от LIRSA308
Напорный конденсат
из заводской сети
UV125
PIR 904
FQIR 620
TIR 126
FQIRCA 901
FE 901
FV901
Пар НД
из заводской сети
Пар НД
из заводской сети
FQIR 114
TIR 5–5
FL
PV957
в атм.
ПК–13
узел охлаждения пара
PIRCA 957
TIRCA 180
TV180
конденсат от Н-40/41
TIR 136
TIR 138
TIR 140
T–6/4
T–6/3
T–6/
TIR 137
TIR 139
Теплофикационная
вода на установку
Теплофикационная
вода с установки
Технический воздух
из заводской сети
PIR 964
FQIR 652
TIR 196
265A
FQIR 365
TIR 165
FE 365
Азот
из заводской сети
азот к потребителям
азот в Е–31
азот в Е–32
азот в начало факельного коллектора
азот в Е–10,11
от LIRCA303
LV303
ФОВ–1
ФОВ–2
Насосная 2
Насосная 1
Насосная 3
Насосная 4
Оборотная вода
(прямая)от БОВ–7
Оборотная вода
(обратная)в БОВ–7
FQIR 115
PIR 115–1
TIR 115–1
PIR 115–2
TIR 115–2
LS 115
LA 115
PIR 901
TIR 120
FQIR 120
PIRSA 913A–B
L
LL
Гудрон с установок
ЭЛОУ–АВТ–6, КУПН
PIRC 616–2
Балансовый избыток
сырья в МЦТ
PV616
FIRC 616
Вакуумный дистиллят
ЭЛОУ–АВТ–6, КУПН

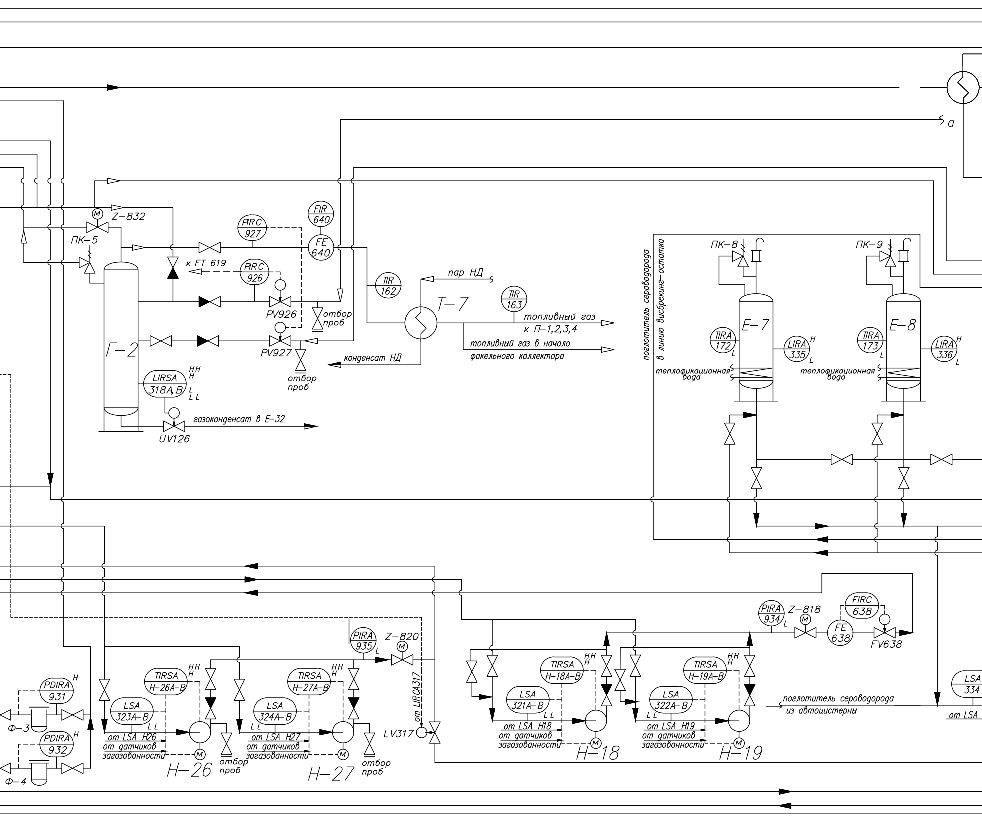

сброс на факел
конденсат пара НД
от коллектора установки
Z-835
M
LV309
LIRSA
308
HH
H
L
LL
К
UV125
/2
TIR
142
T-6/1
TIR
144
T-5/1
TIR
146
T-6/5
TIR
148
T-6/6.2
T-6/6.1
TIR
149
PG
E-34
E-34
E-4
LIRCA
309
H
L
TIR
150
TIR
151
Z-807
M
TIR
141
TIR
143
TIR
145
TIR
147
PIRA
918
L
Z-806
M
PIR
914
TIRSA
H-1A-B
HH
H
LSA
301A-B
LL
от LSA H1
M
от датчиков
загазованности
TIRSA
H-2A-B
HH
H
LSA
302A-B
LL
от LSA H1
M
от датчиков
загазованности
Z-805
M
H-1
H-2
ингибитор
коксообразования от ДН-1,2
TIRSA
H-40A-B
HH
H
LSA
310
LL
прогар змеевиков
П-1÷П-4
от TIRSA H40C...H40G
от датчиков
загазованности
M
H-40
TIRSA
H-41A-B
HH
H
LSA
311
LL
прогар змеевиков
П-1÷П-4
от TIRSA H41C...H41G
от датчиков
загазованности
M
H-41
TIRSA
H-20A-B
HH
H
LSA
305A-B
LL
от LIRSA304
прогар змеевиков
П-1÷П-4
от датчиков
загазованности
от LSA H20
M
H-2

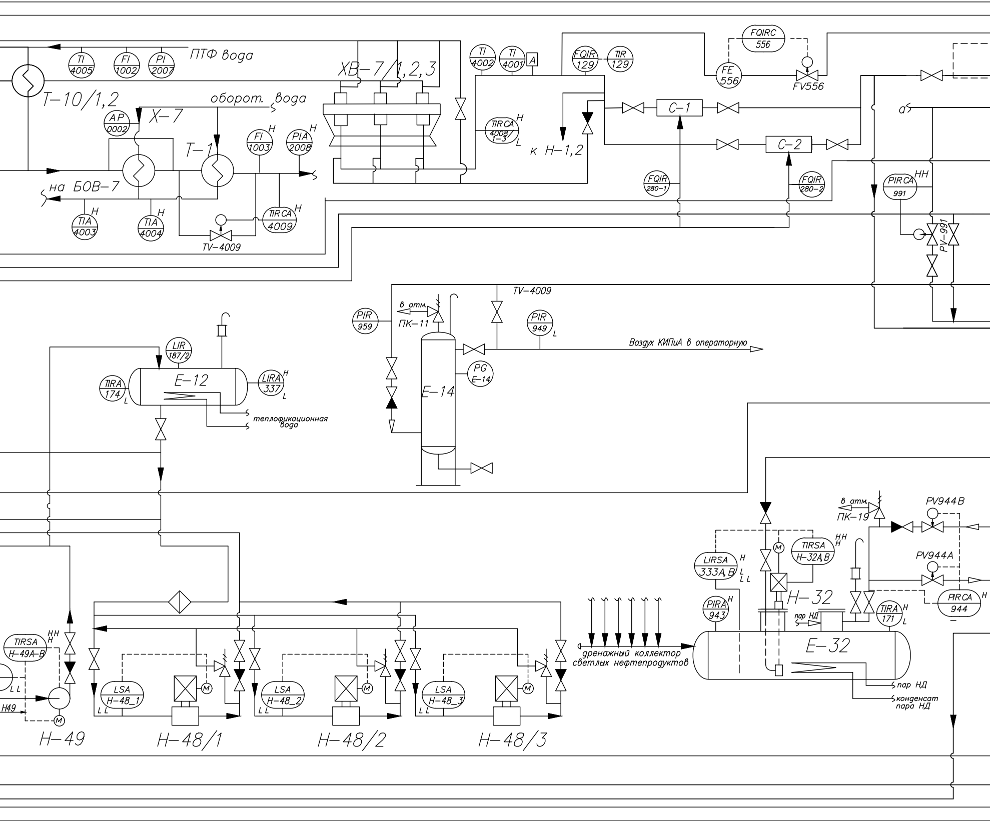

FIRC 650
FE 650
FV650
пар в пароперегреватель П–1
ПК–15
TIR 202
PIR 985
PIR 986
TIR 203
ПК–16
перегретый пар в К–1
FIRC 649
пар в пароперегреватель П–2
FV649
FE 649
FE 648
FIRA 603 L
PIR 201/2
FE 603
PIR 915
PIR 201/3
UV130
FV633
П–1
к PV207
к UV101,102 UV135
прогар П–1, к UV101,102 UV135
TIRCA 103 H
TIRSA 102 HH H
TIRSA 101 HH H
PIRSA 204 L LL
PIRSA 203 L LL
пар
FIRA 604 L
PIR 202/2
FE 604
PIR 202/3
П–2
к PV213
к UV103,104 UV136
прогар П–2, к UV103,104 UV136
TIRCA 106 H
TIRSA 105 HH H
TIRSA 104 HH H
PIRSA 206 L LL
PIRSA 205 L LL
пар
LIRSA 304 H L LL
к Н–20, Н–21,22
LIRCA 303 L
пар НД
к LV303
FIRCA 633 H L
FE 633
FIRCA 601/1 L
FIRSA 601/2,3 L LL
к UV101,102 UV135
к UV103,104 UV136
FIRSA 602/2,3 L LL
FIRCA 602/1 L
FV601
FE 601
UV123
UV124
FE 602
FV602
UV131
FIRCA 634 H L
FV634
FE 634
PIRA 916 L
Z–808
M
PIRA 917 L
Z–809
M
TIRSA H–21A–B HH H
LSA 306A–B
LL
от LIRSA304
прогар змеевиков П–1÷П–4
от датчиков загазованности
от LSA H21
M
Н–21
TIRSA H–22A–B HH H
LSA 307A–B
LL
от LIRSA304
прогар змеевиков П–1÷П–4
от датчиков загазованности
от LSA H22
M
Н–22
расположить штурвалом вниз и опломбировать в открытом состояни
Газ на факел
в общезаводской коллектор
TT 6016
FQIR 7016
PIT 5016
Сброс от ППК
FIRC 642
FV642
UV127
UV128
PIRA 948 H
LIRSA 341A HH H L LL
LIRSA 341B HH H L LL
Е–6
TIR 175
Газовый конденсат в Е–31
UV129

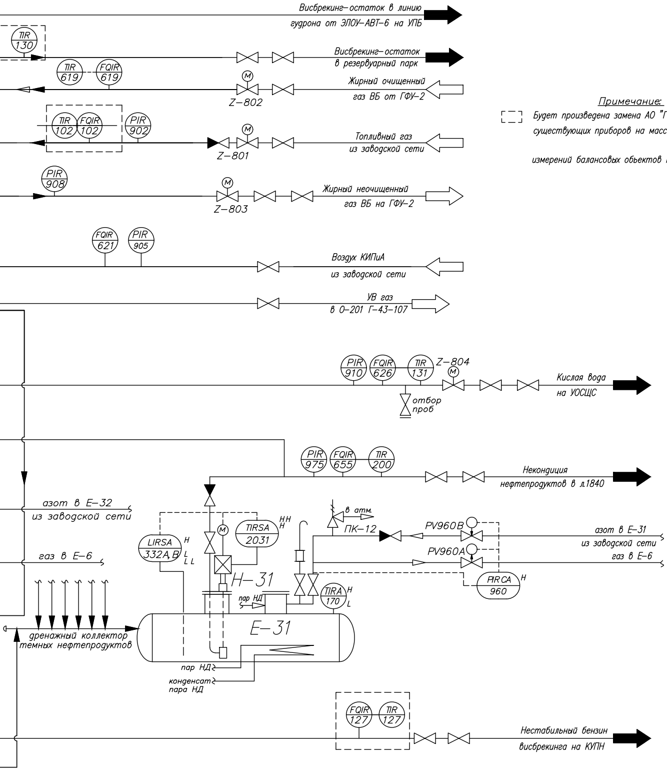

FIRC 648
FV648
пар в пароперегреватель П–3
ПК–17
TIR 204
PIR 987
PIR 988
TIR 205
ПК–18
перегретый пар в К–5
FIRA 608 L
PIR 229/1
FE 608
PIR 229/2
UV106
FV635
FIRCA 635 H L
FE 635
П–3
к PV235
к UV107,108 UV137
прогар П–3, к UV107,108 UV137
TIRCA 115 H
TIRSA 114 HH H
TIRSA 113 HH H
PIRSA 232 L LL
PIRSA 231 L LL
пар
FIRCA 607/1 L
FIRSA 607/2,3 L LL
к UV107,108 UV137
к UV109,110 UV138
FIRSA 609/2,3 L LL
FIRCA 609/1 L
FV607
FE 607
UV121
UV122
FE 609
FV609
FIRA 610 L
PIR 230/1
FE 610
PIR 230/2
П–4
UV132
FIRCA 636 H L
FV636
FE 636
пар в пароперегреватель П–4
FIRC 647
FV647
FE 647
к PV241
TIRCA 118 H
TIRSA 117 HH H
TIRSA 116 HH H
PIRSA 234 L LL
PIRSA 233 L LL
к UV109,110 UV138
к UV109,110 UV138
пар
FIRCA 654 H L
FE 654
FV654
PIRA 962 L
Пар СД на продувку приборов КИП
FIR 632
FE 632
TV155
PV920
TIR 153
РК–1
PIRSA 947 HH L LL
PG E 6–1
топливный газ от Т–7
PG E 6–2
азот из заводской сети
PCV0002
UV140A
PIRCA 972 H L
UV140B
Бензин от межцехового трубопровода в Е–10,11
в Е–6
ПК–20
ПК–21
PIR 970
TIR 197
Е–10
ингибитор коррозии
LIRA 345 H L
теплофикационная вода
PIR 971
TIR 198
Е–11
нейтрализатор
LIRA 346 H L
теплофикационная вода
M
Н–47/4
M
Н–47/1


TIRC 155
FIR 631
FE 631
TV154
FIRCA 653
FE 653
FV653
PIRA 961
PV919
ПК-1
ПК-2
PIRCA 920
PDIR 920
PIR 922
TIR 152
РК-2
PIRCA 919
PDIR 919
PIR 921
в коллектор
Z-821
TIRC 154
FE 641
FIR 641
LV314
PIR 936
узел охлаждения пара для К-1
конденсат от Н-40/41
TV181
TIRCA 181
PIR 983
UV134
FIRC 646
FE 646
FV646
пар НД
TIR 166
TIR 164
К-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PIRCA 937
к PV937
LIRA 350
LIRCA 325
в Е-6
ПК-6
ХВ-1
TIR 167
к PIRCA937
PV937
в Е-6
ПК-7
Z-811
PIR 939
к Н-52, Н-53
LIRSA 328А,В
к LV330
LIRCA 330
Е-1
TIR 169
ХВ-6
жидкие углеводо
кислая вода
Z-826
TIR 168
PIRA 941
Z-827
LV330
от
Z-822
PIRA 938
Z-823
LV325
TIRSA Н-5А-В
LSA 326А-В
от LSA Н5
от датчиков загазованности
Н-5
TIRSA Н-6А-В
LSA 327А-В
от LSA Н6
от датчиков загазованности
Н-6
Н-46/1
Н-46/4
TIRSA Н-52А,В
от LIRSA328А/В
от LSA Н52
от датчиков загазованности
Н-52
TIRSA Н-53А,В
от LIRSA328А/В
от LSA Н53
от датчиков загазованности
Н-53


антипенная
присадка
ПК-3
в Е-6
ХВ-5
от PIRCA923
FQIR
1-10TG
PV923
отбор
проб
в Е-6
ПК-4
Z-834
узел охлаждения
пара для К-5
конденсат
от Н-40/41
TV182
к PV923
PIRCA
923
TIRCA
156
в коллектор
TIRCA
182
PIR
984
TIRA
157
FIRCA
637
FV637
FE
637
TIR
160
PIR
925
Z-813
LIRA
312
LIRA
313
PIR
924
Z-814
TIR
158
вода оборотная обратная
Х-5/1
Х-5/2
LIRA
351
Е-5
LIRCA
317
к LV317
LIRA
352
LIRCA
316
LIRSA
329А,В
к Н-50,
Н-51
LIRCA
331
к LV331
UV133
FE
645
Z-830
Z-831
К-5
пусковая
линия
пар НД
Z-824
FIRC
645
FV645
вода оборотная прямая
TIR
161
LV316
LIRCA
314
LIRSA
315
роды
TV159
пар НД
Z-817
Z-812
PIR
974
FQIR
651
TIR
199
Z-819
Бензин из межцехового
трубопровода
Бензин в Е-10,11
Z-810
TIRC
159
LIRCA330
PIRA
940
Z-825
FIR
644
LV331
от LIRCA331
PIRA
933
Z-816
Z-833
TIRSA
Н-50А,В
TIRSA
Н-51А,В
PDIRA
929
PDIRA
930
Н-23
TIRSA
Н-24А-В
TIRSA
Н-25А-В
LSA
319А-В
LSA
320А-В
пар НД
от LIRSA329А/В
от LSA Н50
от TIRSA Н50С...Н50G
от датчиков
загазованности
Н-50
от LIRSA329А/В
от LSA Н51
от TIRSA Н51С...Н51G
от датчиков
загазованности
Н-51
ингибитор отложений
Ф-1
Ф-2
Z-836
Z-815
"Мятый пар"
от LIRSA315
от LSA Н24
от TIRSA Н24С...Н24G
от датчиков
загазованности
Н-24
от LIRSA315
от LSA Н25
от TIRSA Н25С...Н25G
от датчиков
загазованности
Н-25


a
M
Z–832
ПК–5
PIRC 927
FIR 640
FE 640
к FT 619
PIRC 926
PV926
отбор проб
TIR 162
пар НД
TIR 163
Т–7
топливный газ к П–1,2,3,4
топливный газ в начало факельного коллектора
конденсат НД
Г–2
PV927
отбор проб
LIRSA 318А,В
HH
H
L
LL
газоконденсат в Е–32
UV126
поглотитель сероводорода в линию висбрекинг–остатка
ПК–8
ПК–9
TIRA 172
L
Е–7
LIRA 335
H
L
TIRA 173
L
Е–8
LIRA 336
H
L
теплофикационная вода
теплофикационная вода
PIRA 934
L
Z–818
FIRC 638
FE 638
FV638
PDIRA 931
H
Ф–3
PDIRA 932
H
Ф–4
TIRSA H–26A–B
HH
H
LSA 323A–B
LL
от LSA H26
от датчиков загазованности
Н–26
отбор проб
PIRA 935
L
Z–820
TIRSA H–27A–B
HH
H
LSA 324A–B
LL
от LSA H27
от датчиков загазованности
Н–27
отбор проб
от LIRCA317
LV317
TIRSA H–18A–B
HH
H
LSA 321A–B
LL
от LSA H18
от датчиков загазованности
Н–18
TIRSA H–19A–B
HH
H
LSA 322A–B
LL
от LSA H19
от датчиков загазованности
Н–19
поглотитель сероводорода из автоцистерны
LSA 334
от LSA


ПТФ вода
TI 4005
FI 1002
PI 2007
T-10/1,2
XB-7/1,2,3
оборот. вода
AP 0002
X-7
T-1
FI 1003 H
PIA 2008 H
на БОВ-7
TIA 4003 H
TIA 4004 H
TV-4009
TIRCA 4009 H
TI 4002
TI 4001
A
TIRCA 4008/1-3 H L
к Н-1,2
FQIR 129
TIR 129
FQIRC 556
FE 556
FV556
C-1
C-2
FQIR 280-1
FQIR 280-2
a
PIRCA 991 HH
PV-991
TV-4009
PIR 959
в атм.
ПК-11
E-14
PG E-14
PIR 949 L
Воздух КИПиА в операторную
LIR 187/2
TIRA 174 L
E-12
LIRA 337 H L
теплофикационная вода
в атм.
ПК-19
PV944B
PV944A
LIRSA 333A,B H L LL
TIRSA H-32A,B HH H
H-32
PIRA 943 H
пар НД
TIRA 171 H L
PIRCA 944 H
E-32
пар НД
конденсат пара НД
дренажный коллектор светлых нефтепродуктов
TIRSA H-49A-B HH H
LL
H49
H-49
LSA H-48_1 LL
LSA H-48_2 LL
LSA H-48_3 LL
M
H-48/1
H-48/2
H-48/3


Висбрекинг-остаток в линию гудрона от ЭЛОУ-АВТ-6 на УПБ
TIR 130
Висбрекинг-остаток в резервуарный парк
TIR 619
FQIR 619
M
Z-802
Жирный очищенный газ ВБ от ГФУ-2
TIR 102
FQIR 102
PIR 902
Z-801
Топливный газ из заводской сети
PIR 908
Z-803
Жирный неочищенный газ ВБ на ГФУ-2
FQIR 621
PIR 905
Воздух КИПиА из заводской сети
УВ газ в 0-201 Г-43-107
PIR 910
FQIR 626
TIR 131
Z-804
отбор проб
Кислая вода на УОСЩС
PIR 975
FQIR 655
TIR 200
Некондиция нефтепродуктов в л.1840
азот в Е-32 из заводской сети
газ в Е-6
LIRSA 332А,В
H
L
L L
TIRSA 2031
H H
H
H-31
в атм.
ПК-12
PV960B
PV960A
азот в Е-31 из заводской сети
газ в Е-6
PIRCA 960
H
TIRA 170
H
L
пар НД
E-31
дренажный коллектор темных нефтепродуктов
пар НД
конденсат пара НД
FQIR 127
TIR 127
Нестабильный бензин висбрекинга на КУПН

Примечание:

[ ] Будет произведена замена АО "Газпромнефть" существующих приборов на массомеры согласно

измерений балансовых обьектов МНПЗ.

N п/п	Наименование оборудования
1	Колонна отпарки сероводорода
2	Колонна висбрекинга
3	Реакционные камеры
4	Рефлюксная емкость колонны К-1
5	Сырьевая емкость блока висбрекинга
6	Рефлюксная емкость колонны К-5
7	Сборник факельного конденсата
8	Емкость поглотителя сероводорода
9	Емкость поглотителя сероводорода
10	Емкость ингибитора коррозии
11	Емкость нейтрализатора коррозии
12	Емкость поглотителя сероводорода
13	Ресивер воздуха КИПиА
14	Дренажная емкость темных нефтепродуктов
15	Дренажная емкость светлых нефтепродуктов
16	Емкость конденсата
17	Газоотбойник заводского топливного газа
18	Коксоулавливатель
19	Коксоулавливатель
20	Трубчатые печи блока висбрекинга
21	Сырьевой насос гудрона
22	Насос откачки висбрекинг-остатка из К-1
23	Насос откачки циркуляционного орошения из колонны К-5
24	Воздушный холодильник крекинг-остатка
25	Холодильник промтеплофикационной воды
26	Холодильник отбора проб промтеплофикационной воды
27	Теплообменник "крегинг-остаток - промтеплофикационная вода"

Инд. по схеме	Кол.
К–1	1
К–5	1
РК–1, РК–2	2
Е–1	1
Е–4	1
Е–5	1
Е–6	1
Е–7	1
Е–8	1
Е–10	1
Е–11	1
Е–12	1
Е–14	1
Е–31	1
Е–32	1
Е–34	1
Г–2	1
Ф–1, Ф–2	2
Ф–3, Ф–4	2
П–1÷П–4	4
Н–1, Н–2	2
Н–5, Н–6	2
Н–18, Н–19	2
ХВ–7/1,2,3	3
Т–1	1сдв.
Х–7	1
Т–10/1,2	2

28	Печной насос	Н–20,21,22	3
29	Насос откачки крекинг–остатка из К–5	Н–23	1
	с паровым цилиндром		
30	Насос откачки крекинг–остатка из К–5	Н–24, Н–25	2
31	Насос откачки бензина колонны К–5	Н–26, Н–27	2
32	Насос откачки темных нефтепродуктов	Н–31	1
33	Насос откачки светлых нефтепродуктов	Н–32	1
34	Насос подачи парового конденсата в П–1÷П–4	Н–40, Н–41	2
35	Насос подачи ингибитора и нейтрализатора	Н–46/1–2	2
	коррозии	Н–47/1–2	2
36	Насос для перекачки поглотителя сероводорода	Н–48/1–3	3
37	Насос для перекачки поглотителя сероводорода	Н–49	1
38	Насос откачки жидких углеводородов из Е–1	Н–50, Н–51	2
39	Насос откачки кислой воды из Е–1	Н–52, Н–53	2
40	Теплообменник "гудрон–крегинг–остаток"	Т–5/1	1сдв.
41	Теплообменник"циркуляционное орошение–гудрон"	Т–6/1–2,4	3сдв.
42	Теплообменник "гудрон–крегинг–остаток"	Т–6/3	1сдв.
43	Теплообменник "гудрон–крегинг–остаток"	Т–6/6.1,6/5 Т–6/6.2	3сдв.
44	Теплообменник "топливный газ–пар"	Т–7	1
45	Холодильник бензина колонны К–5	Х–5/1,2	2
46	Воздушный конденсатор паров колонны К–1	ХВ–1	1
47	Воздушный конденсатор паров колонны К–5	ХВ–5	1
48	Воздушный холодильник висбрекинг–остатка	ХВ–6	1
49	Фильтры оборотной воды	ФОВ–1,2	2
50	Дозирующие станции подачи антикркс. добавок	ДН–1,2	2

ТР 05766623–07–2025–1

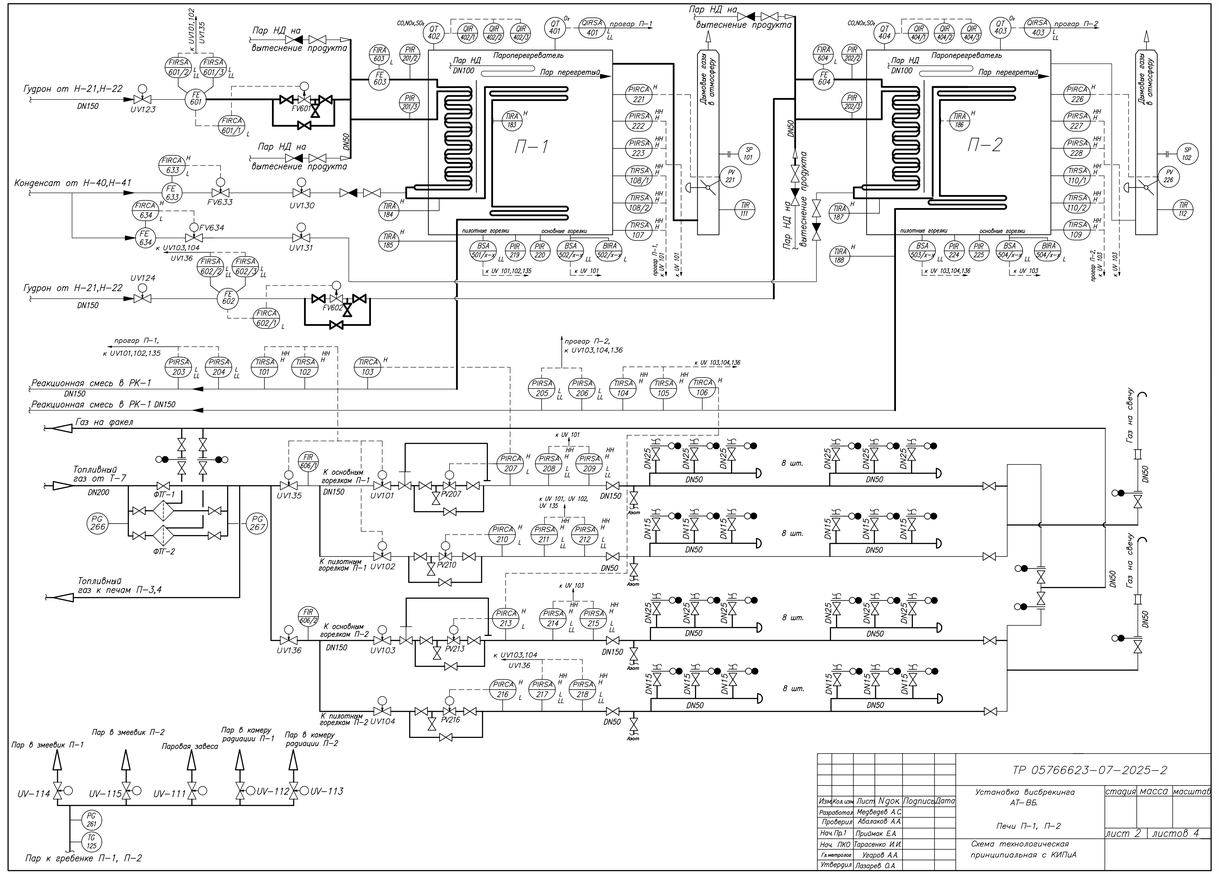
Установка висбрекинг

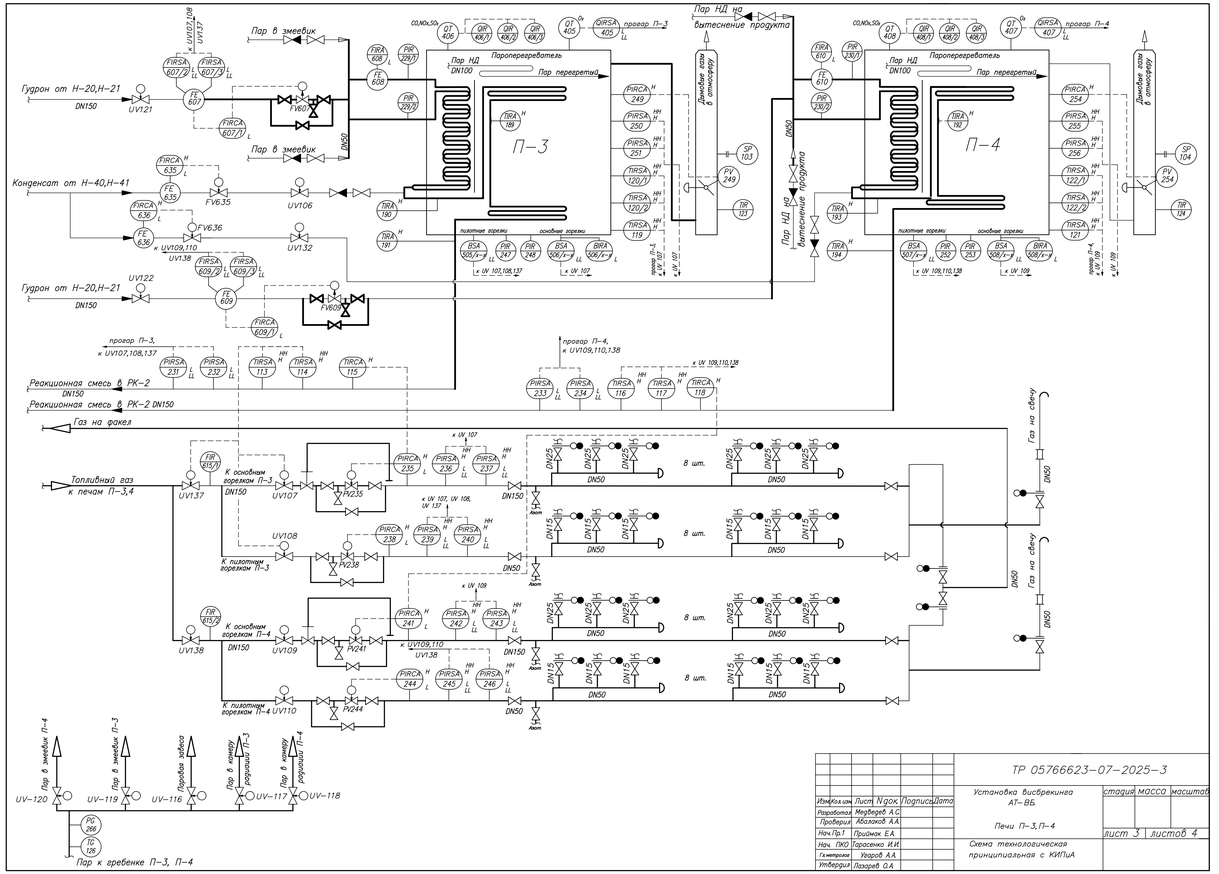
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Медведев А.С.			
Проверил		Абалаков А.А.			
Нач. Пр.1		Приймак Е.А.			
Нач. ПКО		Тарасенко И.И.			
Гл.метролог		Угаров А.А.			
Утвердил		Лазарев О.А.			

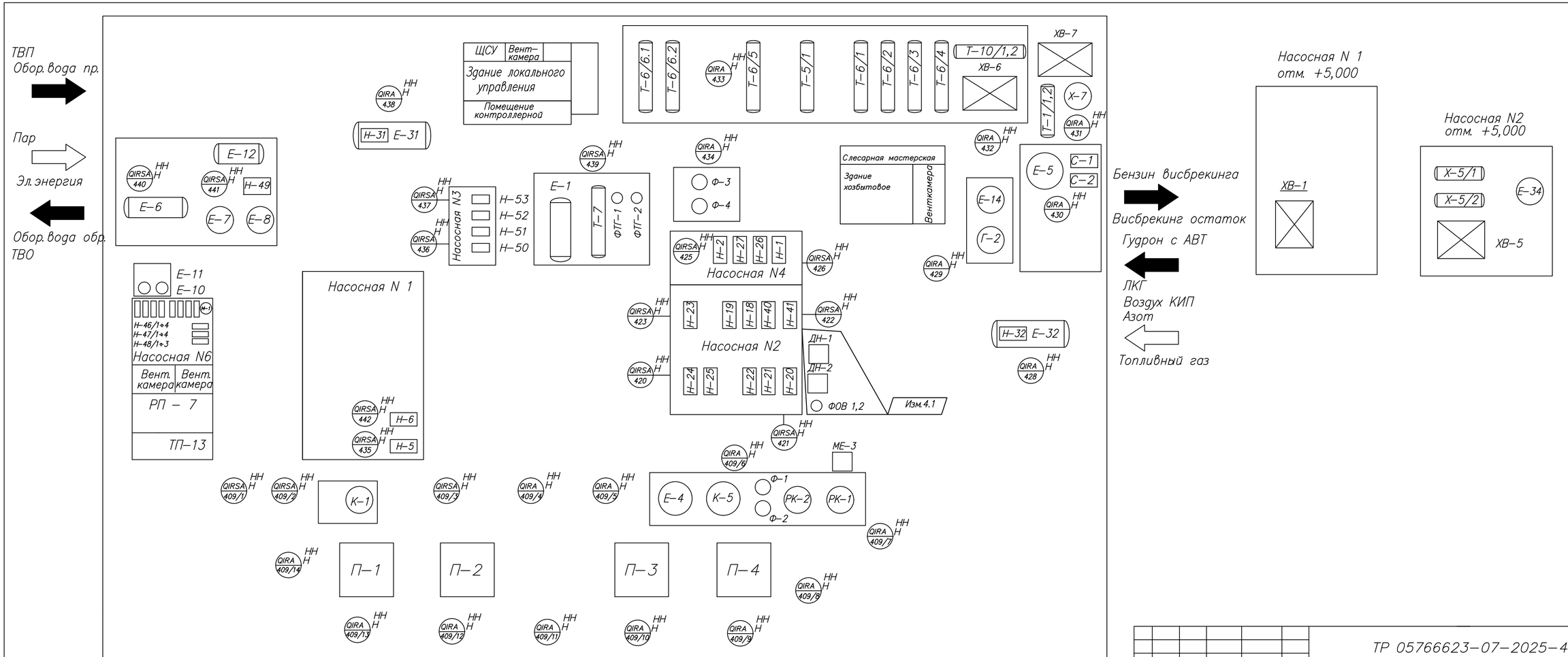
Стадия	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов 4

Принципиальная
технологическая схема
с КИПиА


Гудрон от Н–21,Н–22
DN150
Пар НД на вытеснение продукта
Пар НД на бытеснение продукта
Пар НД на бытеснение продукта
Пар НД DN100
Пароперегреватель
Пар перегретый
П–1
П–2
Дымовые газы в атмосферу
Конденсат от Н–40,Н–41
Гудрон от Н–21,Н–22
Реакционная смесь в РК–1 DN150
Реакционная смесь в РК–1 DN150
Газ на факел
Топливный газ от Т–7
DN200
ФПГ–1
ФПГ–2
Топливный газ к печам П–3,4
К основным горелкам П–1
К пилотным горелкам П–1 UV102
К основным горелкам П–2
К пилотным горелкам П–2 UV104
Газ на свечу
Пар в змеевик П–1
Пар в змеевик П–2
Паровая завеса
Пар в камеру радиации П–1
Пар в камеру радиации П–2
UV–114
UV–115
UV–111
UV–112
UV–113
Пар к гребенке П–1, П–2
ТР 05766623–07–2025–2
Установка висбрекинга АТ–ВБ.
Печи П–1, П–2
Схема технологическая принципиальная с КИПиА
стадия
масса
масштаб
лист 2
листов 4
Изм.
Кол.уч.
Лист
N док.
Подпись
Дата
Разработал
Мефедов А.С.
Проверил
Абоимов А.А.
Нач.Пр.1
Прошкин Е.А.
Нач. ПКО
Горсенко И.И.
Гл.метролог
Угаров А.А.
Утвердил
Лазарев О.А.


Пар в змеевик
Пар в змеевик
Гудрон от Н–20,Н–21
DN150
Пар НД на бытеснение продукта
Пар НД DN100
Пароперегреватель
Пар перегретый
П–3
П–4
Дымовые газы в атмосферу
Конденсат от Н–40,Н–41
Гудрон от Н–20,Н–21
Реакционная смесь в РК–2
Реакционная смесь в РК–2 DN150
Газ на факел
Топливный газ к печам П–3,4
К основным горелкам П–3
К пилотным горелкам П–3
К основным горелкам П–4
К пилотным горелкам П–4 UV110
Газ на свечу
Пар в змеевик П–4
Пар в змеевик П–3
Паровая завеса
Пар в камеру радиации П–3
Пар в камеру радиации П–4
UV–120
UV–119
UV–116
UV–117
UV–118
Пар к гребенке П–3, П–4
ТР 05766623–07–2025–3
Установка висбрекинга АТ–ВБ.
Печи П–3,П–4
Схема технологическая принципиальная с КИПиА
стадия
масса
масштаб
лист 3
листов 4
Изм.
Кол.уч.
Лист
N док.
Подпись
Дата
Разработал
Мефедов А.С.
Проверил
Абоимов А.А.
Нач.Пр.1
Прошкин Е.А.
Нач. ПКО
Горсенко И.И.
Гл.метролог
Угаров А.А.
Утвердил
Лазарев О.А.



							ТР 05766623-07-2025-4	
Изм.	Кол. изм.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Установка Висбрекинг	стадия	масса	масштаб
Разработал		Медведев А.С.							
Проверил		Абалаков А.А.					лист 4	листов 4	
Нач. Пр.1		Приймак Е.А.							
Нач. ПКО		Тарасенко И.И.				План расположения аппаратуры и оборудования, вводов и выводов основных материалопроводов			
Гл. метролог		Угаров А.А.							
Утвердил		Лазарев О.А.							